Sistemas Operativos I

Introducción y fundamentos

Contenido

1 Créditos Editoriales **1**

2 Acerca de este volumen **3**

3 Presentación de la clase **5**
3.1 Objetivos de aprendizaje 5

4 ¿Qué es un sistema operativo? **7**
4.1 Una comparación sencilla 8

5 El kernel: núcleo del sistema operativo **9**
5.1 Modo usuario y modo privilegiado 9

6 Funciones principales de un sistema operativo **11**
6.1 Gestión de procesos 11
6.2 Gestión de memoria 11
6.3 Gestión de archivos y almacenamiento 11
6.4 Gestión de dispositivos 12
6.5 Seguridad y protección 12
6.6 Redes y comunicación 12

7 Breve evolución de los sistemas operativos **13**
7.1 Primeras computadoras 13
7.2 Monitor residente 13
7.3 Procesamiento por lotes 13
7.4 Multiprogramación y tiempo compartido 13
7.5 Computadoras personales e interfaces gráficas 14
7.6 Internet, dispositivos móviles, nube y virtualización 14

8 Panorama actual de sistemas operativos **15**
8.1 Windows y Windows Server 15
8.2 GNU/Linux 16
8.3 macOS 16
8.4 Android e iOS 17

9 Interfaces de usuario **19**
9.1 Interfaz gráfica de usuario 19
9.2 Interfaz de línea de comandos 19

9.3 No son enemigas . . . 20

10 Clasificación de los sistemas operativos **21**
10.1 Monotarea y multitarea . . . 21
10.2 Monousuario y multiusuario . . . 21
10.3 Procesamiento por lotes . . . 21
10.4 Tiempo compartido . . . 21
10.5 Sistemas de red y distribuidos . . . 22
10.6 Sistemas de tiempo real . . . 22

11 Llamadas al sistema **23**
11.1 Bibliotecas y API . . . 23

12 Relación con la arquitectura del computador **25**
12.1 CPU . . . 25
12.2 Memoria principal . . . 25
12.3 Almacenamiento secundario . . . 25
12.4 Unidad de control y ALU . . . 25
12.5 Periféricos y entrada/salida . . . 26

13 Virtualización y contenedores: una mirada actual **27**

14 Laboratorio 1: conozca su sistema operativo **29**
14.1 Propósito . . . 29
14.2 Actividad A: información general . . . 29
14.3 Actividad B: Windows . . . 29
14.4 Actividad C: macOS . . . 30
14.5 Actividad D: GNU/Linux . . . 30
14.6 Actividad E: comparación . . . 31

15 Caso de análisis **33**

16 Resumen de la clase **35**

17 Tarea sugerida **37**

18 Fuentes oficiales para actualización **39**

19 Administración del sistema de archivos desde la línea de comandos **41**

20 Presentación de la clase **43**
20.1 Objetivos de aprendizaje . . . 43
20.2 Ruta de trabajo de la sesión . . . 43

21 ¿Dónde está realmente un archivo? **45**

22 El sistema de archivos **47**
22.1 Unidades de almacenamiento . . . 47
22.2 Directorios y carpetas . . . 48
22.3 Archivos y extensiones . . . 48

23 Rutas: la dirección de la información **49**
23.1 Ruta absoluta . . . 49
23.2 Ruta relativa . . . 50
23.3 Separadores y espacios . . . 50

24 De la interfaz gráfica a la línea de comandos **51**

25 ¿Qué es un comando? **53**

26 CMD en Windows **55**
26.1 Cómo abrirlo . . . 55

27 Anatomía del prompt **57**

28 Laboratorio narrativo: construyendo el proyecto SOI **59**
28.1 Situación . . . 59
28.2 Paso 1. Saber dónde estamos . . . 59
28.3 Paso 2. Ver el contenido . . . 59
28.3.1 Variantes útiles . . . 60
28.4 Paso 3. Ir a Documentos . . . 60
28.5 Paso 4. Crear el directorio principal . . . 60
28.6 Paso 5. Entrar al proyecto . . . 61
28.7 Paso 6. Crear la estructura del semestre . . . 61
28.8 Paso 7. Visualizar el árbol . . . 61

29 Navegación con `cd` **63**
29.1 Entrar a un directorio . . . 63
29.2 Subir un nivel . . . 63
29.3 Ir a la raíz de la unidad . . . 63
29.4 Cambiar directamente mediante una ruta . . . 63
29.5 Volver al directorio anterior . . . 63

30 Crear archivos de práctica **65**

31 Copiar archivos con `copy` **67**
31.1 Copiar en el mismo directorio . . . 67
31.2 Copiar hacia otro directorio . . . 67
31.3 Evitar sobrescrituras accidentales . . . 67

32 Renombrar con `ren` **69**

33 Mover con `move` **71**

34 Eliminar archivos con `del` **73**
34.1 Riesgo de los comodines . . . 73

35 Eliminar directorios con `rmdir` **75**
35.1 Directorio vacío . . . 75
35.2 Directorio con contenido . . . 75

36 Limpiar la pantalla con `cls` **77**

37 Resumen de comandos **79**

38 Reto de aplicación **81**
38.1 Escenario . . . 81
38.2 Reglas . . . 81
38.3 Evidencia sugerida . . . 81

39 Diagnóstico de errores frecuentes **83**
39.1 “El sistema no puede encontrar la ruta especificada” . . . 83
39.2 “El sistema no puede encontrar el archivo especificado” . . . 83
39.3 “Acceso denegado” . . . 83
39.4 El comando se ejecutó en el lugar equivocado . . . 84

40 Buenas prácticas **85**

41 Autoevaluación **87**
41.1 Selección breve . . . 87
41.2 Preguntas de reflexión . . . 88

42 Resumen de la clase **89**

43 Tarea sugerida **91**

44 Cierre **93**

45 Clase 3. Sistemas Operativos de Red **95**

46 Presentación de la clase **97**

47 Objetivos de aprendizaje **99**

48 Ruta de aprendizaje **101**

49 ¿Por qué existen los Sistemas Operativos de Red? **103**
49.1 ¿Qué es un Sistema Operativo de Red? . . . 103
49.2 Sistema operativo de escritorio y Sistema Operativo de Red . . . 104

50 Evolución de los Sistemas Operativos de Red **105**
50.1 Los primeros sistemas multiusuario . . . 105
50.2 TCP/IP y la expansión de las redes . . . 106
50.3 Redes locales y Novell NetWare . . . 106
50.4 Windows NT y Windows Server . . . 106
50.5 El crecimiento de Linux . . . 107
50.6 Virtualización, contenedores y nube . . . 107

51 Arquitecturas de red **109**

52 Arquitectura Punto a Punto **111**
52.1 Ejemplo . . . 111
52.2 Ventajas . . . 111
52.3 Limitaciones . . . 112

52.4 ¿Cuándo puede utilizarse? . . . 112

53 Arquitectura Cliente/Servidor 113
53.1 Ejemplo universitario . . . 114
53.2 Ventajas . . . 114
53.3 Limitaciones . . . 114
53.4 Comparación general . . . 114

54 Servicios que ofrece un Sistema Operativo de Red 117

55 Servicio de autenticación 119
55.1 Autenticación y autorización . . . 119

56 Servicio DNS 121
56.1 Ejemplo de funcionamiento . . . 121
56.2 ¿Qué ocurriría sin DNS? . . . 122

57 Servicio DHCP 123
57.1 Beneficios . . . 123
57.2 Concesión o *lease* . . . 124

58 Servicio de archivos 125
58.1 Ventajas . . . 125
58.2 Ejemplo de estructura . . . 125
58.3 Riesgos que deben administrarse . . . 125

59 Servicio de impresión 127

60 Servicio de directorio 129

61 Administración remota 131

62 ¿Qué ocurre detrás de escena al iniciar sesión? 133

63 Usuarios, grupos y permisos 135

64 Usuarios 137
64.1 ¿Por qué evitar cuentas compartidas? . . . 137

65 Grupos 139
65.1 Ventaja administrativa . . . 139

66 Permisos 141
66.1 Caso: carpeta de calificaciones . . . 141

67 Principio del mínimo privilegio 143
67.1 Ejemplos . . . 143

68 Plataformas de Sistemas Operativos de Red 145

69 Windows Server **147**
69.1 Fortalezas . . . 147
69.2 Consideraciones . . . 147

70 Linux Server **149**
70.1 Fortalezas . . . 149
70.2 Consideraciones . . . 149

71 UNIX **151**

72 Infraestructuras híbridas **153**

73 Roles de un servidor **155**

74 Servidor de archivos **157**

75 Servidor de impresión **159**

76 Servidor web **161**

77 Servidor de bases de datos **163**

78 Servidor de correo **165**

79 Servidor DNS **167**

80 Servidor DHCP **169**

81 Controlador de dominio o servidor de identidad **171**

82 Servidor de aplicaciones **173**

83 Servidor de respaldo **175**

84 Servidor de monitoreo **177**

85 ¿Un servidor puede tener varios roles? **179**

86 Infraestructura simplificada de una universidad **181**

87 Seguridad en los Sistemas Operativos de Red **183**

88 Triada de la seguridad **185**
88.1 Confidencialidad . . . 185
88.2 Integridad . . . 185
88.3 Disponibilidad . . . 186

89 Contraseñas y autenticación multifactor **187**

90 Actualizaciones **189**

91 Copias de seguridad **191**
91.1 Regla 3-2-1 . . . 191
91.2 Un respaldo debe probarse . . . 191

92 Registros y auditoría **193**

93 Seguridad física **195**

94 Continuidad operativa **197**

95 Ingeniería en la vida real **199**

96 Verifica tu comprensión **201**
96.1 Pregunta 1 . . . 201
96.2 Pregunta 2 . . . 201
96.3 Pregunta 3 . . . 201
96.4 Pregunta 4 . . . 202
96.5 Pregunta 5 . . . 202
96.6 Pregunta 6 . . . 202

97 Laboratorio narrativo: diseñando la red de una academia **205**
97.1 Situación . . . 205
97.2 Misión . . . 205
97.3 Parte 1. Arquitectura . . . 205
97.4 Parte 2. Roles . . . 206
97.5 Parte 3. Usuarios y grupos . . . 206
97.6 Parte 4. Permisos . . . 206
97.7 Parte 5. Seguridad . . . 207
97.8 Parte 6. Diagrama . . . 207
97.9 Producto esperado . . . 207

98 Reto del Ingeniero **209**

99 Resumen de la clase **211**

100 Cierre de la clase **213**

101 Referencias **215**

102 Clase 4. Administración de Procesos **217**

103 Presentación **219**

104 ¿Qué es un proceso? **221**
104.1 Analogía . . . 221

105 Modelo de Procesos **223**

106 Programa vs. Proceso **225**

107 Espacio de Direcciones **227**

108 Bloque de Control del Proceso (PCB) 229

109 Tabla de Procesos 231
109.0.1 Ejemplo de una Tabla de Procesos . . . 232

110 Módelos de Estados de un Proceso 233
110.1 Evolución de los modelos de estados . . . 233
110.2 Modelo de cinco estados . . . 233
110.2.1 Descripción de los estados . . . 234
110.3 Modelo con procesos suspendidos (Swap) . . . 235
110.3.1 Nuevos estados . . . 236

111 Resumen 239

112 Scheduler y Dispatcher 241

113 Cambio de contexto (Context Switch) 243

114 Ejemplo completo: Microsoft Word 245
114.1 Autoevaluación . . . 247

115 Clase 5. Control de Procesos y Concurrencia 249

116 Clase 5. Control de Procesos y Concurrencia 251
116.1 Presentación de la clase . . . 251
116.2 Objetivos de aprendizaje . . . 251
116.3 Ruta de aprendizaje . . . 252

117 ¿Qué es el control de procesos? 253

118 Proceso e hilo 255
118.1 Proceso . . . 255
118.2 Hilo . . . 255
118.3 Comparación . . . 256

119 Concurrencia y paralelismo 259
119.1 Concurrencia . . . 259
119.2 Paralelismo . . . 259

120 Quantum de tiempo 261
120.1 ¿Qué ocurre cuando termina el quantum? . . . 261
120.2 Efecto del tamaño del quantum . . . 262

121 Planificación Round Robin 263
121.0.1 Interpretación . . . 263

122 PCB y control del proceso 265
122.1 Componentes principales . . . 265

123 Cambio de contexto **267**
123.1 Del mundo real al Sistema Operativo . . . 267
123.1.1 Relación entre el restaurante y el Sistema Operativo . . . 268
123.2 ¿Qué sucede realmente? . . . 268

124 Recursos compartidos **271**
124.1 Ejemplo: contador compartido . . . 271

125 Condición de carrera **273**

126 Sección crítica **275**

127 Mecanismos de sincronización **277**

128 Algoritmo de Dekker **279**
128.1 Idea general . . . 279
128.2 Pseudocódigo conceptual . . . 279
128.3 Explicación . . . 280

129 Interbloqueo, inanición y livelock **281**
129.1 Ejemplo de interbloqueo . . . 281

130 Inteligencia artificial y control de procesos **283**
130.1 Áreas de aplicación . . . 283
130.1.1 Predicción de carga . . . 283
130.1.2 Planificación adaptativa . . . 283
130.1.3 Detección de anomalías . . . 284
130.1.4 Administración energética . . . 284

131 IA, PCB y Scheduler: relación correcta **285**
131.1 Estado actual: planificadores extensibles . . . 286

132 Comparación: planificación clásica y adaptativa **287**

133 Caso integrador: navegador durante una videoclase **289**
133.1 Análisis . . . 289

134 Laboratorio: observando procesos e hilos **291**
134.1 Propósito . . . 291
134.2 Parte A. Windows . . . 291
134.3 Parte B. macOS . . . 291
134.4 Parte C. GNU/Linux . . . 292
134.5 Preguntas de análisis . . . 292

135 Actividad en clase: simulación de Round Robin **293**
135.1 Materiales . . . 293
135.2 Datos . . . 293
135.3 Instrucciones . . . 293
135.4 Tabla de resultados . . . 294

136 Reto del Ingeniero **295**

137 Autoevaluación **297**
137.1 Selección múltiple 297
137.2 Preguntas de reflexión 298

138 Resumen de la clase **299**

139 Tarea sugerida **301**

140 Referencias y actualización **303**

141 Capítulo 6. ¿Cómo decide el Sistema Operativo quién utiliza el procesador? **305**

142 Capítulo 6. Algoritmos de planificación del CPU **307**
142.1 Relación con la clase anterior 307

143 Objetivos de aprendizaje **309**

144 Motivación **311**

145 ¿Por qué es necesaria la planificación? **313**

146 ¿Qué aprenderemos en este capítulo? **315**

147 Preparándonos para la siguiente sección **317**

148 El Scheduler, el Dispatcher y el Kernel **319**

149 El Scheduler **321**

150 El Dispatcher **323**

151 ¿Qué hace realmente el Kernel? **325**

152 ¿Cómo trabajan juntos? **327**

153 Preparándonos para el primer algoritmo **329**

154 Algoritmo FCFS (FIFO) **331**

155 Un ejemplo cotidiano **333**

156 ¿Cómo trabaja FCFS? **335**

157 Ejemplo **337**

158 Diagrama de Gantt **339**

159 Ventajas **341**

160 Desventajas **343**

161 ¿Cuándo utilizar FCFS? **345**

162 Preparándonos para el siguiente algoritmo **347**

163 Algoritmo SJF (Shortest Job First) **349**

164 Un ejemplo cotidiano **351**

165 ¿Cómo trabaja SJF? **353**

166 Ejemplo **355**

167 Ventajas **357**

168 Desventajas **359**

169 ¿Cuándo utilizar SJF? **361**

170 FCFS vs. SJF **363**
170.0.1 Ejemplo 363

171 Preparándonos para el siguiente algoritmo **365**

172 Algoritmo de Planificación por Prioridades **367**

173 Un ejemplo cotidiano **369**

174 ¿Cómo trabaja? **371**

175 Ejemplo **373**

176 Diagrama de Gantt **375**
176.0.1 ¿Quién asigna la prioridad? 375

177 Ventajas **377**

178 Desventajas **379**

179 ¿Cómo evitar la inanición? **381**

180 Comparación **383**

181 Preparándonos para el siguiente algoritmo **385**

182 Algoritmo Round Robin (RR) **387**

183 Un ejemplo cotidiano **389**

184 ¿Qué es el Quantum? **391**

185 Ejemplo **393**
185.0.1 Primera ronda 393
185.0.2 Segunda ronda 393
185.0.3 Tercera ronda 393

186 Diagrama de Gantt **395**

187 Ventajas **397**

188 Desventajas **399**
188.1 ¿Cómo elegir un buen Quantum? 399

189 Comparación general **401**

190 Preparándonos para el cierre **403**

191 Comparación general de los algoritmos de planificación **405**

192 Caso integrador **407**
192.1 Analiza 407

193 Autoevaluación **409**

194 Resumen del capítulo **411**

195 Conexión con el siguiente capítulo **413**

196 Capítulo 7. Del hardware al usuario: comprendiendo las capas del Sistema Operativo **415**

197 Capítulo 7. Capas del Sistema Operativo **417**
197.1 Relación con la clase anterior 417

198 Objetivos de aprendizaje **419**

199 Motivación **421**

200 Un viaje por el Sistema Operativo **423**

201 ¿Por qué organizar el Sistema Operativo por capas? **425**

202 ¿Qué aprenderemos en este capítulo? **427**

203 Preparándonos para la siguiente sección **429**

204 Conociendo las capas del Sistema Operativo **431**
204.1 Vista general 432

205 Capa 1. Usuario **433**

206 Capa 2. Aplicaciones **435**

207 Capa 3. Interfaz gráfica (GUI) **437**

208 Capa 4. Llamadas al Sistema (System Calls) **439**

209 ¿Qué observamos hasta ahora? **441**

210 El Kernel: el corazón del Sistema Operativo **443**

211 ¿Qué es el Kernel? 445

212 ¿Qué responsabilidades tiene el Kernel? 447

213 ¿Qué ocurriría si el Kernel no existiera? 449

214 Relación con los temas estudiados 451

215 Preparándonos para la siguiente sección 453

216 Tipos de Kernel 455

217 Kernel Monolítico 457
217.1 Ventajas . . . 457
217.2 Desventajas . . . 457

218 Microkernel 459
218.1 Ventajas . . . 459
218.2 Desventajas . . . 459

219 Kernel Híbrido 461
219.1 Ventajas . . . 461
219.2 Desventajas . . . 461

220 Comparación 463

221 Preparándonos para el cierre 465

222 Caso integrador: ¿Qué ocurre cuando abrimos una aplicación? 467
222.1 Paso 1. El usuario solicita abrir la aplicación . . . 467
222.2 Paso 2. La aplicación solicita servicios . . . 467
222.3 Paso 3. El Kernel entra en acción . . . 467
222.4 Paso 4. Los Drivers controlan el hardware . . . 468
222.5 Paso 5. La aplicación aparece en pantalla . . . 468

223 Autoevaluación 471

224 Resumen del capítulo 473

225 Conexión con el siguiente capítulo 475

226 Capítulo 8. Cuando nadie puede avanzar: introducción a los interbloqueos 477

227 Capítulo 8. Interbloqueos (Deadlocks) 479
227.1 Relación con la clase anterior . . . 479

228 Objetivos de aprendizaje 481

229 Motivación 483

230 ¿Qué es un interbloqueo? 485

231 Un ejemplo mínimo con dos procesos **487**

232 Las cuatro condiciones necesarias **489**
232.1 1. Exclusión mutua . . . 489

233 2. Retención y espera **491**

234 3. No expropiación **493**

235 4. Espera circular **495**

236 Idea clave: deben cumplirse las cuatro **497**

237 Tipos de recursos **499**
237.1 Recursos exclusivos . . . 499
237.2 Recursos compartidos . . . 499

238 ¿Qué componentes del Sistema Operativo están implicados? **501**

239 Ejemplo real: cruce vehicular **503**

240 Ejemplo clásico: filósofos comensales **505**

241 Analizando a los filósofos con las cuatro condiciones **507**

242 Ejemplo adicional: impresoras en red **509**
242.1 ¿Cómo podría evitarse? . . . 509

243 Ejemplo adicional: software de oficina **511**

244 Ejemplo adicional: cajero automático **513**

245 Actividad en clase: identifiquemos el interbloqueo **515**

246 Actividades por grupos **517**
246.1 Grupo 1. Cruce vehicular . . . 517
246.2 Grupo 2. Filósofos comensales . . . 517
246.3 Grupo 3. Las cuatro condiciones . . . 517
246.4 Grupo 4. Clasificación de recursos . . . 518
246.5 Grupo 5. Una historia de interbloqueo . . . 518
246.6 Grupo 6. Semáforo lógico . . . 518

247 Soluciones para discusión **519**
247.1 Grupo 1 . . . 519
247.2 Grupo 2 . . . 519
247.3 Grupo 3 . . . 519
247.4 Grupo 4 . . . 519
247.5 Grupo 5 . . . 520
247.6 Grupo 6 . . . 520

248 ¿Cómo evitar un interbloqueo? **521**

249 Caso integrador **523**

250 Autoevaluación **525**

251 Resumen del capítulo **527**

252 Conexión con el siguiente capítulo **529**

253 Bibliografía base **531**

254 Capítulo 9. Prevención, detección y recuperación de interbloqueos **533**
254.1 Relación con la clase anterior . . . 533

255 Objetivos de aprendizaje **535**

256 1. Recordemos antes de avanzar **537**

257 2. ¿Por qué prevenir interbloqueos? **539**

258 3. Prevención: atacar las condiciones necesarias **541**
258.1 3.1 Exclusión mutua . . . 541
258.1.1 Mini ejercicio . . . 541

259 4. Prevención de retención y espera **543**
259.1 ¿Qué ocurre? . . . 543
259.2 ¿Cómo podemos prevenirlo? . . . 543
259.2.1 Ventaja . . . 543
259.2.2 Desventaja . . . 543

260 5. Prevención mediante expropiación **545**
260.1 El problema . . . 545

261 6. Prevención de espera circular **547**
261.0.1 Ejercicio rápido . . . 548

262 7. Prevención, evitación y detección no son lo mismo **549**

263 8. Detección de interbloqueos **551**

264 9. Grafo de asignación de recursos **553**
264.1 Practiquemos . . . 553

265 10. El algoritmo del banquero **555**

266 11. ¿Qué es un estado seguro? **557**

267 12. Ejemplo básico del banquero **559**

268 13. Actividad por pares: ¿cómo lo resolverías? **561**

269 14. Recuperación después del interbloqueo **563**
269.1 Finalizar procesos . . . 563

269.2 Retirar recursos selectivamente . . . 563

270 15. Caso integrador 565
270.1 Nivel 1. Diagnóstico . . . 565
270.2 Nivel 2. Prevención . . . 565
270.3 Nivel 3. Detección . . . 565
270.4 Nivel 4. Recuperación . . . 565
270.4.1 Nivel 1. Diagnóstico . . . 566
270.4.2 Nivel 2. Prevención . . . 566
270.4.3 Nivel 3. Detección . . . 566
270.4.4 Nivel 4. Recuperación . . . 566

271 16. Actividad individual 567

272 17. Autoevaluación 569

273 18. Resumen del capítulo 571

274 Conexión con la siguiente clase 573

275 Bibliografía base 575

276 Actividad - Diagnóstico de un Sistema Operativo 577

277 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 579
277.1 Escenario . . . 580

278 Misión 1. Diagnóstico inicial — 5 puntos 581

279 Misión 2. ¿Qué ocurre dentro del Sistema Operativo? — 5 puntos 583

280 Misión 3. Sigan un proceso — 5 puntos 585

281 Misión 4. Ustedes son el Sistema Operativo — 5 puntos 587

282 Misión 5. Diagnóstico final — 5 puntos 589
282.1 A. Recorrido de una solicitud . . . 589
282.2 B. Decisión final del grupo . . . 589

283 Criterios de evaluación 591

284 Actividad - Diagnóstico de un Sistema Operativo 593

285 Antes de revisar las respuestas 595

286 Recordemos el escenario 597

287 Misión 1. Diagnóstico inicial — 5 puntos 599
287.1 1. ¿Cuál parece ser el principal problema? . . . 599
287.2 2. ¿Qué otros factores pueden contribuir? . . . 599
287.3 3. ¿La CPU está dañada? . . . 600

288 Misión 2. ¿Qué ocurre dentro del Sistema Operativo? — 5 puntos 601

289 Misión 3. Sigan el proceso de impresión — 5 puntos 603
289.1 Una secuencia posible . . . 603
289.2 a. ¿Por qué aparece `Waiting`? . . . 603
289.3 b. ¿Qué debe conservar el Sistema Operativo? . . . 603
289.4 c. ¿Qué ocurre cuando responde la impresora? . . . 604

290 Misión 4. Ustedes son el Sistema Operativo — 5 puntos 605
290.1 1. ¿Qué criterio utilizar? . . . 605
290.2 2. ¿Todos deben tratarse igual? . . . 606
290.3 3. ¿Qué pasa si uno conserva demasiado la CPU? . . . 606

291 Misión 5. Diagnóstico final — 5 puntos 607
291.1 A. ¿Qué ocurre cuando presionamos Imprimir? . . . 607
291.2 B. ¿Qué acciones podrían realizarse? . . . 607
291.2.1 ¿Qué observar primero? . . . 608

292 Uniendo todo 609

293 ¿Cómo podía obtenerse el punteo? 611

294 Para cerrar 613

295 Capítulo 12. Virtualización de Sistemas Operativos 615

296 Capítulo 12. Virtualización de Sistemas Operativos 617
296.1 De una computadora… a varias computadoras . . . 617

297 Objetivos de aprendizaje 621

298 1. ¿Qué es la virtualización? 623

299 2. Cuatro conceptos que no debemos confundir 625
299.1 Ejemplo . . . 625

300 3. ¿De dónde salen los recursos de la VM? 627

301 4. Una VM no es simplemente otra ventana 629

302 5. ¿Para qué virtualizamos? 631

303 6. ¿Qué ocurre si algo sale mal? 633
303.1 Snapshot: el punto de guardado . . . 633

304 7. ISO, disco virtual y Sistema Operativo 635
304.1 Imagen ISO . . . 635
304.2 Disco virtual . . . 635
304.3 La relación . . . 636

305 8. Antes de descargar: x86-64 y ARM64 **637**
305.1 x86-64 . . . 637
305.2 ARM64 . . . 637

306 9. Virtualización y emulación no son lo mismo **639**
306.1 Virtualización . . . 639
306.2 Emulación . . . 639

307 10. ¿Qué programa podemos utilizar en 2026? **641**

308 11. Descargas oficiales **643**
308.1 Hipervisores . . . 643
308.2 Sistemas Operativos . . . 643

309 12. ¿Qué debería elegir un estudiante? **645**
309.1 Caso A: PC Windows Intel/AMD . . . 645
309.2 Caso B: Mac Intel . . . 645
309.3 Caso C: Mac Apple Silicon . . . 645

310 13. ¿Cuánta RAM, CPU y disco asignamos? **647**
310.1 Ejemplo didáctico . . . 647

311 14. Flujo para crear una máquina virtual **649**

312 15. Actividad guiada: diseñemos una VM sin instalar nada **651**

313 16. Mini reto: tú eres el administrador **653**
313.0.1 Equipo A . . . 653
313.0.2 Equipo B . . . 653
313.0.3 Equipo C . . . 653

314 17. Errores comunes al comenzar **655**
314.1 “Le asignaré toda la RAM a la VM” . . . 655
314.2 “Descargué cualquier ISO de Internet” . . . 655
314.3 “Si tengo Apple Silicon puedo ejecutar cualquier x86 como si fuera nativo” . . . 655
314.4 “Snapshot significa que ya tengo backup” . . . 655
314.5 “VirtualBox es la única opción” . . . 655

315 18. Autoevaluación **657**

316 19. Para recordar **659**

317 20. Síntesis visual del capítulo **661**

318 Conexión con la siguiente clase **665**

319 Referencias y actualización **667**

320 Capítulo 13. Manejo de memoria: particiones y paginación **669**

321 Capítulo 13. Manejo de memoria: particiones y paginación 671
321.1 ¿Cómo caben tantos programas en la memoria? 671

322 Objetivos de aprendizaje 673

323 1. La memoria RAM como recurso crítico 675
323.1 ¿Por qué importa? 675

324 2. Dirección lógica y dirección física 677

325 3. Primera estrategia: dividir la memoria en particiones 679

326 4. Particiones fijas 681
326.1 Ventaja principal 682
326.2 Problema principal 682

327 5. Particiones dinámicas 683

328 6. Fragmentación interna y externa 685
328.1 Fragmentación interna 685
328.2 Fragmentación externa 685

329 7. ¿Qué hueco debemos utilizar? 687

330 8. First Fit: el primer espacio suficiente 689

331 9. Best Fit: el espacio más ajustado 691

332 10. Worst Fit: el espacio más grande 693

333 11. Comparando los tres métodos 695
333.1 Actividad rápida 695

334 12. El problema de exigir memoria contigua 697

335 13. Introducción a la paginación 699

336 14. La gran ventaja: memoria no contigua 701

337 15. Ejemplo numérico de paginación 703

338 16. ¿Cómo sabe el Sistema Operativo dónde está cada página? 705

339 17. Dirección lógica = página + desplazamiento 707

340 18. Calculando una dirección física 709
340.1 Practiquemos 710

341 19. ¿La paginación elimina toda fragmentación? 711

342 20. Ventajas y costos de la paginación 713
342.1 Ventajas 713

342.2 Costos o desventajas . . . 713

343 21. De la paginación a la memoria virtual 715

344 22. Caso práctico integrador 717
344.1 Escenario A: particiones dinámicas . . . 717
344.2 Escenario B: paginación de 2 KB . . . 718

345 23. Laboratorio en clase: tú administras la RAM 719
345.1 Parte A — Particiones dinámicas . . . 719
345.2 Parte B — Paginación . . . 719
345.3 Parte C — Reflexión . . . 720
345.3.1 First Fit . . . 720
345.3.2 Best Fit . . . 720
345.3.3 Worst Fit . . . 721
345.3.4 Paginación de 2 KB . . . 721

346 24. Errores comunes 723
346.1 "Fragmentación interna y externa son lo mismo" . . . 723
346.2 "Best Fit siempre es la mejor estrategia" . . . 723
346.3 "Las páginas deben quedar juntas en RAM" . . . 723
346.4 "Página y marco son sinónimos" . . . 723
346.5 "La paginación elimina toda fragmentación" . . . 723

347 25. Autoevaluación 725

348 26. Reto final 727
348.0.1 1. Número de páginas . . . 727
348.0.2 2. Número de marcos . . . 727
348.0.3 3. Memoria física asignada . . . 727
348.0.4 4. Fragmentación interna . . . 727
348.0.5 5. Dirección física . . . 728
348.0.6 6. ¿Deben ser consecutivas? . . . 728

349 27. Para recordar 729

350 Conexión con la siguiente clase 731

351 Referencias 733

352 Capítulo 14. Administración de memoria en ejecución 735

353 Capítulo 14. Administración de memoria en ejecución 737
353.1 Del mapa de memoria a las decisiones del Sistema Operativo . . . 737

354 Objetivos de aprendizaje 739

355 1. ¿Qué administra realmente el Sistema Operativo? 741

356 2. La jerarquía de memoria 743
356.1 Una analogía sencilla . . . 744

357 3. ¿Por qué existe la caché? 745

358 4. Dirección lógica y dirección física: retomemos el concepto 747

359 5. Protección de memoria 749

360 6. Registro base y límite 751
360.1 ¿Y si solicita 2300? 752

361 7. Mapas de memoria: la fotografía de la RAM 753

362 8. Liberación: la memoria debe regresar al sistema 757

363 9. Compactación: reunir espacios libres 759

364 10. ¿Qué ocurre cuando la RAM no alcanza? 761

365 11. Swapping y paginación: no son exactamente lo mismo 763

366 12. Administración durante la ejecución 765

367 13. Cuando necesitamos una página que no está en RAM 767

368 14. Introducción a los algoritmos de reemplazo 769

369 15. Caso integrador: 1024 KB de RAM 771
369.1 Paso 1. Memoria utilizada 771
369.2 Paso 2. Memoria libre 771

370 16. Simulemos un mapa de memoria 773

371 17. Sistemas reales: una precisión importante 775

372 18. Caso de análisis final 777

373 19. Autoevaluación 779

374 20. Para recordar 781

375 Conexión con la siguiente clase 783

376 Referencias 785

377 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria 787

378 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria 789
378.1 De conocer el mapa de memoria a tomar una decisión 789

379 Objetivos de aprendizaje 791

380 1. Partamos de una situación real 793

381 2. ¿Qué es un método de ajuste? 795

3823. First Fit — Primer ajuste **797**
382.1¿Por qué puede ser rápido? . . . 797
382.1.1Ventajas . . . 798
382.1.2Limitaciones . . . 798

3834. Best Fit — Mejor ajuste **799**
383.0.1Ventaja conceptual . . . 799
383.0.2Limitaciones . . . 800

3845. Necesitamos un ejemplo mejor para diferenciarlos **801**
384.1First Fit . . . 801
384.2Best Fit . . . 801

3856. Worst Fit — Peor ajuste **803**
385.0.1Ventaja conceptual . . . 803
385.0.2Limitaciones . . . 803

3867. Los tres frente al mismo problema **805**

3878. Simulación: ahora llegan varios procesos **807**

3889. Simulación con First Fit **809**
388.1P1 = 212 KB . . . 809
388.2P2 = 417 KB . . . 809
388.3P3 = 112 KB . . . 810
388.4P4 = 426 KB . . . 810

38910. ¿Falta memoria o está fragmentada? **811**

39011. Simulación con Best Fit **813**
390.1P1 = 212 KB . . . 813
390.2P2 = 417 KB . . . 813
390.3P3 = 112 KB . . . 814
390.4P4 = 426 KB . . . 814

39112. Simulación con Worst Fit **815**
391.1P1 = 212 KB . . . 815
391.2P2 = 417 KB . . . 815
391.3P3 = 112 KB . . . 816
391.4P4 = 426 KB . . . 816

39213. Compare antes de memorizar **817**

39314. Fragmentación externa **819**

39415. Compactación **821**
394.1Pero mover memoria cuesta . . . 822

39516. First, Best y Worst Fit en pseudocódigo **823**
395.1First Fit . . . 823
395.2Best Fit . . . 823

395.3 Worst Fit . . . 823

396 17. No confundamos dos niveles del problema 825

397 18. Una precisión sobre Windows y Linux 827

398 19. El Buddy System: una mirada al mundo real 829

399 20. Actividad de comprensión 831

400 21. Reto: ahora cambie solamente una cosa 833

401 22. Laboratorio propuesto 835

402 25. Solución del laboratorio 837
402.1 Datos del problema . . . 837

403 Solución con First Fit 839
403.1 P1 = 175 KB . . . 839
403.2 P2 = 230 KB . . . 839
403.3 P3 = 390 KB . . . 840
403.4 P4 = 110 KB . . . 840
403.5 P5 = 280 KB . . . 840
403.6 Resumen de First Fit . . . 841

404 Solución con Best Fit 843
404.1 P1 = 175 KB . . . 843
404.2 P2 = 230 KB . . . 843
404.3 P3 = 390 KB . . . 844
404.4 P4 = 110 KB . . . 844
404.5 P5 = 280 KB . . . 844
404.6 Resumen de Best Fit . . . 845

405 Solución con Worst Fit 847
405.1 P1 = 175 KB . . . 847
405.2 P2 = 230 KB . . . 847
405.3 P3 = 390 KB . . . 848
405.4 P4 = 110 KB . . . 848
405.5 P5 = 280 KB . . . 848
405.6 Resumen de Worst Fit . . . 848

406 Comparación final 851

407 Fragmentación observada 853

408 ¿Qué cambia en un Sistema Operativo moderno? 855

409 Respuesta a la pregunta del laboratorio 857

410 Comprobación final 859

411 26. Autoevaluación 861

412 27. Para recordar 863

413 Conexión con la siguiente clase 865

414 Referencias y notas de actualización 867

415 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria 869

416 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria 871
416.1 De conocer el mapa de memoria a tomar una decisión . . . 871

417 Objetivos de aprendizaje 873

418 1. Partamos de una situación real 875

419 2. ¿Qué es un método de ajuste? 877

420 3. First Fit — Primer ajuste 879
420.1 ¿Por qué puede ser rápido? . . . 879
420.1.1 Ventajas . . . 880
420.1.2 Limitaciones . . . 880

421 4. Best Fit — Mejor ajuste 881
421.0.1 Ventaja conceptual . . . 881
421.0.2 Limitaciones . . . 882

422 5. Necesitamos un ejemplo mejor para diferenciarlos 883
422.1 First Fit . . . 883
422.2 Best Fit . . . 883

423 6. Worst Fit — Peor ajuste 885
423.0.1 Ventaja conceptual . . . 885
423.0.2 Limitaciones . . . 885

424 7. Los tres frente al mismo problema 887

425 8. Simulación: ahora llegan varios procesos 889

426 9. Simulación con First Fit 891
426.1 P1 = 212 KB . . . 891
426.2 P2 = 417 KB . . . 891
426.3 P3 = 112 KB . . . 892
426.4 P4 = 426 KB . . . 892

427 10. ¿Falta memoria o está fragmentada? 893

428 11. Simulación con Best Fit 895
428.1 P1 = 212 KB . . . 895
428.2 P2 = 417 KB . . . 895

428.3 P3 = 112 KB . . . 896
428.4 P4 = 426 KB . . . 896

429 12. Simulación con Worst Fit 897
429.1 P1 = 212 KB . . . 897
429.2 P2 = 417 KB . . . 897
429.3 P3 = 112 KB . . . 898
429.4 P4 = 426 KB . . . 898

430 13. Compare antes de memorizar 899

431 14. Fragmentación externa 901

432 15. Compactación 903
432.1 Pero mover memoria cuesta . . . 904

433 16. First, Best y Worst Fit en pseudocódigo 905
433.1 First Fit . . . 905
433.2 Best Fit . . . 905
433.3 Worst Fit . . . 905

434 17. No confundamos dos niveles del problema 907

435 18. Una precisión sobre Windows y Linux 909

436 19. El Buddy System: una mirada al mundo real 911

437 20. Actividad de comprensión 913

438 21. Reto: ahora cambie solamente una cosa 915

439 22. Laboratorio propuesto 917

440 23. Autoevaluación 919

441 24. Para recordar 921

442 Conexión con la siguiente clase 923

443 Referencias y notas de actualización 925

444 Actividad en clase: Reto de Administración de Memoria 927

445 Actividad en clase 929
445.1 Misión: Memoria al límite . . . 929

446 Problema central 931

447 Condiciones de trabajo 933

448 Las seis misiones 935
448.1 Equipo 1 — First Fit . . . 935

448.2 Equipo 2 — Best Fit . . . 935
448.3 Equipo 3 — Worst Fit . . . 936
448.4 Equipo 4 — Fragmentación y compactación . . . 936
448.5 Equipo 5 — Arquitectos del Sistema Operativo . . . 936
448.6 Equipo 6 — Auditores y comparadores de estrategias . . . 937

449 Producto mínimo de cada exposición 939

450 Cadena de Validación Técnica 941

451 Tabla colectiva de resultados 943

452 Evaluación — 10 puntos 945

453 Cierre colectivo 947

454 Sección para el docente 949
454.1 Equipo 1 — First Fit . . . 949
454.1.1 Pregunta docente 1 . . . 949
454.1.2 Pregunta docente 2 . . . 949
454.2 Equipo 2 — Best Fit . . . 949
454.2.1 Pregunta docente 1 . . . 949
454.2.2 Pregunta docente 2 . . . 950
454.3 Equipo 3 — Worst Fit . . . 950
454.3.1 Pregunta docente 1 . . . 950
454.3.2 Pregunta docente 2 . . . 950
454.4 Equipo 4 — Fragmentación y compactación . . . 950
454.4.1 Pregunta docente 1 . . . 950
454.4.2 Pregunta docente 2 . . . 951
454.5 Equipo 5 — Arquitectos del Sistema Operativo . . . 951
454.5.1 Pregunta docente 1 . . . 951
454.5.2 Pregunta docente 2 . . . 951
454.6 Equipo 6 — Auditores y comparadores de estrategias . . . 951
454.6.1 Pregunta docente 1 . . . 951
454.6.2 Pregunta docente 2 . . . 952
454.6.3 Criterio especial de validación para P6 . . . 952

455 Dos preguntas finales para toda la clase 953
455.1 Pregunta final 1 . . . 953
455.2 Pregunta final 2 . . . 953

456 Mensaje de cierre 955

457 Gestión de Memoria en Sistemas Monoprogramados 957

458 Gestión de Memoria en Sistemas Monoprogramados 959
458.1 ¿Qué aprenderemos en esta clase? . . . 959
458.2 1. Antes de comenzar: ¿qué significa administrar memoria? . . . 959
458.3 2. ¿Qué es un sistema monoprogramado? . . . 960
458.3.1 Ejemplo conceptual . . . 960

458.4 3. Asignación contigua simple . . . 960
458.4.1 Características . . . 960
458.5 4. Direcciones de memoria . . . 961
458.5.1 Dirección lógica . . . 961
458.5.2 Dirección física . . . 961
458.6 5. Direcciones absolutas . . . 961
458.7 6. Relocación estática . . . 961
458.7.1 Ejemplo . . . 962
458.8 7. Ejemplo en C++: simulando la relocación . . . 962
458.8.1 Comprueba tu comprensión . . . 962
458.9 8. Protección de memoria: una limitación importante . . . 963
458.10 9. Ventajas y limitaciones . . . 963
458.11 10. Un ejemplo cercano: sistemas dedicados . . . 963
458.12 11. Actividad guiada . . . 963
458.12.1 Solución de la parte numérica . . . 964
458.13 12. Reto de análisis . . . 964
458.14 13. Del sistema monoprogramado al multiprogramado . . . 964
458.15 14. Resumen . . . 965
458.15.1 Lo que debes llevarte de esta clase . . . 965
458.16 15. Preguntas de autoevaluación . . . 965

459 Gestión de Memoria en Sistemas Multiprogramados 967

460 Gestión de Memoria en Sistemas Multiprogramados 969
460.1 ¿Qué aprenderemos en esta clase? . . . 969
460.2 1. El problema que dejó la monoprogramación . . . 969
460.3 2. Evolución conceptual . . . 970
460.4 3. Asignación contigua en multiprogramación . . . 971
460.5 4. Particiones fijas . . . 972
460.5.1 Ejemplo . . . 972
460.5.2 Fragmentación interna . . . 973
460.6 5. Particiones dinámicas . . . 973
460.7 6. Fragmentación externa . . . 974
460.8 7. ¿Dónde colocar un nuevo proceso? . . . 975
460.8.1 First Fit . . . 975
460.8.2 Best Fit . . . 975
460.8.3 Worst Fit . . . 975
460.9 8. Ejercicio de algoritmos de ajuste . . . 975
460.9.1 Ahora tú . . . 976
460.10 9. Compactación . . . 976
460.11 10. Swapping . . . 976
460.11.1 Secuencia conceptual . . . 976
460.11.2 Ventajas y costos . . . 977
460.12 11. Protección de memoria . . . 977
460.13 12. Relocación dinámica . . . 977
460.14 13. ¿Qué es la MMU? . . . 978
460.15 14. Memoria compartida . . . 978
460.16 15. Comparación: monoprogramación y multiprogramación . . . 979

460.16. Caso integrador . . . 979
460.17. Preguntas . . . 979
460.17. Laboratorio conceptual: simulemos First Fit . . . 980
460.18. Puente hacia las siguientes clases . . . 980
460.19. Resumen . . . 981
460.20. Lo que debes llevarte de esta clase . . . 981
460.20. Autoevaluación . . . 981

461 Asignación de Memoria Contigua **983**

462 Clase 19 — Asignación de Memoria Contigua **985**
462.1 ¿Dónde estamos? . . . 985

463 Objetivos de aprendizaje **987**

464 1. El problema de colocar procesos en memoria **989**

465 2. ¿Qué significa "contigua"? **991**

466 3. Particiones fijas **993**
466.1 Fragmentación interna . . . 994

467 4. Particiones dinámicas **995**

468 5. Cuando los procesos salen **997**
468.1 Fragmentación externa . . . 998

469 6. El Sistema Operativo debe elegir **999**

470 7. First Fit — El primero que funciona **1001**

471 8. Best Fit — El hueco suficiente más pequeño **1003**

472 9. Worst Fit — Utilizar el hueco más grande **1005**

473 10. Comparación inmediata **1007**

474 11. Ejemplo completo — La secuencia importa **1009**
474.1 ¿Cómo debemos resolverlo? . . . 1009

475 12. Simulación guiada — First Fit **1011**
475.0.1 P1 = 175 KB . . . 1011
475.0.2 P2 = 230 KB . . . 1011
475.0.3 P3 = 390 KB . . . 1011
475.0.4 P4 = 110 KB . . . 1012
475.0.5 P5 = 280 KB . . . 1012

476 13. Compactación **1013**
476.1 Entonces... ¿por qué no compactar siempre? . . . 1014

477 14. Fragmentación interna vs. externa **1015**

478 15. No confundir memoria libre con memoria utilizable 1017

479 16. Ejercicio rápido 1019

480 17. Ahora compliquemos el escenario 1021

481 18. ¿Cuál es el mejor método? 1023

482 19. Conexión con el reto de Administración de Memoria 1025

483 20. El límite del modelo contiguo 1027

484 Próxima clase 1029
484.1 Clase 20 — Asignación de Memoria No Contigua 1029

485 Cierre de clase 1031

486 Sección para el docente 1033
486.1 Respuestas del cierre 1033
486.2 Pregunta de cierre sugerida 1033
486.3 Puente conceptual 1034

487 Asignación de Memoria No Contigua 1035

488 Clase 20 — Asignación de Memoria No Contigua 1037
488.1 De dónde venimos 1037

489 Objetivos de aprendizaje 1039

490 1. Rompiendo una restricción 1041

491 2. Paginación 1043

492 3. Página y marco no son lo mismo 1045

493 4. Un proceso ya no necesita estar junto 1047

494 5. Entonces aparece un nuevo problema 1049

495 6. Tabla de páginas 1051

496 7. Dirección lógica 1053

497 8. Traducción de dirección 1055

498 9. Dirección física numérica 1057

499 10. Ejemplo completo 1059
499.0.1 Paso 1 — Consultar la tabla 1059
499.0.2 Paso 2 — Mantener el desplazamiento 1059
499.0.3 Paso 3 — Calcular 1059

500 11. ¿Y si nos dan una dirección lógica completa? 1061

501 12. Hagamos la traducción completa 1063

502 13. ¿Quién realiza esta traducción? 1065

503 14. Una ventaja importante 1067

504 15. ¿Desaparece la fragmentación? 1069

505 16. Fragmentación interna en paginación 1071

506 17. ¿Cuántas páginas necesita un proceso? 1073

507 18. Ejercicio guiado 1075

508 19. Ahora usted traduce 1077

509 20. Dibujemos el proceso 1079

510 21. Lo que ganamos y lo que cuesta 1081
510.1 Ventajas . . . 1081
510.2 Costos . . . 1081

511 22. Contigua vs. No Contigua 1083

512 23. Un caso para pensar como ingeniero 1085

513 24. ¿Qué sucedería si...? 1087
513.0.1 Situación A . . . 1087
513.0.2 Situación B . . . 1087
513.0.3 Situación C . . . 1087

514 25. El viaje completo de una dirección 1089

515 26. Actividad corta de clase 1091

516 27. De la asignación al diseño 1093
516.0.1 Asignación contigua . . . 1093
516.0.2 Asignación no contigua . . . 1093

517 Cierre de clase 1095

518 Sección para el docente 1097
518.1 Respuestas del cierre . . . 1097
518.2 Respuestas de la actividad corta . . . 1097
518.2.1 A = 450 . . . 1097
518.2.2 B = 1750 . . . 1098
518.2.3 C = 3200 . . . 1098
518.2.4 D = 4090 . . . 1098
518.3 Punto de discusión final . . . 1098

519 Clase 22. Introducción a Docker: instalación y primeros contenedores 1099
519.1 Propósito de la clase . . . 1099
519.1.1 Resultados de aprendizaje . . . 1099
519.2 1. ¿Qué es Docker y por qué lo estudiaremos? . . . 1100
519.2.1 1.1 Imagen, contenedor y volumen . . . 1100
519.2.2 1.2 Contenedor versus máquina virtual . . . 1100
519.3 2. Preparación e instalación . . . 1101
519.3.1 2.1 Verificación previa . . . 1101
519.3.2 2.2 Instalación guiada . . . 1101
519.3.3 2.3 Comprobar la instalación . . . 1102
519.4 3. Laboratorio: nuestro primer Linux . . . 1102
519.4.1 3.1 Descargar la imagen . . . 1102
519.4.2 3.2 Crear un contenedor persistente para el laboratorio . . . 1103
519.4.3 3.3 Consultar y entrar al contenedor . . . 1103
519.4.4 3.4 Crear nuestro primer archivo . . . 1104
519.4.5 3.5 Detener, iniciar y recuperar el archivo . . . 1104
519.4.6 3.6 Observar recursos e información . . . 1104
519.5 4. Experimentemos: aprender haciendo . . . 1104
519.5.1 Experimento A. ¿Qué sucede si intentamos repetir un nombre? . . . 1104
519.5.2 Experimento B. ¿Dónde se ejecuta el comando? . . . 1105
519.5.3 Experimento C. El proceso principal . . . 1105
519.6 5. Problemas frecuentes . . . 1105
519.7 6. Comprobación del aprendizaje . . . 1106
519.8 7. Evidencia del laboratorio y proyecto integrador . . . 1106
519.9 8. Guía para el docente: distribución sugerida (90 minutos) . . . 1106
519.10 Referencias y consulta . . . 1107

520 Clase 23. Linux, kernel, procesos y administración de servicios en Docker 1109
520.1 Propósito de la clase . . . 1109
520.1.1 Resultados de aprendizaje . . . 1109
520.2 1. Recordemos lo aprendido . . . 1110
520.3 2. El kernel y el espacio de usuario . . . 1110
520.3.1 ¿Qué kernel utilizan los contenedores? . . . 1110
520.3.2 Comparación: máquina virtual y contenedor . . . 1111
520.4 3. Laboratorio A: preparar el entorno Linux (15 minutos) . . . 1111
520.4.1 Paso 1. Verificar Docker . . . 1111
520.4.2 Paso 2. Crear un contenedor que permanezca activo . . . 1111
520.4.3 Paso 3. Entrar a Ubuntu . . . 1112
520.5 4. Laboratorio B: reconocer el sistema y sus procesos (20 minutos) . . . 1112
520.5.1 Paso 1. Identificar la distribución y el kernel . . . 1112
520.5.2 Paso 2. Instalar herramientas de diagnóstico . . . 1113
520.5.3 Paso 3. Examinar procesos . . . 1113
520.5.4 Paso 4. Examinar memoria y disco . . . 1113
520.6 5. ¿Cómo aísla Linux a los contenedores? . . . 1114
520.6.1 Experimento: observar los recursos desde Docker . . . 1114
520.6.2 Experimento opcional: límite de memoria . . . 1114
520.7 6. Laboratorio C: procesos y servicios (20 minutos) . . . 1114
520.7.1 Paso 1. Crear una página de prueba . . . 1115

520.7.2 Paso 2. Iniciar un servidor HTTP sencillo . . . 1115
520.7.3 Paso 3. Comprobar el servicio desde el contenedor . . . 1115
520.7.4 Paso 4. Detener el servicio . . . 1115
520.7.5 Paso 5. Diferenciar proceso principal y proceso adicional . . . 1116
520.8 7. Relación con nuestro proyecto integrador . . . 1116
520.9 8. Errores frecuentes y soluciones . . . 1116
520.10 9. Actividades de comprobación (10 minutos) . . . 1116
520.10.1 Mini-reto individual . . . 1117
520.11 10. Evidencias y cierre (5 minutos) . . . 1117

521 Clase 24. Servicios Apache y MySQL con Docker Compose 1119
521.1 Propósito y resultados . . . 1119
521.2 1. Fundamentos: servicio, cliente y puerto . . . 1119
521.3 2. Laboratorio guiado: carpeta del proyecto . . . 1120
521.4 3. Crear `compose.yaml` . . . 1121
521.5 4. Iniciar y comprobar . . . 1122
521.5.1 Conexión desde MySQL Workbench . . . 1122
521.6 5. Experimentos de sistemas operativos . . . 1122
521.7 6. Motores alternativos . . . 1123
521.8 7. Práctica individual en tiempo real (10–15 min) . . . 1123
521.9 8. Errores frecuentes . . . 1124
521.10 9. Cierre y evaluación . . . 1124

522 Clase 25. CRUD web con PHP, Apache y MySQL 1125
522.1 Propósito . . . 1125
522.2 1. Arquitectura y conceptos . . . 1125
522.3 2. Preparación: nueva imagen de Apache con PHP . . . 1125
522.4 3. Crear dos tablas relacionadas . . . 1126
522.5 4. Aplicación CRUD lista para estudiar . . . 1127
522.6 5. Desplegar y verificar . . . 1129
522.7 6. Diagnóstico guiado . . . 1129
522.8 7. Ejercicios individuales en vivo . . . 1129
522.9 8. Cierre y evidencias . . . 1130

523 Clase 26. Oracle Database Free y defensa del proyecto integrador 1131
523.1 Propósito y preparación . . . 1131
523.2 Repaso: MySQL frente a Oracle . . . 1131
523.3 Imagen oficial y requisitos . . . 1132
523.4 Laboratorio: iniciar Oracle (en equipo compatible) . . . 1132
523.4.1 Verificar la compatibilidad de la imagen (paso obligatorio) . . . 1132
523.5 Acceso a Oracle: SQL Developer o terminal . . . 1134
523.5.1 Elegir una herramienta de conexión . . . 1134
523.5.2 Preparar SQL*Plus y comprobar el entorno . . . 1135
523.5.3 Crear el usuario de prácticas . . . 1135
523.5.4 Conectarse como `biblioteca_umg` . . . 1136
523.6 Dos tablas y consultas en Oracle . . . 1136
523.7 Experimento de persistencia . . . 1138
523.8 Proyecto final: defensa práctica individual . . . 1139
523.8.1 Preguntas sorpresa para cada integrante . . . 1139

523.9 Rúbrica del proyecto integrador (100 puntos) 1139
523.10 Entregables 1140
523.11 Reflexión final 1140

524 Cierre de la clase **1141**
524.1 Próximo paso 1141

1 Créditos Editoriales

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

SISTEMAS OPERATIVOS I

Introducción y Fundamentos

Editorial Académica

Ingeniería en Sistemas

Ing. Jorge Luis García Chacón

Segundo Semestre

Edición 2026

Diseñar una vez.

Enseñar toda la vida.

2 Acerca de este volumen

Este libro forma parte de la colección **Editorial Académica de Ingeniería en Sistemas**.

Su propósito es proporcionar material de estudio moderno, visual y práctico para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cada capítulo ha sido diseñado para combinar teoría, ejemplos, diagramas, laboratorios y ejercicios que permitan al estudiante comprender los conceptos y aplicarlos en situaciones reales.

3 Presentación de la clase

Bienvenidos al curso de **Sistemas Operativos I**. En esta primera clase estudiaremos el software que coordina prácticamente todo lo que ocurre en una computadora, un teléfono, un servidor o un dispositivo inteligente.

Imagine que enciende su computadora y, en pocos segundos, puede abrir un navegador, reproducir música, guardar archivos, conectarse a Internet y utilizar varios programas al mismo tiempo. Mientras usted observa una pantalla aparentemente sencilla, el equipo está detectando dispositivos, reservando memoria, iniciando servicios, creando procesos, aplicando controles de seguridad y organizando el acceso al almacenamiento.

La pieza que coordina esas actividades es el **sistema operativo**.

> **Idea central de la clase**
>
> El sistema operativo administra recursos, ofrece servicios a los programas y crea un entorno seguro y utilizable para las personas y las aplicaciones.

3.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de:

- Explicar qué es un sistema operativo y por qué es indispensable.
- Identificar la relación entre usuario, aplicaciones, sistema operativo y hardware.
- Reconocer las funciones principales del sistema operativo.
- Diferenciar una interfaz gráfica de una interfaz de línea de comandos.
- Clasificar sistemas operativos según su propósito y forma de trabajo.
- Explicar, de manera introductoria, qué son el kernel, los procesos y las llamadas al sistema.
- Identificar el sistema operativo, la versión y las características básicas de su propio equipo.

> **El libro que nos hubiera gustado tener**
>
> En este curso no memorizaremos listas aisladas. Relacionaremos cada concepto con situaciones que un ingeniero encontrará al administrar computadoras, servidores, redes y aplicaciones.

4 ¿Qué es un sistema operativo?

Un **sistema operativo** es el software fundamental que administra los recursos de un sistema informático y proporciona servicios comunes para que las aplicaciones puedan ejecutarse.

Actúa como intermediario entre:

- las personas que utilizan el equipo;
- las aplicaciones;
- el hardware;
- y los dispositivos conectados.

Sin un sistema operativo, cada programa tendría que conocer directamente cómo funciona cada modelo de procesador, disco, teclado, tarjeta de red o pantalla. El sistema operativo reduce esa complejidad mediante servicios y abstracciones.

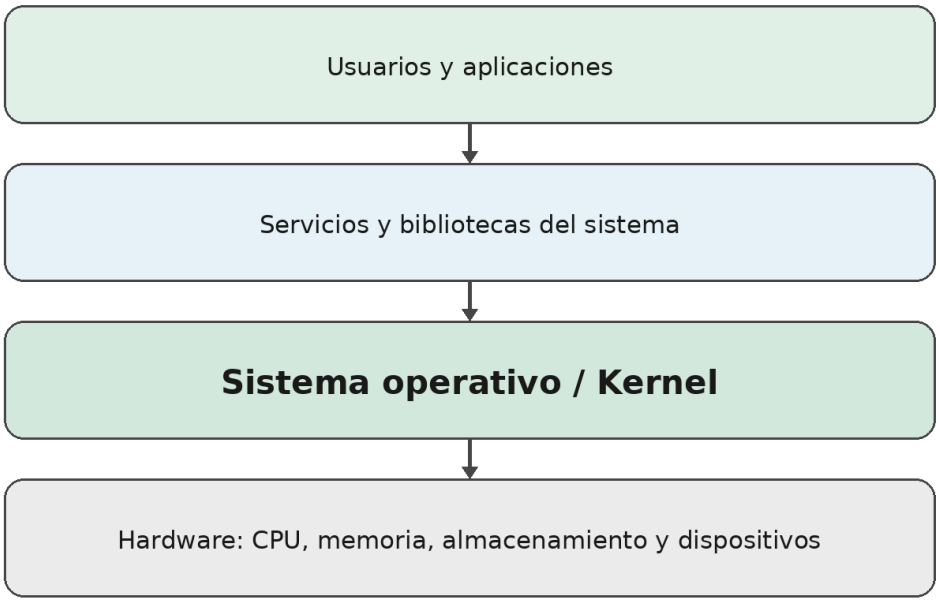


Figura 4.1: Capas principales de un sistema informático

4.1 Una comparación sencilla

Pensemos en un hotel:

- Los **huéspedes** representan a los usuarios y aplicaciones.
- Las **habitaciones, energía, ascensores y servicios** representan los recursos de hardware.
- La **administración del hotel** representa al sistema operativo.

Cada huésped utiliza servicios sin controlar directamente toda la infraestructura. La administración asigna recursos, organiza prioridades, establece reglas y evita conflictos.

> **!** Importante
>
> El sistema operativo no es únicamente la apariencia del escritorio. La interfaz gráfica es solo una de sus capas. Debajo de ella existen procesos, controladores, servicios, mecanismos de seguridad y un kernel que trabaja continuamente.

5 El kernel: núcleo del sistema operativo

El **kernel** es la parte central del sistema operativo. Se ejecuta con privilegios elevados y controla el acceso a los recursos esenciales del computador.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- planificar el uso del procesador;
- administrar la memoria;
- controlar dispositivos mediante controladores;
- coordinar operaciones de entrada y salida;
- aplicar mecanismos de protección;
- ofrecer servicios a los programas mediante llamadas al sistema.

El kernel no debe confundirse con todo el sistema operativo. Un sistema completo también incluye bibliotecas, utilidades, servicios, herramientas administrativas e interfaces de usuario.

5.1 Modo usuario y modo privilegiado

Los procesadores modernos permiten separar al menos dos niveles de ejecución:

Nivel	Característica principal	Ejemplo
Modo usuario	Acceso limitado; las aplicaciones no controlan directamente todo el hardware	Navegador, editor de texto, reproductor
Modo kernel o privilegiado	Acceso a operaciones críticas y recursos protegidos	Kernel, controladores y componentes esenciales

Esta separación evita que un error común en una aplicación tenga acceso irrestricto a toda la memoria o a los dispositivos del sistema.

> ⚠ Error común
>
> Decir que una aplicación “habla directamente con el hardware” suele ser una simplificación. En la mayoría de los casos, la aplicación solicita servicios al sistema operativo, y este coordina

la operación con el hardware.

6 Funciones principales de un sistema operativo

6.1 Gestión de procesos

Un **proceso** es un programa en ejecución. El sistema operativo debe decidir:

- qué proceso utiliza el procesador;
- durante cuánto tiempo;
- cuándo se pausa;
- cuándo continúa;
- y cómo se comunica con otros procesos.

Cuando una persona abre un navegador, un editor y una videollamada, el equipo parece ejecutar todo simultáneamente. En realidad, el sistema operativo distribuye el tiempo del procesador entre muchas actividades, aprovechando además los múltiples núcleos de la CPU.

6.2 Gestión de memoria

El sistema operativo asigna memoria a cada proceso y procura que una aplicación no modifique sin autorización la memoria de otra.

También puede utilizar **memoria virtual**, una técnica que permite organizar el espacio de direcciones de los procesos y, cuando es necesario, apoyar temporalmente la memoria física con almacenamiento secundario.

6.3 Gestión de archivos y almacenamiento

El sistema operativo organiza la información mediante archivos, carpetas, permisos y sistemas de archivos.

Entre sus tareas se encuentran:

- crear, leer, modificar y eliminar archivos;
- organizar directorios;
- controlar permisos;

- registrar ubicaciones y metadatos;
- coordinar el uso de discos, memorias USB y otras unidades.

6.4 Gestión de dispositivos

Los dispositivos poseen características distintas. Para utilizarlos, el sistema operativo emplea **controladores** o *drivers*.

Un controlador traduce solicitudes generales del sistema a operaciones específicas del dispositivo. Gracias a esta capa, una aplicación puede imprimir sin conocer todos los detalles internos de cada impresora.

6.5 Seguridad y protección

El sistema operativo administra usuarios, sesiones, permisos, credenciales y aislamiento entre procesos.

La seguridad no consiste únicamente en utilizar una contraseña. También incluye:

- controlar quién puede acceder a un archivo;
- limitar privilegios;
- proteger la memoria;
- aplicar actualizaciones;
- registrar eventos;
- bloquear operaciones no autorizadas.

6.6 Redes y comunicación

Los sistemas operativos modernos incluyen una pila de red que permite utilizar protocolos, interfaces, puertos y servicios de comunicación.

Cuando un navegador accede a una página web, el sistema operativo participa en la resolución de nombres, el envío de paquetes, la recepción de información y la entrega de datos a la aplicación correspondiente.

> En la práctica profesional
>
> Cuando un servidor deja de responder, un administrador no debería comenzar reinstalando el sistema operativo. Primero revisa el uso de CPU, memoria, disco, red, procesos y registros para identificar la causa del problema.

7 Breve evolución de los sistemas operativos

La evolución de los sistemas operativos está estrechamente relacionada con la evolución del hardware y las necesidades de los usuarios.

7.1 Primeras computadoras

En las primeras generaciones, los programas se cargaban manualmente y el operador controlaba gran parte del proceso. El tiempo de la computadora era costoso y se perdía mucho tiempo preparando cada trabajo.

7.2 Monitor residente

El **monitor residente** permanecía en memoria y automatizaba parte de la carga y ejecución de programas. Fue un paso inicial hacia la coordinación automática de trabajos.

7.3 Procesamiento por lotes

El procesamiento por lotes agrupó varios trabajos para ejecutarlos secuencialmente con poca interacción humana. Esta modalidad mejoró la utilización del equipo, aunque el usuario debía esperar para recibir resultados.

7.4 Multiprogramación y tiempo compartido

La multiprogramación permitió mantener varios trabajos en memoria y utilizar el procesador mientras otro esperaba una operación de entrada o salida.

El tiempo compartido extendió esta idea para atender a varios usuarios de forma interactiva, ofreciendo la impresión de que cada uno disponía del sistema.

7.5 Computadoras personales e interfaces gráficas

Las computadoras personales acercaron la informática a hogares y oficinas. Las interfaces gráficas facilitaron el uso mediante ventanas, iconos, menús y dispositivos apuntadores.

7.6 Internet, dispositivos móviles, nube y virtualización

Los sistemas actuales ya no se limitan a una computadora de escritorio. Existen sistemas para:

- servidores físicos y virtuales;
- teléfonos y tabletas;
- dispositivos integrados;
- infraestructura en la nube;
- vehículos y equipos industriales;
- plataformas de contenedores.

> **Perspectiva histórica**
>
> Los sistemas antiguos como MS-DOS, Windows XP o las primeras versiones de Mac OS siguen siendo importantes para comprender la evolución, pero no deben presentarse como el panorama tecnológico actual.

8 Panorama actual de sistemas operativos

La siguiente tabla presenta familias relevantes para un estudiante de Ingeniería en Sistemas.

Familia	Uso frecuente	Característica general
Windows	Equipos personales, organizaciones y estaciones de trabajo	Amplio ecosistema comercial y compatibilidad de aplicaciones
Windows Server	Servidores empresariales	Servicios de red, identidades, virtualización y administración centralizada
GNU/Linux	Servidores, nube, desarrollo, escritorio, supercomputación y sistemas integrados	Código abierto, variedad de distribuciones y gran capacidad de automatización
macOS	Computadoras Mac	Integración estrecha entre hardware y software de Apple
Android	Teléfonos, tabletas, televisores y dispositivos	Plataforma móvil basada en el kernel Linux
iOS/iPadOS	iPhone y iPad	Integración con el ecosistema y hardware de Apple
Sistemas de tiempo real	Industria, vehículos, telecomunicaciones y control	Respuesta predecible dentro de límites temporales

8.1 Windows y Windows Server

A julio de 2026, Windows 11 continúa como la familia principal de escritorio de Microsoft. Microsoft mantiene información oficial de versiones y canales de actualización en su portal de salud de versiones. Windows Server 2025 es la versión LTSC vigente de la plataforma de servidores y se orienta a seguridad, virtualización, almacenamiento e integración híbrida.

La línea de tiempo incluida en el material original muestra parte de la evolución de Windows. Se conserva como referencia histórica, pero debe leerse junto con la información actualizada de esta sección.

Figura 8.1: Evolución de Windows en el material original de la clase

8.2 GNU/Linux

Linux es el kernel iniciado por Linus Torvalds. Cuando se combina con herramientas, bibliotecas, gestores de paquetes y entornos de usuario, forma sistemas completos distribuidos en variantes como Ubuntu, Debian, Fedora, Rocky Linux, AlmaLinux o Arch Linux.

Ubuntu 24.04 LTS continúa siendo una versión de soporte prolongado ampliamente utilizada. Las versiones LTS priorizan estabilidad y mantenimiento extendido, una característica valiosa en organizaciones y servidores.

> **!** Precisión terminológica
>
> Linux es técnicamente el kernel. En el uso cotidiano se habla de “sistema operativo Linux”, pero una expresión más precisa para muchas distribuciones es GNU/Linux o simplemente el nombre de la distribución: Ubuntu, Debian, Fedora, etc.

8.3 macOS

macOS es el sistema operativo de las computadoras Mac. A julio de 2026, macOS Tahoe 26 es la versión estable con actualizaciones de seguridad publicadas por Apple; macOS 27 se encuentra anunciado o en ciclo previo a su disponibilidad general según el momento de consulta.

Para un libro reutilizable es preferible enseñar la familia, su arquitectura general y sus herramientas, en lugar de depender únicamente del número de versión.

8.4 Android e iOS

Android domina una gran variedad de dispositivos móviles y utiliza el kernel Linux como base, aunque su entorno de aplicaciones y servicios es diferente al de una distribución GNU/Linux de escritorio.

Android 17 fue publicado en junio de 2026. En el ecosistema Apple, iOS 26 continúa como versión estable con actualizaciones de seguridad, mientras iOS 27 fue anunciado para una etapa posterior.

> **Consejo del Ingeniero**
>
> Las versiones cambian con rapidez. En la práctica profesional, siempre consulte la documentación oficial antes de planificar una instalación, una actualización o una migración.

9 Interfaces de usuario

Una interfaz permite que una persona interactúe con el sistema operativo.

9.1 Interfaz gráfica de usuario

La **GUI** (*Graphical User Interface*) utiliza ventanas, iconos, menús, botones y otros elementos visuales.

Sus ventajas incluyen:

- facilidad de aprendizaje;
- descubrimiento visual de opciones;
- interacción mediante mouse, pantalla táctil o teclado;
- buena experiencia para tareas generales.

9.2 Interfaz de línea de comandos

La **CLI** (*Command-Line Interface*) permite escribir instrucciones en una terminal o intérprete de comandos.

Entre sus ventajas se encuentran:

- automatización mediante scripts;
- administración remota;
- precisión y repetibilidad;
- menor consumo de recursos en muchos escenarios;
- acceso rápido a herramientas avanzadas.

Figura 9.1: Ejemplos de interfaces conservados del material original

9.3 No son enemigas

GUI y CLI no deben verse como opciones excluyentes. Un profesional utiliza ambas según la tarea.

Situación	Interfaz conveniente
Configurar una opción ocasional	GUI
Repetir la misma tarea en 100 equipos	CLI y automatización
Explorar visualmente archivos	GUI
Administrar un servidor remoto	CLI
Analizar procesos rápidamente	GUI o CLI, según el contexto

En la práctica profesional

PowerShell, Bash y otras shells permiten convertir procedimientos manuales en scripts repetibles. Esa capacidad reduce errores y facilita administrar muchos equipos.

10 Clasificación de los sistemas operativos

Un sistema operativo puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo.

10.1 Monotarea y multitarea

- **Monotarea:** ejecuta una tarea principal a la vez.
- **Multitarea:** administra varios procesos concurrentes y distribuye recursos entre ellos.

Los sistemas generales actuales son multitarea.

10.2 Monousuario y multiusuario

- **Monousuario:** está diseñado principalmente para una sesión o usuario a la vez.
- **Multiusuario:** permite atender varios usuarios y separar recursos, permisos y sesiones.

Un servidor Linux o Windows Server puede atender múltiples usuarios y servicios simultáneamente.

10.3 Procesamiento por lotes

Ejecuta conjuntos de trabajos con poca interacción durante el procesamiento. Sigue siendo útil en tareas como generación nocturna de reportes, respaldo de información o procesamiento masivo de datos.

10.4 Tiempo compartido

Distribuye el tiempo de CPU entre múltiples usuarios o procesos interactivos, proporcionando respuestas suficientemente rápidas para mantener la sensación de atención individual.

10.5 Sistemas de red y distribuidos

Un sistema operativo de red facilita compartir servicios y recursos entre equipos conectados. Un sistema distribuido coordina componentes ubicados en diferentes nodos para ofrecer un servicio integrado.

10.6 Sistemas de tiempo real

Un sistema de tiempo real debe responder dentro de límites temporales definidos.

- **Tiempo real duro:** incumplir el plazo puede producir una falla crítica.
- **Tiempo real blando:** el retraso reduce la calidad del servicio, pero no necesariamente causa una falla catastrófica.

Ejemplos:

- control industrial;
- sistemas automotrices;
- telecomunicaciones;
- robótica;
- instrumentación médica;
- control de energía.

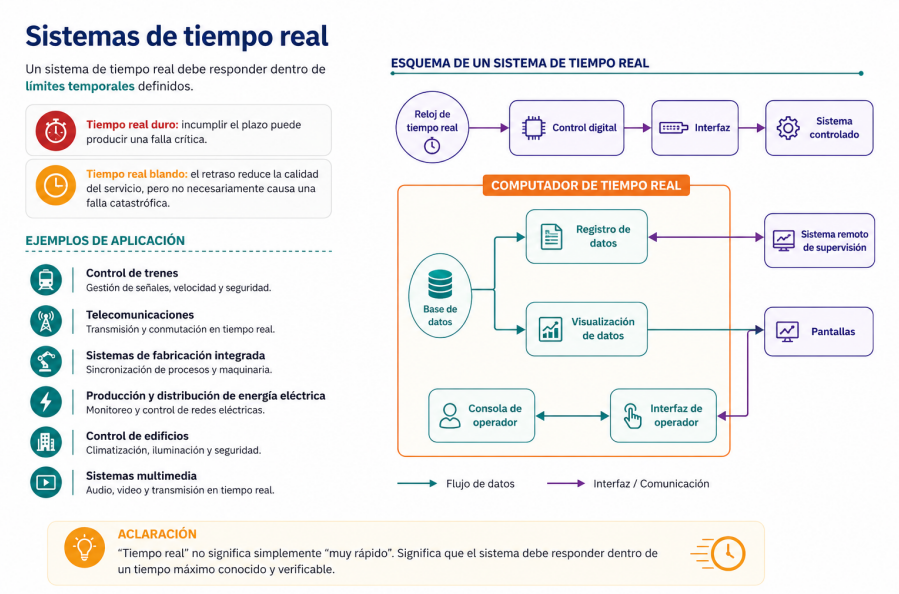


Figura 10.1: Esquema de sistema de tiempo real tomado del material original

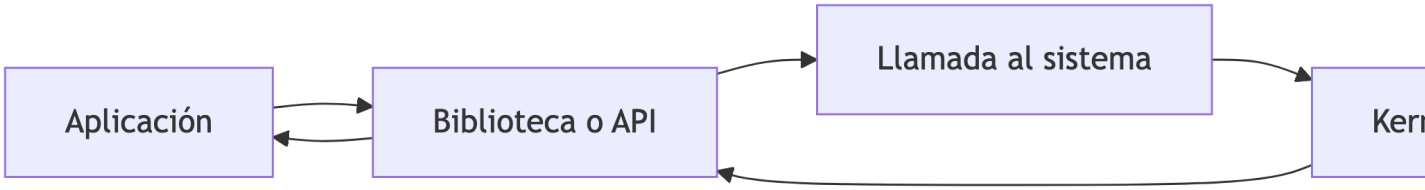
> **Aclaración**
>
> "Tiempo real" no significa simplemente "muy rápido". Significa que el sistema debe responder dentro de un tiempo máximo conocido y verificable.

11 Llamadas al sistema

Las aplicaciones necesitan solicitar servicios al kernel. Para hacerlo utilizan **llamadas al sistema**.

Algunos servicios típicos son:

- abrir o cerrar un archivo;
- crear un proceso;
- reservar memoria;
- comunicarse por red;
- leer datos de un dispositivo;
- consultar la hora del sistema.



11.1 Bibliotecas y API

Los lenguajes de alto nivel suelen utilizar bibliotecas que presentan funciones más sencillas. La biblioteca prepara los parámetros y realiza la transición necesaria para solicitar el servicio al sistema operativo.

Por ejemplo, una aplicación puede llamar una función para abrir un archivo. Esa función termina utilizando servicios del sistema operativo para validar permisos, localizar el archivo y coordinar el acceso al almacenamiento.

> **Observe**
>
> Las llamadas al sistema forman una frontera controlada entre las aplicaciones y el kernel. Esta frontera permite ofrecer servicios sin entregar a cada programa control total sobre el equipo.

12 Relación con la arquitectura del computador

Para comprender un sistema operativo también necesitamos recordar los componentes básicos del computador.

12.1 CPU

La **unidad central de procesamiento** ejecuta instrucciones y realiza operaciones aritméticas, lógicas y de control.

En sistemas modernos, una CPU puede incluir varios núcleos, memorias caché y mecanismos especializados. El sistema operativo planifica procesos e hilos para aprovechar esos recursos.

12.2 Memoria principal

La memoria RAM almacena temporalmente instrucciones y datos necesarios durante la ejecución.

Es rápida, pero normalmente pierde su contenido al apagar el equipo. El sistema operativo administra qué regiones utiliza cada proceso y coordina la memoria virtual.

12.3 Almacenamiento secundario

SSD, discos duros y otros medios conservan información de forma persistente. Son más lentos que la RAM, pero poseen mayor capacidad.

12.4 Unidad de control y ALU

La unidad de control coordina la ejecución de instrucciones dentro del procesador. La unidad aritmética y lógica realiza operaciones matemáticas y comparaciones.

En cursos modernos estos componentes se estudian como partes de la arquitectura del procesador, mientras el sistema operativo se analiza como el software que administra su utilización.

12.5 Periféricos y entrada/salida

Teclado, mouse, pantalla, almacenamiento, impresoras y adaptadores de red intercambian información con el sistema mediante controladores y mecanismos de entrada/salida.

> **Consejo del Ingeniero**
>
> Cuando una computadora está lenta, no asuma inmediatamente que “la CPU está mala”. El cuello de botella puede encontrarse en memoria, almacenamiento, red, temperatura, controladores o en un proceso específico.

13 Virtualización y contenedores: una mirada actual

La virtualización permite ejecutar máquinas virtuales con su propio sistema operativo sobre un hipervisor.

Una máquina virtual normalmente incluye:

- un sistema operativo invitado;
- su propio kernel;
- memoria virtual asignada;
- dispositivos virtuales.

Los contenedores aíslan procesos y sus dependencias, pero comparten el kernel del sistema anfitrión. Por eso suelen ser más ligeros que una máquina virtual completa.

Característica	Máquina virtual	Contenedor
Kernel propio	Sí	Generalmente no; comparte el kernel anfitrión
Aislamiento	Alto	A nivel de procesos y recursos
Tamaño	Mayor	Menor
Inicio	Más lento	Habitualmente rápido
Uso típico	Sistemas completos, pruebas de SO, aislamiento fuerte	Empaquetado y despliegue de aplicaciones

> **Primera aproximación**
>
> Virtualización y contenedores se estudiarán con mayor profundidad más adelante. En esta clase basta comprender que ambos dependen de funciones esenciales del sistema operativo.

14 Laboratorio 1: conozca su sistema operativo

14.1 Propósito

Identificar el sistema operativo del equipo y relacionar los conceptos estudiados con información real.

14.2 Actividad A: información general

Registre los siguientes datos:

Dato	Resultado de su equipo
Sistema operativo	
Edición o distribución	
Versión	
Arquitectura	
Procesador	
Memoria RAM	
Nombre del equipo	
Usuario actual	
Espacio disponible	

14.3 Actividad B: Windows

Abra **Terminal**, **PowerShell** o **Símbolo del sistema** y ejecute:

```
systeminfo
```

También puede utilizar:

```
Get-ComputerInfo
```

Comandos básicos seguros para explorar:

```
hostname
whoami
Get-Location
Get-ChildItem
```

Responda:

1. ¿Qué versión y compilación de Windows utiliza?
2. ¿Cuánta memoria física aparece instalada?
3. ¿Cuál es el nombre del equipo?
4. ¿Qué diferencia observa entre `Get-ChildItem` y la vista del Explorador de archivos?

14.4 Actividad C: macOS

Abra **Terminal** y ejecute:

```
sw_vers
uname -a
whoami
hostname
pwd
ls
system_profiler SPHardwareDataType
```

Responda:

1. ¿Qué versión de macOS utiliza?
2. ¿Qué arquitectura reporta el equipo?
3. ¿Qué información muestra `pwd`?
4. ¿Qué relación encuentra entre Finder y `ls`?

14.5 Actividad D: GNU/Linux

Abra una terminal y ejecute:

```
cat /etc/os-release
uname -r
hostnamectl
whoami
pwd
ls
```

Responda:

1. ¿Cuál es la distribución?
2. ¿Qué versión del kernel utiliza?
3. ¿Qué arquitectura tiene el equipo?
4. ¿Qué información proporciona `/etc/os-release`?

14.6 Actividad E: comparación

Complete la tabla:

Acción	Windows	macOS/Linux
Mostrar usuario	`whoami`	`whoami`
Mostrar nombre del equipo	`hostname`	`hostname`
Mostrar carpeta actual	`Get-Location`	`pwd`
Listar archivos	`Get-ChildItem`	`ls`
Información del sistema	`systeminfo`	`sw_vers`, `hostnamectl` o `/etc/os-release`

> **Regla del laboratorio**
>
> Ejecute únicamente los comandos indicados y lea su salida. No modifique usuarios, permisos, particiones, fecha, hora ni configuraciones del sistema durante esta práctica.

15 Caso de análisis

Una empresa posee:

- 40 computadoras de oficina;
- un servidor de archivos;
- una aplicación web;
- teléfonos utilizados por personal de campo;
- un sistema industrial que debe responder en milisegundos.

Analice qué tipo de sistema operativo podría utilizarse en cada contexto y justifique su respuesta considerando:

- propósito;
- seguridad;
- administración;
- interfaz;
- tiempo de respuesta;
- compatibilidad de aplicaciones.

16 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- El sistema operativo administra hardware y ofrece servicios a las aplicaciones.
- El kernel es el núcleo privilegiado del sistema.
- Los procesos, la memoria, los archivos, los dispositivos, la seguridad y la red son recursos administrados por el sistema operativo.
- GUI y CLI son formas complementarias de interacción.
- Los sistemas operativos pueden clasificarse por su número de tareas, usuarios, forma de procesamiento y requisitos temporales.
- Las llamadas al sistema permiten a las aplicaciones solicitar servicios al kernel.
- Windows, GNU/Linux, macOS, Android, iOS y los sistemas de tiempo real responden a necesidades distintas.
- La virtualización y los contenedores dependen de capacidades fundamentales del sistema operativo.

> Consejo final del Ingeniero
>
> Un buen administrador no memoriza únicamente comandos. Comprende qué recurso está observando, qué problema intenta resolver y qué efecto tendrá cada acción.

17 Tarea sugerida

1. Elabore una comparación entre el sistema operativo de su computadora y el de su teléfono.
2. Identifique tres procesos activos en su equipo y explique, con sus propias palabras, para qué sirven.
3. Explique la diferencia entre kernel, sistema operativo e interfaz gráfica.
4. Investigue un ejemplo de sistema de tiempo real y explique por qué el cumplimiento del tiempo es importante.
5. Describa una situación en la que utilizaría una máquina virtual y otra en la que utilizaría un contenedor.
6. Incluya capturas de pantalla de la información obtenida en el laboratorio, ocultando datos personales que no desee compartir.

18 Fuentes oficiales para actualización

- Microsoft. *Windows 11 release information*: https://learn.microsoft.com/windows/release-health/windows11-release-information
- Microsoft. *Windows Server release information*: https://learn.microsoft.com/windows/release-health/windows-server-release-info
- Apple. *Apple security releases*: https://support.apple.com/100100
- Canonical. *Ubuntu release cycle*: https://ubuntu.com/about/release-cycle
- Linux Kernel Organization. *The Linux Kernel Archives*: https://www.kernel.org/
- Android Developers. *Android platform updates*: https://developer.android.com/latest-updates
- Docker. *What is a container?*: https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/

> **Nota editorial**
>
> La información de versiones fue revisada en julio de 2026. Debido a que los sistemas operativos se actualizan continuamente, las versiones exactas deben verificarse en la documentación oficial al impartir nuevamente la clase.

19 Administración del sistema de archivos desde la línea de comandos

Clase 2

20 Presentación de la clase

En la clase anterior estudiamos qué es un sistema operativo y por qué constituye la base de todo sistema informático. En esta sesión nos concentraremos en una de sus funciones más visibles: **organizar y administrar la información almacenada**.

Cada documento, fotografía, programa o proyecto necesita un lugar dentro del sistema. Cuando esa información está bien organizada, puede localizarse, copiarse, trasladarse o eliminarse con rapidez. Cuando no lo está, incluso un archivo que sigue existiendo puede parecer perdido.

La administración de archivos puede realizarse mediante ventanas e iconos, pero también a través de instrucciones escritas. Por ello, en esta clase utilizaremos el **Símbolo del sistema de Windows (CMD)** para comprender cómo piensa el sistema operativo cuando trabaja con unidades, directorios, rutas y archivos.

> **i** Idea central
>
> Los comandos no son palabras aisladas para memorizar. Son instrucciones que expresan una necesidad concreta: ver, entrar, crear, copiar, mover, renombrar o eliminar.

20.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de:

- Explicar cómo organiza el sistema operativo la información.
- Diferenciar unidades, directorios, subdirectorios y archivos.
- Interpretar rutas absolutas y relativas.
- Reconocer la función del intérprete de comandos de Windows.
- Utilizar comandos básicos para navegar y organizar información.
- Aplicar buenas prácticas para evitar errores durante la administración de archivos.

20.2 Ruta de trabajo de la sesión

Momento	Actividad	Tiempo aproximado
Inicio	Situación problemática y conceptos base	15 min
Desarrollo	Directorios, archivos, rutas y CMD	20 min

Momento	Actividad	Tiempo aproximado
Laboratorio	Construcción del proyecto `SOI`	35 min
Aplicación	Reto guiado y análisis de errores	15 min
Cierre	Síntesis y autoevaluación	5 min

21 ¿Dónde está realmente un archivo?

Imagine que debe entregar un proyecto al finalizar la clase. Está seguro de haberlo guardado, pero no recuerda si quedó en **Documentos**, **Descargas**, **Escritorio** o una memoria USB.

El archivo no necesariamente se perdió. El problema puede ser que desconoce su ubicación.

Los sistemas operativos resuelven esta situación mediante una organización jerárquica. En lugar de almacenar toda la información en un único espacio, la distribuyen en unidades, directorios y subdirectorios.

Figura 21.1: Organización jerárquica del sistema de archivos

En esta estructura:

- La **unidad** representa un dispositivo o volumen de almacenamiento.
- El **directorio** agrupa información relacionada.
- El **subdirectorio** es un directorio ubicado dentro de otro.
- El **archivo** contiene los datos que utiliza el usuario o una aplicación.

Consejo del Ingeniero

Un archivo bien nombrado y guardado en una estructura lógica puede ahorrar más tiempo que cualquier comando avanzado.

22 El sistema de archivos

Un **sistema de archivos** es el conjunto de reglas y estructuras que utiliza el sistema operativo para registrar, organizar, localizar y proteger la información dentro de un dispositivo de almacenamiento.

El usuario observa carpetas y nombres. Internamente, el sistema operativo también mantiene datos como:

- ubicación lógica;
- tamaño;
- fecha de creación y modificación;
- permisos;
- atributos;
- relación entre directorios y archivos.

La organización lógica evita que el usuario deba conocer el lugar físico exacto donde se encuentran los datos dentro del dispositivo.

22.1 Unidades de almacenamiento

En Windows, las unidades suelen identificarse mediante una letra seguida de dos puntos:

```
C:
D:
E:
```

La unidad `C:` suele contener el sistema operativo y los perfiles de usuario. Otras letras pueden representar particiones, memorias USB, discos externos, unidades ópticas o recursos conectados.

> ⚠ No confundir
>
> La letra no indica por sí sola el tipo de dispositivo. Una memoria USB puede aparecer como `D:`, `E:` o cualquier otra letra disponible.

22.2 Directorios y carpetas

En Windows se utiliza con frecuencia la palabra **carpeta**. En el lenguaje técnico y en la línea de comandos se emplea el término **directorio**.

Ambos describen una estructura que permite agrupar archivos y otros directorios.

```
C:\
└── Usuarios
    └── Estudiante
        ├── Documentos
        ├── Descargas
        └── Escritorio
```

22.3 Archivos y extensiones

Un archivo es una unidad de información identificada mediante un nombre.

```
informe.docx
presupuesto.xlsx
programa.cpp
manual.pdf
imagen.png
```

La parte ubicada después del último punto se denomina **extensión**. Esta ayuda al sistema operativo y a las aplicaciones a reconocer el formato del archivo.

> **!** Idea clave
>
> Cambiar `fotografia.jpg` por `fotografia.pdf` no transforma la imagen en un PDF. Solo modifica el nombre.

23 Rutas: la dirección de la información

Una **ruta** indica la ubicación de un archivo o directorio dentro de la jerarquía del sistema.

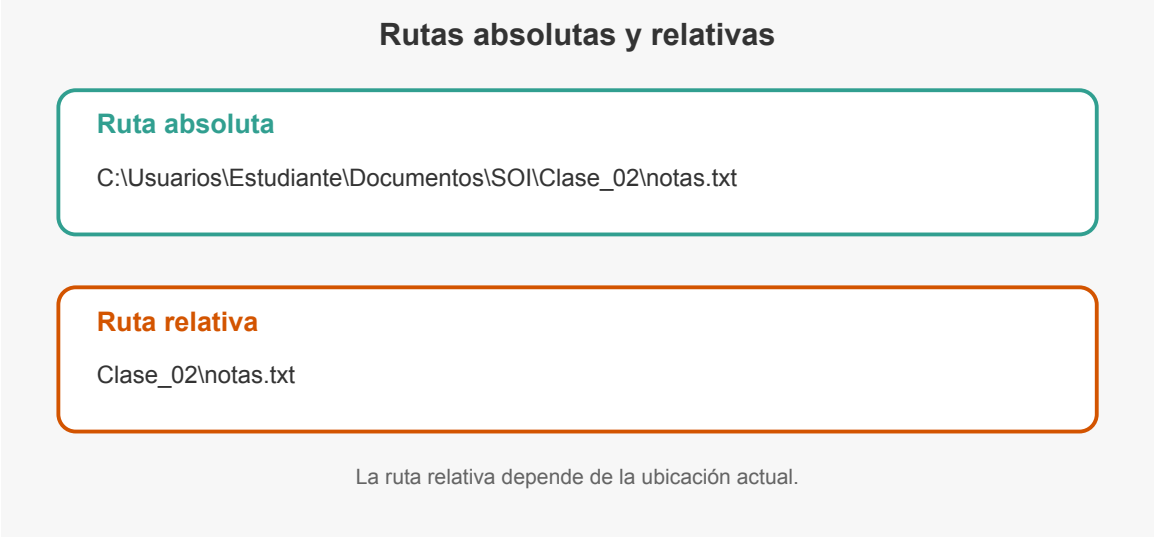


Figura 23.1: Ruta absoluta y ruta relativa

23.1 Ruta absoluta

Una ruta absoluta comienza desde la unidad y describe el recorrido completo.

```
C:\Usuarios\Estudiante\Documentos\SOI\Clase_02\notas.txt
```

Esta ruta puede interpretarse de izquierda a derecha:

1. Unidad `C:`.
2. Directorio `Usuarios`.
3. Perfil `Estudiante`.
4. Directorio `Documentos`.
5. Proyecto `SOI`.

6. Directorio `Clase_02`.
7. Archivo `notas.txt`.

23.2 Ruta relativa

Una ruta relativa se interpreta desde la ubicación actual.

Si la ubicación actual es:

```
C:\Usuarios\Estudiante\Documentos\SOI
```

la ruta relativa hacia el archivo anterior sería:

```
Clase_02\notas.txt
```

El símbolo `..` representa el directorio superior.

```
cd ..
```

significa:

> Subir un nivel dentro de la estructura.

23.3 Separadores y espacios

Windows utiliza la barra invertida `\` para separar los componentes de una ruta.

Cuando una ruta contiene espacios, es recomendable escribirla entre comillas:

```
cd "C:\Usuarios\Estudiante\Mis documentos"
```

24 De la interfaz gráfica a la línea de comandos

La interfaz gráfica permite administrar información mediante ventanas, iconos, menús y el puntero. La interfaz de línea de comandos permite hacerlo escribiendo instrucciones.

Interfaz gráfica	Línea de comandos
Utiliza ventanas e iconos	Utiliza instrucciones escritas
Es visual e intuitiva	Es precisa y reproducible
Facilita tareas ocasionales	Facilita automatización y diagnóstico
Requiere navegación manual	Puede ejecutar secuencias rápidamente

Ninguna reemplaza completamente a la otra. Un profesional utiliza la herramienta más adecuada para cada situación.

25 ¿Qué es un comando?

Un **comando** es una instrucción que el usuario entrega a un intérprete para solicitar una acción.

Ejemplos:

```
dir
```

Solicita mostrar el contenido del directorio actual.

```
mkdir Clase_02
```

Solicita crear un directorio llamado `Clase_02`.

```
copy notas.txt respaldo.txt
```

Solicita crear una copia del archivo.

Los comandos pueden aceptar:

- **argumentos**, que indican sobre qué elemento trabajar;
- **opciones**, que modifican la forma en que se ejecuta la instrucción.

Ejemplo:

```
dir /w
```

- `dir` es el comando.
- `/w` es una opción que muestra una vista resumida.

26 CMD en Windows

El **Símbolo del sistema**, también conocido como **CMD**, es un intérprete de comandos incluido en Windows.

No debe confundirse con MS-DOS. Aunque conserva numerosos comandos históricos, CMD funciona dentro de Windows y utiliza los servicios del sistema operativo actual.

26.1 Cómo abrirlo

Puede abrirse de distintas maneras:

1. Presionar la tecla Windows.
2. Escribir `cmd`.
3. Seleccionar **Símbolo del sistema**.

También puede utilizarse la ventana **Ejecutar**:

```
Windows + R
```

Luego escribir:

```
cmd
```

y presionar Enter.

> ⚠ Permisos administrativos
>
> Para esta práctica no es necesario abrir CMD como administrador. Trabajar con privilegios elevados aumenta el impacto de un error.

27 Anatomía del prompt

Al abrir CMD aparece una línea similar a:

```
C:\Users\Estudiante>
```

Figura 27.1: Anatomía del prompt de CMD

El prompt muestra la ubicación actual y termina con el símbolo > para indicar que el intérprete espera una instrucción.

```
C:                          unidad
\Users\Estudiante           ruta actual
>                           espera un comando
```

> **Observe**
>
> Cada vez que cambia de directorio, el prompt también cambia. Por eso funciona como una brújula dentro del sistema de archivos.

28 Laboratorio narrativo: construyendo el proyecto SOI

28.1 Situación

Durante el semestre se generarán apuntes, prácticas, recursos y entregables. Para evitar que todo quede mezclado, construiremos una estructura permanente llamada `SOI`.

El laboratorio se realizará dentro de **Documentos**. No trabaje en directorios del sistema como `C:\Windows` o `C:\Program Files`.

28.2 Paso 1. Saber dónde estamos

Escriba:

```
cd
```

CMD mostrará la ruta actual.

También puede observarla directamente en el prompt.

28.3 Paso 2. Ver el contenido

Ejecute:

```
dir
```

El comando `dir` muestra directorios y archivos de la ubicación actual.

En la salida encontrará datos como:

- fecha y hora;
- indicador `<DIR>` para directorios;
- tamaño de archivos;
- nombre de cada elemento.

28.3.1 Variantes útiles

```
dir /w
```

Muestra una vista resumida.

```
dir /p
```

Pausa la salida cuando ocupa más de una pantalla.

```
dir *.txt
```

Muestra únicamente archivos con extensión `.txt`.

> **Lectura antes de acción**
>
> Antes de crear, mover o borrar algo, use `dir`. Confirmar la ubicación reduce errores.

28.4 Paso 3. Ir a Documentos

Según el idioma y la configuración de Windows, el nombre visible puede variar. Una forma práctica es utilizar la variable del perfil:

```
cd /d "%USERPROFILE%\Documents"
```

Si la carpeta se muestra en español pero la ruta interna utiliza `Documents`, el comando seguirá funcionando.

La opción `/d` permite cambiar de unidad y directorio en una sola instrucción.

28.5 Paso 4. Crear el directorio principal

```
mkdir SOI
```

También puede utilizarse la forma abreviada:

```
md SOI
```

Ambos comandos crean el directorio.

Compruebe el resultado:

```
dir
```

28.6 Paso 5. Entrar al proyecto

```
cd SOI
```

El prompt debería terminar de forma similar a:

```
...\Documents\SOI>
```

28.7 Paso 6. Crear la estructura del semestre

Ejecute:

```
mkdir Clase_01 Clase_02 Clase_03 Laboratorios Recursos Proyecto_Final
```

Luego verifique:

```
dir
```

La estructura esperada es:

```
SOI
├── Clase_01
├── Clase_02
├── Clase_03
├── Laboratorios
├── Recursos
└── Proyecto_Final
```

28.8 Paso 7. Visualizar el árbol

Ejecute:

```
tree
```

Para incluir también archivos:

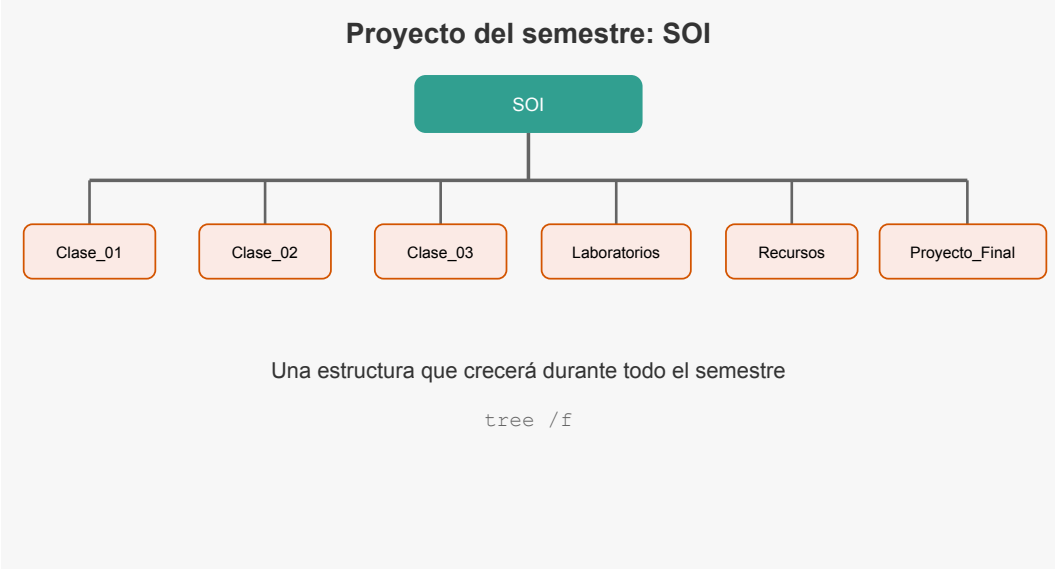


Figura 28.1: Estructura inicial del proyecto SOI

```
tree /f
```

`tree` permite comprobar visualmente la jerarquía construida.

29 Navegación con cd

El comando `cd` significa **change directory**, es decir, cambiar de directorio.

29.1 Entrar a un directorio

```
cd Clase_02
```

29.2 Subir un nivel

```
cd ..
```

29.3 Ir a la raíz de la unidad

```
cd \
```

29.4 Cambiar directamente mediante una ruta

```
cd /d "%USERPROFILE%\Documents\SOI\Clase_02"
```

29.5 Volver al directorio anterior

CMD no ofrece exactamente el mismo comportamiento que algunos intérpretes modernos, por lo que conviene leer el prompt y utilizar rutas relativas o absolutas de manera consciente.

Error común

`cd...` no es la forma correcta de subir un nivel. Debe existir un espacio:

```
cd ..
```

30 Crear archivos de práctica

Para continuar necesitamos archivos sencillos.

Ubíquese dentro de `Clase_02`:

```
cd /d "%USERPROFILE%\Documents\SOI\Clase_02"
```

Cree un archivo de texto:

```
echo Apuntes de la Clase 2 > apuntes.txt
```

Agregue una segunda línea:

```
echo Practica de comandos de Windows >> apuntes.txt
```

Los operadores utilizados son:

- `>` crea o reemplaza el contenido.
- `>>` agrega contenido al final.

Compruebe el archivo:

```
dir
```

Muestre su contenido:

```
type apuntes.txt
```

> **!** Precaución
>
> El operador `>` reemplaza el contenido existente. Antes de usarlo sobre un archivo importante, compruebe el nombre y la ruta.

31 Copiar archivos con copy

El comando `copy` crea una copia de uno o varios archivos.

31.1 Copiar en el mismo directorio

```
copy apuntes.txt respaldo_apuntes.txt
```

31.2 Copiar hacia otro directorio

```
copy apuntes.txt ..\Recursos\
```

La ruta `..\Recursos\` significa:

1. subir desde `Clase_02` hacia `SOI`;
2. entrar en `Recursos`.

Compruebe el resultado:

```
dir ..\Recursos
```

31.3 Evitar sobrescrituras accidentales

Puede utilizar:

```
copy /-y apuntes.txt respaldo_apuntes.txt
```

La opción `/-y` solicita confirmación antes de reemplazar un archivo existente.

32 Renombrar con `ren`

El comando `ren` cambia el nombre de un archivo o directorio.

```
ren respaldo_apuntes.txt apuntes_copia.txt
```

Compruebe:

```
dir
```

La instrucción cambia el nombre, pero no traslada el archivo a otra ubicación.

> **Diferencia importante**
>
> - `ren` cambia el nombre.
> - `move` cambia la ubicación y también puede cambiar el nombre.

33 Mover con `move`

Para trasladar un archivo:

```
move apuntes_copia.txt ..\Laboratorios\
```

Compruebe el directorio de destino:

```
dir ..\Laboratorios
```

También puede mover y renombrar en una sola instrucción:

```
move apuntes.txt ..\Laboratorios\bitacora_clase_02.txt
```

34 Eliminar archivos con `del`

El comando `del` elimina archivos.

Primero cree un archivo temporal:

```
echo Archivo temporal > temporal.txt
```

Compruebe:

```
dir
```

Luego elimínelo solicitando confirmación:

```
del /p temporal.txt
```

> **Advertencia**
>
> Los archivos eliminados desde CMD normalmente no pasan por la Papelera de reciclaje. Verifique siempre la ruta, el nombre y los comodines antes de confirmar.

34.1 Riesgo de los comodines

```
del *.txt
```

elimina todos los archivos `.txt` del directorio actual.

Este tipo de instrucción no debe ejecutarse sin revisar previamente:

```
dir *.txt
```

La secuencia profesional es:

```
1. Mostrar
2. Verificar
3. Ejecutar
```

35 Eliminar directorios con `rmdir`

`rmdir` o `rd` elimina directorios.

35.1 Directorio vacío

```
mkdir Prueba_Vacia
rmdir Prueba_Vacia
```

35.2 Directorio con contenido

```
rmdir /s Carpeta
```

La opción `/s` incluye todo su contenido.

Para solicitar confirmación:

```
rmdir /s Carpeta
```

Para omitirla existe `/q`, pero no debe utilizarse durante el aprendizaje:

```
rmdir /s /q Carpeta
```

`rmdir /s /q` puede eliminar una estructura completa sin preguntar. No lo utilice fuera de carpetas de práctica.

36 Limpiar la pantalla con `cls`

```
cls
```

Este comando limpia la pantalla, pero no elimina archivos ni modifica la ubicación actual.

Después de ejecutarlo, el prompt continúa en el mismo directorio.

37 Resumen de comandos

Necesidad	Comando principal	Ejemplo
Mostrar ubicación	`cd`	`cd`
Listar contenido	`dir`	`dir /w`
Cambiar directorio	`cd`	`cd Clase_02`
Crear directorio	`mkdir` o `md`	`mkdir Recursos`
Mostrar árbol	`tree`	`tree /f`
Mostrar texto	`type`	`type apuntes.txt`
Copiar archivo	`copy`	`copy a.txt b.txt`
Renombrar	`ren`	`ren a.txt b.txt`
Mover	`move`	`move a.txt ..\Recursos\`
Eliminar archivo	`del`	`del /p a.txt`
Eliminar directorio	`rmdir` o `rd`	`rmdir Carpeta`
Limpiar pantalla	`cls`	`cls`

38 Reto de aplicación

38.1 Escenario

El directorio `SOI` debe quedar organizado de la siguiente manera:

```
SOI
├── Clase_01
├── Clase_02
├── Clase_03
├── Laboratorios
│   └── bitacora_clase_02.txt
├── Recursos
│   └── apuntes.txt
└── Proyecto_Final
```

38.2 Reglas

Realice el reto únicamente con comandos.

1. Compruebe la ubicación actual.
2. Navegue hasta `SOI`.
3. Use `tree /f` para revisar la estructura.
4. Asegúrese de que `apuntes.txt` esté en `Recursos`.
5. Asegúrese de que `bitacora_clase_02.txt` esté en `Laboratorios`.
6. Elimine únicamente archivos temporales creados durante la práctica.
7. Muestre el árbol final.

38.3 Evidencia sugerida

El estudiante puede entregar:

- captura del comando `tree /f`;
- lista de comandos utilizados;
- explicación breve de un error cometido y cómo lo corrigió.

39 Diagnóstico de errores frecuentes

39.1 “El sistema no puede encontrar la ruta especificada”

Posibles causas:

- el directorio no existe;
- el nombre fue escrito incorrectamente;
- la ruta contiene espacios y no se utilizaron comillas;
- la ubicación actual no es la esperada.

Acciones:

```
cd
dir
```

Luego revise la ruta paso a paso.

39.2 “El sistema no puede encontrar el archivo especificado”

Compruebe:

```
dir
dir *.txt
```

Revise el nombre y la extensión real.

39.3 “Acceso denegado”

Puede ocurrir cuando:

- el archivo está protegido;
- otro programa lo utiliza;
- el usuario no posee permisos;
- se trabaja en un directorio del sistema.

No resuelva automáticamente el problema ejecutando todo como administrador. Primero determine la causa.

39.4 El comando se ejecutó en el lugar equivocado

Compruebe siempre el prompt. Una instrucción correcta ejecutada en un directorio incorrecto puede producir un resultado no deseado.

Método de recuperación

Cuando se sienta perdido:

```
cd
dir
```

Primero determine dónde está. Luego decida a dónde necesita ir.

40 Buenas prácticas

1. Utilice nombres descriptivos.
2. Evite crear todos los archivos en el Escritorio.
3. Compruebe la ubicación antes de modificar información.
4. Use `dir` antes de aplicar comandos destructivos.
5. Practique con archivos temporales.
6. No trabaje como administrador sin necesidad.
7. Mantenga respaldos de los archivos importantes.
8. Lea los mensajes del sistema antes de repetir una instrucción.

41 Autoevaluación

41.1 Selección breve

1. ¿Qué representa `C:`?

    - a) Un archivo
    - b) Una unidad
    - c) Un comando
    - d) Una extensión

2. ¿Qué comando muestra el contenido del directorio actual?

    - a) `show`
    - b) `list`
    - c) `dir`
    - d) `type`

3. ¿Qué significa `..` dentro de una ruta?

    - a) Directorio actual
    - b) Directorio superior
    - c) Unidad principal
    - d) Archivo oculto

4. ¿Cuál comando crea un directorio?

    - a) `mkdir`
    - b) `copy`
    - c) `type`
    - d) `cls`

5. ¿Cuál acción requiere mayor precaución?

    - a) `dir`
    - b) `cd`
    - c) `del`
    - d) `cls`

41.2 Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué una ruta absoluta funciona aunque el usuario se encuentre en otro directorio?
2. ¿Qué ventaja ofrece una ruta relativa?
3. ¿Por qué conviene ejecutar `dir` antes de `del`?
4. ¿Qué diferencia existe entre copiar y mover?
5. ¿Por qué CMD no debe presentarse simplemente como MS-DOS?

42 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- El sistema operativo organiza la información mediante un sistema de archivos.
- Las unidades contienen directorios, subdirectorios y archivos.
- Una ruta expresa la ubicación de un elemento.
- Las rutas pueden ser absolutas o relativas.
- CMD permite comunicarse con Windows mediante comandos.
- `dir`, `cd`, `mkdir` y `tree` permiten explorar y construir estructuras.
- `copy`, `ren` y `move` permiten reorganizar archivos.
- `del` y `rmdir` requieren especial cuidado.
- Una práctica profesional comienza por verificar la ubicación y el contenido.

> Consejo final del Ingeniero
>
> La línea de comandos se domina practicando. La velocidad llegará después; primero deben desarrollarse precisión, lectura y criterio.

43 Tarea sugerida

Construya desde CMD una estructura para organizar sus cursos del semestre:

```
Universidad
├── Sistemas_Operativos_I
├── Algoritmos
├── Programacion
└── Proyecto_Semestral
```

Dentro de cada curso cree:

```
Apuntes
Laboratorios
Tareas
Recursos
```

Genere un archivo `descripcion.txt` en cada curso y escriba una línea que describa su propósito. Entregue el resultado de:

```
tree /f
```

44 Cierre

En la próxima clase estudiaremos herramientas de administración de Windows que permiten inspeccionar configuración, servicios, inicio del sistema y otros componentes. El objetivo no será abrir utilidades por curiosidad, sino comprender qué problema resuelve cada una y qué riesgos implica modificarla.

45 Clase 3. Sistemas Operativos de Red

Administración centralizada, servicios y seguridad

46 Presentación de la clase

Cuando una computadora trabaja de forma aislada, su sistema operativo administra los recursos del equipo: procesador, memoria, archivos, dispositivos y aplicaciones. Sin embargo, en cuanto varias computadoras deben compartir información, impresoras, usuarios o aplicaciones, aparece una necesidad diferente: **administrar la red como un sistema organizado**.

Un laboratorio universitario, una clínica, una empresa o una institución pública no puede depender de que cada usuario configure manualmente su equipo, guarde los archivos donde quiera y decida por su cuenta qué información comparte. Conforme aumenta el número de computadoras, también crecen los riesgos, los errores y el esfuerzo de administración.

Los **Sistemas Operativos de Red** surgieron para resolver este problema. Permiten centralizar usuarios, permisos, servicios y recursos, de manera que una organización pueda trabajar con mayor seguridad, orden y continuidad.

> **Pregunta detonadora**
>
> Cuando un estudiante enciende una computadora del laboratorio e inicia sesión con su cuenta institucional, ¿quién valida su contraseña, le asigna una dirección IP, localiza los servidores y determina qué carpetas puede consultar?

La respuesta no depende de un único programa. Detrás de esa acción participan varios servicios coordinados por uno o más servidores. Esta clase explica cómo funciona esa infraestructura y por qué constituye una pieza esencial de cualquier organización moderna.

47 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar qué es un Sistema Operativo de Red y por qué es necesario.
2. Describir la evolución de los Sistemas Operativos de Red.
3. Diferenciar las arquitecturas Punto a Punto y Cliente/Servidor.
4. Identificar los principales servicios que operan dentro de una red.
5. Explicar la relación entre usuarios, grupos y permisos.
6. Reconocer los roles más comunes de un servidor.
7. Comparar, de manera general, Windows Server, Linux y UNIX.
8. Aplicar principios básicos de seguridad y continuidad operativa.
9. Diseñar una propuesta elemental de infraestructura para un caso real.

48 Ruta de aprendizaje

La clase seguirá la siguiente secuencia:

1. Comprenderemos por qué surgieron los Sistemas Operativos de Red.
2. Revisaremos su evolución histórica.
3. Compararemos las arquitecturas Punto a Punto y Cliente/Servidor.
4. Estudiaremos servicios como DNS, DHCP, autenticación y archivos.
5. Analizaremos usuarios, grupos y permisos.
6. Identificaremos plataformas y roles de servidor.
7. Relacionaremos la infraestructura con la seguridad.
8. Resolveremos un laboratorio basado en una organización real.

49 ¿Por qué existen los Sistemas Operativos de Red?

Imaginemos una oficina pequeña con tres computadoras. Cada usuario guarda sus documentos localmente y comparte algunos archivos mediante una carpeta. Esta solución puede funcionar al inicio.

Ahora imaginemos que la oficina crece hasta tener cincuenta empleados, varias sedes, impresoras compartidas, una base de datos y aplicaciones institucionales. Administrar cada computadora por separado se vuelve lento, inseguro y difícil de controlar.

Sin una administración centralizada pueden aparecer problemas como los siguientes:

- Usuarios con contraseñas débiles o compartidas.
- Archivos duplicados en distintas computadoras.
- Información importante sin respaldo.
- Permisos asignados de manera inconsistente.
- Direcciones IP repetidas.
- Equipos sin actualizaciones.
- Dificultad para identificar quién realizó una acción.
- Interrupciones prolongadas cuando falla un equipo.

Un Sistema Operativo de Red proporciona los mecanismos necesarios para organizar estos recursos y servicios.

49.1 ¿Qué es un Sistema Operativo de Red?

Un **Sistema Operativo de Red**, también llamado *Network Operating System* o NOS, es un sistema diseñado para administrar los recursos y servicios compartidos dentro de una red de computadoras.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Administrar usuarios y equipos.
- Controlar el acceso a los recursos.
- Compartir archivos e impresoras.
- Proporcionar servicios de comunicación.
- Registrar eventos y actividades.
- Aplicar políticas de seguridad.

- Facilitar la administración remota.
- Mantener disponibles las aplicaciones institucionales.

Idea central

Un Sistema Operativo de Red no se limita a conectar computadoras. Su función principal es **organizar, proteger y administrar los recursos compartidos de una organización**.

49.2 Sistema operativo de escritorio y Sistema Operativo de Red

Un sistema operativo de escritorio está orientado principalmente a la experiencia de una persona frente a un equipo. Un Sistema Operativo de Red está orientado a ofrecer servicios a muchos usuarios y dispositivos.

Aspecto	Sistema de escritorio	Sistema Operativo de Red
Enfoque principal	Uso individual	Servicios compartidos
Número de usuarios	Uno o pocos	Decenas, cientos o miles
Administración	Local	Centralizada
Disponibilidad esperada	Variable	Alta
Seguridad	Centrada en el equipo	Centrada en usuarios, servicios y datos
Acceso remoto	Complementario	Fundamental
Escalabilidad	Limitada	Diseñada para crecer

En la práctica, ambos pueden compartir tecnologías. Un sistema moderno de escritorio puede compartir archivos y un servidor puede incluir interfaz gráfica. La diferencia principal está en el **propósito**, la **configuración** y el nivel de administración requerido.

50 Evolución de los Sistemas Operativos de Red

Los Sistemas Operativos de Red no aparecieron de forma repentina. Son el resultado de décadas de evolución en la forma de compartir recursos y procesar información.

Figura 50.1: Evolución de los Sistemas Operativos de Red

50.1 Los primeros sistemas multiusuario

Durante las décadas de 1960 y 1970, las computadoras eran equipos costosos y de gran tamaño. Para aprovecharlas, varios usuarios se conectaban mediante terminales. En este contexto, UNIX introdujo conceptos fundamentales:

- Multiusuario.
- Multitarea.
- Sistemas de archivos jerárquicos.
- Permisos.

- Administración remota.
- Herramientas pequeñas que podían combinarse.

Estas ideas influyeron en numerosos sistemas posteriores.

50.2 TCP/IP y la expansión de las redes

En la década de 1980, las implementaciones derivadas de BSD incorporaron herramientas de comunicación basadas en TCP/IP y sockets. Esto facilitó que diferentes equipos pudieran intercambiar información utilizando estándares comunes.

TCP/IP terminó convirtiéndose en la base de Internet y de la mayoría de redes actuales.

50.3 Redes locales y Novell NetWare

Con la expansión de las redes locales, empresas y universidades comenzaron a compartir archivos e impresoras. Novell NetWare se convirtió en una plataforma muy importante para estas tareas.

Su éxito se debió a que ofrecía:

- Buen rendimiento como servidor de archivos.
- Administración de usuarios.
- Servicios de impresión.
- Compatibilidad con diferentes clientes.
- Capacidad para operar en redes empresariales.

Aunque perdió presencia con el crecimiento de Windows Server y Linux, NetWare representa una etapa clave en la historia de las redes.

50.4 Windows NT y Windows Server

Microsoft desarrolló Windows NT como una plataforma orientada a entornos empresariales. Posteriormente evolucionó hacia la familia Windows Server.

Estas plataformas incorporaron servicios como:

- Administración de dominios.
- Active Directory.
- Políticas de grupo.
- Servicios de archivos e impresión.
- DNS y DHCP.
- Virtualización.
- Administración remota.

Su integración con equipos Windows facilitó su adopción en muchas organizaciones.

50.5 El crecimiento de Linux

Linux heredó la filosofía de UNIX y se desarrolló mediante una comunidad internacional. Su estabilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación lo convirtieron en una opción ampliamente utilizada para servidores.

Hoy es común encontrar Linux en:

- Servidores web.
- Bases de datos.
- Centros de datos.
- Plataformas de nube.
- Dispositivos de red.
- Supercomputadoras.
- Sistemas embebidos.

50.6 Virtualización, contenedores y nube

Durante muchos años se instalaba un servidor físico para cada servicio. Esto provocaba altos costos de energía, espacio y mantenimiento.

La virtualización permitió ejecutar varios servidores virtuales dentro de un mismo equipo físico. Posteriormente, los contenedores facilitaron empaquetar aplicaciones y dependencias de forma más ligera.

La computación en la nube añadió otra posibilidad: utilizar infraestructura administrada por proveedores externos y pagar según la capacidad consumida.

> **Ingeniería en la vida real**
>
> Una universidad que antes necesitaba comprar un servidor físico para cada aplicación puede ejecutar varios servidores virtuales en un clúster local, mantener respaldos fuera del campus y utilizar servicios en la nube para atender períodos de alta demanda.

51 Arquitecturas de red

Una arquitectura de red describe cómo se organizan los equipos y cómo solicitan o proporcionan servicios. Dos modelos fundamentales son:

- Punto a Punto.
- Cliente/Servidor.

52 Arquitectura Punto a Punto

En una red **Punto a Punto**, también llamada *Peer to Peer* o P2P, los equipos poseen un nivel semejante. Cada computadora puede solicitar recursos y también compartir los propios.

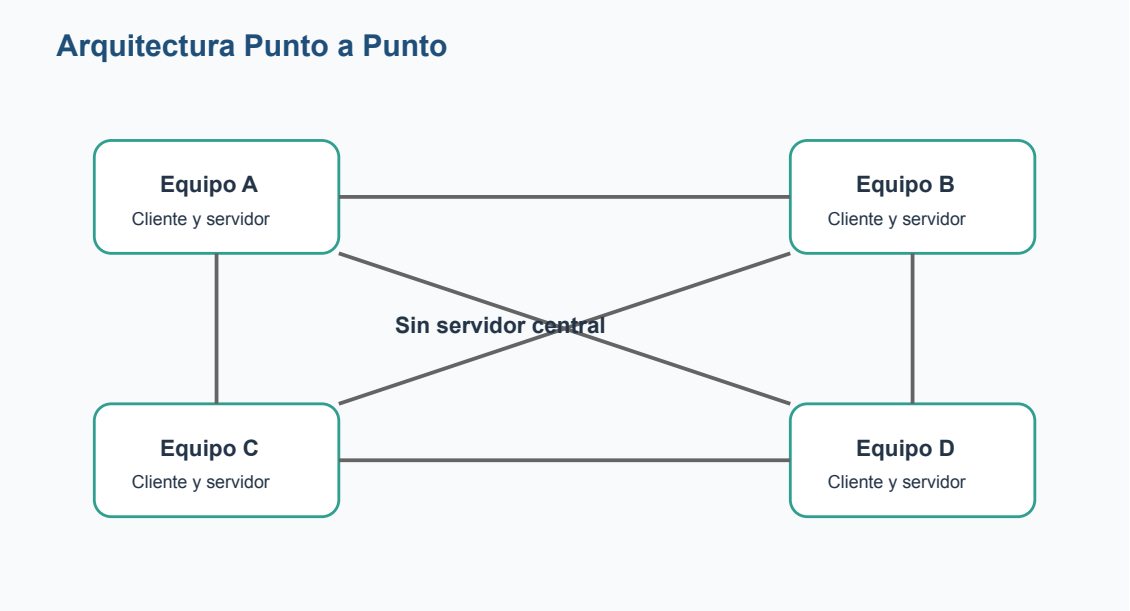


Figura 52.1: Arquitectura Punto a Punto

52.1 Ejemplo

Un pequeño despacho posee cuatro computadoras. Una comparte la impresora, otra contiene una carpeta de proyectos y las demás permiten consultar ciertos documentos.

No existe un servidor central. Cada usuario decide qué comparte y con quién.

52.2 Ventajas

- Bajo costo inicial.
- Configuración relativamente sencilla.
- No requiere un servidor dedicado.

- Puede ser suficiente para pocos usuarios.
- Permite compartir recursos rápidamente.

52.3 Limitaciones

- La administración depende de cada equipo.
- Es difícil mantener permisos consistentes.
- Los respaldos quedan dispersos.
- La seguridad es limitada.
- Un recurso deja de estar disponible si se apaga el equipo que lo comparte.
- El crecimiento aumenta rápidamente la complejidad.

52.4 ¿Cuándo puede utilizarse?

Puede ser apropiada cuando:

- Hay pocos equipos.
- La información no es crítica.
- El presupuesto es muy reducido.
- No se requiere administración centralizada.
- La red es temporal o doméstica.

> **Cuidado**
>
> Que una red Punto a Punto sea fácil de instalar no significa que sea adecuada para cualquier organización. Cuando existen datos sensibles, muchos usuarios o necesidad de auditoría, este modelo suele quedarse corto.

53 Arquitectura Cliente/Servidor

En una arquitectura **Cliente/Servidor**, uno o varios servidores proporcionan servicios especializados y los equipos cliente los solicitan.

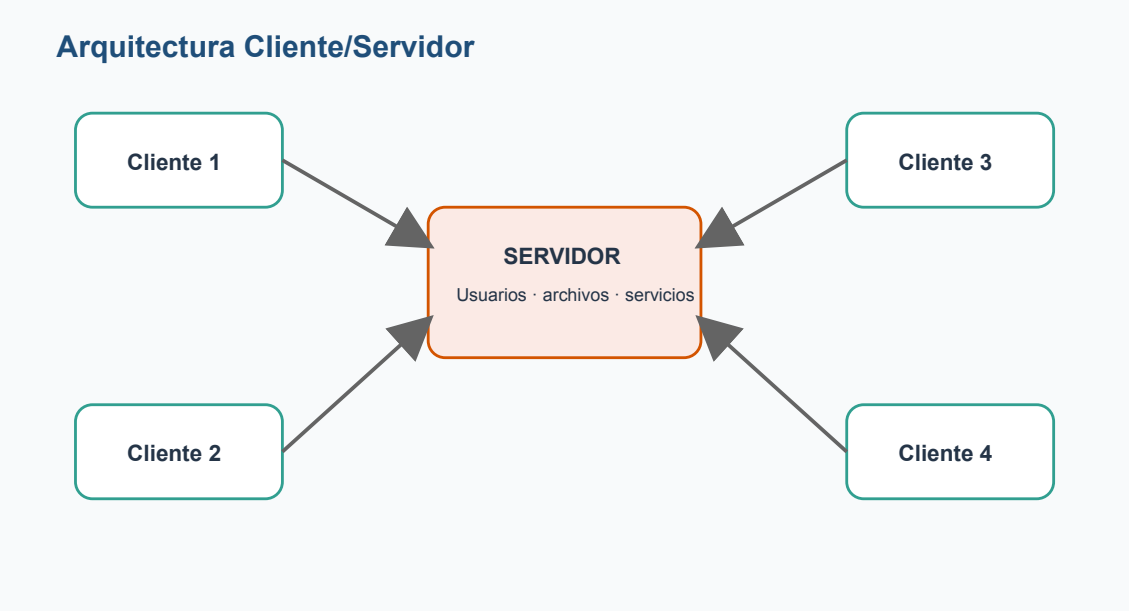


Figura 53.1: Arquitectura Cliente/Servidor

Un cliente puede ser:

- Una computadora de escritorio.
- Una computadora portátil.
- Un teléfono.
- Una tableta.
- Una aplicación.
- Otro servidor.

El servidor procesa las solicitudes y responde de acuerdo con las reglas, permisos y recursos disponibles.

53.1 Ejemplo universitario

En un laboratorio, los estudiantes inician sesión desde diferentes computadoras. Un servidor valida las credenciales, otro aloja el Campus Virtual y otro contiene las bases de datos.

El estudiante observa una experiencia sencilla, pero la infraestructura se encuentra distribuida y administrada.

53.2 Ventajas

- Administración centralizada.
- Mayor control de usuarios.
- Permisos consistentes.
- Respaldos más sencillos.
- Mejor capacidad de crecimiento.
- Posibilidad de alta disponibilidad.
- Auditoría y monitoreo centralizados.

53.3 Limitaciones

- Mayor inversión inicial.
- Requiere personal capacitado.
- Los servidores son componentes críticos.
- Una mala configuración puede afectar a muchos usuarios.
- Se necesita planificar respaldo, redundancia y recuperación.

53.4 Comparación general

Característica	Punto a Punto	Cliente/Servidor
Servidor dedicado	No es necesario	Generalmente sí
Administración	Distribuida	Centralizada
Seguridad	Básica	Mayor control
Escalabilidad	Baja	Alta
Respaldos	Dispersos	Centralizados
Costo inicial	Bajo	Medio o alto
Disponibilidad	Depende de cada equipo	Puede diseñarse con redundancia
Uso típico	Hogares y oficinas pequeñas	Organizaciones medianas y grandes

Criterio de ingeniería

La arquitectura adecuada no es la más costosa ni la más moderna. Es la que responde a los requerimientos de seguridad, capacidad, disponibilidad, presupuesto y crecimiento de la organización.

54 Servicios que ofrece un Sistema Operativo de Red

Los servidores proporcionan **servicios**. Cada servicio resuelve una necesidad específica de la red.

Entre los más importantes se encuentran:

- Autenticación.
- DNS.
- DHCP.
- Compartición de archivos.
- Impresión.
- Directorio.
- Bases de datos.
- Aplicaciones web.
- Correo electrónico.
- Administración remota.

55 Servicio de autenticación

La autenticación verifica la identidad de una persona o sistema.

El proceso básico es:

1. El usuario proporciona una identidad.
2. Presenta una credencial.
3. El servidor valida la información.
4. Autoriza o rechaza el acceso.
5. Registra el evento.

La contraseña es una credencial común, pero no es la única. También pueden utilizarse:

- Códigos temporales.
- Aplicaciones de autenticación.
- Certificados.
- Llaves físicas.
- Datos biométricos.

55.1 Autenticación y autorización

Estos conceptos no significan lo mismo.

- **Autenticación:** confirma quién es el usuario.
- **Autorización:** determina qué puede hacer.

Una persona puede autenticarse correctamente y aun así no tener permiso para abrir una carpeta financiera.

56 Servicio DNS

Las computadoras se comunican mediante direcciones IP, pero las personas recuerdan mejor los nombres.

El **Domain Name System** traduce nombres como:

```
campus.umg.edu.gt
```

en una dirección IP asociada al servidor.

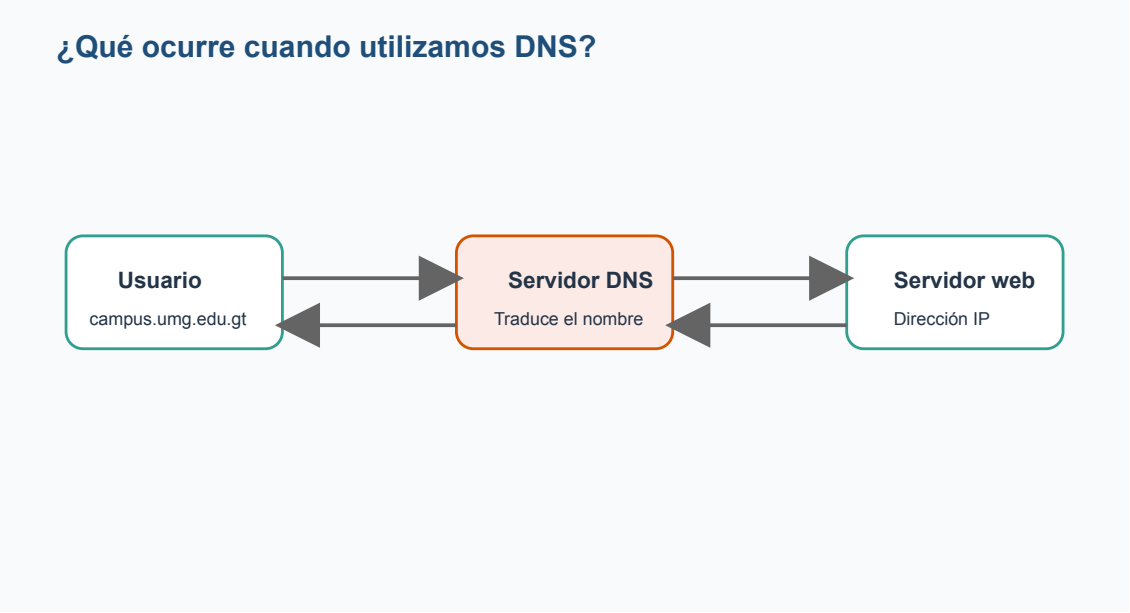


Figura 56.1: Proceso simplificado de resolución DNS

56.1 Ejemplo de funcionamiento

1. El usuario escribe una dirección en el navegador.
2. El equipo consulta al servidor DNS.
3. El servidor DNS busca la dirección IP.
4. La respuesta regresa al equipo.
5. El navegador se comunica con el servidor web.

Idea central

DNS responde a la pregunta: **¿qué dirección IP corresponde a este nombre?**

56.2 ¿Qué ocurriría sin DNS?

Los usuarios tendrían que memorizar direcciones IP. Además, cualquier cambio de dirección obligaría a comunicar la nueva configuración a todas las personas y aplicaciones.

DNS desacopla el nombre lógico de la dirección física utilizada en un momento determinado.

57 Servicio DHCP

Cada dispositivo necesita una configuración de red. Entre otros datos:

- Dirección IP.
- Máscara de subred.
- Puerta de enlace.
- Servidor DNS.

El **Dynamic Host Configuration Protocol** entrega estos valores automáticamente.

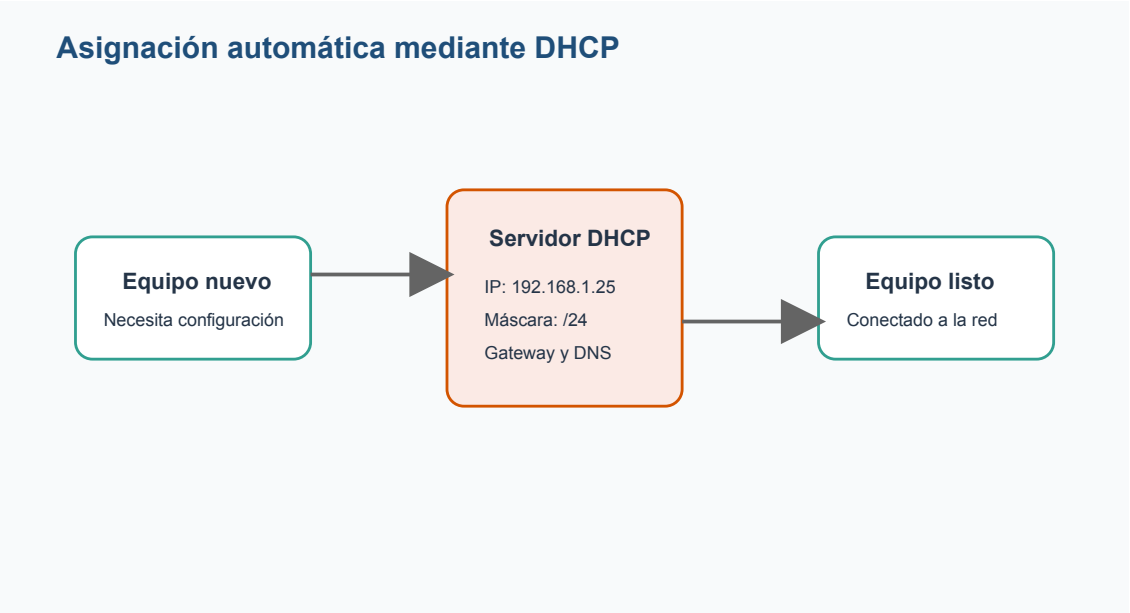


Figura 57.1: Asignación automática mediante DHCP

57.1 Beneficios

- Reduce errores manuales.
- Evita direcciones duplicadas.
- Facilita la incorporación de equipos.
- Permite cambiar la configuración de forma centralizada.
- Ahorra tiempo al personal técnico.

57.2 Concesión o *lease*

DHCP normalmente asigna una dirección durante un período determinado. El equipo puede renovarla mientras permanece conectado.

Esto permite reutilizar las direcciones disponibles cuando los dispositivos abandonan la red.

> **DNS y DHCP trabajan juntos**
>
> DHCP puede entregar al equipo la dirección del servidor DNS. DNS permite localizar servicios por nombre. Uno configura la comunicación y el otro facilita encontrar los recursos.

58 Servicio de archivos

Un servidor de archivos almacena información de forma centralizada y la comparte según los permisos definidos.

58.1 Ventajas

- Facilita los respaldos.
- Reduce la dispersión de documentos.
- Permite trabajo colaborativo.
- Mejora el control de acceso.
- Facilita auditoría y recuperación.
- Evita depender de un equipo personal.

58.2 Ejemplo de estructura

```
/Institución
├── Dirección
├── Administración
├── Docentes
├── Estudiantes
├── Biblioteca
└── Soporte
```

Cada carpeta puede tener permisos distintos.

58.3 Riesgos que deben administrarse

- Eliminación accidental.
- Modificaciones no autorizadas.
- Uso excesivo del almacenamiento.
- Archivos maliciosos.

- Acceso desde dispositivos no autorizados.
- Falta de versiones o respaldos.

59 Servicio de impresión

El servidor de impresión administra impresoras compartidas y las colas de trabajos.

Puede:

- Publicar impresoras.
- Controlar quién puede imprimir.
- Priorizar trabajos.
- Registrar consumo.
- Instalar controladores.
- Pausar o cancelar documentos.

En una organización grande, esta administración evita instalar y configurar cada impresora de forma independiente en todos los equipos.

60 Servicio de directorio

Un servicio de directorio almacena y organiza objetos de la red.

Entre ellos:

- Usuarios.
- Grupos.
- Equipos.
- Impresoras.
- Unidades organizativas.
- Políticas.
- Recursos compartidos.

Active Directory es una implementación conocida en entornos Microsoft. En otros contextos pueden utilizarse LDAP y herramientas compatibles.

Un directorio no es únicamente una lista de nombres. Permite consultar relaciones, aplicar políticas y administrar identidades a gran escala.

61 Administración remota

Los servidores suelen encontrarse en centros de datos, cuartos técnicos o servicios en la nube. Por eso deben poder administrarse sin estar físicamente frente a ellos.

La administración remota permite:

- Revisar el estado del sistema.
- Instalar actualizaciones.
- Consultar registros.
- Reiniciar servicios.
- Modificar configuraciones.
- Automatizar tareas.
- Atender incidentes.

Debe utilizar canales seguros, cuentas individuales y registros de auditoría.

62 ¿Qué ocurre detrás de escena al iniciar sesión?

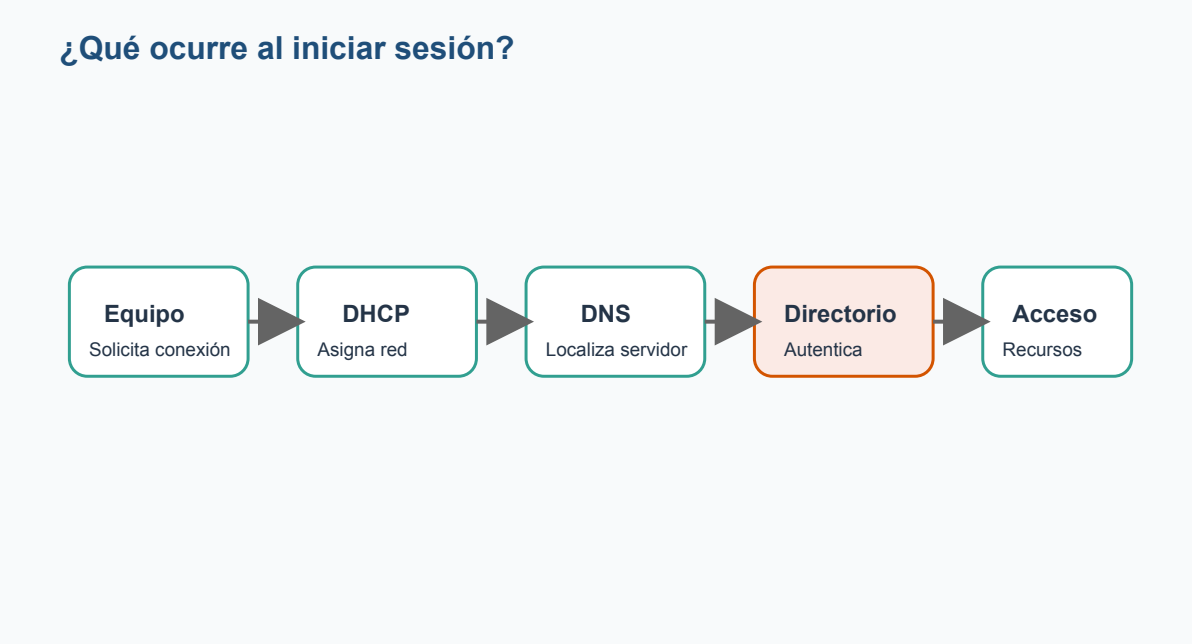


Figura 62.1: Flujo simplificado de inicio de sesión

Un inicio de sesión puede involucrar los siguientes pasos:

1. El equipo se conecta a la red.
2. DHCP proporciona la configuración necesaria.
3. DNS localiza el servidor de autenticación.
4. El usuario presenta sus credenciales.
5. El servicio de directorio valida la identidad.
6. El sistema consulta grupos y permisos.
7. Se aplican políticas.
8. Se habilitan carpetas, impresoras y aplicaciones autorizadas.
9. El evento queda registrado.

Para el usuario, el proceso dura unos segundos. Para el administrador, representa una cadena de servicios que debe funcionar correctamente.

63 Usuarios, grupos y permisos

La seguridad de una red se apoya en tres componentes relacionados:

- Usuarios.
- Grupos.
- Permisos.

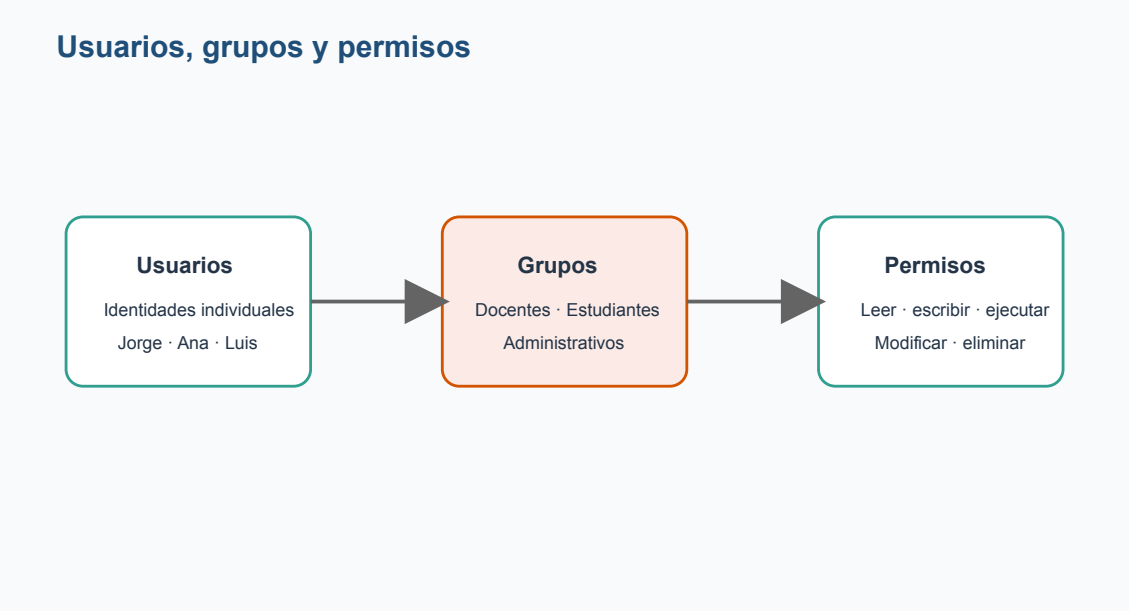


Figura 63.1: Relación entre usuarios, grupos y permisos

64 Usuarios

Un usuario representa una identidad digital. Puede corresponder a:

- Una persona.
- Un servicio.
- Una aplicación.
- Un equipo.
- Una cuenta temporal.

Una cuenta debería ser individual cuando se necesita responsabilidad y auditoría.

64.1 ¿Por qué evitar cuentas compartidas?

Si varias personas utilizan la misma cuenta:

- No se sabe quién realizó una acción.
- Es difícil revocar el acceso de una sola persona.
- La contraseña se comparte ampliamente.
- La auditoría pierde valor.
- Aumenta el riesgo de uso indebido.

65 Grupos

Un grupo reúne usuarios con funciones semejantes.

Ejemplos:

- Docentes.
- Estudiantes.
- Tesorería.
- Recursos Humanos.
- Soporte Técnico.
- Administradores.

En lugar de asignar permisos persona por persona, se asignan al grupo y luego se incorporan los usuarios correspondientes.

65.1 Ventaja administrativa

Si ingresan diez docentes nuevos, basta con agregarlos al grupo **Docentes** para que reciban los permisos establecidos.

Si una persona cambia de puesto, se modifican sus grupos en lugar de revisar recurso por recurso.

66 Permisos

Los permisos determinan las acciones autorizadas sobre un recurso.

Permiso	Descripción
Lectura	Consultar información
Escritura	Modificar contenido
Crear	Agregar nuevos elementos
Ejecutar	Iniciar un programa o proceso
Eliminar	Borrar información
Administrar	Cambiar permisos o configuración

66.1 Caso: carpeta de calificaciones

Rol	Leer	Escribir	Eliminar
Coordinación	Sí	Sí	Sí
Docente	Sí	Sí	Según política
Estudiante	Solo sus resultados	No	No
Visitante	No	No	No

67 Principio del mínimo privilegio

Este principio indica que una persona debe recibir únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo.

67.1 Ejemplos

- Un estudiante no necesita administrar servidores.
- Una recepcionista no necesita modificar respaldos.
- Un técnico de soporte no necesita consultar salarios.
- Una aplicación web no debería conectarse a la base de datos como administrador.

> ! **Idea central**
>
> Dar permisos “por si acaso” facilita el trabajo al inicio, pero aumenta el riesgo. El acceso debe justificarse por una necesidad real.

68 Plataformas de Sistemas Operativos de Red

No existe una plataforma universalmente superior. La selección depende de requisitos, experiencia del equipo, aplicaciones, presupuesto y soporte.

69 Windows Server

Windows Server está orientado a entornos empresariales y se integra estrechamente con estaciones de trabajo Windows.

Entre sus capacidades se encuentran:

- Active Directory.
- DNS y DHCP.
- Políticas de grupo.
- Servicios de archivos.
- Servicios de impresión.
- Virtualización.
- Administración gráfica y mediante línea de comandos.
- Integración con servicios Microsoft.

69.1 Fortalezas

- Administración centralizada.
- Amplia adopción empresarial.
- Integración con escritorios Windows.
- Herramientas gráficas.
- Ecosistema de soporte.

69.2 Consideraciones

- Licenciamiento.
- Requisitos de hardware.
- Necesidad de planificar actualizaciones.
- Dependencia de herramientas y conocimientos especializados.

70 Linux Server

Linux está disponible mediante diferentes distribuciones.

Algunas están orientadas a estabilidad empresarial, otras a facilidad de uso o flexibilidad.

Es común utilizar Linux para:

- Servidores web.
- Bases de datos.
- DNS y DHCP.
- Almacenamiento.
- Contenedores.
- Automatización.
- Infraestructura en la nube.

70.1 Fortalezas

- Flexibilidad.
- Estabilidad.
- Automatización.
- Amplia comunidad.
- Posibilidad de utilizar herramientas abiertas.
- Buen desempeño en servidores.

70.2 Consideraciones

- La administración puede requerir experiencia en línea de comandos.
- Las distribuciones poseen ciclos de soporte diferentes.
- Debe seleccionarse una versión adecuada para producción.
- La flexibilidad también exige disciplina de configuración.

71 UNIX

UNIX representa una familia y una filosofía de sistemas que influyó profundamente en la informática moderna.

Sus características históricas incluyen:

- Multiusuario.
- Multitarea.
- Portabilidad.
- Permisos robustos.
- Herramientas modulares.
- Administración mediante texto y comandos.

Algunas variantes comerciales continúan utilizándose en ambientes especializados y sistemas críticos.

72 Infraestructuras híbridas

En la práctica, muchas organizaciones combinan plataformas.

Ejemplo:

- Windows Server para usuarios y políticas.
- Linux para aplicaciones web.
- Un dispositivo especializado para firewall.
- Servicios de respaldo en la nube.
- Bases de datos alojadas en otra plataforma.

Criterio profesional

El trabajo del ingeniero no consiste en defender una marca. Consiste en justificar una decisión técnica con base en necesidades, riesgos, costos y capacidades.

73 Roles de un servidor

Un **rol** describe la función que cumple un servidor dentro de la infraestructura.

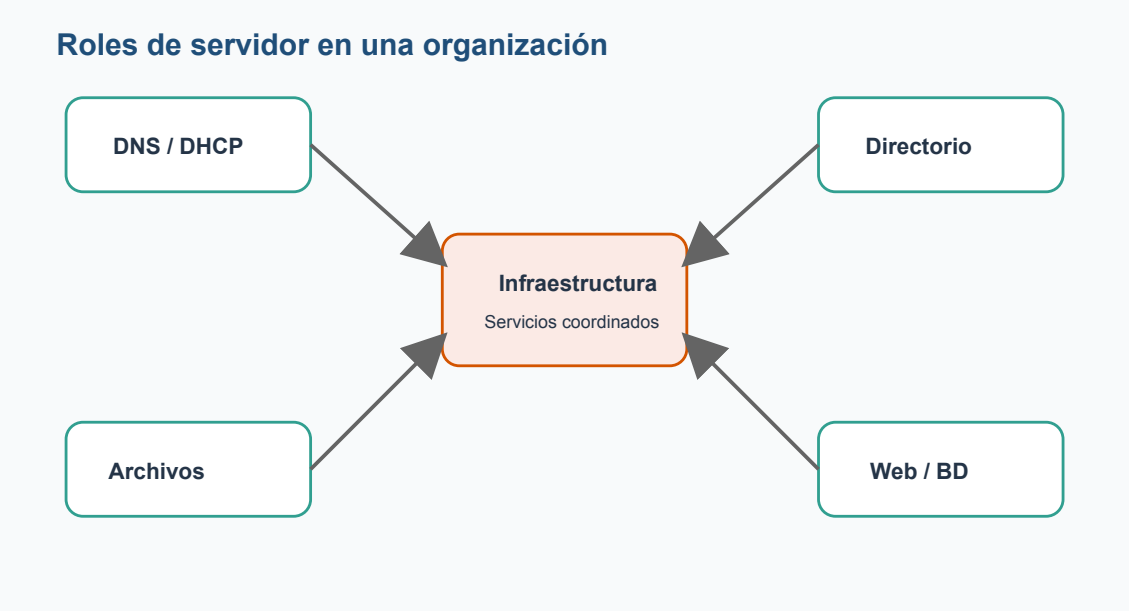


Figura 73.1: Roles de servidor

74 Servidor de archivos

Centraliza documentos y los comparte según permisos.

75 Servidor de impresión

Administra impresoras, colas y control de acceso.

76 Servidor web

Publica sitios y aplicaciones mediante protocolos web.

Programas conocidos incluyen Apache, Nginx e IIS.

77 Servidor de bases de datos

Almacena información estructurada y procesa consultas.

Puede utilizar motores como:

- PostgreSQL.
- MySQL.
- Microsoft SQL Server.
- Oracle Database.

78 Servidor de correo

Gestiona envío, recepción, buzones y autenticación del correo institucional.

79 Servidor DNS

Traduce nombres en direcciones IP.

80 Servidor DHCP

Entrega automáticamente la configuración de red.

81 Controlador de dominio o servidor de identidad

Administra usuarios, grupos, equipos y políticas de autenticación.

82 Servidor de aplicaciones

Ejecuta lógica de negocio utilizada por los clientes.

83 Servidor de respaldo

Recibe y conserva copias de seguridad para recuperación.

84 Servidor de monitoreo

Supervisa disponibilidad, uso de recursos, eventos y alertas.

85 ¿Un servidor puede tener varios roles?

Sí. En una organización pequeña, un servidor puede proporcionar DNS, DHCP, archivos y autenticación.

Sin embargo, concentrar demasiados roles puede generar riesgos:

- Una falla afecta múltiples servicios.
- El mantenimiento requiere detener varias funciones.
- Aumenta la superficie de ataque.
- Se dificulta identificar problemas.
- Los recursos pueden competir entre sí.

En organizaciones grandes se distribuyen los roles y se utilizan mecanismos de redundancia.

86 Infraestructura simplificada de una universidad

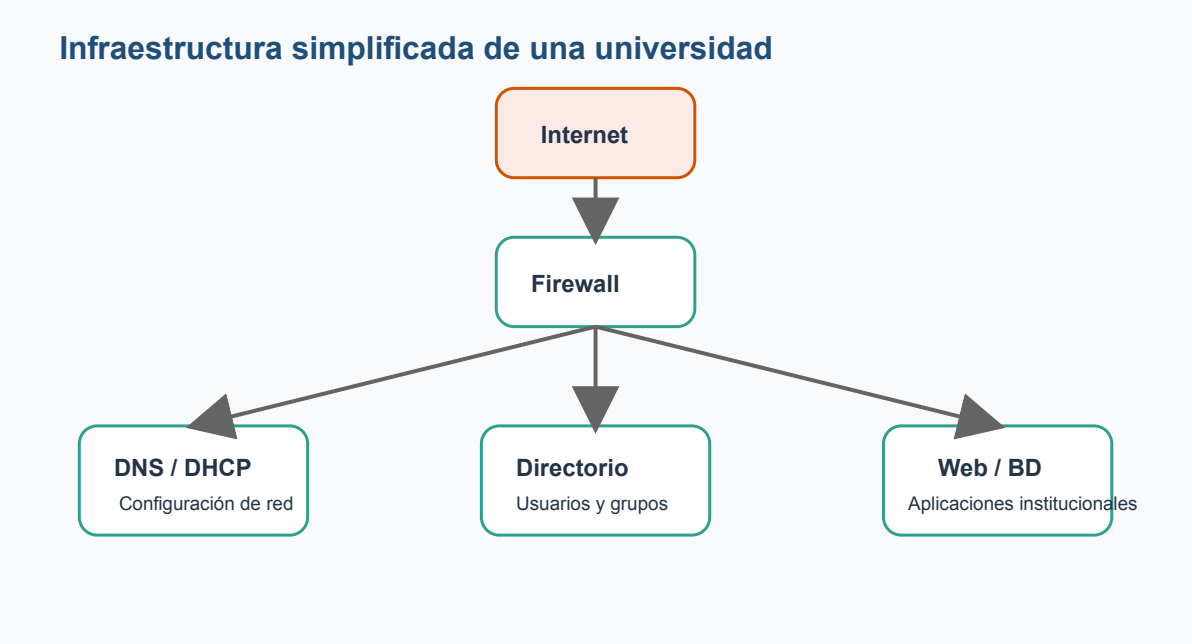


Figura 86.1: Infraestructura universitaria simplificada

Una infraestructura universitaria puede incluir:

- Conexión a Internet.
- Firewall.
- DNS y DHCP.
- Servicio de identidad.
- Servidor de archivos.
- Aplicaciones web.
- Bases de datos.
- Respaldos.
- Monitoreo.

La arquitectura real dependerá del tamaño y las necesidades institucionales.

87 Seguridad en los Sistemas Operativos de Red

Centralizar recursos mejora la administración, pero también concentra riesgos. Por eso, la seguridad debe formar parte del diseño desde el inicio.

88 Triada de la seguridad

Tres objetivos fundamentales son:

- Confidencialidad.
- Integridad.
- Disponibilidad.

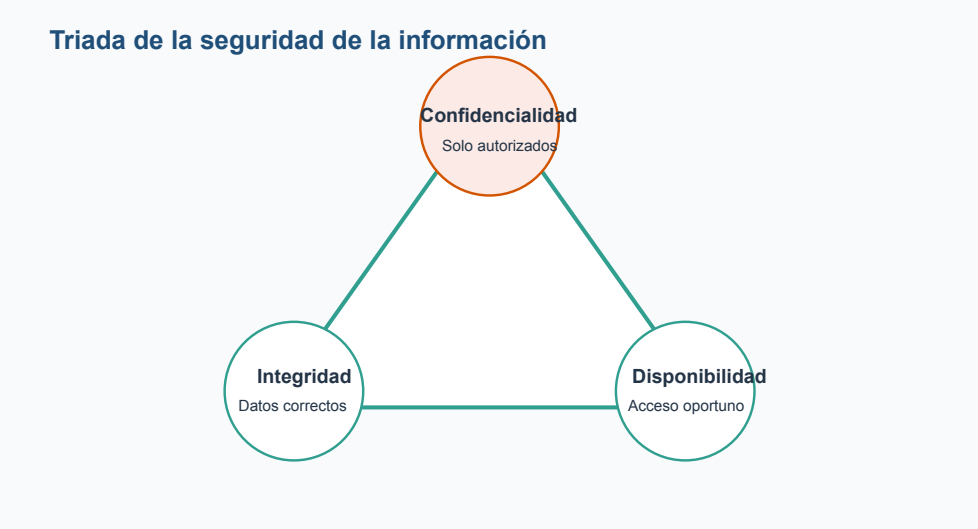


Figura 88.1: Triada de seguridad

88.1 Confidencialidad

La información solo debe ser accesible para personas autorizadas.

Ejemplo: un estudiante consulta sus propias calificaciones, no las de todo el grupo.

88.2 Integridad

La información debe mantenerse correcta y solo modificarse mediante procesos autorizados.

Ejemplo: el docente registra una nota y el estudiante únicamente la consulta.

88.3 Disponibilidad

Los servicios deben estar accesibles cuando se necesitan.

Ejemplo: la plataforma de inscripción debe funcionar durante el período de asignación de cursos.

89 Contraseñas y autenticación multi-factor

Una contraseña segura debe ser difícil de adivinar y no reutilizarse en múltiples servicios.

Buenas prácticas:

- Utilizar frases largas.
- Evitar información personal.
- No compartir credenciales.
- Utilizar un gestor de contraseñas cuando sea permitido.
- Activar autenticación multifactor.
- Bloquear intentos repetidos.
- Deshabilitar cuentas que ya no se utilizan.

90 Actualizaciones

Los fabricantes publican correcciones para errores y vulnerabilidades.

Un proceso responsable incluye:

1. Identificar actualizaciones.
2. Revisar su impacto.
3. Probarlas.
4. Programar una ventana de mantenimiento.
5. Aplicarlas.
6. Verificar los servicios.
7. Documentar el resultado.

91 Copias de seguridad

Un respaldo es una copia diseñada para recuperar información después de una falla, error o incidente.

91.1 Regla 3-2-1

- Mantener tres copias de la información.
- Utilizar dos medios diferentes.
- Conservar una copia fuera del sitio principal.

91.2 Un respaldo debe probarse

No basta con que el sistema indique “copia finalizada”. Es necesario verificar que los archivos puedan recuperarse.

> **Advertencia**
>
> Un respaldo que nunca ha sido restaurado es una promesa, no una garantía.

92 Registros y auditoría

Los servidores generan registros o *logs*.

Pueden indicar:

- Inicios de sesión.
- Intentos fallidos.
- Cambios de configuración.
- Errores.
- Accesos a recursos.
- Inicio y detención de servicios.

La auditoría permite investigar incidentes y demostrar el cumplimiento de políticas.

93 Seguridad física

También deben protegerse:

- El acceso al cuarto de servidores.
- La energía eléctrica.
- La temperatura.
- La humedad.
- El riesgo de incendio.
- La conectividad.
- Los dispositivos de almacenamiento.

Un servidor protegido con contraseñas no está seguro si cualquier persona puede desconectarlo o retirar sus discos.

94 Continuidad operativa

La continuidad busca que la organización pueda seguir funcionando o recuperarse en un tiempo aceptable.

Incluye:

- Redundancia.
- Respaldos.
- Planes de recuperación.
- Documentación.
- Contactos de emergencia.
- Pruebas.
- Responsables claramente definidos.

95 Ingeniería en la vida real

Supongamos que una universidad tiene un único servidor que proporciona autenticación, DNS, DHCP, archivos y el Campus Virtual.

Si ese servidor falla:

- Los usuarios no pueden iniciar sesión.
- Los equipos nuevos no reciben IP.
- Los nombres no se resuelven.
- Las carpetas desaparecen.
- La plataforma deja de funcionar.

El problema no es únicamente técnico. Puede detener clases, evaluaciones y procesos administrativos.

Un ingeniero debe anticipar:

- ¿Qué servicios son críticos?
- ¿Cuánto tiempo pueden estar fuera de línea?
- ¿Qué datos deben recuperarse?
- ¿Existe un servidor alterno?
- ¿Quién tomará decisiones durante el incidente?

96 Verifica tu comprensión

96.1 Pregunta 1

¿Cuál es la diferencia principal entre una arquitectura Punto a Punto y una Cliente/Servidor?

a. El tipo de cable utilizado.

b. La existencia de administración y servicios centralizados.

c. La marca de las computadoras.

d. La velocidad de Internet.

96.2 Pregunta 2

¿Qué servicio traduce nombres de dominio en direcciones IP?

a. DHCP.

b. DNS.

c. SMB.

d. SSH.

96.3 Pregunta 3

¿Qué servicio asigna automáticamente direcciones IP?

a. DNS.

b. HTTP.

c. DHCP.

d. LDAP.

96.4 Pregunta 4

¿Qué elemento facilita asignar permisos a muchas personas con funciones semejantes?

a. Un grupo.

b. Una impresora.

c. Una dirección IP.

d. Un navegador.

96.5 Pregunta 5

¿Cuál es un ejemplo del principio del mínimo privilegio?

a. Todos son administradores.

b. Cada usuario recibe únicamente el acceso necesario.

c. Se comparte una sola cuenta.

d. Se desactiva la auditoría.

96.6 Pregunta 6

¿Qué objetivo de seguridad se relaciona con mantener un servicio accesible?

a. Confidencialidad.

b. Integridad.

c. Disponibilidad.

d. Portabilidad.

Respuestas

1. b
2. b
3. c
4. a
5. b
6. c

97 Laboratorio narrativo: diseñando la red de una academia

97.1 Situación

La Academia Horizonte abrirá una nueva sede.

Contará con:

- 28 computadoras para estudiantes.
- 4 computadoras administrativas.
- 3 computadoras para docentes.
- 2 impresoras.
- Una conexión a Internet.
- Una plataforma académica.
- Documentos financieros.
- Materiales de clase compartidos.

Actualmente, cada computadora utiliza cuentas locales y los archivos se transfieren mediante memorias USB.

La dirección solicita una propuesta básica de red.

97.2 Misión

Actúe como integrante del equipo de infraestructura y diseñe una solución inicial.

97.3 Parte 1. Arquitectura

Responda:

1. ¿Implementaría Punto a Punto o Cliente/Servidor?
2. Justifique la decisión con al menos tres criterios.
3. ¿Qué riesgos tendría mantener cuentas locales independientes?

97.4 Parte 2. Roles

Seleccione los roles necesarios.

Rol	¿Se necesita?	Justificación
DNS		
DHCP		
Directorio		
Archivos		
Impresión		
Web		
Base de datos		
Respaldo		
Monitoreo		

97.5 Parte 3. Usuarios y grupos

Proponga grupos.

Ejemplo:

- Administrativos.
- Docentes.
- Estudiantes.
- Soporte Técnico.

Indique qué recursos debe utilizar cada grupo.

97.6 Parte 4. Permisos

Diseñe una matriz.

Recurso	Administrativos	Docentes	Estudiantes	Soporte
Finanzas				
Materiales docentes				
Entregas estudiantiles				
Configuración de servidores				
Impresoras				

Utilice valores como:

- Sin acceso.
- Lectura.
- Lectura y escritura.
- Administración.

97.7 Parte 5. Seguridad

Proponga al menos una medida para cada categoría:

- Contraseñas.
- Respaldos.
- Actualizaciones.
- Auditoría.
- Seguridad física.
- Continuidad.

97.8 Parte 6. Diagrama

Dibuje la infraestructura propuesta.

Debe incluir:

- Internet.
- Firewall o router.
- Servidor o servidores.
- Switch.
- Computadoras.
- Impresoras.
- Respaldos.

97.9 Producto esperado

Entregue:

1. Una justificación de la arquitectura.
2. La lista de roles.
3. Los grupos.
4. La matriz de permisos.
5. Las medidas de seguridad.
6. El diagrama.

98 Reto del Ingeniero

Una clínica pequeña posee diez computadoras. El expediente de pacientes se almacena en una carpeta compartida desde la computadora de recepción.

La recepcionista apaga su equipo al finalizar la jornada y, durante ese tiempo, nadie puede consultar los expedientes. Todos conocen la misma contraseña y no existen respaldos.

Responda:

1. Identifique cinco riesgos.
2. Proponga una arquitectura mejor.
3. Defina tres grupos de usuarios.
4. Asigne permisos generales.
5. Indique qué servicios implementaría.
6. Diseñe una estrategia básica de respaldo.
7. Explique cómo mejoraría la disponibilidad.

99 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- Un Sistema Operativo de Red administra recursos compartidos.
- La arquitectura Punto a Punto es sencilla, pero posee limitaciones.
- Cliente/Servidor permite centralizar servicios y crecer.
- DNS traduce nombres en direcciones IP.
- DHCP entrega automáticamente la configuración de red.
- Los usuarios representan identidades.
- Los grupos facilitan la administración.
- Los permisos controlan acciones.
- Un servidor puede desempeñar diferentes roles.
- Windows Server, Linux y UNIX ofrecen soluciones distintas.
- La seguridad debe proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Los respaldos, actualizaciones, registros y controles físicos son esenciales.
- Una infraestructura debe diseñarse según necesidades reales.

Lo esencial que debes recordar

Si puedes explicar con tus propias palabras cómo un usuario obtiene una dirección IP, localiza un servidor, inicia sesión y accede únicamente a los recursos autorizados, habrás comprendido la idea central de esta clase.

100 Cierre de la clase

Un Sistema Operativo de Red convierte un conjunto de computadoras en una infraestructura organizada.

La tecnología visible para el usuario puede ser una pantalla de inicio de sesión o una carpeta compartida. Sin embargo, detrás de esa simplicidad existen decisiones de arquitectura, servicios, seguridad y continuidad.

El trabajo del ingeniero consiste en lograr que todos esos componentes funcionen como un sistema confiable.

101 Referencias

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson.
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. *UNIX and Linux System Administration Handbook*. Addison-Wesley.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. *Operating System Concepts*. Wiley.
- Stallings, W. *Operating Systems: Internals and Design Principles*. Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. *Modern Operating Systems*. Pearson.
- Documentación técnica de Microsoft Learn sobre Windows Server y servicios de red.
- Documentación técnica de Red Hat sobre administración de sistemas Linux.

102 Clase 4. Administración de Procesos

103 Presentación

Cada vez que abrimos un navegador, reproducimos música o editamos un documento, el Sistema Operativo crea y administra procesos. Aunque parezca que todas las aplicaciones trabajan al mismo tiempo, en realidad el procesador distribuye su tiempo entre ellas de forma extremadamente rápida.

Objetivos

- Comprender qué es un proceso.
- Diferenciar programa y proceso.
- Explicar el modelo de procesos.
- Comprender los estados de un proceso.
- Interpretar el funcionamiento del PCB.

104 ¿Qué es un proceso?

Un **proceso** es un programa que se encuentra en ejecución junto con todos los recursos que necesita para funcionar: memoria, registros, archivos abiertos y tiempo de CPU.

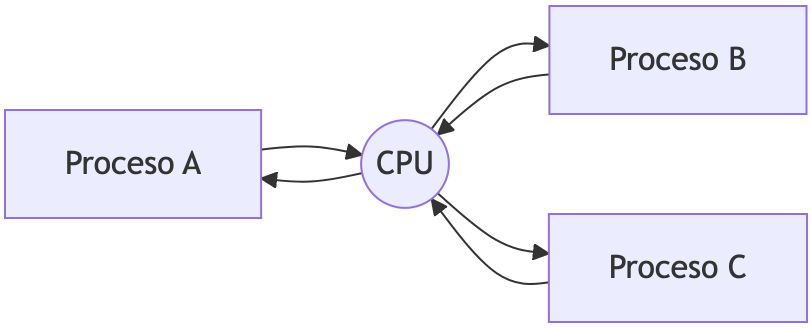
Programa	Proceso
Archivo almacenado	Programa en ejecución
Pasivo	Dinámico
No consume recursos	Consume CPU, memoria y E/S

104.1 Analogía

Una receta de cocina representa un **programa**. Preparar la receta utilizando ingredientes, tiempo y utensilios representa el **proceso**.

105 Modelo de Procesos

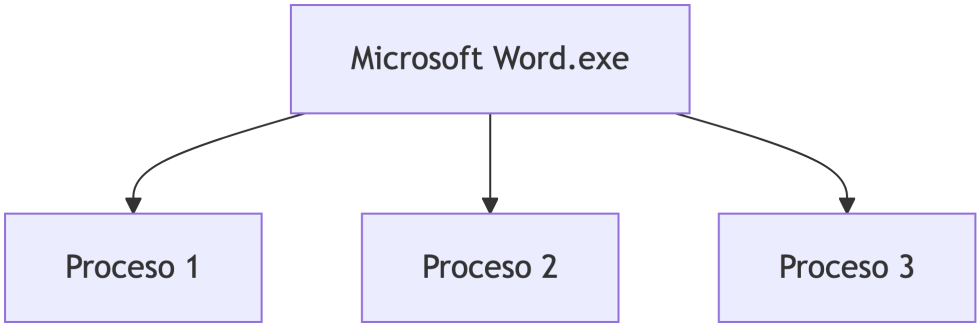
El Sistema Operativo crea la ilusión de que cada aplicación posee su propio procesador. En realidad, el **Scheduler** distribuye pequeños intervalos de tiempo entre todos los procesos.



> **Idea clave**
>
> La multitarea es posible porque el Sistema Operativo cambia rápidamente entre procesos mediante el **Cambio de Contexto (Context Switch)**.

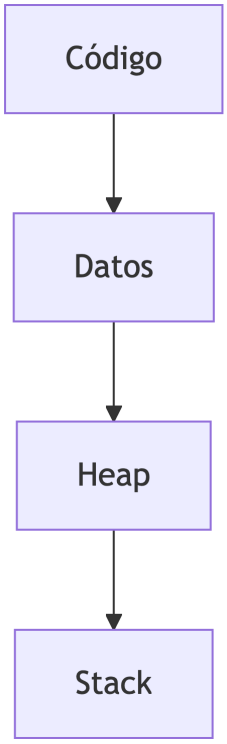
106 Programa vs. Proceso

Un único programa puede generar múltiples procesos independientes.



107 Espacio de Direcciones

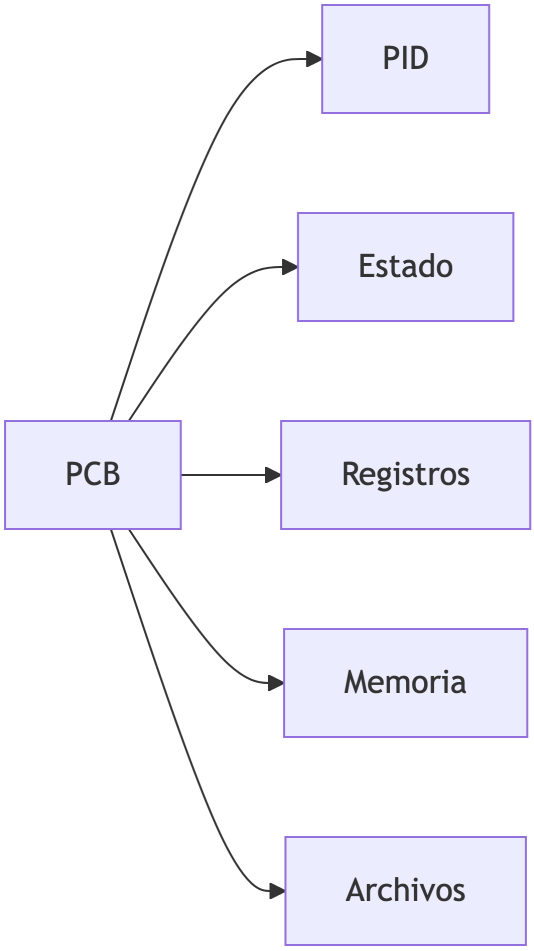
Cada proceso dispone de un espacio de memoria independiente.



108 Bloque de Control del Proceso (PCB)

El PCB es el expediente administrativo del proceso.

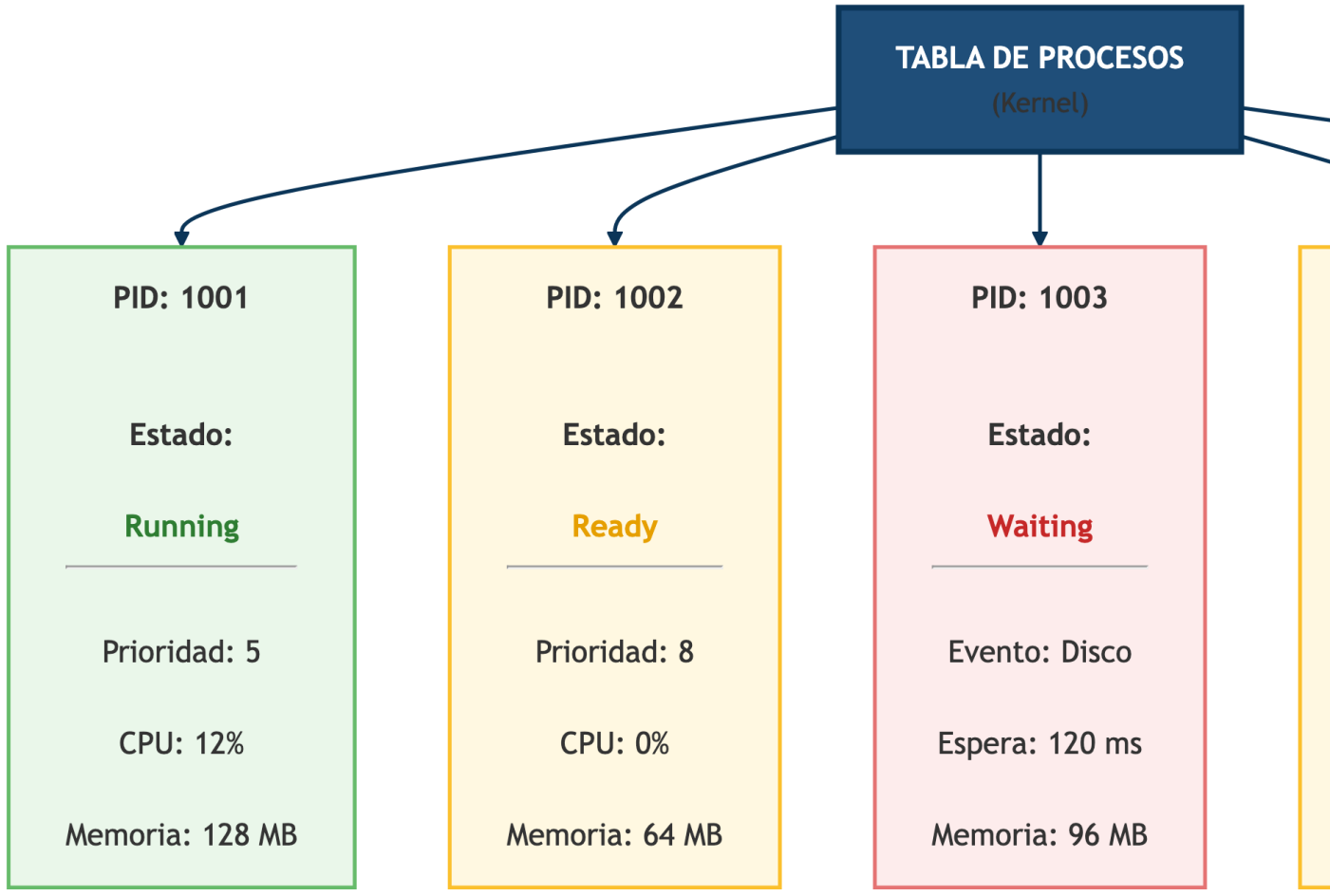
Campo	Descripción
PID	Identificador único
Estado	Estado actual
Program Counter	Próxima instrucción
Registros	Contexto de CPU
Memoria	Espacio asignado
Archivos	Recursos abiertos


PID
Estado
PCB
Registros
Memoria
Archivos

109 Tabla de Procesos

El kernel mantiene una tabla donde registra todos los PCB existentes.

Estructura simplificada de una Tabla de Procesos



La tabla de procesos es una estructura interna mantenida por el **Kernel**, donde se almacena el **PCB (Process Control Block)** de todos los procesos existentes en el sistema. Cada entrada contiene la información necesaria para que el sistema operativo pueda administrar correctamente cada proceso.

109.0.1 Ejemplo de una Tabla de Procesos

PID	Nombre del proceso	Estado	Prioridad	Memoria (MB)	CPU (%)	Archivos abiertos
1001	Chrome.exe	Running	Alta	245	18	27
1002	Word.exe	Ready	Media	132	0	12
1003	Spotify.exe	Waiting	Baja	95	0	8
1004	Teams.exe	Ready	Alta	318	0	34
1005	Explorer.exe	Running	Alta	76	5	19

Interpretación

- **PID:** Identificador único asignado por el sistema operativo.
- **Nombre del proceso:** Aplicación o servicio que se encuentra en ejecución.
- **Estado:** Situación actual del proceso (Running, Ready o Waiting).
- **Prioridad:** Nivel de importancia utilizado por el Scheduler.
- **Memoria:** Cantidad de memoria RAM reservada por el proceso.
- **CPU:** Porcentaje de utilización del procesador en ese instante.
- **Archivos abiertos:** Número de archivos o recursos que el proceso mantiene abiertos.

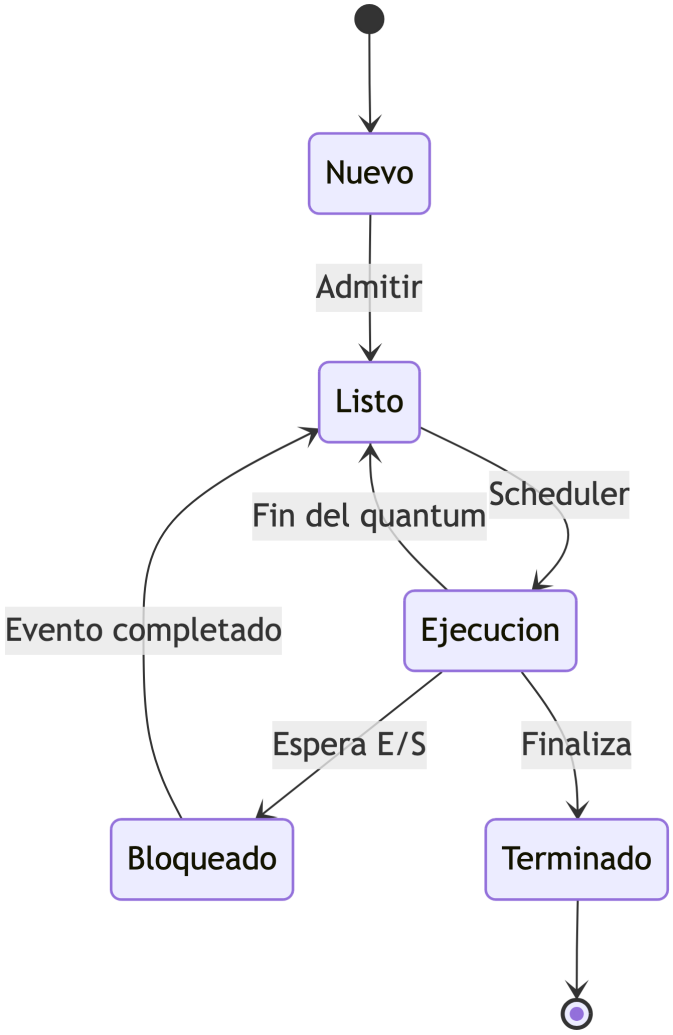
110 Módelos de Estados de un Proceso

110.1 Evolución de los modelos de estados

Modelo	Estados	¿Dónde se utiliza?
Dos estados	Listo y Ejecución	Sistemas muy simples o con fines didácticos.
Cinco estados	Nuevo, Listo, Ejecución, Bloqueado y Terminado	Es el modelo más utilizado para explicar la administración de procesos.
Siete estados	Cinco estados + Listo Suspendido + Bloqueado Suspendido	Sistemas operativos modernos que utilizan memoria virtual y Swap.

110.2 Modelo de cinco estados

El modelo de cinco estados es uno de los más utilizados para explicar el ciclo de vida de un proceso en un sistema operativo. En este modelo, un proceso puede encontrarse en uno de cinco estados bien definidos, y el sistema operativo controla las transiciones entre ellos.



110.2.1 Descripción de los estados

Estado	Descripción
Nuevo	El proceso acaba de ser creado y aún no está listo para ejecutarse.
Listo (Ready)	El proceso posee todos los recursos necesarios excepto la CPU. Espera su turno para ejecutarse.
Ejecución (Running)	El proceso está utilizando el procesador y ejecutando instrucciones.
Bloqueado (Waiting)	El proceso espera la finalización de una operación de entrada/salida o algún evento externo.
Terminado (Exit)	El proceso concluyó su ejecución y el sistema operativo libera los recursos utilizados.

Idea clave

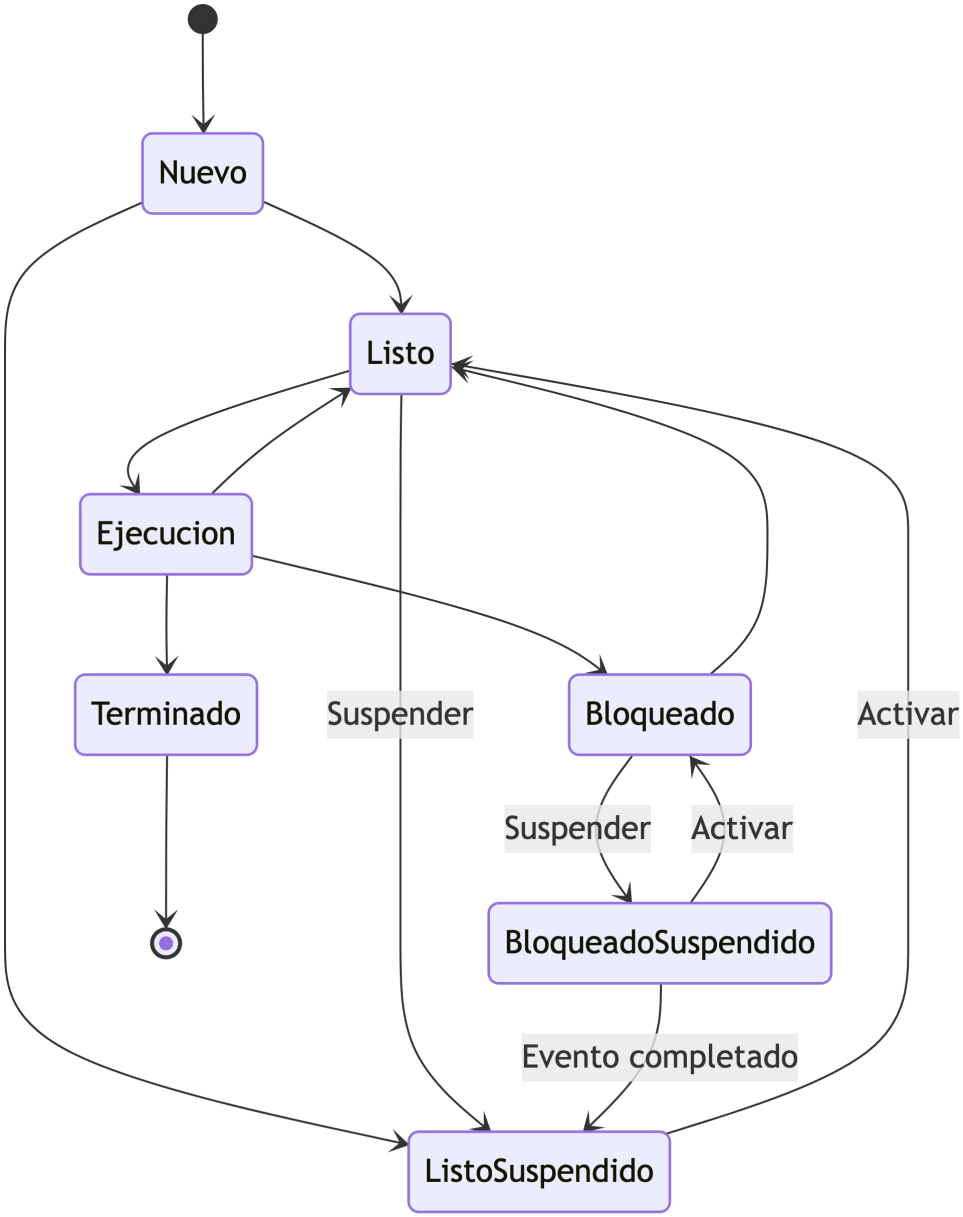
Todo proceso pasa necesariamente por los estados **Nuevo** y **Terminado**, mientras que los estados **Listo**, **Ejecución** y **Bloqueado** pueden repetirse varias veces durante su ciclo de vida.

110.3 Modelo con procesos suspendidos (Swap)

En sistemas multitarea es posible que la memoria principal no sea suficiente para mantener todos los procesos cargados simultáneamente. En estos casos, el sistema operativo puede mover temporalmente algunos procesos al almacenamiento secundario mediante una técnica denominada **Swap** o **Intercambio de memoria**.

Cuando esto ocurre aparecen dos nuevos estados:

- **Listo y Suspendido**
- **Bloqueado y Suspendido**



110.3.1 Nuevos estados

Estado	Descripción
Listo y Suspendido	El proceso está preparado para ejecutarse, pero fue trasladado al disco porque no existe memoria RAM suficiente.
Bloqueado y Suspendido	El proceso permanece esperando un evento y, además, fue movido temporalmente al almacenamiento secundario.

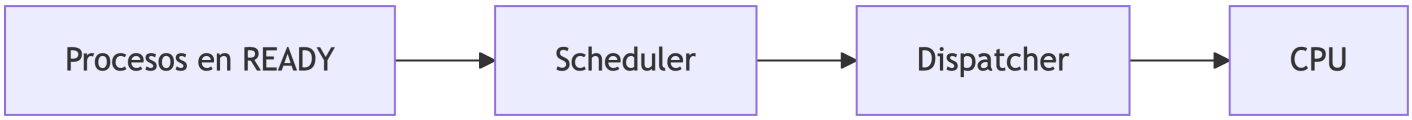
> ¿Qué es el Swap?
>
> El **Swap** consiste en mover procesos completos o parte de su memoria desde la RAM hacia un área especial del disco duro o del SSD para liberar memoria física y permitir que otros procesos continúen ejecutándose.
> Aunque esta técnica incrementa la capacidad de ejecución del sistema, también reduce el rendimiento, ya que acceder al disco es mucho más lento que acceder a la memoria RAM.

111 Resumen

- Un programa se convierte en proceso al ejecutarse.
- Cada proceso posee memoria y recursos propios.
- El PCB almacena toda la información necesaria para administrarlo.
- El Scheduler comparte el procesador entre todos los procesos.
- En la siguiente sección estudiaremos el ciclo de vida y los estados de un proceso.

112 Scheduler y Dispatcher

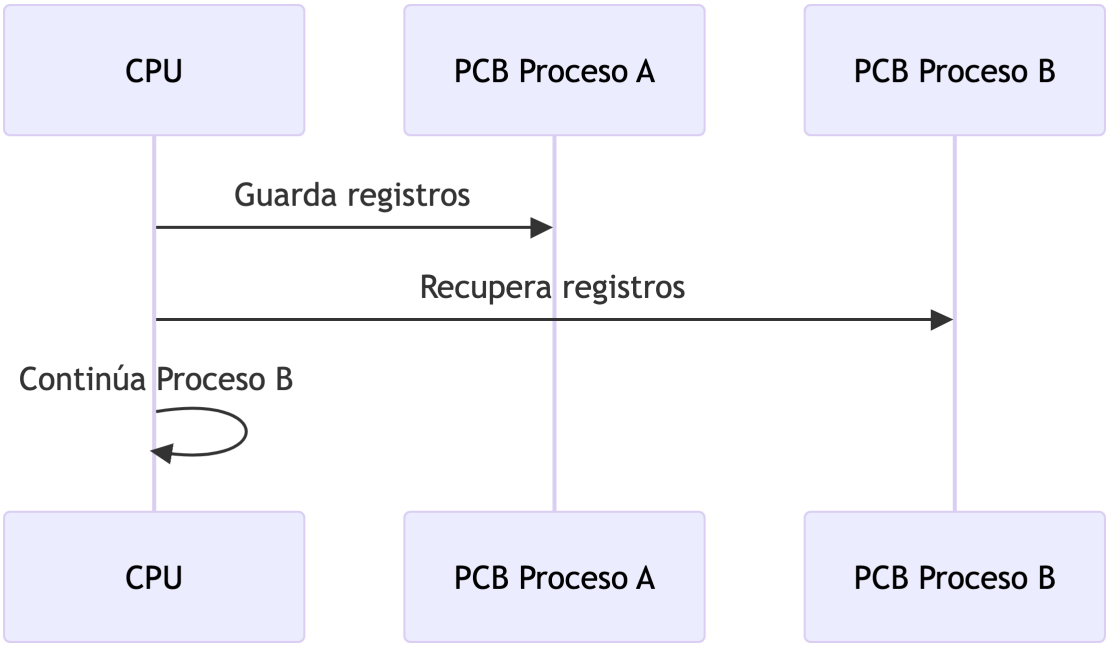
El **Scheduler** decide qué proceso obtendrá el procesador cuando existen varios procesos listos para ejecutarse. Para tomar esta decisión puede considerar la prioridad, el tiempo de espera o el algoritmo de planificación configurado por el sistema operativo.



El **Dispatcher** es el componente encargado de entregar realmente la CPU al proceso seleccionado y realizar el cambio de contexto.

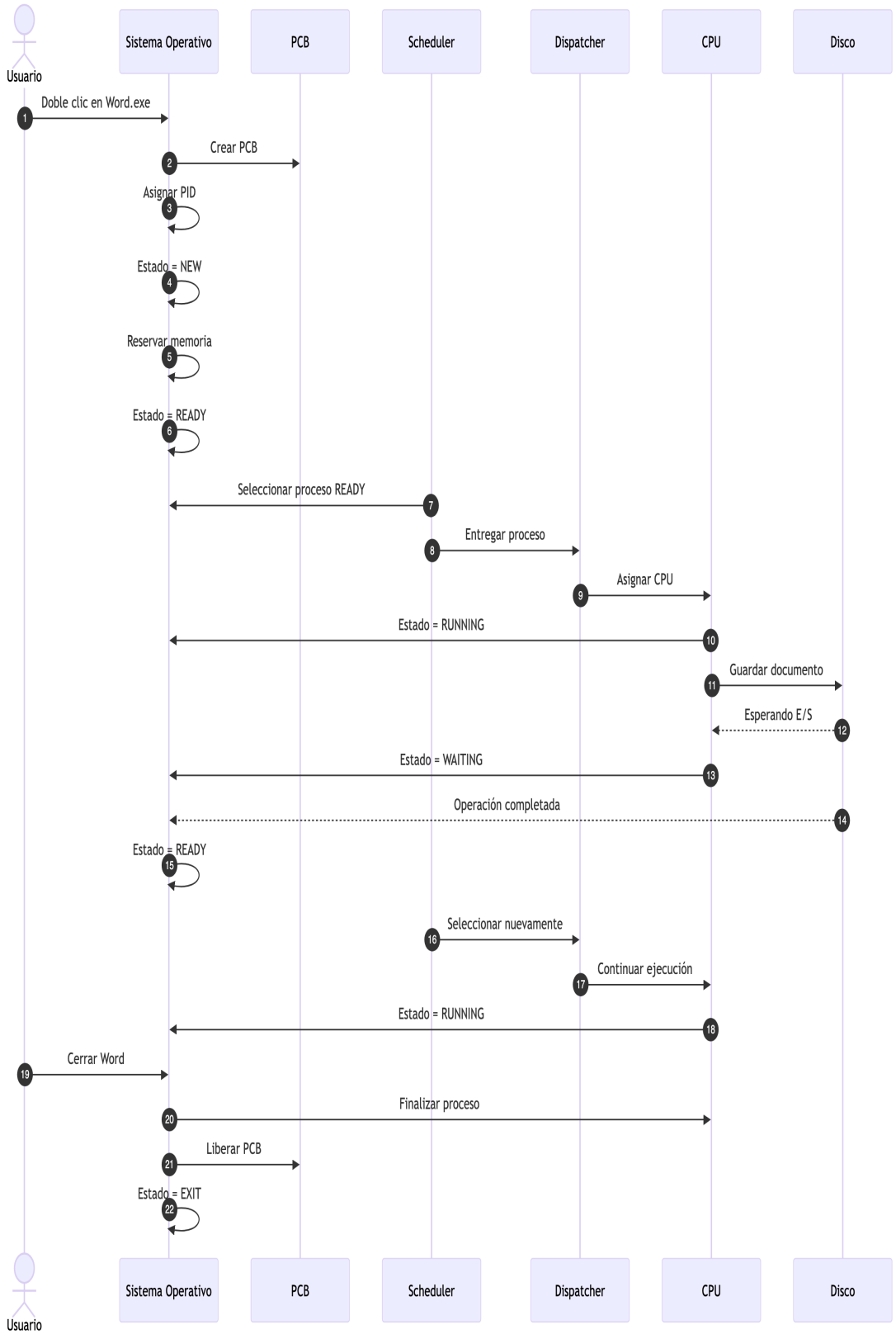
113 Cambio de contexto (Context Switch)

Un cambio de contexto ocurre cuando el sistema operativo detiene temporalmente un proceso, guarda su estado en el PCB y restaura el estado de otro proceso.



114 Ejemplo completo: Microsoft Word

1. El usuario hace doble clic sobre **Word.exe**.
2. El Kernel crea el proceso y asigna un PID.
3. El proceso entra al estado **NEW**.
4. Se reserva memoria y se crea el PCB.
5. El proceso pasa a **READY**.
6. El Scheduler selecciona el proceso.
7. El Dispatcher entrega la CPU.
8. El proceso entra en **RUNNING**.
9. Al guardar un archivo, espera la respuesta del disco (**WAITING**).
10. Finalizada la operación de E/S vuelve a **READY**.
11. El Scheduler le asigna nuevamente la CPU.
12. Al cerrar Word, el proceso entra en **EXIT** y el sistema libera memoria, archivos y demás recursos.


Usuario
Sistema Operativo
PCB
Scheduler
Dispatcher
CPU
Disco
1 Doble clic en Word.exe
2 Crear PCB
3 Asignar PID
4 Estado = NEW
5 Reservar memoria
6 Estado = READY
7 Seleccionar proceso READY
8 Entregar proceso
9 Asignar CPU
10 Estado = RUNNING
11 Guardar documento
12 Esperando E/S
13 Estado = WAITING
14 Operación completada
15 Estado = READY
16 Seleccionar nuevamente
17 Continuar ejecución
18 Estado = RUNNING
19 Cerrar Word
20 Finalizar proceso
21 Liberar PCB
22 Estado = EXIT
Usuario
Sistema Operativo
PCB
Scheduler
Dispatcher
CPU
Disco

114.1 Autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proceso?
2. ¿Qué información almacena el PCB?
3. ¿Qué función cumple el Scheduler?
4. ¿Cuándo ocurre un cambio de contexto?
5. Explique el recorrido NEW → READY → RUNNING → WAITING → READY → EXIT con sus propias palabras.

115 Clase 5. Control de Procesos y Concurrencia

116 Clase 5. Control de Procesos y Concurrencia

116.1 Presentación de la clase

En la clase anterior estudiamos cómo el sistema operativo crea, registra y administra los procesos mediante estructuras como el **PCB**, la tabla de procesos, el **Scheduler**, el **Dispatcher** y los cambios de contexto.

En esta clase ampliaremos esa base para comprender cómo el sistema operativo controla varios procesos e hilos que avanzan de forma concurrente, cómo distribuye el tiempo del procesador y qué problemas aparecen cuando varias unidades de ejecución comparten datos o recursos.

También analizaremos el papel real que puede desempeñar la inteligencia artificial en la administración de recursos. La IA no sustituye al kernel ni modifica por sí misma el PCB; puede emplearse como apoyo para construir políticas de planificación, predicción y detección de anomalías.

> **Pregunta detonadora**
>
> Cuando un navegador reproduce música, descarga un archivo, muestra varias pestañas y responde al teclado casi al mismo tiempo, ¿cómo evita el sistema operativo que todas esas actividades interfieran entre sí?

116.2 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

1. Explicar qué significa controlar un proceso.
2. Diferenciar procesos e hilos.
3. Comprender la relación entre concurrencia y paralelismo.
4. Explicar el propósito del quantum de tiempo.
5. Relacionar el quantum con la planificación Round Robin.
6. Identificar los componentes principales del PCB.
7. Reconocer una sección crítica y una condición de carrera.
8. Explicar la finalidad de la exclusión mutua.
9. Interpretar el algoritmo de Dekker como una solución histórica para dos procesos.

10. Analizar, con criterio técnico, posibles aplicaciones de inteligencia artificial en la administración de recursos.

116.3 Ruta de aprendizaje

La clase seguirá esta secuencia:

1. Control del ciclo de vida de los procesos.
2. Diferencia entre proceso e hilo.
3. Concurrencia y paralelismo.
4. Quantum y planificación Round Robin.
5. PCB y cambio de contexto.
6. Recursos compartidos y condiciones de carrera.
7. Sección crítica y exclusión mutua.
8. Algoritmo de Dekker.
9. IA aplicada a planificación y observabilidad.
10. Caso integrador, laboratorio y autoevaluación.

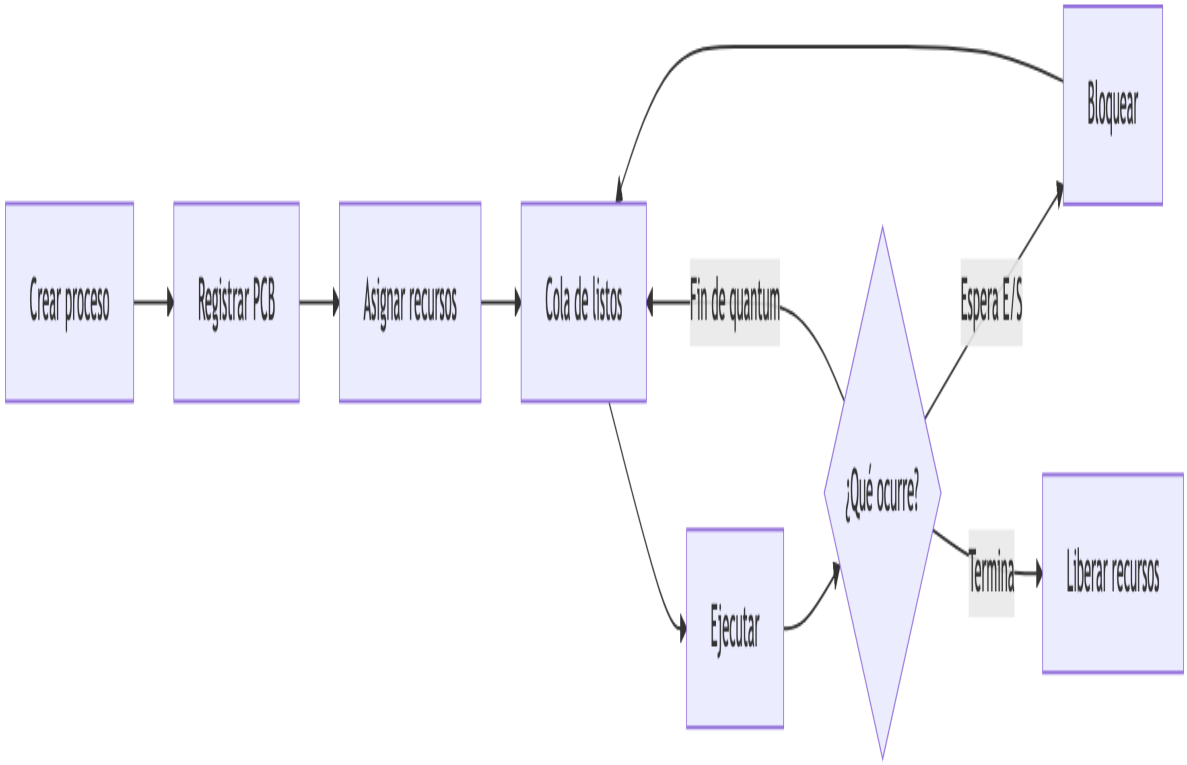
117 ¿Qué es el control de procesos?

El **control de procesos** es el conjunto de mecanismos utilizados por el sistema operativo para crear, registrar, planificar, pausar, reanudar, sincronizar y finalizar procesos.

El sistema operativo no se limita a “abrir programas”. Debe mantener una visión organizada de todo lo que se encuentra en ejecución.

Entre sus responsabilidades están:

- crear el proceso;
- asignarle un identificador;
- reservar memoria;
- crear y actualizar su PCB;
- ubicarlo en una cola de planificación;
- asignarle tiempo de CPU;
- atender solicitudes de entrada y salida;
- proteger sus recursos;
- coordinar su comunicación con otros procesos;
- finalizarlo y liberar los recursos utilizados.



Idea central

Controlar un proceso significa conservar suficiente información para detenerlo, reanudarlo y finalizarlo sin perder la coherencia de su ejecución.

118 Proceso e hilo

118.1 Proceso

Un **proceso** es una instancia de un programa en ejecución. Posee su propio espacio de direcciones y los recursos que el sistema operativo le ha asignado.

Un proceso normalmente incluye:

- código;
- datos;
- heap;
- stack;
- archivos abiertos;
- credenciales y permisos;
- uno o más hilos;
- un PCB o estructura equivalente mantenida por el kernel.

118.2 Hilo

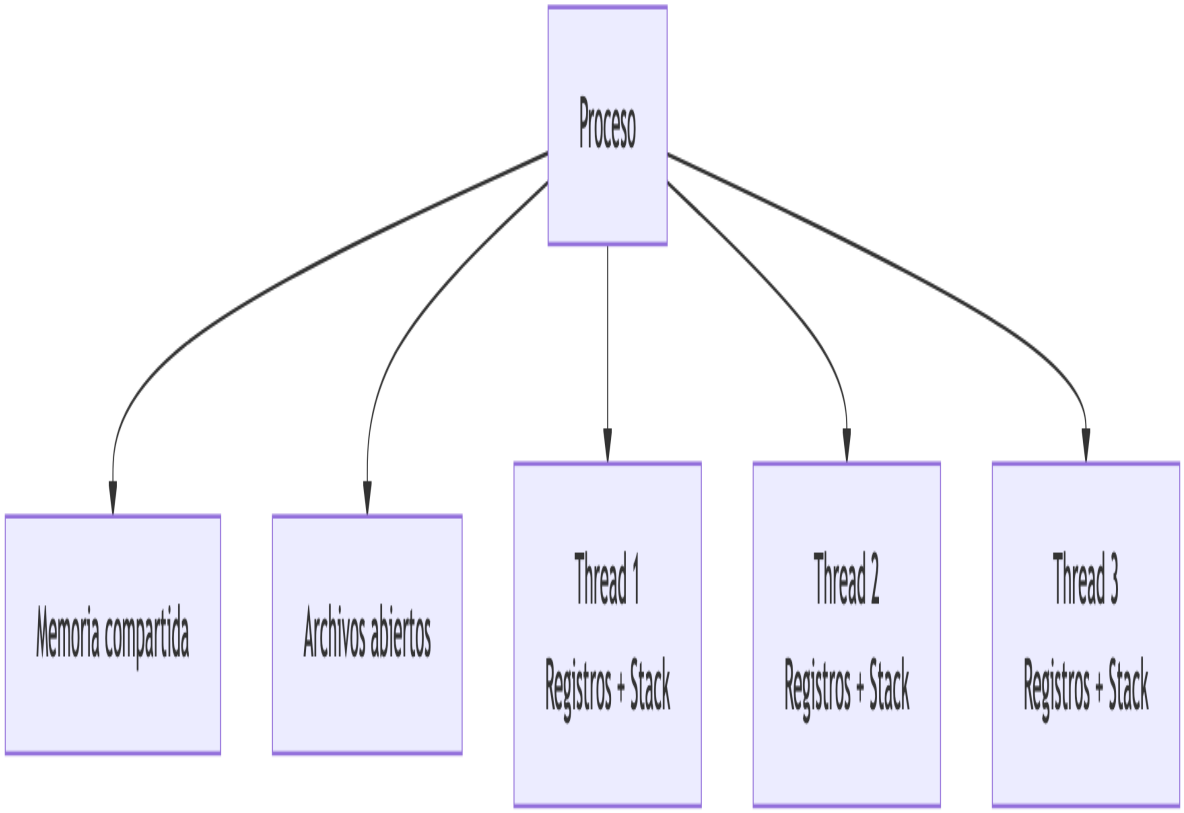
Un **hilo** o **thread** es una unidad de ejecución dentro de un proceso.

Los hilos de un mismo proceso suelen compartir:

- código;
- datos globales;
- heap;
- archivos abiertos;
- espacio de direcciones.

Cada hilo conserva elementos propios, como:

- contador de programa;
- registros;
- stack;
- estado de ejecución;
- identificador del hilo.



118.3 Comparación

Característica	Proceso	Hilo
Espacio de memoria	Generalmente independiente	Comparte el espacio del proceso
Costo de creación	Mayor	Menor
Comunicación	Requiere mecanismos de IPC	Puede compartir variables y estructuras
Aislamiento	Mayor	Menor
Fallo	Puede quedar aislado	Puede afectar al proceso completo
Uso típico	Aplicaciones o servicios separados	Tareas relacionadas dentro de una aplicación

Precisión importante

No debe afirmarse que cada pestaña de un navegador siempre corresponde a un hilo. Los navegadores modernos pueden utilizar una arquitectura multiproceso y, dentro de cada proceso, varios hilos. La implementación exacta depende del navegador y de su modelo de

aislamiento.

119 Concurrencia y paralelismo

Estos conceptos están relacionados, pero no significan lo mismo.

119.1 Concurrencia

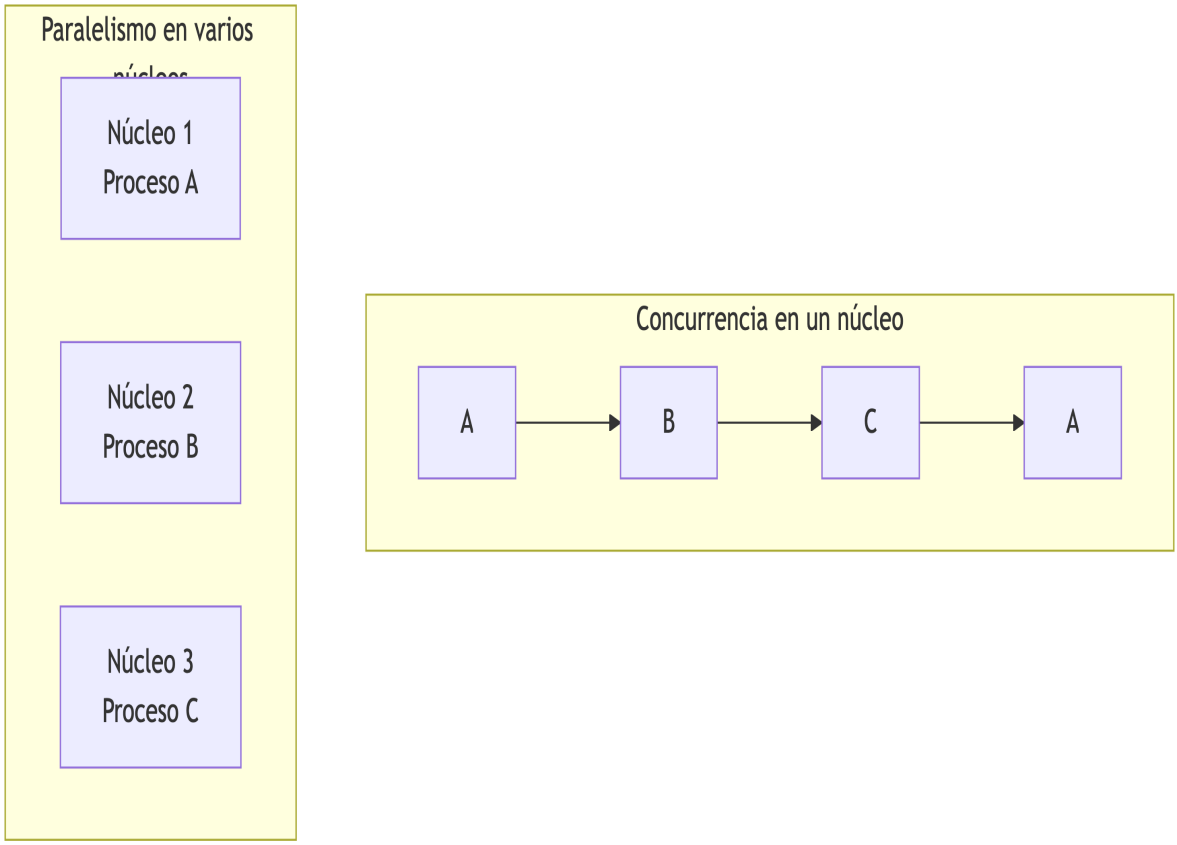
Existe **concurrencia** cuando varias tareas progresan durante un mismo período, aunque no necesariamente se ejecuten exactamente al mismo tiempo.

En una CPU de un solo núcleo, el sistema puede intercalar rápidamente la ejecución:

```
Proceso A → Proceso B → Proceso C → Proceso A → ...
```

119.2 Paralelismo

Existe **paralelismo** cuando dos o más tareas se ejecutan físicamente al mismo tiempo, por ejemplo, en núcleos diferentes.



Concepto	Pregunta clave
Concurrencia	¿Varias tareas avanzan durante el mismo período?
Paralelismo	¿Varias tareas se ejecutan simultáneamente en hardware distinto?

Ejemplo

Una persona puede atender concurrentemente varias conversaciones alternando entre ellas. Dos personas pueden atender conversaciones en paralelo.

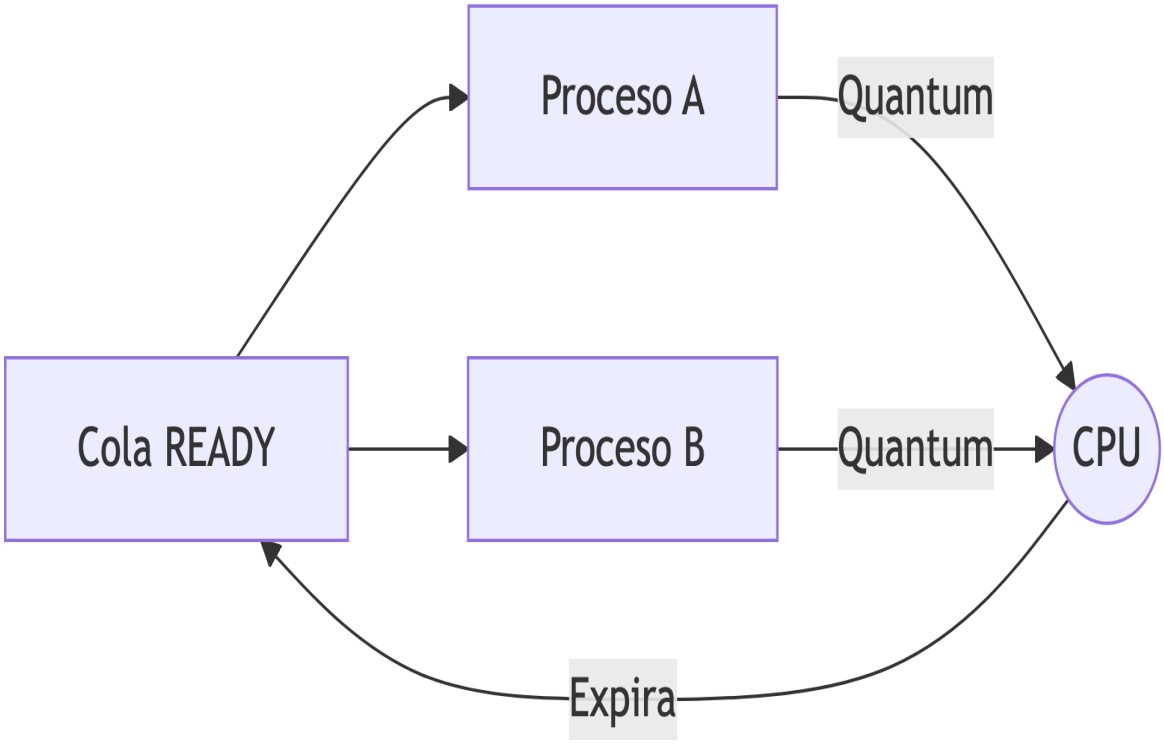
120 Quantum de tiempo

El **quantum**, también llamado **time slice**, es el intervalo máximo durante el cual un proceso puede conservar la CPU antes de ser interrumpido por el planificador, siempre que no se bloquee o termine antes.

El quantum es especialmente importante en algoritmos de planificación apropiativos como **Round Robin**.

120.1 ¿Qué ocurre cuando termina el quantum?

1. El reloj genera una interrupción.
2. El kernel recupera el control.
3. Se guarda el contexto del proceso.
4. El proceso pasa de Ejecución a Listo.
5. El Scheduler selecciona otro proceso.
6. El Dispatcher restaura su contexto.
7. El nuevo proceso continúa ejecutándose.



120.2 Efecto del tamaño del quantum

Quantum	Ventaja	Riesgo
Muy pequeño	Mayor sensación de respuesta	Más cambios de contexto
Moderado	Equilibrio entre respuesta y costo	Debe adaptarse al sistema
Muy grande	Menos cambios de contexto	Se aproxima a FCFS y reduce interactividad

> **!** No existe un quantum universal
>
> El valor apropiado depende de la carga, el hardware, los objetivos de respuesta y la política del sistema operativo.

121 Planificación Round Robin

Round Robin organiza los procesos listos en una cola y asigna a cada uno un quantum de CPU.

Supongamos:

```
Quantum = 4 unidades
```

y tres procesos:

Proceso	Ráfaga de CPU
P1	9
P2	5
P3	3

La ejecución inicial sería:

```
0        4        8       11       15       16       17
|   P1   |   P2   | P3  |   P1   |   P2   | P1 |
```

121.0.1 Interpretación

- P1 utiliza 4 unidades y necesita 5 más.
- P2 utiliza 4 unidades y necesita 1 más.
- P3 necesita solo 3 y termina en su primer turno.
- P1 utiliza otras 4 y necesita 1.
- P2 termina.
- P1 termina.

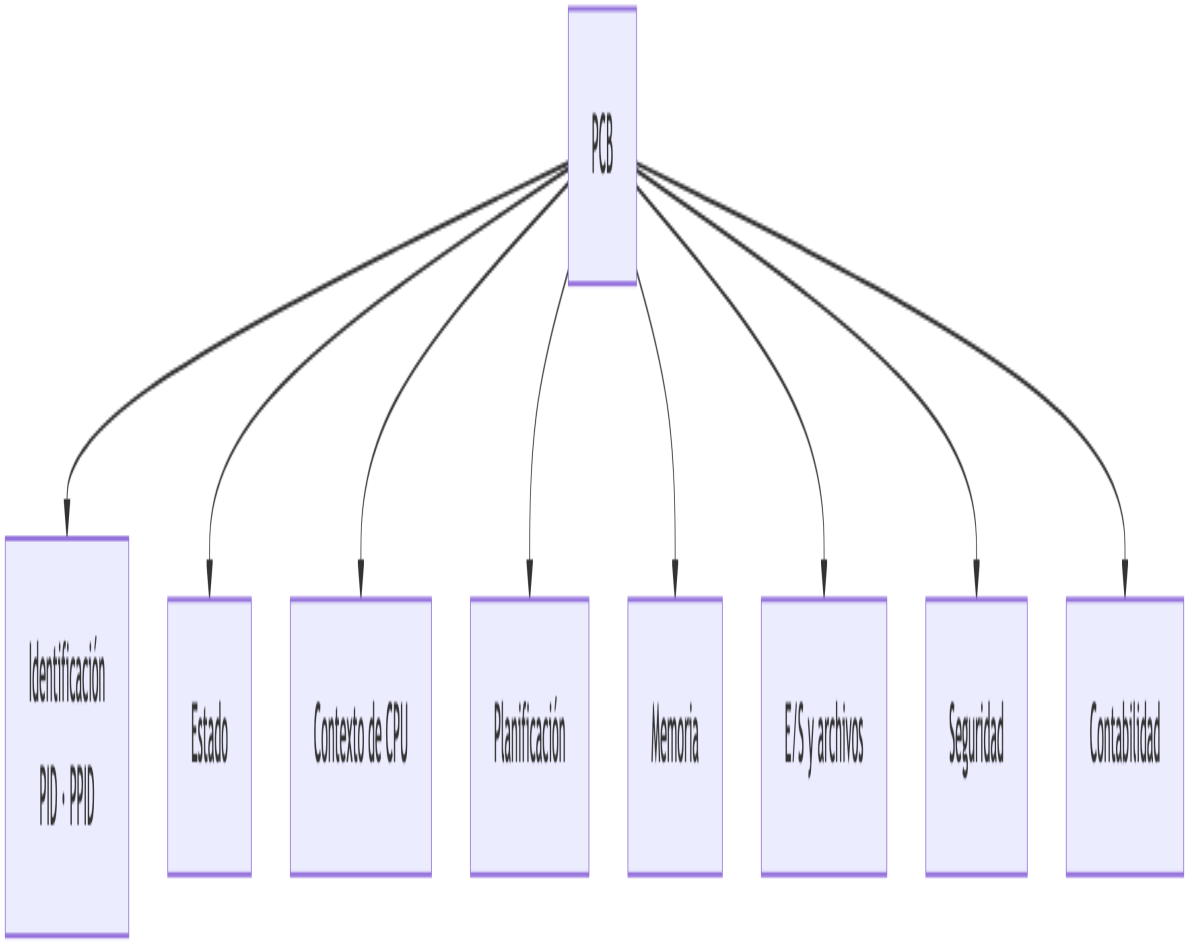
> **Ventaja de Round Robin**
>
> Todos los procesos listos reciben oportunidades periódicas de ejecución, lo que favorece la interactividad y evita que uno monopolice indefinidamente la CPU.

122 PCB y control del proceso

El **Process Control Block** es la estructura mediante la cual el sistema operativo conserva la información necesaria para administrar un proceso.

122.1 Componentes principales

Categoría	Información
Identificación	PID, PPID, usuario y grupo
Estado	Nuevo, listo, ejecución, bloqueado o terminado
Contexto de CPU	Registros, contador de programa y puntero de pila
Planificación	Prioridad, política, tiempo utilizado y afinidad
Memoria	Espacio de direcciones y estructuras de administración
Entrada/salida	Dispositivos, operaciones pendientes y archivos abiertos
Seguridad	Credenciales, privilegios y permisos
Contabilidad	Tiempo de CPU, fecha de creación y estadísticas



Modelo conceptual

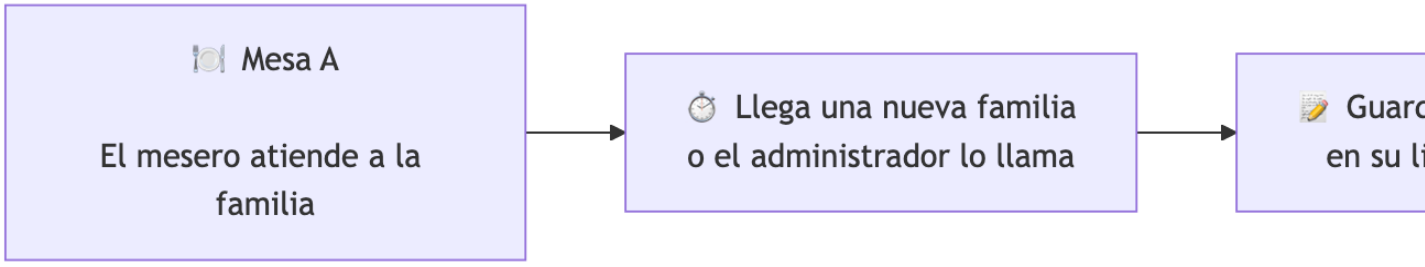
Los nombres y campos exactos varían entre sistemas operativos. “PCB” es una forma didáctica de agrupar la información; un kernel real puede distribuirla entre varias estructuras internas.

123 Cambio de contexto

Un **cambio de contexto** ocurre cuando la CPU deja de ejecutar una unidad de trabajo y comienza otra.

123.1 Del mundo real al Sistema Operativo

> **Analogía: El mesero del restaurante**
>
> Imagina un restaurante donde **solo hay un mesero** atendiendo varias mesas.
> En la **Mesa A** una familia está haciendo su pedido, pero mientras el mesero la atiende, llega una nueva familia a la **Mesa B**.
> El administrador le pide que primero reciba a los nuevos clientes.
> Antes de irse, el mesero **anota exactamente en qué punto quedó atendiendo la Mesa A** para no olvidar ningún detalle.
> Después atiende la Mesa B y, cuando termina, regresa a la Mesa A. Gracias a las anotaciones de su libreta puede continuar exactamente donde había quedado.
> La CPU realiza un proceso muy similar cuando cambia de un proceso a otro.



Flujo

```
1. El mesero atiende a la **Mesa A**.
2. Ocurre una **interrupción**.
3. Guarda notas en su libreta.
4. Atiende la **Mesa B**.
5. Recupera sus notas.
6. Continúa atendiendo la **Mesa A**.
```

123.1.1 Relación entre el restaurante y el Sistema Operativo

En el restaurante	En el Sistema Operativo
Mesero	CPU
Mesa A	Proceso A
Mesa B	Proceso B
Libreta del mesero	PCB (Process Control Block)
Administrador	Kernel
Cambiar de una mesa a otra	Cambio de contexto

123.2 ¿Qué sucede realmente?

Cuando la CPU está ejecutando un proceso y ocurre una interrupción o finaliza su **quantum**, el sistema operativo realiza un **cambio de contexto**.

Idea clave

La CPU **no recuerda** por sí sola en qué punto quedó cada proceso.
Toda esa información se almacena en el **PCB (Process Control Block)**, de la misma forma que un mesero utiliza su libreta para recordar qué estaba haciendo en cada mesa.
Por eso, un cambio de contexto no significa volver a empezar un proceso, sino **continuar exactamente desde el punto donde fue interrumpido**.

¿Sabías que…?

Un procesador moderno puede realizar **miles o incluso millones de cambios de contexto por segundo**, dependiendo de la carga del sistema y del sistema operativo.
Aunque cada cambio toma muy poco tiempo, también representa un costo, ya que durante ese instante la CPU no está ejecutando instrucciones útiles del programa, sino organizando cuál proceso continuará después.

Este procedimiento consiste en:

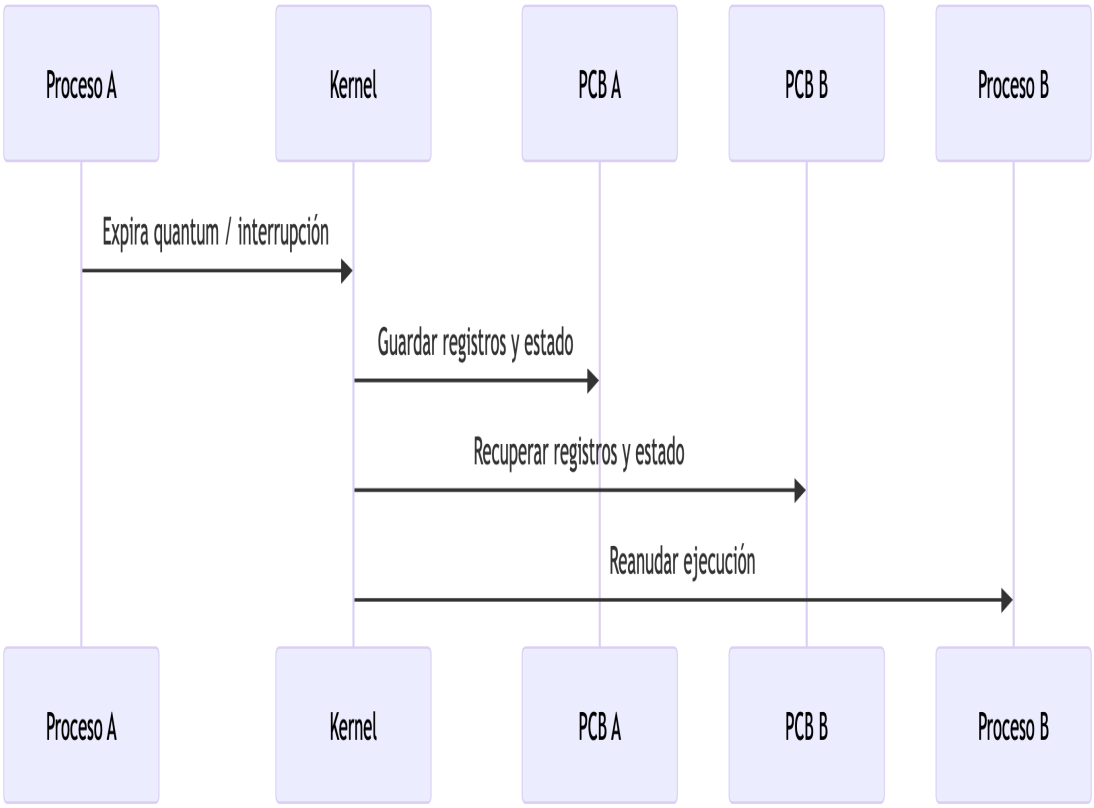
1. Detener temporalmente el proceso que se estaba ejecutando.
2. Guardar su estado actual dentro del **PCB**.
3. Seleccionar el siguiente proceso listo para ejecutarse.
4. Recuperar el estado almacenado del nuevo proceso.
5. Reanudar la ejecución exactamente donde ese proceso había quedado anteriormente.

Gracias a este mecanismo, la CPU puede compartir su tiempo entre muchos procesos dando la impresión de que todos se ejecutan simultáneamente.

Durante el cambio:

1. se guarda el estado del proceso o hilo actual;
2. se actualiza su información de control;
3. se selecciona otra unidad;

4. se restaura su contexto;
5. se reanuda la ejecución.



Un cambio de contexto tiene costo porque consume tiempo sin avanzar directamente el trabajo de la aplicación. Sin embargo, es indispensable para ofrecer multitarea, aislamiento y capacidad de respuesta.

124 Recursos compartidos

La concurrencia se vuelve delicada cuando procesos o hilos acceden a un mismo recurso.

Ejemplos:

- una variable;
- un archivo;
- una impresora;
- una estructura en memoria;
- un registro de base de datos;
- una cola;
- un dispositivo;
- un contador.

124.1 Ejemplo: contador compartido

Supongamos que:

```
contador = 10
```

Dos hilos ejecutan:

```
contador = contador + 1
```

La operación no siempre es indivisible. Puede implicar:

1. leer contador;
2. sumar uno;
3. escribir el resultado.

Posible intercalado:

Paso	Hilo A	Hilo B	Valor
1	Lee 10		10
2		Lee 10	10
3	Calcula 11		10
4		Calcula 11	10

Paso	Hilo A	Hilo B	Valor
5	Escribe 11		11
6		Escribe 11	11

El resultado esperado era 12, pero se obtuvo 11.

125 Condición de carrera

Una **condición de carrera** ocurre cuando el resultado depende del orden o del momento en que varias unidades concurrentes acceden a datos compartidos.

Sus características habituales son:

- es intermitente;
- puede desaparecer al depurar;
- depende de la planificación;
- puede producir pérdida o corrupción de datos;
- es difícil de reproducir;
- puede convertirse en vulnerabilidad.

> ⚠ Error común
>
> Concurrencia no significa automáticamente condición de carrera. El problema aparece cuando existe acceso compartido sin una coordinación correcta.

126 Sección crítica

Una **sección crítica** es la parte del programa que accede o modifica un recurso compartido y que debe protegerse para evitar interferencias.

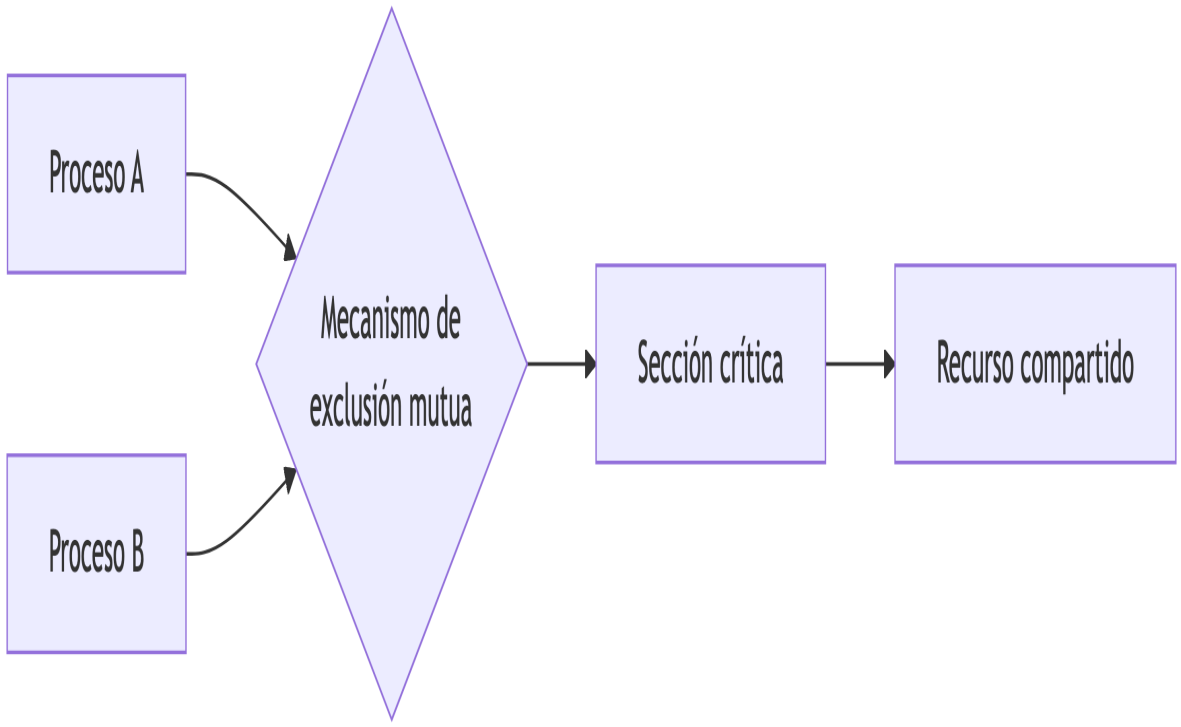
```
Entrada a la sección crítica

    modificar recurso compartido

Salida de la sección crítica
```

Una solución correcta para la sección crítica busca cumplir:

1. **Exclusión mutua:** solo una unidad entra a la vez.
2. **Progreso:** si nadie está dentro, debe poder seleccionarse quién entra.
3. **Espera limitada:** ninguna unidad debe esperar indefinidamente.



127 Mecanismos de sincronización

Los sistemas modernos ofrecen mecanismos como:

Mecanismo	Uso general
Mutex	Exclusión mutua
Semáforo	Control de acceso y señalización
Monitor	Encapsulación de estado y sincronización
Variable de condición	Esperar hasta que ocurra una condición
Spinlock	Espera activa breve en contextos apropiados
Operación atómica	Actualización indivisible de datos simples

> **!** Criterio profesional
>
> No debe improvisarse un mecanismo de sincronización cuando el lenguaje o el sistema operativo ya ofrece primitivas probadas.

128 Algoritmo de Dekker

El **algoritmo de Dekker** es una solución histórica de software para lograr exclusión mutua entre **dos procesos**.

Utiliza:

- una bandera por proceso;
- una variable de turno;
- espera activa.

128.1 Idea general

Cada proceso indica que desea entrar. Si ambos quieren entrar al mismo tiempo, la variable `turno` resuelve quién cede temporalmente.

128.2 Pseudocódigo conceptual

```
bandera[0] = falso
bandera[1] = falso
turno = 0

Proceso i:
    j = 1 - i

    mientras verdadero:
        bandera[i] = verdadero

        mientras bandera[j]:
            si turno == j:
                bandera[i] = falso

                mientras turno == j:
                    esperar

                bandera[i] = verdadero
```

```
        sección crítica

        turno = j
        bandera[i] = falso

        sección no crítica
```

128.3 Explicación

1. `bandera[i] = verdadero` anuncia intención de entrar.
2. Si el otro proceso no desea entrar, el proceso continúa.
3. Si ambos desean entrar, `turno` decide quién espera.
4. Al salir, se entrega el turno al otro proceso.
5. La bandera se desactiva.

Importancia histórica

Dekker demuestra que la exclusión mutua puede lograrse mediante coordinación lógica entre dos procesos.

Limitación práctica

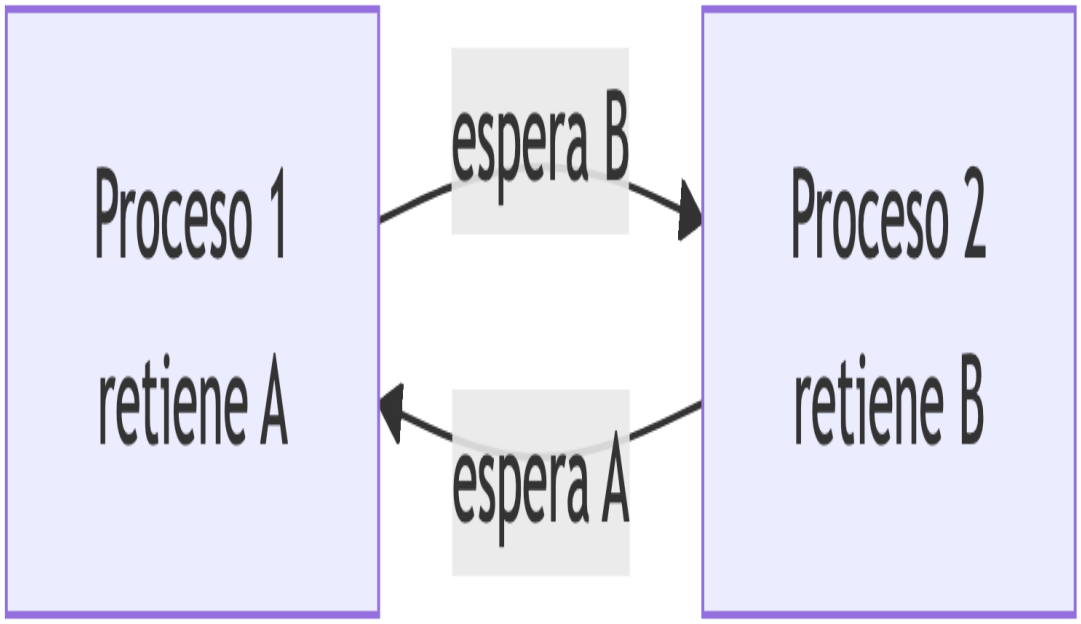
Dekker es valioso para estudiar concurrencia, pero no debe implementarse como sustituto de mutex, semáforos u operaciones atómicas en aplicaciones modernas. Además, los modelos modernos de memoria y las optimizaciones del compilador requieren primitivas con garantías explícitas.

129 Interbloqueo, inanición y livelock

Estos problemas no son iguales.

Problema	Descripción
Interbloqueo	Dos o más procesos esperan recursos retenidos entre sí
Inanición	Un proceso espera indefinidamente porque otros reciben preferencia
Livelock	Los procesos cambian de estado, pero no progresan
Condición de carrera	El resultado depende del intercalado no controlado

129.1 Ejemplo de interbloqueo



130 Inteligencia artificial y control de procesos

La IA puede utilizarse para analizar métricas y apoyar políticas de administración. Sin embargo, debe distinguirse entre:

- funciones presentes en sistemas de producción;
- mecanismos experimentales;
- investigación académica;
- posibilidades futuras.

> **!** Aclaración
>
> La IA no “entra al PCB” ni sustituye las estructuras del kernel. Un modelo puede analizar información derivada de procesos y recomendar o ejecutar decisiones mediante interfaces controladas.

130.1 Áreas de aplicación

130.1.1 Predicción de carga

Un modelo puede estimar:

- consumo futuro de CPU;
- presión de memoria;
- comportamiento interactivo;
- ráfagas de entrada/salida;
- demanda de energía.

130.1.2 Planificación adaptativa

La investigación explora planificadores capaces de ajustar políticas según:

- tipo de carga;
- latencia;

- rendimiento;
- consumo energético;
- afinidad entre tareas y núcleos;
- objetivos de servicio.

130.1.3 Detección de anomalías

Los datos de procesos pueden utilizarse para detectar:

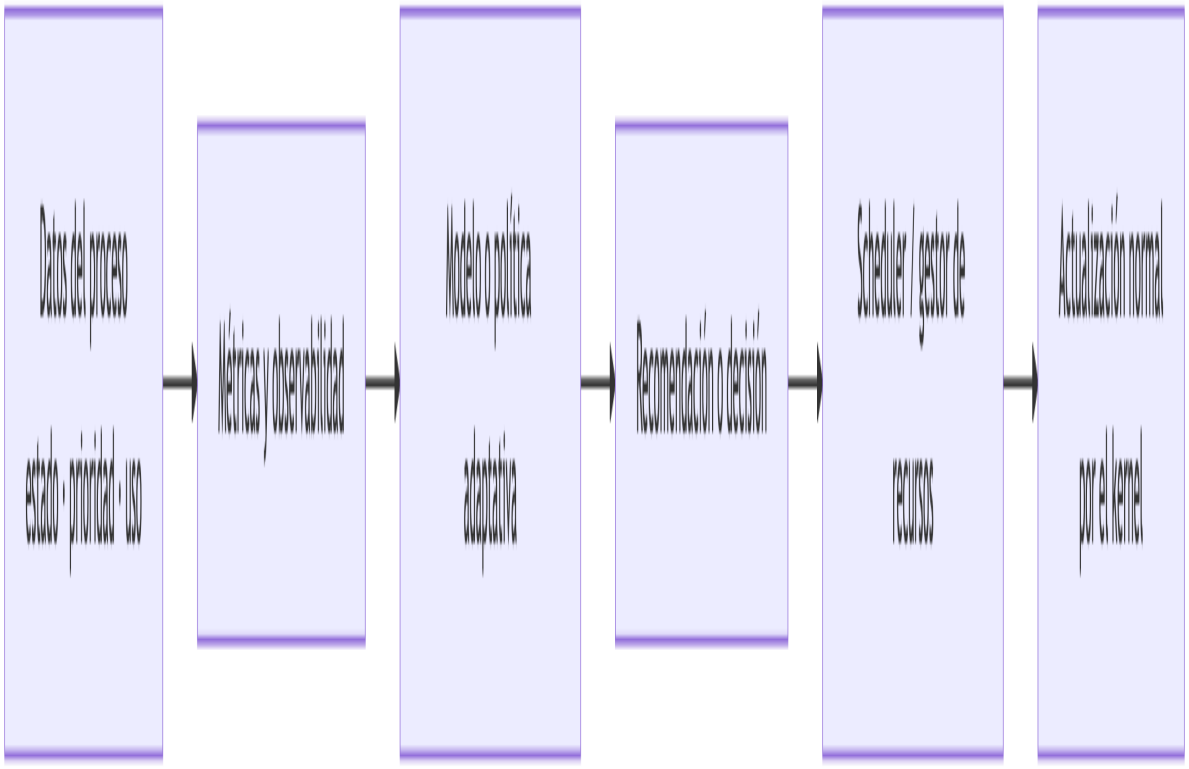
- consumo inusual;
- procesos que dejan de responder;
- fugas de memoria;
- patrones sospechosos;
- degradación de rendimiento.

130.1.4 Administración energética

En equipos móviles, servidores y centros de datos, modelos predictivos pueden apoyar decisiones sobre:

- frecuencias;
- núcleos activos;
- distribución de carga;
- consolidación de tareas;
- límites térmicos.

131 IA, PCB y Scheduler: relación correcta



La secuencia correcta es:

1. El kernel conserva y actualiza las estructuras del proceso.
2. Herramientas de observabilidad obtienen métricas.
3. Un modelo puede analizar esas métricas.
4. La política entrega una decisión a través de una interfaz válida.
5. El sistema operativo aplica la decisión y actualiza sus estructuras.

131.1 Estado actual: planificadores extensibles

Linux dispone de `sched_ext`, una clase de planificación extensible basada en BPF que permite experimentar con algoritmos de planificación externos y regresar al planificador predeterminado cuando se detectan errores. Esta interfaz permite investigar políticas personalizadas, incluidas políticas que podrían integrar modelos predictivos, pero no implica que los sistemas operativos de escritorio utilicen IA de manera general para reemplazar su Scheduler. Documentación oficial del kernel de Linux.

> ⚠ No confundir posibilidad con adopción
>
> Que una interfaz permita implementar una política inteligente no significa que todo sistema operativo actual utilice aprendizaje automático para planificar procesos.

132 Comparación: planificación clásica y adaptativa

Aspecto	Planificación clásica	Enfoque adaptativo o basado en datos
Reglas	Definidas previamente	Ajustadas según métricas o predicciones
Interpretación	Generalmente clara	Puede ser más compleja
Costo	Predecible	Incluye inferencia y recolección de datos
Verificación	Más directa	Requiere validar modelo y política
Robustez	Amplia experiencia acumulada	Depende de entrenamiento y límites
Uso	Generalizado	Investigación y escenarios especializados

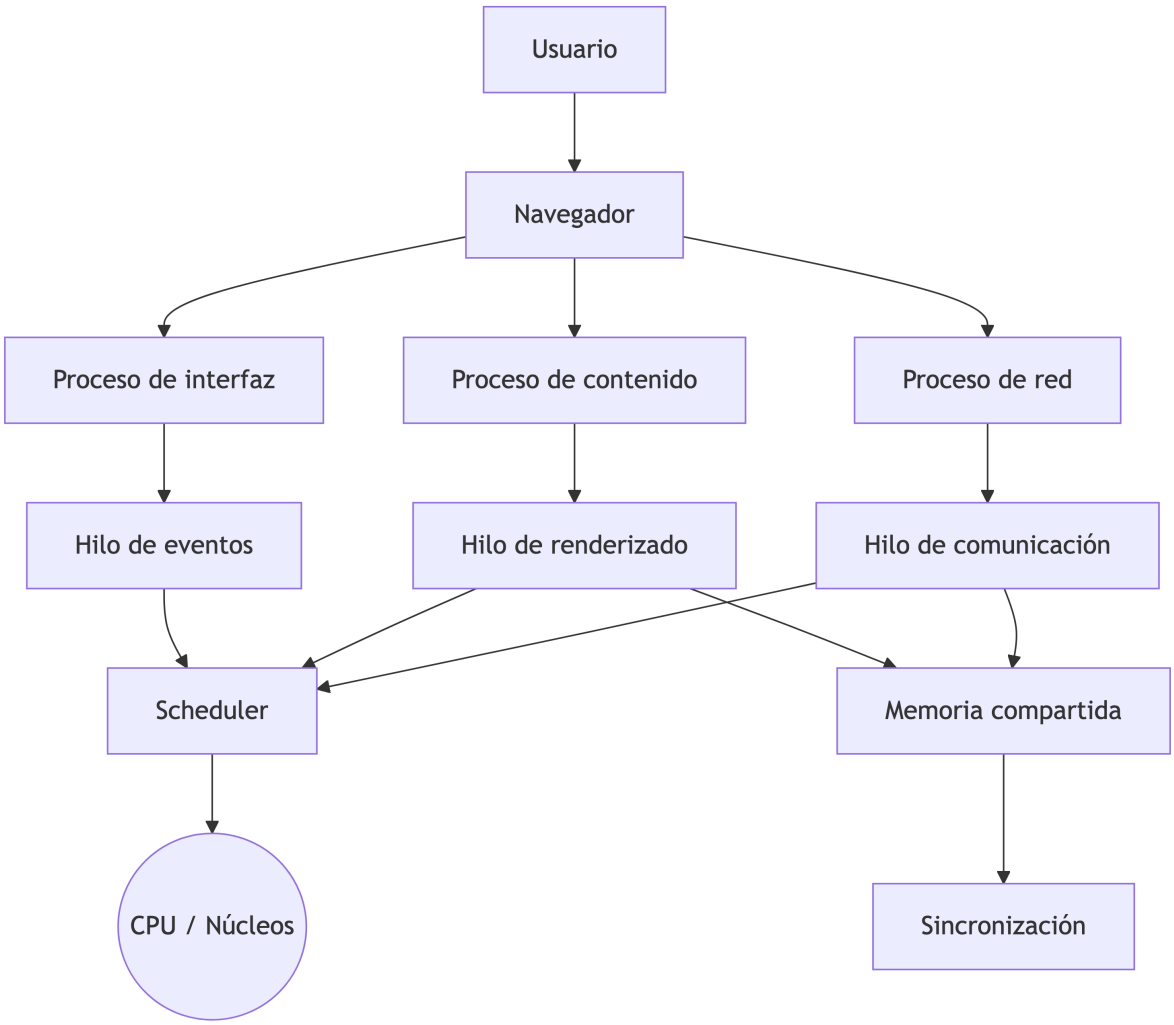
133 Caso integrador: navegador durante una videoclase

Un estudiante participa en una videoclase mientras:

- reproduce audio y video;
- escribe en el chat;
- descarga un documento;
- mantiene varias pestañas;
- guarda apuntes;
- recibe notificaciones.

133.1 Análisis

1. El navegador puede utilizar varios procesos e hilos.
2. El Scheduler distribuye tiempo de CPU.
3. Cada hilo conserva su contexto de ejecución.
4. Las operaciones de red o disco pueden bloquear temporalmente tareas.
5. Al expirar el quantum, una tarea puede volver a READY.
6. Los buffers y estructuras compartidas requieren sincronización.
7. Una condición de carrera podría corromper datos.
8. Los mutex y otras primitivas protegen secciones críticas.
9. Herramientas de observabilidad pueden detectar consumo anómalo.
10. Una política adaptativa podría ajustar prioridades, pero el kernel conserva el control.


Usuario
Navegador
Proceso de interfaz
Proceso de contenido
Proceso de red
Hilo de eventos
Hilo de renderizado
Hilo de comunicación
Scheduler
Memoria compartida
CPU / Núcleos
Sincronización

134 Laboratorio: observando procesos e hilos

134.1 Propósito

Relacionar los conceptos de procesos, hilos, estados, CPU y cambios de contexto con información real del sistema.

134.2 Parte A. Windows

Abra **Administrador de tareas** o **Monitor de recursos**.

Registre:

Elemento	Resultado
Proceso con mayor uso de CPU	
Proceso con mayor uso de memoria	
Número aproximado de procesos	
Número aproximado de hilos	
Aplicación con varios procesos relacionados	

Opcionalmente, en PowerShell:

```
Get-Process |
  Sort-Object CPU -Descending |
  Select-Object -First 10 Name, Id, CPU, Threads, WorkingSet
```

134.3 Parte B. macOS

Abra **Monitor de Actividad**.

También puede utilizar:

```
ps -axo pid,ppid,state,%cpu,%mem,comm | head
```

y:

```
top -l 1 -stats pid,command,cpu,mem,threads
```

134.4 Parte C. GNU/Linux

Utilice:

```
ps -eo pid,ppid,stat,pri,ni,%cpu,%mem,comm --sort=-%cpu | head
```

Para observar hilos:

```
ps -eLf | head
```

También puede utilizar:

```
top
```

o, si está instalado:

```
htop
```

> **Regla de seguridad del laboratorio**
>
> La actividad es únicamente de observación. No finalice procesos del sistema, no cambie prioridades y no ejecute comandos con privilegios administrativos.

134.5 Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia observa entre proceso e hilo?
2. ¿Qué proceso tiene más hilos?
3. ¿El proceso con mayor memoria también utiliza más CPU?
4. ¿Qué significan los estados observados?
5. ¿Por qué el uso de CPU cambia constantemente?
6. ¿Qué aplicación parece utilizar una arquitectura multiproceso?
7. ¿Qué riesgo tendría finalizar un proceso sin conocer su función?

135 Actividad en clase: simulación de Round Robin

135.1 Materiales

- Cuatro tarjetas de procesos.
- Un cronómetro.
- Una tabla de seguimiento.

135.2 Datos

Proceso	Ráfaga
P1	7
P2	4
P3	9
P4	5

Use:

```
Quantum = 3
```

135.3 Instrucciones

1. Coloque los procesos en la cola.
2. Asigne tres unidades al primero.
3. Si no termina, envíelo al final.
4. Registre cada cambio.
5. Calcule el tiempo de finalización.
6. Cuente los cambios de contexto.
7. Repita con quantum 1 y quantum 6.
8. Compare los resultados.

135.4 Tabla de resultados

Quantum	Cambios de contexto	Respuesta percibida	Observación
1			
3			
6			

136 Reto del Ingeniero

Una aplicación bancaria ejecuta varios hilos:

- interfaz;
- validación;
- consulta de saldo;
- registro de transacciones;
- generación de comprobantes.

Dos hilos actualizan simultáneamente el saldo de una cuenta.

Responda:

1. ¿Cuál es el recurso compartido?
2. ¿Dónde existe una sección crítica?
3. ¿Qué condición de carrera podría ocurrir?
4. ¿Qué mecanismo de sincronización propondría?
5. ¿Qué información del proceso conservaría el sistema operativo?
6. ¿Qué métricas permitirían detectar comportamiento anómalo?
7. ¿Qué decisión nunca debería dejarse únicamente a un modelo de IA sin controles?

137 Autoevaluación

137.1 Selección múltiple

1. ¿Qué comparte normalmente un grupo de hilos del mismo proceso?
    a. Únicamente el PID
    b. Espacio de direcciones y recursos
    c. Ningún recurso
    d. Procesadores físicos
2. ¿Qué ocurre cuando expira el quantum?
    a. El proceso siempre termina
    b. El proceso se elimina
    c. El kernel puede interrumpirlo y devolverlo a READY
    d. Se borra su PCB
3. ¿Qué caracteriza una condición de carrera?
    a. El resultado depende del intercalado
    b. Todos los procesos terminan en orden
    c. No existen recursos compartidos
    d. El quantum es demasiado grande
4. ¿Qué busca garantizar un mutex?
    a. Paralelismo ilimitado
    b. Exclusión mutua

c. Eliminación del PCB

d. Mayor memoria RAM

5. ¿Para cuántos procesos fue diseñado Dekker?

a. Uno

b. Dos

c. Diez

d. Un número ilimitado

6. ¿Cuál afirmación sobre IA y PCB es más precisa?

a. La IA reemplaza siempre el PCB

b. La IA modifica directamente cualquier estructura del kernel

c. Un modelo puede apoyar decisiones utilizando métricas observadas

d. Todo sistema operativo utiliza redes neuronales

Respuestas

1. b
2. c
3. a
4. b
5. b
6. c

137.2 Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué un quantum demasiado pequeño puede reducir el rendimiento?
2. ¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo?
3. ¿Por qué los hilos son más ligeros, pero también menos aislados?
4. ¿Por qué una condición de carrera puede ser difícil de reproducir?
5. ¿Qué valor educativo tiene Dekker aunque no sea la opción usual en aplicaciones modernas?
6. ¿Qué riesgos introduce una política de planificación basada en aprendizaje automático?

138 Resumen de la clase

En esta clase aprendimos que:

- El control de procesos abarca creación, planificación, sincronización y finalización.
- Un proceso posee recursos propios y puede contener varios hilos.
- La concurrencia permite que varias tareas progresen durante un mismo período.
- El paralelismo requiere ejecución simultánea en hardware distinto.
- El quantum limita temporalmente el uso de CPU.
- Round Robin distribuye turnos entre los procesos listos.
- El PCB conserva la información necesaria para administrar un proceso.
- Los cambios de contexto permiten alternar entre unidades de ejecución.
- Los recursos compartidos pueden producir condiciones de carrera.
- Las secciones críticas deben protegerse mediante sincronización.
- Dekker es una solución histórica para dos procesos.
- La IA puede apoyar predicción, observabilidad y políticas adaptativas, pero no reemplaza automáticamente al kernel.

> Consejo final del Ingeniero
>
> La concurrencia no se domina memorizando nombres. Se comprende siguiendo el orden exacto de las operaciones y preguntando qué datos comparten las unidades de ejecución.

139 Tarea sugerida

1. Dibuje el modelo de cinco estados.
2. Dibuje y explique los componentes principales del PCB.
3. Resuelva manualmente un ejercicio Round Robin con cuatro procesos.
4. Describa una condición de carrera de la vida real.
5. Compare mutex, semáforo y monitor.
6. Explique el algoritmo de Dekker con sus propias palabras.
7. Redacte una conclusión sobre el uso responsable de IA en la planificación de procesos.

140 Referencias y actualización

- Material base de la Clase 5: *Control de Procesos y Concurrencia*. filecite turn8file0
- Linux Kernel Documentation. *Extensible Scheduler Class (sched_ext)*.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. *Operating System Concepts*.
- Stallings, W. *Operating Systems: Internals and Design Principles*.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. *Modern Operating Systems*.

> **Nota editorial**
>
> La sección de inteligencia artificial se presenta como panorama técnico y línea de investigación. Las afirmaciones deben revisarse periódicamente porque los mecanismos de planificación y observabilidad evolucionan con rapidez.

141 Capítulo 6. ¿Cómo decide el Sistema Operativo quién utiliza el procesador?

142 Capítulo 6. Algoritmos de planificación del CPU

142.1 Relación con la clase anterior

En la clase anterior estudiamos los procesos, el PCB, el Scheduler, el Dispatcher y el Cambio de Contexto.

Ahora responderemos una nueva pregunta:

> **¿Cómo decide el Sistema Operativo cuál proceso utilizará el procesador?**

143 Objetivos de aprendizaje

- Comprender por qué es necesaria la planificación del CPU.
- Explicar el papel del Scheduler.
- Analizar los algoritmos FCFS, SJF, Prioridades y Round Robin.
- Comparar ventajas y desventajas de cada algoritmo.

144 Motivación

Imagina que cinco personas llegan al mismo tiempo a un banco.

Solo existe una ventanilla.

¿Quién debería ser atendido primero?

- El primero que llegó.
- El que terminará más rápido.
- El cliente con mayor prioridad.
- Un turno para cada uno.

Con el procesador ocurre exactamente lo mismo.

145 ¿Por qué es necesaria la planificación?

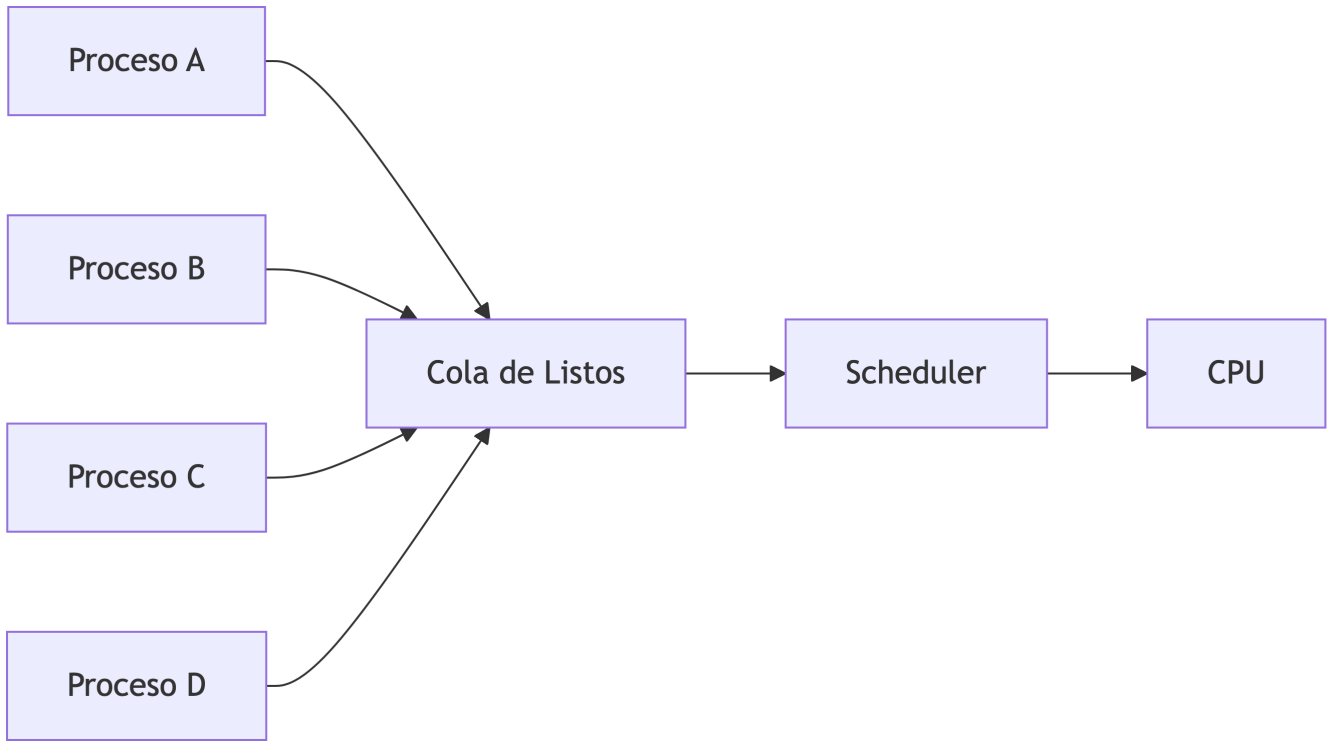
En una computadora pueden existir muchos procesos listos para ejecutarse.

Sin embargo, el CPU únicamente puede ejecutar **un proceso a la vez**.

Por ello el Sistema Operativo necesita decidir:

- ¿Quién utiliza el procesador?
- ¿Durante cuánto tiempo?
- ¿Cuándo debe cambiar a otro proceso?

Ese proceso de decisión recibe el nombre de **Planificación del CPU**.



Idea clave

La planificación busca utilizar el procesador de la forma más eficiente posible.

146 ¿Qué aprenderemos en este capítulo?

Estudiaremos:

1. FCFS (FIFO)
2. SJF
3. Prioridades
4. Round Robin

Y al finalizar compararemos cuándo conviene utilizar cada uno.

147 Preparándonos para la siguiente sección

Ahora estudiaremos al componente encargado de tomar estas decisiones: **el Scheduler**, trabajando en conjunto con el Kernel.

148 El Scheduler, el Dispatcher y el Kernel

Hasta este momento sabemos que existen varios procesos esperando utilizar el procesador.

La siguiente pregunta es:

¿Quién toma la decisión de cuál proceso debe ejecutarse?

La respuesta involucra tres componentes importantes del Sistema Operativo.

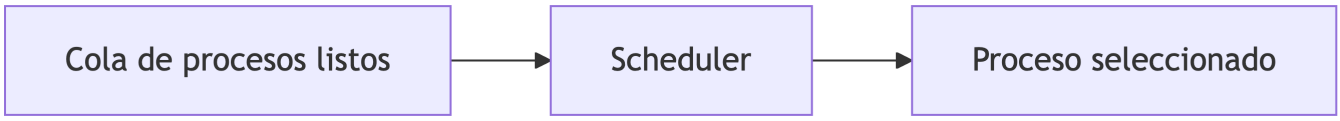
149 El Scheduler

El **Scheduler** (Planificador) es el encargado de seleccionar el siguiente proceso que utilizará el CPU.

Para tomar esta decisión analiza información almacenada en el PCB de cada proceso.

Entre los principales criterios se encuentran:

- Tiempo de llegada.
- Tiempo estimado de ejecución.
- Prioridad.
- Estado del proceso.
- Algoritmo de planificación utilizado.



> **Idea importante**
>
> El Scheduler **decide**, pero todavía no entrega el procesador al proceso.

---

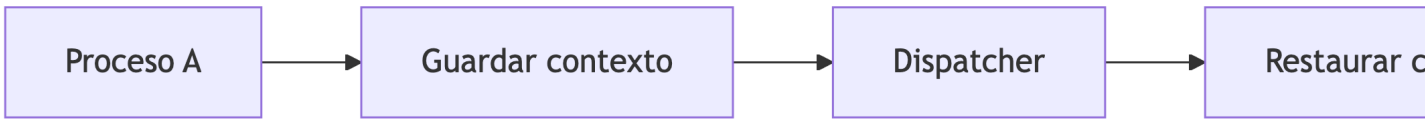
150 El Dispatcher

Una vez que el Scheduler selecciona el proceso, entra en acción el **Dispatcher**.

Su trabajo consiste en:

- Guardar el contexto del proceso que abandona el CPU.
- Restaurar el contexto del proceso seleccionado.
- Entregar el control del procesador.

Este procedimiento recibe el nombre de **Cambio de Contexto (Context Switch)**.



151 ¿Qué hace realmente el Kernel?

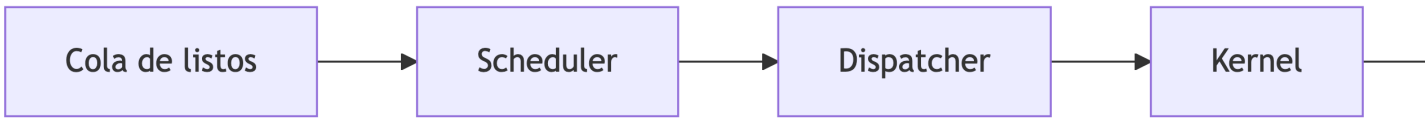
El Kernel coordina todo este proceso.

Mientras el Scheduler decide y el Dispatcher ejecuta el cambio, el Kernel:

- Mantiene la cola de procesos listos.
- Administra los PCB.
- Controla las interrupciones.
- Coordina el cambio de contexto.
- Garantiza que un solo proceso utilice el CPU al mismo tiempo.

> Recuerda
>
> **Scheduler** → Decide.
> **Dispatcher** → Ejecuta el cambio.
> **Kernel** → Coordina todo el proceso.

152 ¿Cómo trabajan juntos?



153 Preparándonos para el primer algoritmo

Ahora que comprendemos quién toma las decisiones, comenzaremos con el algoritmo más sencillo de todos:

FCFS (First Come, First Served), también conocido como **FIFO (First In, First Out)**.

154 Algoritmo FCFS (FIFO)

Ahora estudiaremos el algoritmo de planificación más sencillo.

Su nombre proviene de **First Come, First Served**, que significa:

> **El primero en llegar, es el primero en ser atendido.**

También se conoce como **FIFO (First In, First Out)**.

155 Un ejemplo cotidiano

Imagina una fila en la cafetería de la universidad.

Los estudiantes llegan en este orden:

1. Ana
2. Luis
3. Carlos
4. María

La regla es muy simple:

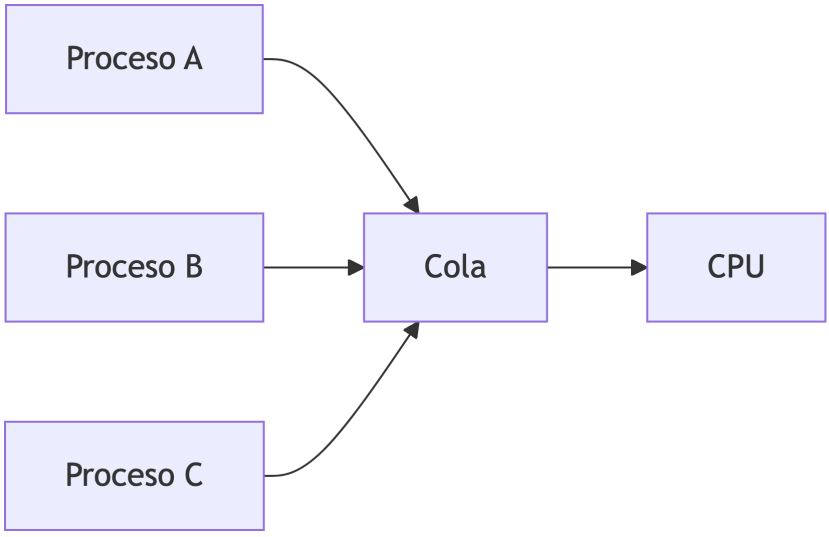
- Nadie puede adelantar a otro.
- El primero en llegar será el primero en ser atendido.

FCFS funciona exactamente igual.

156 ¿Cómo trabaja FCFS?

Cada proceso se coloca al final de la cola de listos.

Cuando el CPU queda libre, el Scheduler selecciona el proceso que lleva más tiempo esperando.



> **Idea importante**
>
> Una vez que un proceso obtiene el CPU, **no será interrumpido** hasta finalizar su ejecución.

157 Ejemplo

Utilizaremos los mismos procesos mostrados en la presentación de clase. filecite turn13file0 L5-L8

Proceso	Llegada	CPU
A	0	3
B	1	2
C	3	4
D	4	2
E	7	5
F	9	3

158 Diagrama de Gantt

```
0       3    5         9   11         16   19
|---A---|--B--|----C----|-D-|-----E-----|-F-|
```

Observa que el orden depende únicamente del momento en que cada proceso llegó al sistema.

159 Ventajas

- Fácil de implementar.
- Poco costo de administración.
- Ideal para sistemas sencillos.

160 Desventajas

- Un proceso muy largo puede retrasar a todos los demás.
- Los procesos cortos pueden esperar demasiado.
- No es adecuado para sistemas interactivos.

161 ¿Cuándo utilizar FCFS?

Es recomendable cuando:

- Todos los procesos tienen duraciones similares.
- La simplicidad es más importante que el rendimiento.
- Se trata de sistemas pequeños.

> Reflexiona
>
> ¿Qué ocurriría si el primer proceso necesitara 30 segundos de CPU y los demás solo 2 segundos?
> ¿Sería justo utilizar FCFS?

162 Preparándonos para el siguiente algoritmo

FCFS considera únicamente el orden de llegada.

¿Y si el Sistema Operativo eligiera primero el proceso más corto?

Eso responderá el algoritmo **SJF (Shortest Job First)**.

163 Algoritmo SJF (Shortest Job First)

Después de conocer FCFS surge una pregunta interesante.

> ¿Y si en lugar de atender al primero que llegó, atendiéramos primero al proceso que terminará más rápido?

Esa es precisamente la idea del algoritmo **SJF (Shortest Job First)**.

164 Un ejemplo cotidiano

Imagina una fotocopiadora en la universidad.

Hay cuatro estudiantes esperando:

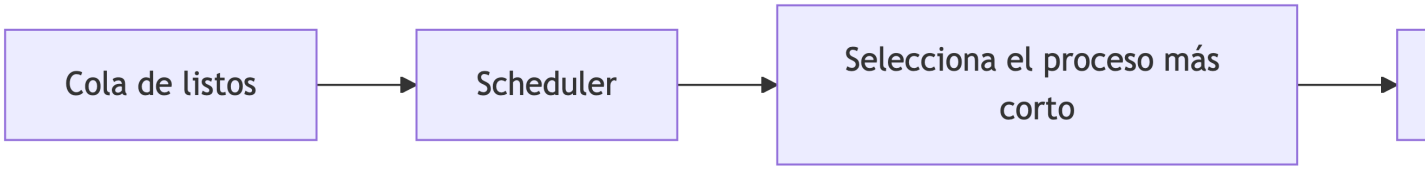
Estudiante	Hojas
Ana	2
Luis	25
Carlos	4
María	1

Si queremos atender al mayor número de personas en el menor tiempo posible, comenzaríamos por los trabajos más cortos.

SJF aplica exactamente esa estrategia.

165 ¿Cómo trabaja SJF?

Cuando el procesador queda libre, el Scheduler selecciona el proceso con el **menor tiempo estimado de CPU** entre los que están listos.



> **Idea importante**
>
> SJF no observa únicamente el orden de llegada; también considera cuánto tiempo tardará cada proceso en ejecutarse.

166 Ejemplo

Utilizaremos los mismos procesos del ejercicio de clase. □filecite□turn13file0□L7-L8□

Proceso	Llegada	CPU
A	0	3
B	1	2
C	3	4
D	4	2
E	7	5
F	9	3

Observa el diagrama de Gantt de la presentación y analiza cómo cambian las decisiones del Scheduler al elegir el proceso más corto disponible. □filecite□turn13file0□L7-L8□

167 Ventajas

- Reduce el tiempo promedio de espera.
- Favorece procesos cortos.
- Mejora el rendimiento en muchas cargas de trabajo.

168 Desventajas

- Requiere estimar el tiempo de ejecución.
- Los procesos largos pueden esperar demasiado (inanición).

169 ¿Cuándo utilizar SJF?

Es recomendable cuando:

- Se conoce o puede estimarse la duración de los procesos.
- El objetivo es reducir el tiempo promedio de espera.

> ⚠ Error común
>
> SJF no siempre ejecuta el proceso más corto del sistema.
> Solo compara los procesos que **ya se encuentran en la cola de listos**.

170 FCFS vs. SJF

Característica	FCFS	SJF
Criterio	Orden de llegada	Menor tiempo de CPU
Fácil de implementar	☐	☐
Reduce espera promedio	☐	☐
Riesgo de espera excesiva (Inanición / Starvation)	Bajo	Alto

ℹ ¿Qué significa el riesgo de inanición (Starvation)?

En Sistemas Operativos, la **inanición** (*Starvation*) ocurre cuando un proceso espera tanto tiempo por el procesador que, en la práctica, casi nunca llega a ejecutarse.
Esto sucede porque otros procesos son seleccionados continuamente antes que él.

170.0.1 Ejemplo

Supongamos que tenemos los siguientes procesos:

Proceso	Tiempo de CPU
A	20 s
B	2 s
C	1 s
D	3 s
E	2 s

Si el Sistema Operativo utiliza **SJF (Shortest Job First)**, siempre elegirá primero los procesos con menor tiempo de ejecución.
Si mientras el proceso **A** espera siguen llegando procesos más pequeños, estos continuarán siendo seleccionados antes que él.
Como consecuencia, el proceso **A** podría permanecer esperando durante mucho tiempo.
Por esta razón decimos que **SJF presenta un mayor riesgo de inanición (Starvation)** para los procesos largos.
En cambio, con **FCFS**, todos los procesos conservan su turno de llegada, por lo que, tarde o temprano, todos serán ejecutados.

171 Preparándonos para el siguiente algoritmo

Hasta ahora hemos considerado el orden de llegada y la duración del proceso.

¿Y si algunos procesos fueran más importantes que otros?

Eso nos llevará al algoritmo de **Prioridades**.

172 Algoritmo de Planificación por Prioridades

Hasta ahora hemos estudiado dos formas de seleccionar el siguiente proceso:

- **FCFS:** el primero que llegó.
- **SJF:** el proceso más corto.

Ahora analizaremos una tercera estrategia.

> **¿Y si algunos procesos fueran más importantes que otros?**

Ese es precisamente el objetivo del algoritmo de **Prioridades**.

173 Un ejemplo cotidiano

Imagina la sala de emergencias de un hospital.

Llegan cuatro pacientes casi al mismo tiempo.

- Un paciente con un resfriado.
- Una persona con un brazo fracturado.
- Un paciente con un paro cardíaco.
- Una persona con una cortadura leve.

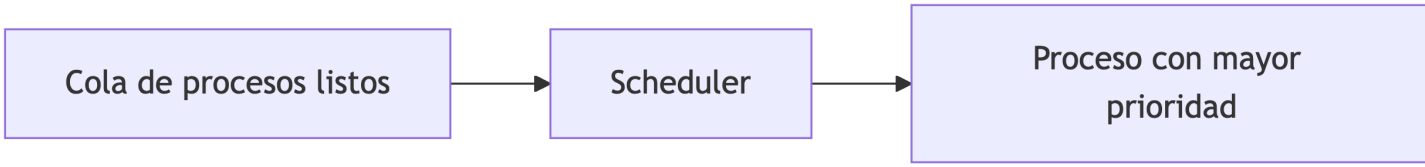
Aunque algunos hayan llegado antes, el médico atenderá primero al paciente cuya condición sea más crítica.

El Sistema Operativo hace algo similar cuando utiliza prioridades.

174 ¿Cómo trabaja?

Cada proceso recibe un **nivel de prioridad**.

Cuando el CPU queda disponible, el Scheduler selecciona el proceso con la prioridad más alta.



> **Idea importante**
>
> En este algoritmo, **la prioridad es más importante que el orden de llegada**.

175 Ejemplo

Supongamos los siguientes procesos.

Proceso	Prioridad
A	3
B	1
C	4
D	2

> En este ejemplo, **1 representa la prioridad más alta**.

El orden de ejecución será:

```
B → D → A → C
```

176 Diagrama de Gantt

```
0       2       5       8       10
|--B--|---D---|---A---|--C--|
```

176.0.1 ¿Quién asigna la prioridad?

La prioridad no se asigna al azar.

Generalmente es determinada por el Sistema Operativo considerando aspectos como:

- La importancia del proceso.
- El tipo de aplicación.
- El usuario que ejecuta el programa.
- El tiempo que lleva esperando.
- Las políticas definidas por el Sistema Operativo.

En muchos Sistemas Operativos modernos, la prioridad puede cambiar durante la ejecución para mejorar el rendimiento y evitar que algunos procesos esperen demasiado tiempo.

177 Ventajas

- Permite atender primero los procesos más importantes.
- Muy utilizado en sistemas operativos modernos.
- Adecuado para sistemas de tiempo real.

178 Desventajas

- Los procesos de baja prioridad pueden esperar demasiado tiempo.
- También puede presentarse **inanición (Starvation)** si continuamente llegan procesos con mayor prioridad.

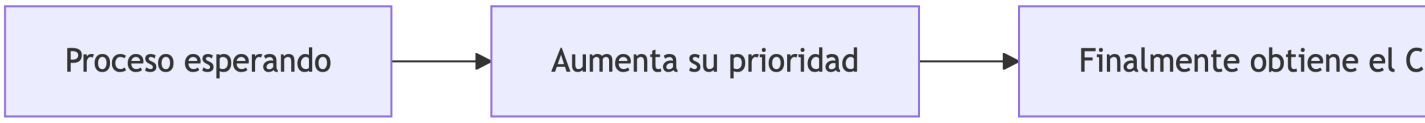
> ⚠ Error común
>
> Muchos estudiantes creen que el proceso con mayor prioridad siempre es el primero que llegó.
> Eso es incorrecto.
> El criterio principal es la **prioridad**, no el tiempo de llegada.

179 ¿Cómo evitar la inanición?

Muchos Sistemas Operativos implementan una técnica llamada **Aging (Envejecimiento)**.

Consiste en aumentar gradualmente la prioridad de los procesos que llevan mucho tiempo esperando.

De esta forma, tarde o temprano obtendrán acceso al procesador.



180 Comparación

Característica	FCFS	SJF	Prioridades
Criterio principal	Orden de llegada	Menor tiempo de CPU	Mayor prioridad
Fácil de implementar	□	□	□
Riesgo de espera excesiva (Starvation)	Bajo	Alto	Alto
Uso recomendado	Sistemas sencillos	Optimizar tiempos	Sistemas críticos

Reflexiona

¿Por qué una alarma de incendio debería ejecutarse antes que un reproductor de música? ¿Qué otros procesos de una computadora considerarías de alta prioridad?

181 Preparándonos para el siguiente algoritmo

Hasta ahora cada proceso conserva el CPU hasta finalizar.

En la siguiente sección estudiaremos **Round Robin**, donde todos los procesos comparten el procesador por turnos mediante un **Quantum**.

182 Algoritmo Round Robin (RR)

Hasta ahora hemos estudiado algoritmos donde un proceso conserva el procesador hasta terminar su ejecución.

Pero surge un problema.

> ¿Qué ocurre si un proceso tarda varios minutos y los demás deben esperar?

Para resolver esta situación nació **Round Robin (RR)**.

183 Un ejemplo cotidiano

Imagina que un profesor debe atender dudas de diez estudiantes.

En lugar de dedicar todo el tiempo a un solo estudiante, decide atenderlos por turnos.

Cada estudiante dispone de **2 minutos**.

Cuando el tiempo termina, pasa el siguiente estudiante.

Si aún tiene dudas, volverá a hacer fila.

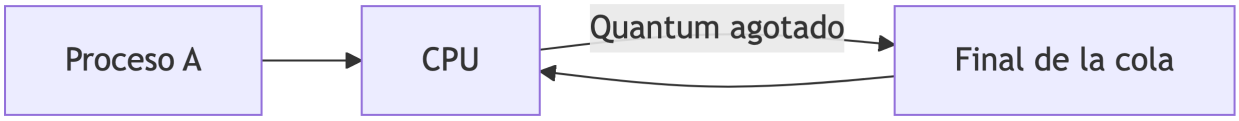
Eso mismo hace Round Robin.

184 ¿Qué es el Quantum?

El **Quantum** es el tiempo máximo que un proceso puede utilizar el CPU antes de cederlo a otro proceso.

Si el proceso termina antes de consumir el Quantum, abandona el procesador normalmente.

Si no termina, el Sistema Operativo lo envía nuevamente al final de la cola de listos.



> **Idea clave**
>
> Round Robin busca que **todos los procesos tengan oportunidad de utilizar el procesador**, evitando esperas excesivas.

185 Ejemplo

Supongamos un **Quantum = 2 ms**.

Proceso	Tiempo de CPU
A	5
B	3
C	4

185.0.1 Primera ronda

- A utiliza 2 ms (le quedan 3).
- B utiliza 2 ms (le queda 1).
- C utiliza 2 ms (le quedan 2).

185.0.2 Segunda ronda

- A utiliza 2 ms (le queda 1).
- B utiliza 1 ms y termina.
- C utiliza 2 ms y termina.

185.0.3 Tercera ronda

- A utiliza 1 ms y termina.

186 Diagrama de Gantt

```
Quantum = 2 ms

0   2   4   6   8   9  11 12
| A | B | C | A | B | C | A |
```

187 Ventajas

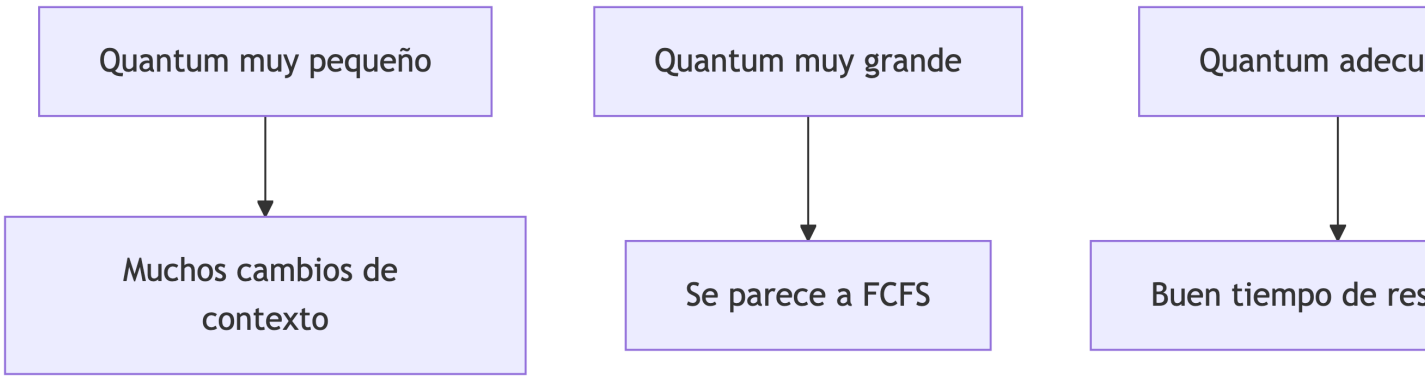
- Todos los procesos reciben tiempo de CPU.
- Muy adecuado para sistemas interactivos.
- Evita que un proceso monopolice el procesador.
- Reduce la sensación de espera del usuario.

188 Desventajas

- Requiere numerosos cambios de contexto.
- Si el Quantum es demasiado pequeño, aumenta la sobrecarga.
- Si el Quantum es demasiado grande, se parece a FCFS.

188.1 ¿Cómo elegir un buen Quantum?

- **Muy pequeño:** muchos cambios de contexto y menor rendimiento.
- **Muy grande:** los procesos esperan demasiado.
- **Adecuado:** equilibrio entre rendimiento y respuesta.



189 Comparación general

Algoritmo	Criterio	Principal ventaja	Principal desventaja
FCFS	Orden de llegada	Muy simple	Esperas largas
SJF	Menor tiempo	Reduce espera promedio	Inanición
Prioridades	Mayor prioridad	Atiende procesos críticos	Inanición
Round Robin	Quantum	Equidad entre procesos	Más cambios de contexto

Reflexiona

¿Por qué Windows, Linux y Android utilizan algoritmos basados en Round Robin para atender aplicaciones interactivas?
¿Qué ocurriría si un navegador web tuviera que esperar varios segundos para volver a recibir tiempo de CPU?

190 Preparándonos para el cierre

Ya conocemos los cuatro algoritmos clásicos de planificación.

En la siguiente sección los compararemos mediante un caso integrador y resumiremos cuándo conviene utilizar cada uno.

191 Comparación general de los algoritmos de planificación

Llegamos al final del capítulo.

Ahora ya conocemos los cuatro algoritmos clásicos de planificación del CPU.

Antes de continuar con el siguiente tema, comparemos sus principales características.

Algoritmo	¿Cómo decide?	Ventaja principal	Desventaja principal	Uso recomendado
FCFS	Primer proceso en llegar	Muy sencillo de implementar	Puede generar largas esperas	Sistemas simples o por lotes
SJF	Menor tiempo de CPU	Reduce el tiempo promedio de espera	Riesgo de inanición	Procesos con duración conocida
Prioridades	Mayor prioridad	Atiende primero procesos críticos	Riesgo de inanición	Sistemas de tiempo real
Round Robin	Turnos mediante Quantum	Todos reciben tiempo de CPU	Mayor cantidad de cambios de contexto	Sistemas interactivos

192 Caso integrador

Supongamos que llegan simultáneamente los siguientes procesos:

Proceso	CPU	Prioridad
A	8	3
B	2	1
C	4	4
D	3	2

192.1 Analiza

1. ¿Qué proceso ejecutaría FCFS primero?
2. ¿Qué proceso elegiría SJF?
3. ¿Qué proceso seleccionaría Prioridades?
4. Si el Quantum = 2 ms, ¿cómo comenzaría Round Robin?

Discute y justifica tus respuestas.

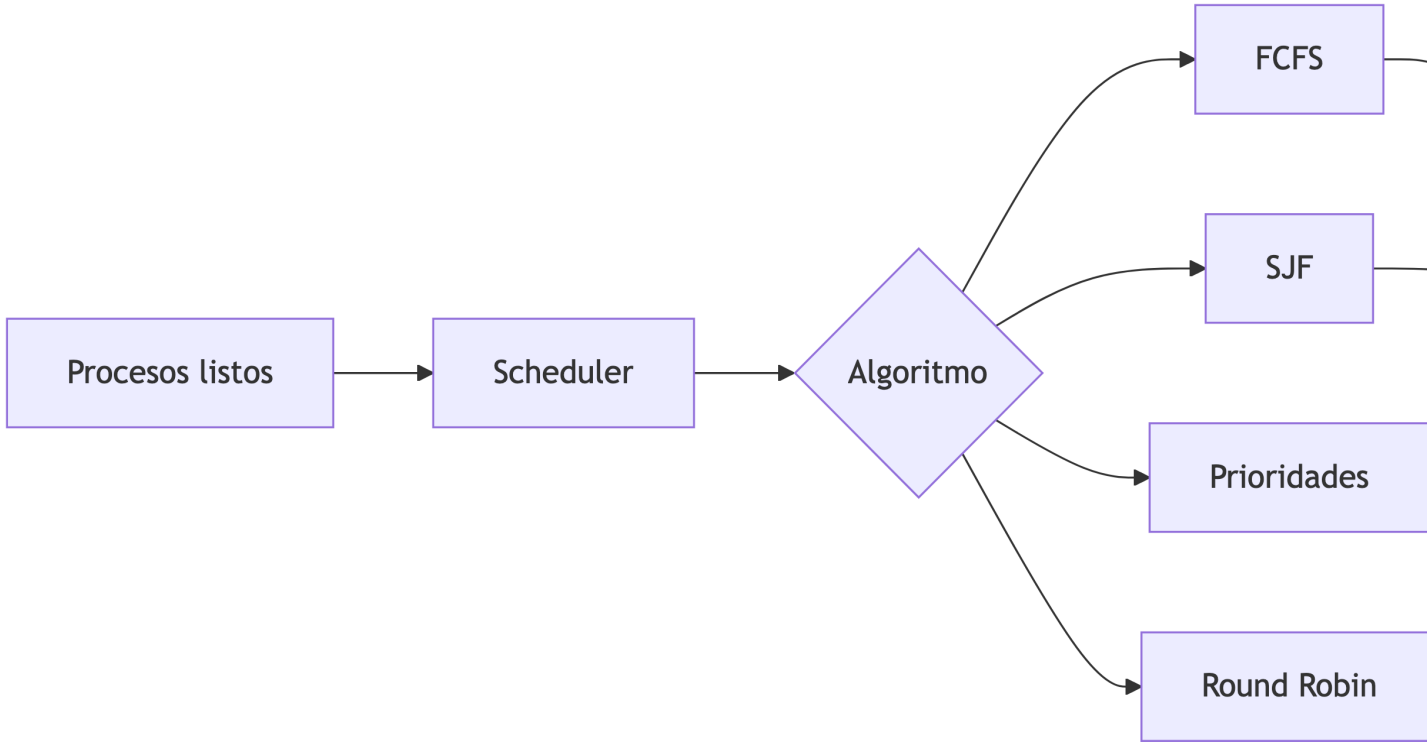
193 Autoevaluación

1. ¿Cuál es el objetivo de la planificación del CPU?
2. ¿Qué componente selecciona el siguiente proceso?
3. ¿Qué función cumple el Dispatcher?
4. ¿Qué es el Quantum?
5. ¿Cuál algoritmo utiliza el orden de llegada?
6. ¿Cuál selecciona el proceso más corto?
7. ¿Cuál atiende primero procesos críticos?
8. ¿Qué significa inanición (Starvation)?
9. ¿Qué técnica ayuda a evitarla?
10. ¿Por qué Round Robin es adecuado para sistemas interactivos?

---

194 Resumen del capítulo

Durante esta clase aprendimos que el Sistema Operativo utiliza diferentes algoritmos para decidir qué proceso obtiene el procesador.



Idea clave

No existe un algoritmo perfecto.
Cada Sistema Operativo selecciona el algoritmo que mejor se adapta a sus necesidades.

195 Conexión con el siguiente capítulo

En el próximo capítulo estudiaremos las **capas del Sistema Operativo** y comprenderemos por qué el **Kernel** es considerado el corazón del sistema.

196 Capítulo 7. Del hardware al usuario: comprendiendo las capas del Sistema Operativo

197 Capítulo 7. Capas del Sistema Operativo

197.1 Relación con la clase anterior

En el capítulo anterior aprendimos que el **Scheduler** decide qué proceso utilizará el procesador y que el **Kernel** coordina esa decisión.

Ahora responderemos una nueva pregunta:

> **¿Qué ocurre dentro de una computadora desde que hacemos doble clic sobre una aplicación hasta que aparece en pantalla?**

Esta pregunta nos permitirá comprender cómo trabajan juntas las diferentes capas de un Sistema Operativo.

---

198 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Comprender la organización por capas de un Sistema Operativo.
- Explicar la función de cada capa.
- Identificar el papel del Kernel dentro de esa arquitectura.
- Relacionar las capas con acciones que realizamos diariamente en una computadora.

---

199 Motivación

Todos los días abrimos aplicaciones como:

- Google Chrome
- Microsoft Word
- Visual Studio Code
- Spotify

La aplicación aparece en pocos segundos.

Pero…

- ¿Quién encuentra el programa en el disco?
- ¿Quién reserva memoria para ejecutarlo?
- ¿Quién se comunica con el teclado y el mouse?
- ¿Quién envía la imagen al monitor?
- ¿Quién controla realmente todo el proceso?

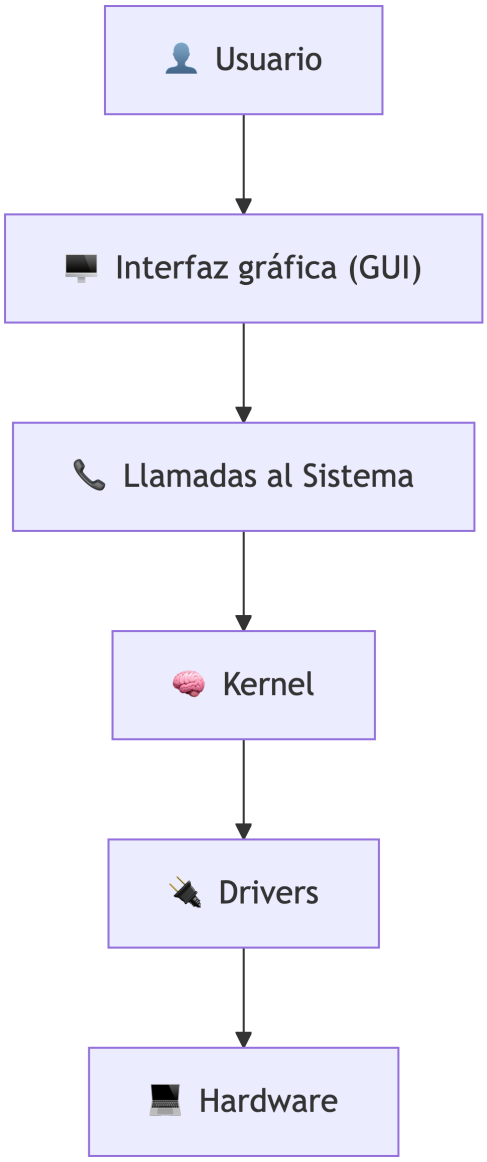
La respuesta está en las **capas del Sistema Operativo**.

> **Pregunta detonadora**
>
> Cuando haces doble clic sobre una aplicación, ¿qué sucede dentro de la computadora antes de que aparezca la ventana?
> Al finalizar este capítulo podrás responder esa pregunta paso a paso.

---

200 Un viaje por el Sistema Operativo

Durante esta clase seguiremos el recorrido que realiza una solicitud desde el usuario hasta el hardware.



Observa que el usuario nunca se comunica directamente con el hardware.

Siempre existe una cadena de componentes que trabajan coordinadamente.

---

201 ¿Por qué organizar el Sistema Operativo por capas?

Dividir el Sistema Operativo en capas ofrece varias ventajas.

- Cada capa tiene una responsabilidad específica.
- Facilita el mantenimiento del sistema.
- Reduce errores.
- Permite actualizar componentes sin modificar todo el Sistema Operativo.
- Hace posible reutilizar código.

Piensa en un edificio.

Cada piso tiene una función distinta, pero todos trabajan juntos para que el edificio funcione correctamente.

Con un Sistema Operativo ocurre exactamente lo mismo.

---

202 ¿Qué aprenderemos en este capítulo?

En las siguientes secciones estudiaremos:

1. La arquitectura por capas.
2. La función de cada capa.
3. El Kernel como corazón del Sistema Operativo.
4. Los tipos de Kernel.
5. Un caso práctico siguiendo el recorrido de una aplicación desde el usuario hasta el hardware.

---

203 Preparándonos para la siguiente sección

Ya conocemos el recorrido general.

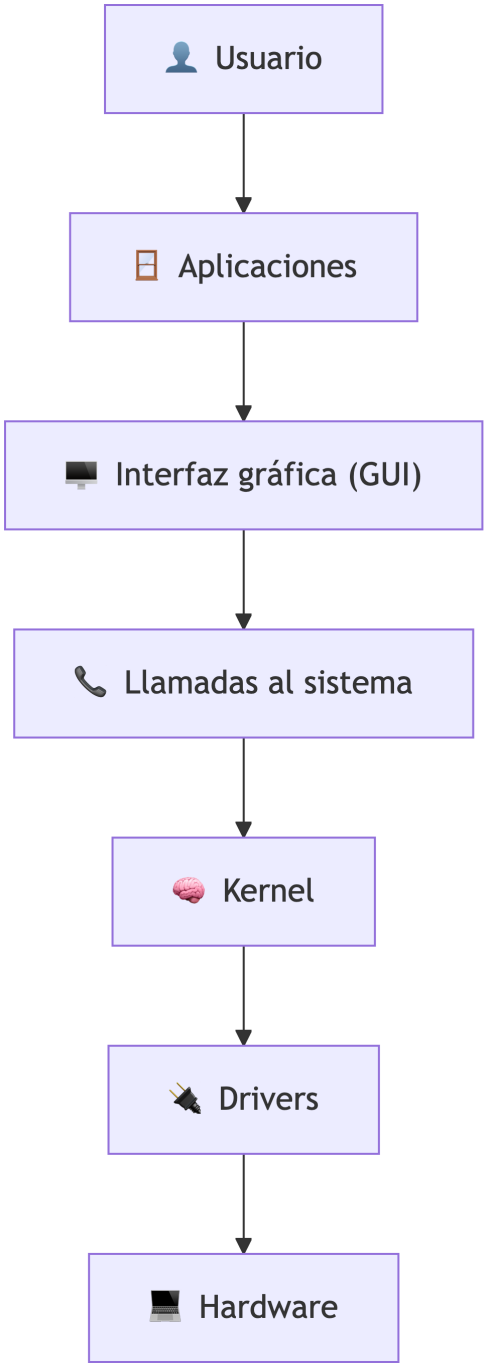
Ahora estudiaremos cada una de las capas comenzando desde la más cercana al usuario hasta llegar al **Kernel**, el componente más importante del Sistema Operativo.

204 Conociendo las capas del Sistema Operativo

En la sección anterior vimos que una solicitud recorre varias capas antes de llegar al hardware.

Ahora estudiaremos cada una de ellas para comprender su función.

204.1 Vista general



Cada capa tiene una responsabilidad específica y colabora con las demás.

205 Capa 1. Usuario

Es la persona que utiliza el computador.

Sus acciones son sencillas:

- Hacer clic.
- Escribir con el teclado.
- Abrir un programa.
- Guardar un archivo.

El usuario nunca controla directamente el hardware.

---

206 Capa 2. Aplicaciones

Son los programas que utilizamos diariamente.

Ejemplos:

- Google Chrome
- Microsoft Word
- Visual Studio Code
- VLC

Las aplicaciones solicitan servicios al Sistema Operativo, pero no acceden directamente al disco, la memoria o el procesador.

> **Idea importante**
>
> Las aplicaciones dependen del Sistema Operativo para utilizar los recursos del computador.

---

207 Capa 3. Interfaz gráfica (GUI)

La GUI permite que el usuario interactúe mediante:

- Ventanas.
- Botones.
- Menús.
- Iconos.

Gracias a ella no es necesario escribir comandos para realizar la mayoría de las tareas.

---

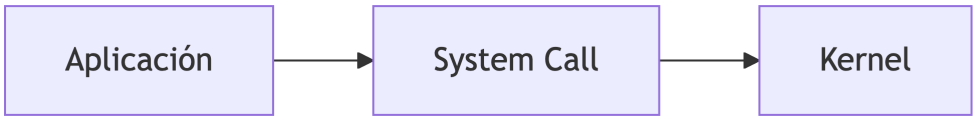
208 Capa 4. Llamadas al Sistema (System Calls)

Cuando una aplicación necesita un recurso, realiza una **llamada al sistema**.

Por ejemplo:

- Abrir un archivo.
- Reservar memoria.
- Crear un proceso.
- Imprimir un documento.

Estas solicitudes son enviadas al Kernel.



Reflexiona

Cuando haces clic en **Guardar**, la aplicación no escribe directamente en el disco.
Primero solicita ese servicio al Sistema Operativo mediante una llamada al sistema.

---

209 ¿Qué observamos hasta ahora?

Las primeras capas están orientadas al usuario y a las aplicaciones.

Sin embargo, todavía no hemos llegado al componente que realmente controla el Sistema Operativo.

En la siguiente sección estudiaremos el **Kernel**, considerado el corazón del Sistema Operativo.

210 El Kernel: el corazón del Sistema Operativo

Hasta este momento hemos recorrido varias capas del Sistema Operativo.

Sin embargo, todas ellas dependen de un componente central.

Ese componente recibe el nombre de **Kernel**.

Si el Sistema Operativo fuera un cuerpo humano, el Kernel sería su **corazón y su cerebro**, ya que coordina el funcionamiento de todos los recursos del computador.

---

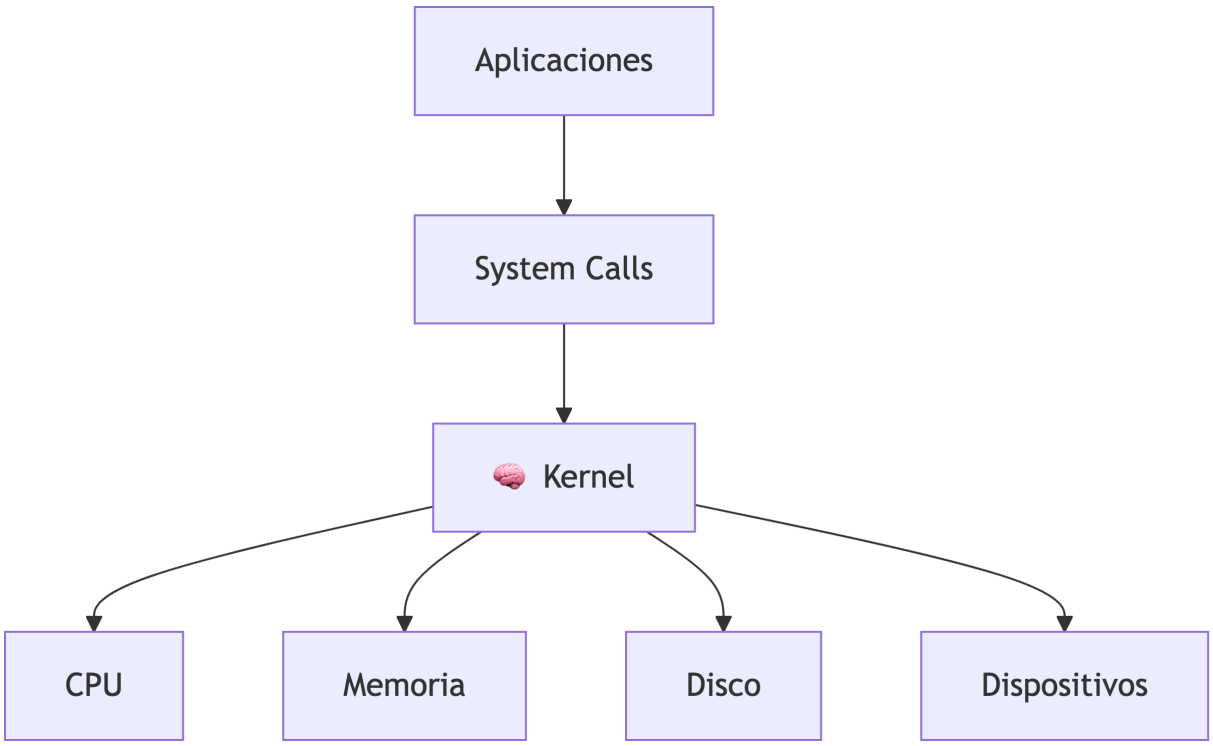
211 ¿Qué es el Kernel?

El **Kernel** es la parte más importante del Sistema Operativo.

Es el primer componente que se carga en memoria durante el arranque del sistema y permanece ejecutándose mientras la computadora está encendida.

Su función principal es actuar como intermediario entre:

- Las aplicaciones.
- El hardware.
- Los dispositivos de entrada y salida.
- La memoria.
- El procesador.



Idea clave

Las aplicaciones **nunca acceden directamente al hardware**.
Todas las solicitudes pasan primero por el Kernel.

212 ¿Qué responsabilidades tiene el Kernel?

El Kernel realiza numerosas tareas al mismo tiempo.

Entre las más importantes se encuentran:

- Administrar los procesos.
- Planificar el uso del procesador.
- Administrar la memoria.
- Controlar los dispositivos mediante los drivers.
- Gestionar el sistema de archivos.
- Atender interrupciones.
- Proteger los recursos del sistema.

Observa que muchos de estos temas serán estudiados durante el resto del curso.

---

213 ¿Qué ocurriría si el Kernel no existiera?

Imagina que una aplicación intenta:

- Leer un archivo.
- Utilizar la impresora.
- Acceder a la memoria.
- Escribir información en el disco.

Sin el Kernel:

- Dos programas podrían utilizar la misma memoria.
- Varios procesos intentarían controlar el CPU al mismo tiempo.
- Los dispositivos no podrían coordinarse.
- El sistema sería inestable y probablemente dejaría de funcionar.

> ⚠ Reflexiona
>
> El Kernel no solamente administra recursos.
> También evita que los programas interfieran entre sí.

---

214 Relación con los temas estudiados

Observa cómo el Kernel aparece en casi todo lo que hemos aprendido.

Tema	Participación del Kernel
Procesos	Los crea y administra
Scheduler	Coordina la planificación
Dispatcher	Coordina el cambio de contexto
Memoria	Reserva y libera espacios
Archivos	Controla el acceso al disco
Dispositivos	Se comunica mediante drivers

Esto demuestra por qué se le considera el **corazón del Sistema Operativo**.

---

215 Preparándonos para la siguiente sección

Ya conocemos la importancia del Kernel.

Ahora estudiaremos que **no todos los Sistemas Operativos utilizan el mismo tipo de Kernel**.

Analizaremos los modelos:

- Monolítico.
- Microkernel.
- Híbrido.

Y conoceremos cuál utiliza Windows, Linux y macOS.

216 Tipos de Kernel

En la sección anterior aprendimos que el **Kernel** es el corazón del Sistema Operativo.

Sin embargo, no todos los Sistemas Operativos implementan el Kernel de la misma forma.

Dependiendo de su diseño, existen diferentes arquitecturas.

---

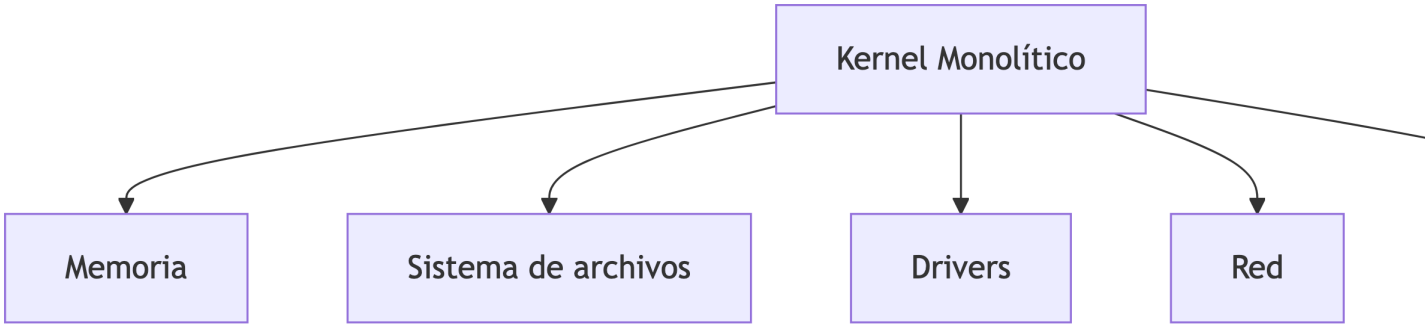
217 Kernel Monolítico

En un **Kernel Monolítico**, la mayoría de los servicios del Sistema Operativo se ejecutan dentro del propio Kernel.

Esto significa que:

- Administración de memoria.
- Sistema de archivos.
- Controladores (drivers).
- Redes.
- Planificación de procesos.

trabajan en un mismo espacio del Kernel.



217.1 Ventajas

- Muy rápido.
- Excelente rendimiento.
- Menor sobrecarga.

217.2 Desventajas

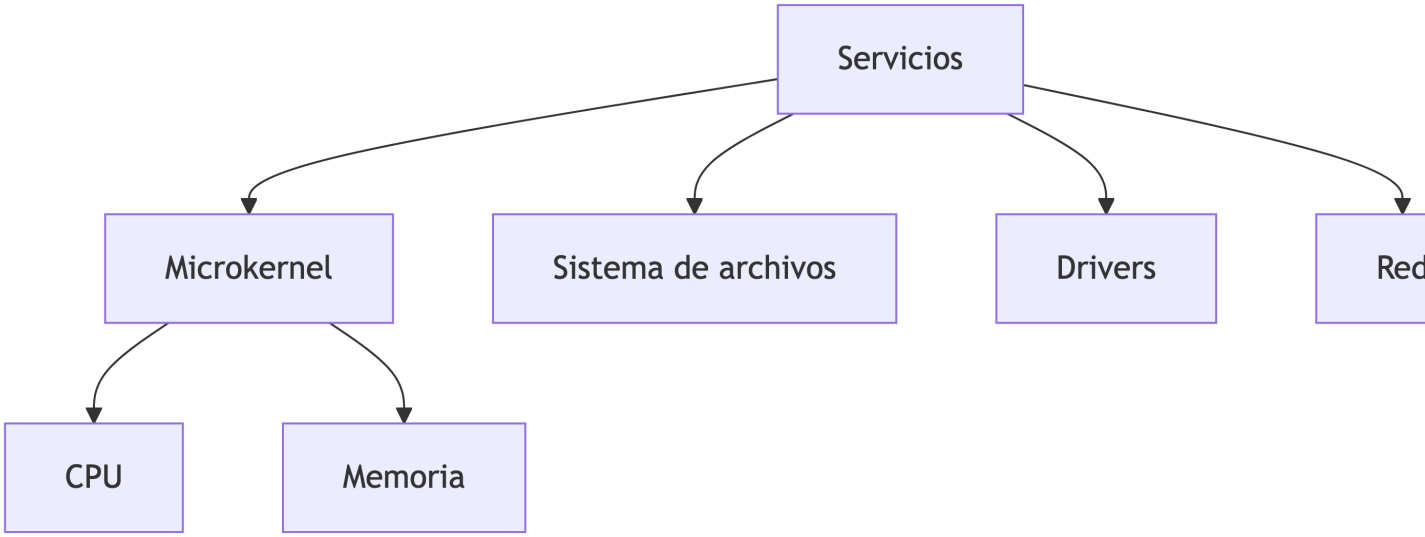
- Un error en un componente puede afectar todo el sistema.
- Mayor complejidad para mantener.

Ejemplo: **Linux**.

218 Microkernel

El **Microkernel** mantiene dentro del Kernel únicamente las funciones esenciales.

Otros servicios se ejecutan fuera del Kernel como procesos independientes.



218.1 Ventajas

- Mayor estabilidad.
- Más seguro.
- Fácil de mantener.

218.2 Desventajas

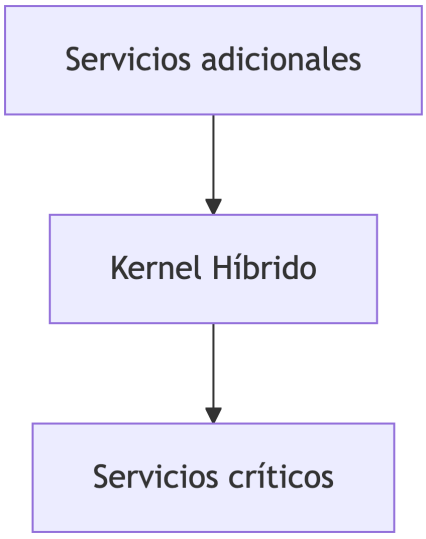
- Mayor comunicación entre procesos.
- Menor rendimiento que un monolítico.

Ejemplo clásico: **MINIX**.

219 Kernel Híbrido

El **Kernel Híbrido** combina características del Kernel Monolítico y del Microkernel.

Mantiene servicios importantes dentro del Kernel para mejorar el rendimiento y deja otros componentes fuera para aumentar la modularidad.



219.1 Ventajas

- Buen equilibrio entre rendimiento y estabilidad.
- Muy utilizado en sistemas modernos.

219.2 Desventajas

- Arquitectura más compleja.

Ejemplos:

- Windows
- macOS

220 Comparación

Característica	Monolítico	Microkernel	Híbrido
Rendimiento	Alto	Medio	Alto
Estabilidad	Media	Alta	Alta
Mantenimiento	Difícil	Fácil	Medio
Ejemplo	Linux	MINIX	Windows / macOS

> **Idea clave**
>
> No existe un tipo de Kernel perfecto.
> Cada arquitectura representa un equilibrio distinto entre **rendimiento**, **seguridad**, **mantenimiento** y **modularidad**.

221 Preparándonos para el cierre

En la siguiente sección seguiremos el recorrido completo de una aplicación desde que el usuario hace doble clic hasta que aparece en pantalla y resumiremos todo lo aprendido en este capítulo.

222 Caso integrador: ¿Qué ocurre cuando abrimos una aplicación?

Llegó el momento de integrar todo lo aprendido.

Imagina que haces doble clic sobre **Google Chrome**.

A simple vista únicamente aparece una ventana en la pantalla.

Sin embargo, internamente ocurre una secuencia de eventos perfectamente organizada.

222.1 Paso 1. El usuario solicita abrir la aplicación

El usuario hace doble clic sobre el icono.

La solicitud llega a la **Interfaz Gráfica (GUI)**.

222.2 Paso 2. La aplicación solicita servicios

La aplicación necesita:

- Leer su archivo ejecutable.
- Reservar memoria.
- Crear un proceso.
- Obtener tiempo de CPU.

Para ello realiza **llamadas al sistema (System Calls)**.

222.3 Paso 3. El Kernel entra en acción

El Kernel recibe la solicitud y comienza a coordinar todos los recursos necesarios.

Entre otras tareas:

- Crea el proceso.
- Reserva memoria.
- Consulta el sistema de archivos.

- Coordina el Scheduler.
- Se comunica con los Drivers.

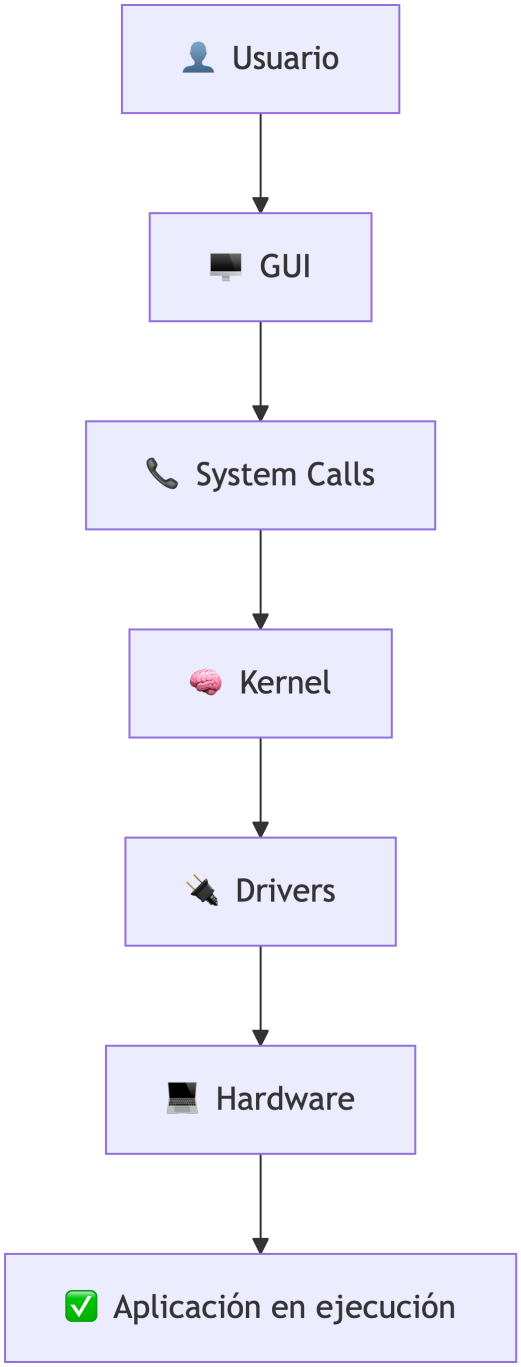
222.4 Paso 4. Los Drivers controlan el hardware

Los Drivers permiten que el Sistema Operativo se comunique con:

- Disco duro o SSD.
- Tarjeta gráfica.
- Teclado.
- Mouse.
- Monitor.

222.5 Paso 5. La aplicación aparece en pantalla

Cuando todos los recursos están preparados, la ventana finalmente aparece y el usuario puede comenzar a trabajar.



Idea clave

El usuario observa un único clic.
El Sistema Operativo coordina cientos de operaciones en apenas unos milisegundos.

223 Autoevaluación

1. ¿Cuál es la función principal del Kernel?
2. ¿Qué capa recibe directamente las solicitudes de las aplicaciones?
3. ¿Qué son las System Calls?
4. ¿Por qué las aplicaciones no acceden directamente al hardware?
5. ¿Cuál es la función de los Drivers?
6. ¿Qué diferencia existe entre un Kernel Monolítico y un Microkernel?
7. ¿Qué ventajas ofrece un Kernel Híbrido?
8. ¿Qué ocurriría si el Kernel dejara de funcionar?
9. ¿Por qué decimos que el Kernel es el corazón del Sistema Operativo?
10. Describe el recorrido que sigue una solicitud desde el usuario hasta el hardware.

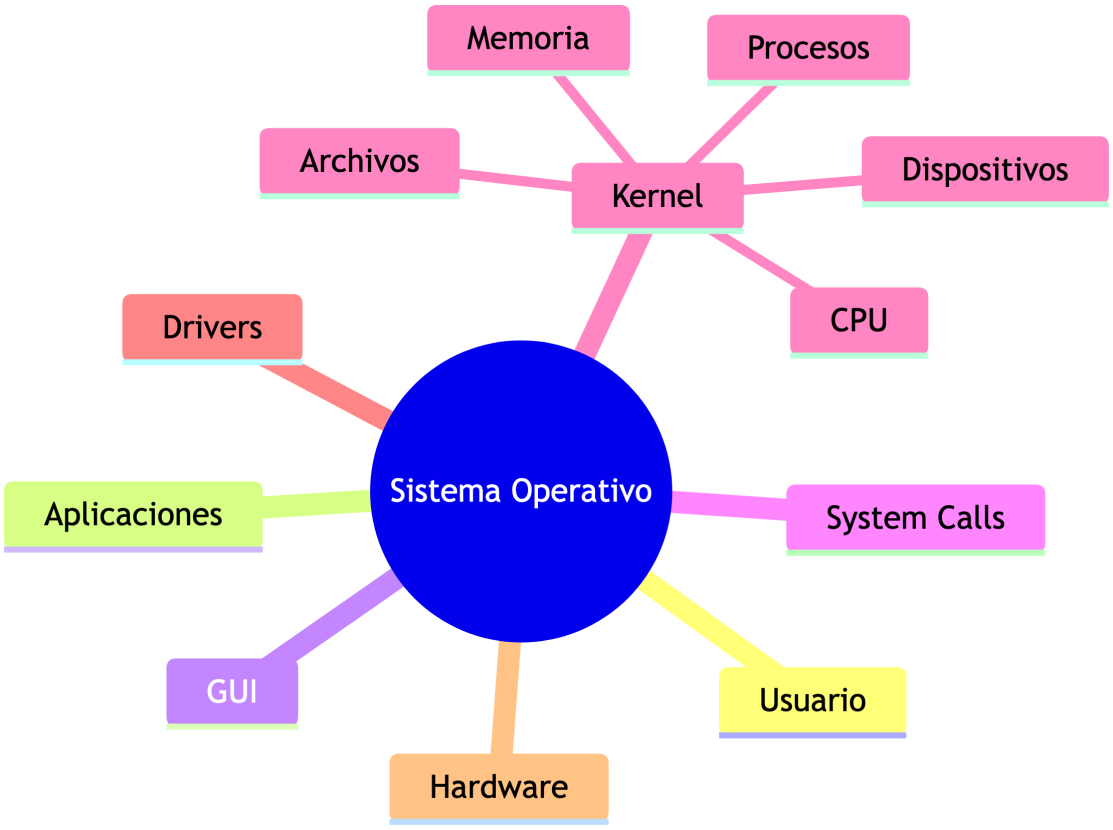
---

224 Resumen del capítulo

Durante este capítulo comprendimos que un Sistema Operativo está organizado por capas para facilitar la administración de los recursos del computador.

Aprendimos que:

- El usuario interactúa con las aplicaciones.
- Las aplicaciones solicitan servicios mediante llamadas al sistema.
- El Kernel coordina todos los recursos.
- Los Drivers permiten controlar el hardware.
- Existen diferentes arquitecturas de Kernel según las necesidades del sistema.



Para recordar

El **Kernel** es el componente más importante del Sistema Operativo.
Todo acceso al procesador, memoria, dispositivos y archivos pasa por él.

225 Conexión con el siguiente capítulo

Ya comprendemos cómo el Sistema Operativo organiza sus componentes y administra el procesador.

En el siguiente capítulo estudiaremos cómo administra otro recurso fundamental:

La memoria principal (RAM).

Descubriremos cómo el Sistema Operativo asigna, protege y libera memoria para que múltiples procesos puedan ejecutarse de forma segura y eficiente.

226 Capítulo 8. Cuando nadie puede avanzar: introducción a los interbloqueos

227 Capítulo 8. Interbloqueos (Deadlocks)

227.1 Relación con la clase anterior

En el capítulo anterior estudiamos que el **Kernel** administra los recursos del computador y coordina la ejecución de los procesos.

También vimos que múltiples procesos pueden necesitar al mismo tiempo recursos como:

- CPU.
- Memoria.
- Archivos.
- Dispositivos de entrada y salida.
- Impresoras.
- Recursos compartidos.

Ahora aparece una nueva pregunta:

> **¿Qué ocurre cuando dos o más procesos tienen recursos que otros necesitan y ninguno puede continuar?**

Ese problema recibe el nombre de **interbloqueo** o **deadlock**.

---

228 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Comprender qué es un **interbloqueo (deadlock)**.
- Identificar los procesos y recursos involucrados en un interbloqueo.
- Reconocer las **cuatro condiciones necesarias** para que ocurra.
- Diferenciar recursos exclusivos y recursos compartidos.
- Analizar situaciones reales y computacionales donde se produce un interbloqueo.
- Proponer formas sencillas de evitar o romper una situación de bloqueo mutuo.

---

229 Motivación

Imagina una intersección sin semáforo.

Cuatro vehículos llegan al mismo tiempo y cada uno avanza lo suficiente para impedir el paso del siguiente.

Nadie puede retroceder.

Nadie puede avanzar.

Todos están esperando que otro se mueva primero.

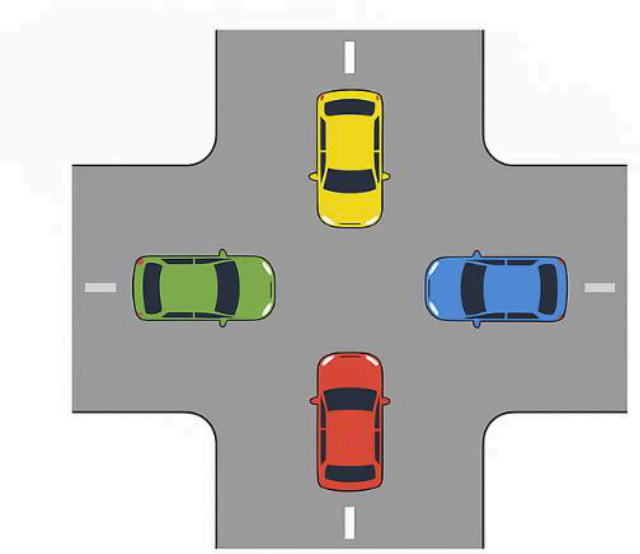


Figura 229.1: Cruce vehicular usado como analogía de un interbloqueo.

> **Pregunta detonadora**
>
> Si todos los procesos están esperando, ¿quién será el primero en liberar el recurso que los demás necesitan?

Esta idea aparentemente sencilla nos permitirá comprender uno de los problemas clásicos de los sistemas concurrentes.

230 ¿Qué es un interbloqueo?

Un **interbloqueo (deadlock)** ocurre cuando dos o más procesos permanecen esperando indefinidamente por recursos que no pueden obtener porque están retenidos por otros procesos que también se encuentran esperando.

En otras palabras:

> **Cada proceso espera algo que otro proceso posee, y ninguno puede continuar.**

El resultado es un **bloqueo mutuo**.

Los procesos involucrados no avanzan, aunque el sistema operativo continúe funcionando.

---

231 Un ejemplo mínimo con dos procesos

Supongamos que existen:

- **Proceso P1**
- **Proceso P2**
- **Recurso R1**
- **Recurso R2**

La secuencia es la siguiente:

1. P1 obtiene R1.
2. P2 obtiene R2.
3. P1 solicita R2 y debe esperar.
4. P2 solicita R1 y también debe esperar.

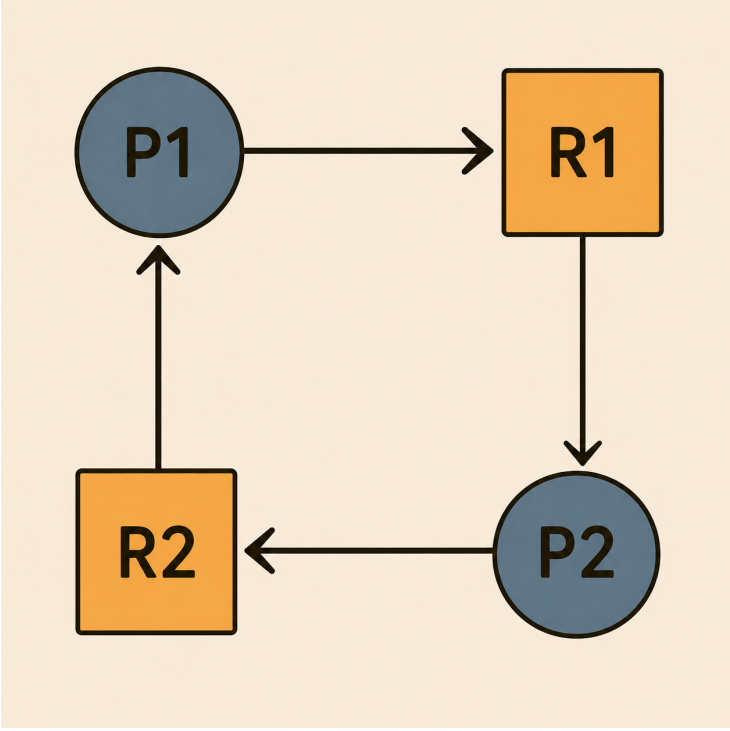


Figura 231.1: Dos procesos reteniendo un recurso y esperando el recurso del otro.

Ninguno puede continuar.

```
P1 tiene R1 y espera R2
P2 tiene R2 y espera R1
```

⚠ El problema

P1 no libera R1 porque todavía necesita terminar.
P2 no libera R2 por la misma razón.
Ambos esperan indefinidamente.

---

232 Las cuatro condiciones necesarias

Para que pueda existir un interbloqueo deben presentarse **simultáneamente cuatro condiciones**.

232.1 1. Exclusión mutua

Al menos un recurso debe estar disponible para **un solo proceso a la vez**.

Ejemplos:

- Una impresora.
- Un archivo abierto exclusivamente para escritura.
- Un escáner.
- Un bloqueo de base de datos.

Si un proceso está utilizando ese recurso, otro proceso debe esperar.

---

233 2. Retención y espera

Un proceso conserva uno o más recursos mientras espera obtener otros.

Ejemplo:

```
P1 tiene R1
P1 espera R2
```

P1 no libera R1 mientras intenta obtener R2.

Esta combinación de **tener** y **esperar** es fundamental para que aparezca el problema.

---

234 3. No expropiación

El Sistema Operativo no puede retirar arbitrariamente un recurso que ya fue asignado a un proceso.

El proceso debe:

- utilizarlo,
- terminar su operación,
- y liberarlo voluntariamente.

> **Ejemplo**
>
> Si un proceso está escribiendo en un archivo, retirarle el recurso en cualquier momento podría dejar la información inconsistente.

---

235 4. Espera circular

Existe un ciclo en el cual cada proceso espera un recurso retenido por el siguiente proceso.

Por ejemplo:

```
P1 espera un recurso de P2
P2 espera un recurso de P3
P3 espera un recurso de P1
```

En el caso más simple:

```
P1 espera R2
P2 espera R1
```

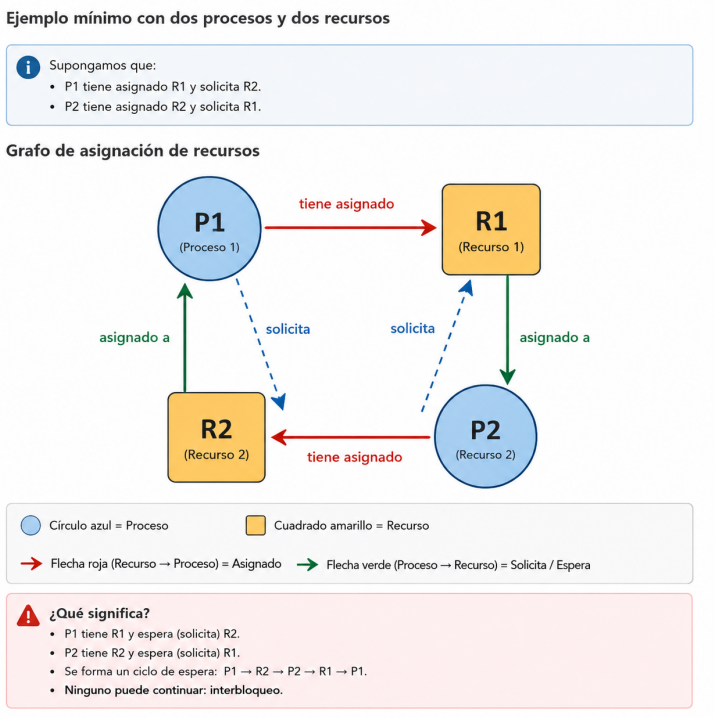


Figura 235.1: Representación del ciclo de espera entre procesos y recursos.

La espera circular cierra el ciclo y evita que alguno de los procesos pueda avanzar.

236 Idea clave: deben cumplirse las cuatro

Un interbloqueo requiere que las cuatro condiciones existan al mismo tiempo:

Condición	Pregunta para identificarla
Exclusión mutua	¿Hay un recurso que solo puede usar un proceso a la vez?
Retención y espera	¿Algún proceso conserva un recurso mientras espera otro?
No expropiación	¿El recurso no puede retirarse por la fuerza?
Espera circular	¿Existe un ciclo de procesos esperando recursos entre sí?

> Regla para recordar
>
> Si logramos eliminar **al menos una** de estas condiciones, el interbloqueo no puede formarse de esa manera.

237 Tipos de recursos

No todos los recursos se comportan igual.

237.1 Recursos exclusivos

Solo un proceso puede utilizarlos en un momento determinado.

Ejemplos:

- Impresora.
- Escáner.
- Archivo con bloqueo exclusivo.
- Sección crítica protegida por un mutex.

Estos recursos son especialmente importantes cuando estudiamos interbloqueos.

237.2 Recursos compartidos

Pueden ser utilizados por varios procesos, dependiendo de las reglas de acceso.

Ejemplos:

- Memoria compartida.
- Datos de solo lectura.
- Algunos recursos del sistema con acceso concurrente controlado.

> **Importante**
>
> Los interbloqueos aparecen con mayor frecuencia cuando existen **recursos de uso exclusivo** y varios procesos compiten por ellos.

238 ¿Qué componentes del Sistema Operativo están implicados?

Los interbloqueos aparecen dentro del mismo entorno que hemos venido estudiando.

Participan principalmente:

- **Procesos o hilos**, que solicitan recursos.
- **Gestor de recursos**, que administra memoria, archivos y dispositivos.
- **Kernel**, que coordina la asignación y liberación.
- **Mecanismos de sincronización**, como semáforos y mutex.
- **Dispositivos y recursos de E/S**, que pueden estar ocupados por un proceso.

Esto conecta directamente los interbloqueos con los temas de:

- procesos,
- concurrencia,
- sincronización,
- administración de recursos.

---

239 Ejemplo real: cruce vehicular

Regresemos al ejemplo de la intersección.

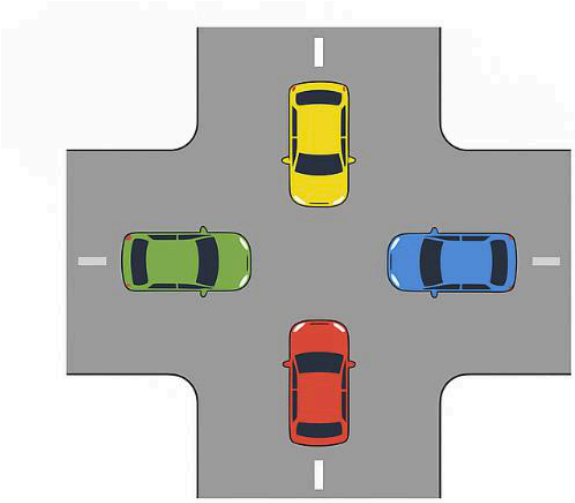


Figura 239.1: Cruce de cuatro vehículos usado para representar un ciclo de espera.

Podemos hacer la siguiente analogía:

Situación real	Sistema Operativo
Cada vehículo	Un proceso
Espacio de la intersección	Un recurso
Vehículo esperando avanzar	Proceso esperando un recurso
Ningún vehículo se mueve	Ningún proceso avanza

Cada vehículo ocupa una parte de la intersección y necesita el siguiente espacio para continuar.

Se forma un ciclo:

```
Auto A espera a B
Auto B espera a C
Auto C espera a D
Auto D espera a A
```

Eso es exactamente una **espera circular**.

---

240 Ejemplo clásico: filósofos comensales

Cinco filósofos se sientan alrededor de una mesa.

Entre cada par de filósofos existe un tenedor.

Para comer, cada filósofo necesita **dos tenedores**:

- uno a la izquierda,
- uno a la derecha.

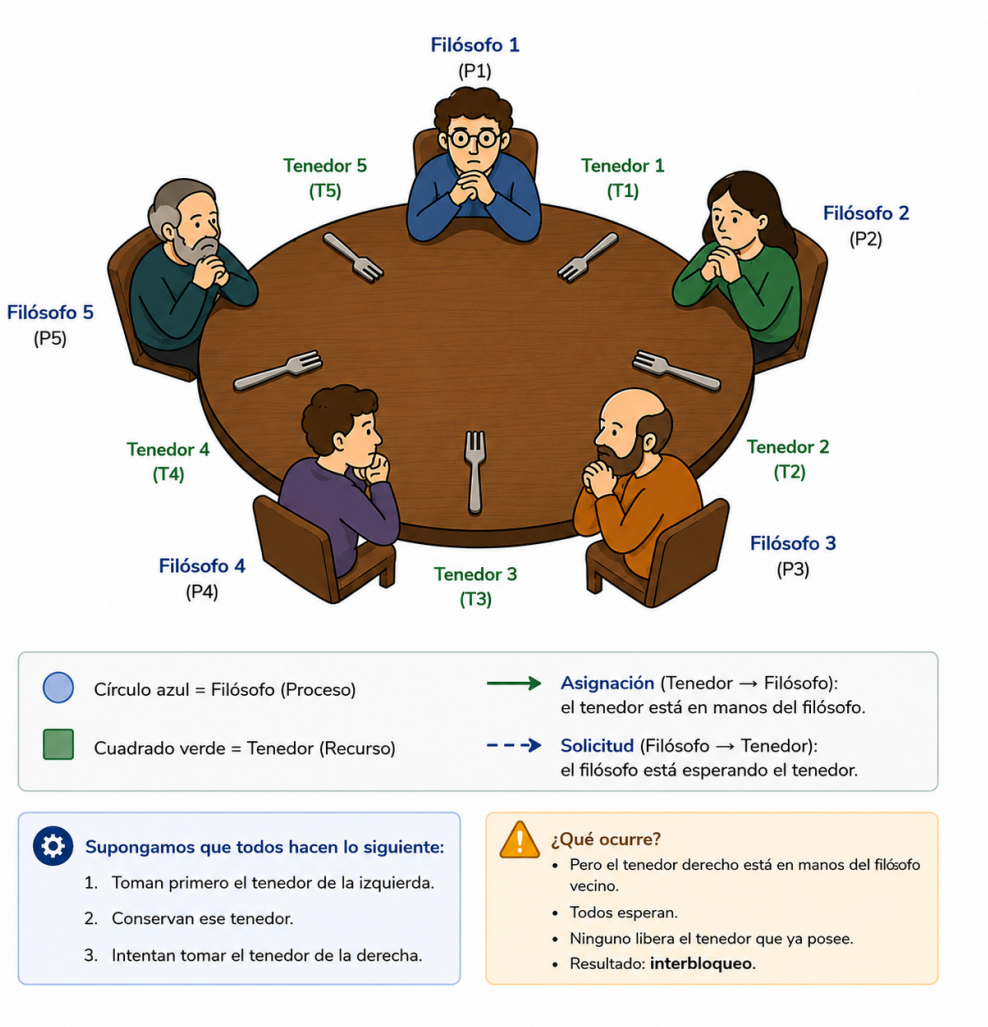


Figura 240.1: Problema clásico de los filósofos comensales.

241 Analizando a los filósofos con las cuatro condiciones

Condición	¿Cómo aparece?
Exclusión mutua	Cada tenedor solo puede estar en manos de un filósofo
Retención y espera	Cada filósofo conserva un tenedor y espera otro
No expropiación	No se le quita el tenedor por la fuerza
Espera circular	Cada filósofo espera el tenedor del vecino

El ejemplo es útil porque permite visualizar las cuatro condiciones en una sola situación.

242 Ejemplo adicional: impresoras en red

Dos usuarios necesitan utilizar:

- una impresora,
- y un conjunto de archivos compartidos.

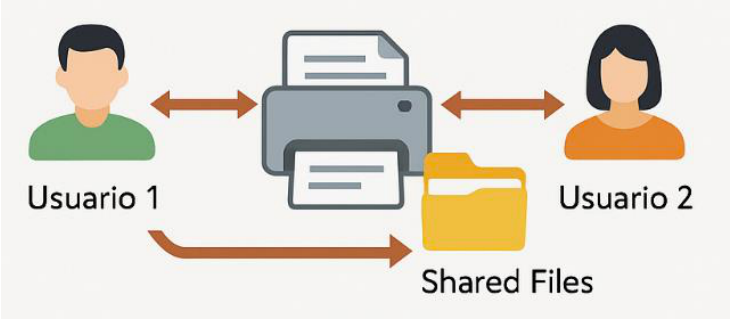


Figura 242.1: Dos usuarios compitiendo por una impresora y archivos compartidos.

Supongamos que ocurre lo siguiente:

- Usuario 1 obtiene la impresora y espera los archivos.
- Usuario 2 obtiene los archivos y espera la impresora.

Entonces:

```
Usuario 1 → espera archivos
Usuario 2 → espera impresora
```

Se forma un ciclo de espera mutua.

242.1 ¿Cómo podría evitarse?

Dos ideas sencillas son:

- establecer un orden obligatorio para solicitar recursos,

- liberar un recurso antes de solicitar otro.

---

243 Ejemplo adicional: software de oficina

Dos aplicaciones intentan trabajar con recursos que necesitan simultáneamente.

Por ejemplo:

- Aplicación A tiene bloqueado un archivo y espera memoria.
- Aplicación B tiene reservada memoria y espera el archivo.

La situación puede representarse así:

```
Aplicación A: tiene Archivo → espera Memoria
Aplicación B: tiene Memoria → espera Archivo
```

De nuevo aparece la espera circular.

> Pregunta para analizar
>
> ¿Cuáles de las cuatro condiciones puedes identificar en este escenario?

---

244 Ejemplo adicional: cajero automático

Un cajero automático necesita comunicarse con varios recursos mientras procesa una transacción.

Entre ellos:

- conexión con el cliente,
- base de datos bancaria,
- sistema de autorización,
- dispositivo dispensador.

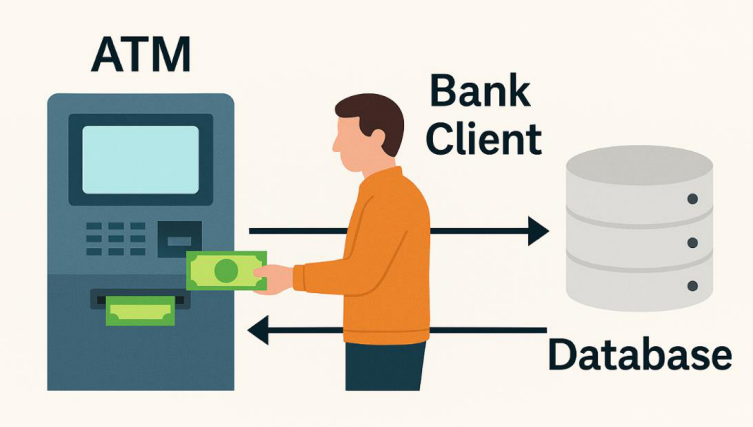


Figura 244.1: Ejemplo conceptual de un ATM comunicándose con una base de datos bancaria.

Si una operación retiene un recurso y espera otro que está bloqueado por una segunda operación, puede formarse una espera mutua.

Una estrategia mencionada en el material es:

- liberar recursos cuando una transacción falla,
- o utilizar temporizadores para evitar esperas indefinidas.

---

245 Actividad en clase: identifiquemos el interbloqueo

Formen grupos y analicen el siguiente escenario:

> **Proceso A tiene la impresora y solicita acceso a la base de datos.**
> **Proceso B tiene la base de datos y solicita la impresora.**

Respondan:

1. ¿Qué recurso tiene el Proceso A?
2. ¿Qué recurso espera?
3. ¿Qué recurso tiene el Proceso B?
4. ¿Qué recurso espera?
5. ¿Se cumplen las cuatro condiciones de interbloqueo?
6. Dibujen el ciclo de espera.

---

246 Actividades por grupos

246.1 Grupo 1. Cruce vehicular

Dibujen una intersección con cuatro autos sin semáforo.

Identifiquen:

- Qué recurso tiene cada auto.
- Qué recurso espera.
- Dónde está la espera circular.

246.2 Grupo 2. Filósofos comensales

Analicen el problema clásico.

Respondan:

1. ¿Qué representa cada filósofo?
2. ¿Qué representan los tenedores?
3. ¿Cómo podría evitarse el interbloqueo?

246.3 Grupo 3. Las cuatro condiciones

Utilicen el escenario de la impresora y la base de datos.

Identifiquen:

1. Exclusión mutua.
2. Retención y espera.
3. No expropiación.
4. Espera circular.

246.4 Grupo 4. Clasificación de recursos

Clasifiquen como **exclusivos** o **compartidos**:

- Impresora.
- Archivo.
- CPU.
- Memoria compartida.
- Escáner.
- Variables globales.

246.5 Grupo 5. Una historia de interbloqueo

Inventen una historia con:

- 2 personas,
- 2 recursos,
- una situación de bloqueo mutuo.

Luego indiquen:

- quiénes representan los procesos,
- cuáles son los recursos,
- y cómo podría evitarse.

246.6 Grupo 6. Semáforo lógico

Simulen cómo un **semáforo** o un **árbitro** podría evitar:

- el interbloqueo del cruce,
- o el interbloqueo de los filósofos.

Respondan:

> ¿Qué condición deja de cumplirse cuando existe ese mecanismo de control?

---

247 Soluciones para discusión

Esta sección puede utilizarse después de que los grupos presenten sus respuestas.

247.1 Grupo 1

Cada automóvil ocupa un espacio y espera el siguiente.

Se forma un ciclo:

```
A → B → C → D → A
```

247.2 Grupo 2

- Filósofos → procesos.
- Tenedores → recursos exclusivos.
- Posibles soluciones: tomar ambos tenedores a la vez, limitar cuántos intentan comer o utilizar un árbitro.

247.3 Grupo 3

Se cumplen:

1. Exclusión mutua.
2. Retención y espera.
3. No expropiación.
4. Espera circular.

247.4 Grupo 4

De acuerdo con la clasificación planteada en el material de clase:

- **Exclusivos:** impresora, archivo, CPU, escáner.
- **Compartidos:** memoria compartida, variables globales.

247.5 Grupo 5

Ejemplo del material:

> Ana utiliza el microondas y espera el cuchillo. Carlos tiene el cuchillo y espera el microondas.

Una forma de evitarlo es liberar un recurso antes de solicitar otro o imponer un orden de solicitud.

247.6 Grupo 6

El semáforo o árbitro controla el acceso y evita que todos entren simultáneamente en una situación de espera circular.

---

248 ¿Cómo evitar un interbloqueo?

En esta clase no estudiaremos todavía los algoritmos formales de prevención y detección.

Sin embargo, los ejemplos ya nos permiten anticipar varias ideas:

- Solicitar recursos en un orden definido.
- Evitar conservar recursos mientras se esperan otros.
- Limitar cuántos procesos compiten al mismo tiempo.
- Liberar recursos cuando una operación falla.
- Utilizar un árbitro o mecanismo de coordinación.
- Establecer tiempos máximos de espera en determinados escenarios.

> ⚠ Importante
>
> Estas ideas introducen el siguiente tema.
> En el próximo capítulo estudiaremos estrategias formales para **prevenir, evitar, detectar y recuperar** interbloqueos.

---

249 Caso integrador

Supongamos que un sistema tiene dos procesos:

```
P1 necesita: Impresora + Archivo
P2 necesita: Archivo + Impresora
```

La ejecución ocurre así:

```
1. P1 obtiene la impresora.
2. P2 obtiene el archivo.
3. P1 solicita el archivo.
4. P2 solicita la impresora.
```

Analicemos:

Pregunta	Respuesta
¿P1 puede continuar?	No
¿P2 puede continuar?	No
¿P1 libera la impresora?	No mientras espera terminar
¿P2 libera el archivo?	No mientras espera terminar
¿Existe espera circular?	Sí
¿Existe interbloqueo?	Sí

Este pequeño ejemplo contiene la esencia del problema completo.

---

250 Autoevaluación

1. ¿Qué es un interbloqueo?
2. ¿Qué diferencia existe entre un proceso bloqueado temporalmente y un proceso en interbloqueo?
3. ¿Cuáles son las cuatro condiciones necesarias?
4. Explica con tus palabras la exclusión mutua.
5. ¿Qué significa retención y espera?
6. ¿Por qué la no expropiación favorece un interbloqueo?
7. ¿Qué representa la espera circular?
8. ¿Por qué el cruce vehicular es una buena analogía?
9. En los filósofos comensales, ¿qué representan los filósofos y los tenedores?
10. ¿Qué relación existe entre los interbloqueos y la administración de recursos del Kernel?
11. Construye un ejemplo con dos procesos y dos recursos.
12. Propón una forma sencilla de romper una de las cuatro condiciones.

---

251 Resumen del capítulo

Durante este capítulo aprendimos que un **interbloqueo** ocurre cuando varios procesos quedan esperando recursos retenidos entre sí y ninguno puede avanzar.

Para que aparezca deben coincidir cuatro condiciones:

1. **Exclusión mutua.**
2. **Retención y espera.**
3. **No expropiación.**
4. **Espera circular.**

También analizamos ejemplos como:

- cruce vehicular,
- filósofos comensales,
- impresoras en red,
- aplicaciones de oficina,
- cajeros automáticos.

> **Para recordar**
>
> Un proceso esperando no implica necesariamente un interbloqueo.
> El problema aparece cuando existe una **dependencia mutua que impide el avance de todos los procesos involucrados**.

252 Conexión con el siguiente capítulo

Ya sabemos reconocer **cuándo** existe un interbloqueo y **qué condiciones** permiten que ocurra.

La siguiente pregunta será:

> **¿Qué puede hacer el Sistema Operativo para impedirlo o resolverlo?**

En el siguiente capítulo estudiaremos:

- Prevención de interbloqueos.
- Evitación.
- Detección.
- Recuperación.
- Algoritmos utilizados para analizar estados seguros e inseguros.

---

253 Bibliografía base

El material de clase propone como referencias:

- Tanenbaum, capítulo 7.1.
- Deitel, capítulo 5.1.

254 Capítulo 9. Prevención, detección y recuperación de interbloqueos

254.1 Relación con la clase anterior

En el capítulo anterior aprendimos a reconocer un **interbloqueo (deadlock)** y estudiamos las cuatro condiciones necesarias para que pueda aparecer:

1. Exclusión mutua.
2. Retención y espera.
3. No expropiación.
4. Espera circular.

También analizamos casos con procesos que conservan recursos mientras esperan otros. Ahora damos el siguiente paso:

> **Si ya sabemos cómo se forma un interbloqueo, ¿qué puede hacer el Sistema Operativo para impedirlo, detectarlo o recuperarse cuando ya ocurrió?**

---

255 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo serás capaz de:

- Explicar cómo se **previenen** interbloqueos rompiendo al menos una condición necesaria.
- Analizar las ventajas y desventajas de distintas políticas de prevención.
- Interpretar un **grafo de asignación de recursos** para identificar ciclos de espera.
- Diferenciar **prevención, evitación, detección y recuperación**.
- Comprender la idea de **estado seguro** y la lógica general del algoritmo del banquero.
- Proponer una estrategia de recuperación ante un interbloqueo sencillo.

---

256 1. Recordemos antes de avanzar

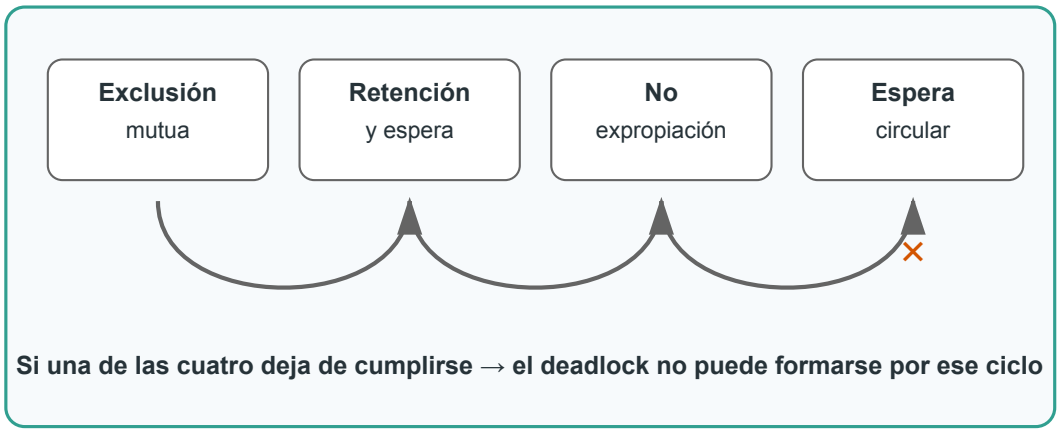
> **Pregunta para el grupo**
>
> Sin consultar el capítulo anterior:
> **¿Cuáles son las cuatro condiciones que deben cumplirse simultáneamente para que exista un interbloqueo?**

Condición	Idea principal
Exclusión mutua	Un recurso solo puede ser utilizado por un proceso a la vez
Retención y espera	Un proceso conserva recursos mientras solicita otros
No expropiación	Un recurso no puede retirarse arbitrariamente
Espera circular	Existe un ciclo de procesos esperando recursos entre sí

La idea central de la **prevención** es sencilla:

> Si evitamos que al menos una de estas condiciones pueda cumplirse, rompemos la posibilidad de formar ese interbloqueo.

Prevención: romper al menos una condición necesaria



Si una de las cuatro deja de cumplirse → el deadlock no puede formarse por ese ciclo

257 2. ¿Por qué prevenir interbloqueos?

Un interbloqueo puede provocar que procesos permanezcan detenidos indefinidamente.

Algunos efectos posibles son:

- documentos que nunca llegan a imprimirse;
- transacciones que no pueden continuar;
- recursos ocupados sin realizar trabajo útil;
- usuarios esperando operaciones que no terminan;
- pérdida de rendimiento y disponibilidad.

En sistemas críticos —por ejemplo, bancos, hospitales o sistemas de control— el comportamiento debe ser especialmente predecible.

> ❗ Pensemos
>
> ¿Siempre conviene prevenir un interbloqueo a cualquier costo?
> Una política muy restrictiva puede evitar deadlocks, pero también puede dejar recursos sin utilizar durante mucho tiempo.

---

258 3. Prevención: atacar las condiciones necesarias

258.1 3.1 Exclusión mutua

La exclusión mutua existe cuando un recurso no puede compartirse simultáneamente.

Una estrategia consiste en **hacer compartibles los recursos siempre que sea posible**.

Ejemplo:

- varios procesos pueden leer simultáneamente un archivo de solo lectura;
- pero no siempre es posible compartir una impresora durante la impresión física de un documento.

> ⚠ Limitación
>
> No podemos eliminar la exclusión mutua de todos los recursos. Algunos son inherentemente exclusivos.

258.1.1 Mini ejercicio

Clasifica estos recursos como **potencialmente compartibles** o **normalmente exclusivos**:

1. Archivo de solo lectura.
2. Impresora.
3. Base de datos con múltiples lectores.
4. Escáner.

> 💡 Ver solución
>
> 1. **Archivo de solo lectura → Potencialmente compartible.** Varios procesos pueden leerlo simultáneamente sin modificar su contenido.
> 2. **Impresora → Normalmente exclusiva.** Los trabajos deben coordinarse para evitar que varias salidas se mezclen.
> 3. **Base de datos con múltiples lectores → Potencialmente compartible.** Varias lecturas pueden realizarse simultáneamente; las escrituras requieren mecanismos de sin-

cronización.
4. **Escáner → Normalmente exclusivo.** Una operación de captura suele ser controlada por un proceso a la vez.

Idea clave: si un recurso puede compartirse de forma segura, la exclusión mutua deja de ser necesaria para ese recurso.

---

259 4. Prevención de retención y espera

259.1 ¿Qué ocurre?

Un proceso ya posee un recurso y solicita otro sin liberar el primero.

Ejemplo:

```
P1 tiene Impresora
P1 solicita Disco
```

Si el disco está ocupado, P1 queda esperando mientras conserva la impresora.

259.2 ¿Cómo podemos prevenirlo?

Una política posible es exigir que el proceso:

- solicite **todos los recursos que necesitará al inicio**, o
- no pueda solicitar nuevos recursos mientras conserve otros.

Si no obtiene todos los recursos necesarios, espera sin conservar parcialmente el conjunto.

259.2.1 Ventaja

Reduce la posibilidad de que se formen cadenas de procesos reteniendo recursos.

259.2.2 Desventaja

Puede disminuir el aprovechamiento de recursos.

Un proceso podría reservar una impresora desde el inicio aunque no la utilice hasta mucho después.

Pregunta

¿Qué preferimos: máxima seguridad contra interbloqueos o máximo aprovechamiento de recursos?
Esta tensión aparecerá varias veces en Sistemas Operativos.

---

260 5. Prevención mediante expropiación

La condición de **no expropiación** establece que un recurso asignado no puede retirarse por la fuerza.

Para romper esa condición, el Sistema Operativo puede permitir que ciertos recursos sean recuperados y reasignados.

Ejemplo conceptual:

```
P1 posee R1
P1 solicita R2 y queda bloqueado
SO recupera R1
R1 puede ser utilizado por otro proceso
```

260.1 El problema

No todos los recursos pueden expropiarse de forma segura.

Quitar memoria o determinados recursos puede ser viable si existe un mecanismo de recuperación; interrumpir una escritura crítica o retirar una impresora a mitad de una operación puede dejar resultados inconsistentes.

> ⚠ Idea clave
>
> La expropiación requiere una política para decidir:
>
> - qué recurso retirar;
> - a qué proceso;
> - cómo recuperar posteriormente su estado.

261 6. Prevención de espera circular

La espera circular puede evitarse imponiendo un **orden total a los recursos**.

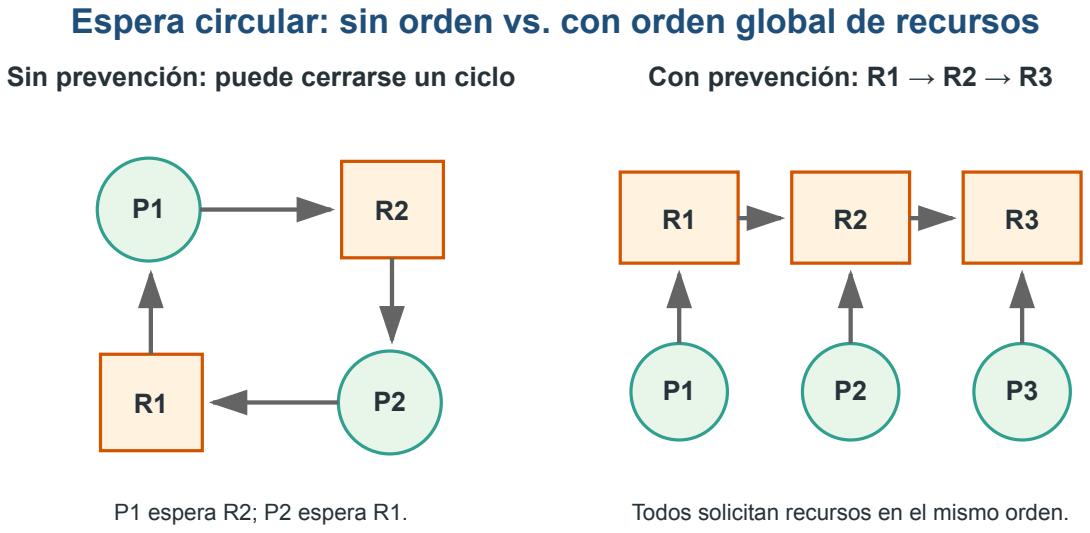
Supongamos:

```
R1 = Memoria
R2 = Disco
R3 = Impresora
```

La regla será:

```
R1 → R2 → R3
```

Todo proceso deberá solicitar recursos respetando ese orden.



Si todos siguen el mismo orden, un proceso no puede solicitar un recurso anterior después de haber obtenido uno posterior. Esto impide cerrar el ciclo de espera.

261.0.1 Ejercicio rápido

Un sistema define:

```
R1 = Archivo
R2 = Base de datos
R3 = Impresora
```

Analiza estas solicitudes:

```
P1: R1 → R2
P2: R2 → R3
P3: R3 → R1
```

1. ¿Qué proceso viola el orden establecido?
2. ¿Qué podría ocurrir si permitimos esa solicitud?
3. ¿Cómo debería solicitar P3 sus recursos?

 Ver solución

El orden global establecido es **R1 → R2 → R3**.

- **P1: R1 → R2**: respeta el orden.
- **P2: R2 → R3**: respeta el orden.
- **P3: R3 → R1**: **viola el orden**, porque después de R3 intenta solicitar un recurso anterior.

Si permitimos esa solicitud puede cerrarse una cadena circular entre procesos y recursos, creando las condiciones para un interbloqueo.
P3 debería solicitar sus recursos en orden ascendente: **R1 → R3**, y no **R3 → R1**.
Idea clave: imponer un orden global rompe la condición de **espera circular**.

262 7. Prevención, evitación y detección no son lo mismo

Estrategia	Idea
Prevención	Diseñar reglas para que alguna condición necesaria no pueda cumplirse
Evitación	Evaluar cada asignación y concederla solo si el sistema permanece en un estado seguro
Detección	Permitir la ejecución y buscar posteriormente si apareció un interbloqueo
Recuperación	Tomar acciones después de detectar el interbloqueo

Precisión importante

El material de clase introduce el **algoritmo del banquero** dentro de las estrategias para impedir interbloqueos. Técnicamente, suele clasificarse como un algoritmo de **evitación**, porque no elimina permanentemente una condición: analiza si conceder una solicitud mantiene al sistema en un estado seguro.

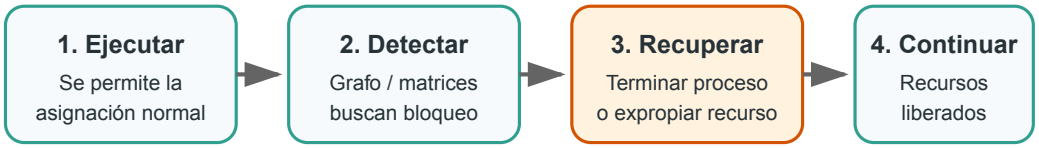
263 8. Detección de interbloqueos

En la detección, el sistema **no impide necesariamente** que se forme un interbloqueo.

En cambio:

1. permite que los procesos soliciten y reciban recursos;
2. analiza periódicamente el estado del sistema;
3. busca dependencias que indiquen bloqueo;
4. si encuentra un interbloqueo, inicia una estrategia de recuperación.

Detección y recuperación: permitir, observar, actuar



La detección no impide el interbloqueo: lo identifica cuando ya puede estar presente.

---

264 9. Grafo de asignación de recursos

Un grafo de asignación representa:

- **procesos** mediante círculos;
- **recursos** mediante cuadros;
- `P → R` cuando un proceso solicita un recurso;
- `R → P` cuando un recurso está asignado a un proceso.

Ejemplo:

```
P1 → R2
R2 → P2
P2 → R3
R3 → P1
```

La cadena vuelve a P1:

```
P1 → R2 → P2 → R3 → P1
```

Existe un ciclo.

> **Importante**
>
> En el caso simple donde cada tipo de recurso tiene una sola instancia, un ciclo confirma el interbloqueo. Con múltiples instancias, la interpretación requiere un análisis adicional.

264.1 Practiquemos

Analiza:

```
R1 → P1
P1 → R2
R2 → P2
P2 → R1
```

Responde:

1. ¿Qué recurso posee P1?
2. ¿Qué recurso solicita P1?
3. ¿Qué recurso posee P2?
4. ¿Qué recurso solicita P2?
5. ¿Existe un ciclo?
6. ¿Existe interbloqueo en este caso?

 Ver solución

1. P1 posee **R1**.
2. P1 solicita **R2**.
3. P2 posee **R2**.
4. P2 solicita **R1**.
5. Sí existe un ciclo: **R1** → **P1** → **R2** → **P2** → **R1**.
6. Si R1 y R2 tienen **una sola instancia cada uno**, sí existe interbloqueo: P1 espera R2, que posee P2, mientras P2 espera R1, que posee P1.

Importante: con una sola instancia por tipo de recurso, el ciclo confirma el interbloqueo. Con múltiples instancias se necesita un análisis adicional.

265 10. El algoritmo del banquero

El algoritmo del banquero fue propuesto por **Edsger Dijkstra**.

Su idea puede imaginarse como un banco que presta dinero:

> El banco no concede un préstamo únicamente porque tenga dinero disponible en este instante. Antes debe comprobar que, después del préstamo, todavía existe una forma de satisfacer a todos sus clientes.

En Sistemas Operativos:

- los clientes son **procesos**;
- el dinero representa **recursos**;
- cada proceso declara su necesidad máxima;
- el sistema analiza si una asignación mantiene un **estado seguro**.

---

266 11. ¿Qué es un estado seguro?

Un estado es **seguro** cuando existe al menos una secuencia de ejecución en la cual todos los procesos pueden terminar.

Supongamos tres procesos:

```
P1
P2
P3
```

Si existe una secuencia como:

```
P2 → P1 → P3
```

en la cual P2 puede terminar con los recursos disponibles, liberar los suyos, luego P1 puede terminar y finalmente P3, entonces tenemos una **secuencia segura**.

> ❗ Estado inseguro ≠ interbloqueo actual
>
> Un estado inseguro significa que el sistema ya no puede garantizar una secuencia segura. No significa necesariamente que el interbloqueo ya ocurrió, pero existe riesgo de llegar a él.

---

267 12. Ejemplo básico del banquero

Consideremos un solo tipo de recurso para comprender primero la lógica.

El sistema tiene **10 unidades**.

Proceso	Asignado	Máximo	Necesita todavía
P1	3	7	4
P2	2	4	2
P3	2	5	3

Recursos utilizados:

```
3 + 2 + 2 = 7
```

Recursos disponibles:

```
10 - 7 = 3
```

Preguntemos:

> ¿Existe algún proceso que pueda terminar necesitando como máximo las 3 unidades disponibles?

P2 necesita 2.

Entonces:

1. P2 recibe lo necesario y termina.
2. Libera sus recursos.
3. Ahora existen más recursos disponibles.
4. Buscamos otro proceso que pueda terminar.
5. Repetimos hasta completar todos los procesos.

Ejercicio guiado

Continúa el ejemplo:

1. Después de que P2 termina, ¿cuántos recursos quedan disponibles?

2. ¿Puede terminar P1?
3. ¿Puede terminar P3?
4. Escribe una posible secuencia segura.

 Ver solución

Inicialmente hay **3 recursos disponibles**.

- P2 necesita 2, por lo que puede recibirlos y terminar.
- Al terminar P2 libera sus **4 recursos** en total (los 2 que tenía más los 2 que recibió). Como antes de atenderlo había 3 disponibles, después quedan **5 disponibles**.
- P1 necesita 4, así que ahora puede terminar. Al liberar sus 7 recursos, quedan **10 disponibles**.
- Finalmente P3, que necesita 3, también puede terminar.

Una secuencia segura posible es:
P2 → P1 → P3
También puede existir otra secuencia segura; lo importante es demostrar que existe al menos una en la que todos los procesos puedan finalizar.

---

268 13. Actividad por pares: ¿cómo lo resolverías?

Analicen:

```
Proceso A tiene Disco y solicita Memoria.
Proceso B tiene Memoria y solicita Disco.
```

Respondan:

1. ¿Qué condiciones de interbloqueo se cumplen?
2. ¿Existe espera circular?
3. ¿Qué política de prevención podría evitar el problema?
4. Si el interbloqueo ya ocurrió, ¿qué recurso podría intentarse recuperar?
5. ¿Qué riesgo tendría expropiar un recurso?

Tiempo sugerido: **5 minutos**.

 Ver solución

1. **Se cumplen las cuatro condiciones:** exclusión mutua, retención y espera, no expropiación y espera circular.
2. **Sí existe espera circular:** A espera Memoria, que posee B; B espera Disco, que posee A.
3. Una política sencilla sería imponer un **orden global de recursos**, por ejemplo: **Disco → Memoria**. Todos los procesos que necesiten ambos deberán solicitarlos en ese orden.
4. Si el interbloqueo ya ocurrió, podría intentarse recuperar uno de los recursos **solo si puede expropiarse de forma segura**. Otra alternativa es finalizar o reiniciar uno de los procesos para que libere lo que posee.
5. Expropiar un recurso puede dejar al proceso en un estado inconsistente, provocar pérdida de trabajo o exigir repetir operaciones.

Conclusión: prevenir el ciclo suele ser menos costoso que recuperarse después de que el interbloqueo ya ocurrió.

---

269 14. Recuperación después del interbloqueo

Si el interbloqueo ya existe, prevenirlo dejó de ser una opción. Debemos recuperarnos.

Dos estrategias comunes son:

269.1 Finalizar procesos

El Sistema Operativo puede:

- terminar todos los procesos involucrados, o
- terminar procesos uno por uno hasta romper el ciclo.

269.2 Retirar recursos selectivamente

El sistema puede intentar expropiar un recurso y reasignarlo.

Para elegir una **víctima** deben considerarse factores como:

- prioridad del proceso;
- tiempo que lleva ejecutándose;
- cantidad de trabajo realizado;
- recursos que posee;
- costo de reiniciarlo;
- riesgo de pérdida o inconsistencia de datos.

---

270 15. Caso integrador

Un servidor tiene:

```
P1: posee Archivo A y solicita Impresora
P2: posee Impresora y solicita Archivo A
```

Trabajemos en cuatro niveles.

270.1 Nivel 1. Diagnóstico

- ¿Existe interbloqueo?
- ¿Cuáles condiciones se cumplen?

270.2 Nivel 2. Prevención

- ¿Qué condición podríamos romper?
- ¿Cómo impondríamos un orden de recursos?

270.3 Nivel 3. Detección

Dibuja el grafo utilizando:

```
Proceso → Recurso solicitado
Recurso → Proceso que lo posee
```

270.4 Nivel 4. Recuperación

Si ya ocurrió:

- ¿terminarías P1 o P2?
- ¿intentarías retirar un recurso?
- ¿qué información necesitarías para decidir?

 Ver solución

270.4.1 Nivel 1. Diagnóstico

Sí existe interbloqueo, suponiendo que **Archivo A** y la **Impresora** son recursos exclusivos con una sola instancia. Se cumplen las cuatro condiciones: exclusión mutua, retención y espera, no expropiación y espera circular.

270.4.2 Nivel 2. Prevención

Podemos romper la **espera circular** imponiendo un orden global, por ejemplo:

```
Archivo A → Impresora
```

Todos los procesos que necesiten ambos recursos deberán solicitarlos en ese mismo orden.

270.4.3 Nivel 3. Detección

El grafo contiene:

```
Archivo A → P1
P1 → Impresora
Impresora → P2
P2 → Archivo A
```

Por tanto aparece el ciclo:

```
Archivo A → P1 → Impresora → P2 → Archivo A
```

Con una sola instancia de cada recurso, el ciclo representa un interbloqueo.

270.4.4 Nivel 4. Recuperación

No podemos decidir automáticamente si conviene terminar P1 o P2 únicamente con la información del enunciado. Para elegir una víctima deberíamos considerar, entre otros factores:

- prioridad de cada proceso;
- cantidad de trabajo realizado;
- costo de reiniciarlo;
- recursos que liberaría;
- consecuencias de cancelar la operación;
- posibilidad de repetir o recuperar el trabajo.

También podría intentarse expropiar un recurso si la operación permite hacerlo de manera segura.

Idea clave: detectar el interbloqueo no resuelve el problema por sí solo; la recuperación puede tener un costo importante.

271 16. Actividad individual

Busca un caso real o documentado de interbloqueo en software.

Identifica:

1. ¿Qué procesos o hilos estaban involucrados?
2. ¿Qué recursos estaban utilizando?
3. ¿Cómo se produjo la espera?
4. ¿Cómo se detectó?
5. ¿Cómo se solucionó o evitó posteriormente?

> No basta con encontrar el caso
>
> Debes poder relacionarlo con al menos una de estas ideas:
> **prevención – evitación – detección – recuperación**

---

272 17. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la idea fundamental de la prevención de interbloqueos?
2. ¿Cómo puede atacarse la condición de retención y espera?
3. ¿Qué desventaja tiene solicitar todos los recursos al inicio?
4. ¿Qué significa expropiar un recurso?
5. ¿Por qué algunos recursos no deberían expropiarse?
6. ¿Cómo evita un orden global de recursos la espera circular?
7. ¿Qué diferencia existe entre prevención y detección?
8. ¿Qué representa `P → R` en un grafo de asignación?
9. ¿Qué representa `R → P`?
10. ¿Qué es un estado seguro?
11. ¿Por qué el algoritmo del banquero se relaciona con la evitación?
12. ¿Qué alternativas existen para recuperarse de un interbloqueo?

---

273 18. Resumen del capítulo

En este capítulo aprendimos que no existe una única estrategia frente a los interbloqueos.

Podemos actuar **antes**, **durante** o **después** del problema:

```
PREVENIR  → romper una condición necesaria
EVITAR    → conceder recursos solo si el estado continúa siendo seguro
DETECTAR  → buscar interbloqueos durante la ejecución
RECUPERAR → romper el bloqueo después de detectarlo
```

También estudiamos:

- retención y espera;
- expropiación;
- espera circular;
- grafos de asignación;
- estados seguros;
- algoritmo del banquero;
- finalización de procesos;
- recuperación de recursos.

> **Para recordar**
>
> La mejor estrategia depende del tipo de sistema, del costo de mantener recursos reservados y de las consecuencias de detener o reiniciar procesos.

---

274 Conexión con la siguiente clase

Ya sabemos:

- cómo se forma un interbloqueo;
- cómo prevenirlo;
- cómo analizar estados seguros;
- cómo detectarlo;
- y qué opciones existen para recuperarse.

En la siguiente etapa podremos profundizar en la administración de recursos y en los mecanismos que utiliza el Sistema Operativo para coordinar procesos concurrentes.

---

275 Bibliografía base

De acuerdo con el material de clase:

- Tanenbaum, secciones/capítulos 7.2–7.4 indicados en la presentación.
- Deitel, secciones/capítulos 5.2–5.4 indicados en la presentación.
- Capítulo anterior: **Condiciones necesarias de interbloqueo**.

276 Actividad - Diagnóstico de un Sistema Operativo

277 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas
Curso: Sistemas Operativos I
Docente: Ing. Jorge Luis García Chacón
Actividad: Diagnóstico de un Sistema Operativo
Valor: 25 puntos
Modalidad: Trabajo en grupo
Tiempo estimado: 60 minutos

Grupo No.: _____

Integrantes:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

! Reglas de trabajo

- Esta actividad se resolverá **en papel** y en grupo.
- Pueden consultar sus **apuntes o el libro del curso**.
- No se permite utilizar teléfono, computadora ni herramientas de IA durante la actividad.
- Todas las respuestas deben ser **razonadas**. No basta con escribir el nombre de un concepto.
- El docente podrá pedir a cualquier integrante que explique una respuesta del grupo.

277.1 Escenario

En el laboratorio de cómputo de una universidad, una computadora presenta problemas de rendimiento mientras varios usuarios realizan distintas tareas. El encargado del laboratorio reporta lo siguiente:

- El equipo tarda en responder cuando se cambia entre aplicaciones.
- Un navegador mantiene varias pestañas abiertas y reproduce video.
- Un estudiante está descargando un archivo grande desde Internet.
- Otro programa está enviando un documento a imprimir.
- El antivirus realiza una revisión en segundo plano.
- En algunos momentos una aplicación deja de responder durante varios segundos y luego continúa.

El administrador consulta el estado del sistema y obtiene la siguiente información:

Proceso	Estado observado	CPU	Memoria	Observación
Navegador	Running	55 %	1.8 GB	Varias pestañas y video activo
Descarga	Ready	10 %	220 MB	Archivo grande en proceso
Procesador de texto	Ready	4 %	650 MB	Documento abierto
Antivirus	Ready	24 %	900 MB	Análisis en segundo plano
Impresión	Waiting	0 %	85 MB	Esperando respuesta de la impresora
Reproductor multimedia	Ready	7 %	400 MB	Audio activo

La computadora posee **8 GB de RAM** y un procesador de **4 núcleos**.

278 Misión 1. Diagnóstico inicial — 5 puntos

Analicen la información disponible y respondan:

1. ¿Cuál consideran que es el principal problema de rendimiento del equipo?
Justifiquen su respuesta utilizando la información del escenario y los datos de los procesos.

2. ¿Qué otros factores podrían estar contribuyendo al problema?

3. ¿Por qué no sería correcto afirmar inmediatamente que “la computadora está lenta porque la CPU está dañada”?

279 Misión 2. ¿Qué ocurre dentro del Sistema Operativo? — 5 puntos

Sin limitarse a definir conceptos, expliquen qué componentes o mecanismos del Sistema Operativo intervienen en esta situación y **qué papel cumplen**.

Componente o mecanismo identificado	¿Qué está haciendo en este escenario?
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	

280 Misión 3. Sigan un proceso — 5 puntos

Seleccionen el proceso **Impresión** y reconstruyan lo que probablemente ocurre desde que el usuario solicita imprimir hasta que el proceso vuelve a estar listo para continuar.

Dibujen los estados y transiciones que consideren necesarios.

a. ¿Por qué el proceso de impresión aparece en estado `Waiting`?

b. ¿Qué tendría que conservar el Sistema Operativo para poder suspender temporalmente ese proceso y luego continuar su ejecución correctamente?

c. Cuando la impresora responde, ¿qué debería ocurrir con el proceso? Expliquen la secuencia.

281 Misión 4. Ustedes son el Sistema Operativo — 5 puntos

Supongan ahora que la CPU debe atender los siguientes procesos:

Proceso	Tiempo estimado de CPU	Prioridad	Tipo de trabajo
P1	8 ms	3	Navegador interactivo
P2	2 ms	1	Proceso crítico del sistema
P3	6 ms	2	Antivirus
P4	3 ms	3	Reproductor multimedia

Respondan:

1. ¿Qué criterio de planificación utilizarían para atender estos procesos y por qué?

2. ¿Atenderían todos los procesos exactamente de la misma manera? Justifiquen.

3. ¿Qué riesgo habría si un solo proceso pudiera conservar la CPU durante demasiado tiempo?

282 Misión 5. Diagnóstico final — 5 puntos

282.1 A. Recorrido de una solicitud

El usuario presiona **Imprimir** desde el procesador de texto.

Dibujen el recorrido que sigue esa solicitud desde el usuario hasta el dispositivo físico. Incluyan únicamente los componentes que consideren necesarios y expliquen brevemente qué ocurre en cada paso.

282.2 B. Decisión final del grupo

Como equipo responsable del diagnóstico, indiquen:

1. ¿Qué acciones realizarían para mejorar el rendimiento del equipo sin apagarlo inmediatamente?

2. ¿Qué proceso o recurso observarían primero y por qué?

3. Diagnóstico definitivo del grupo:

283 Criterios de evaluación

Criterio	Punteo
Diagnóstico y análisis del problema	5
Identificación y explicación de componentes del SO	5
Estados de procesos y razonamiento sobre el PCB	5
Decisión de planificación y justificación	5
Integración final: capas, diagnóstico y solución	5
Total	**25**

> **Cierre**
>
> La calidad de la respuesta se evaluará principalmente por la **capacidad de análisis y justificación del grupo**, no por repetir definiciones de memoria.

284 Actividad - Diagnóstico de un Sistema Operativo

Guía de respuestas y retroalimentación

285 Antes de revisar las respuestas

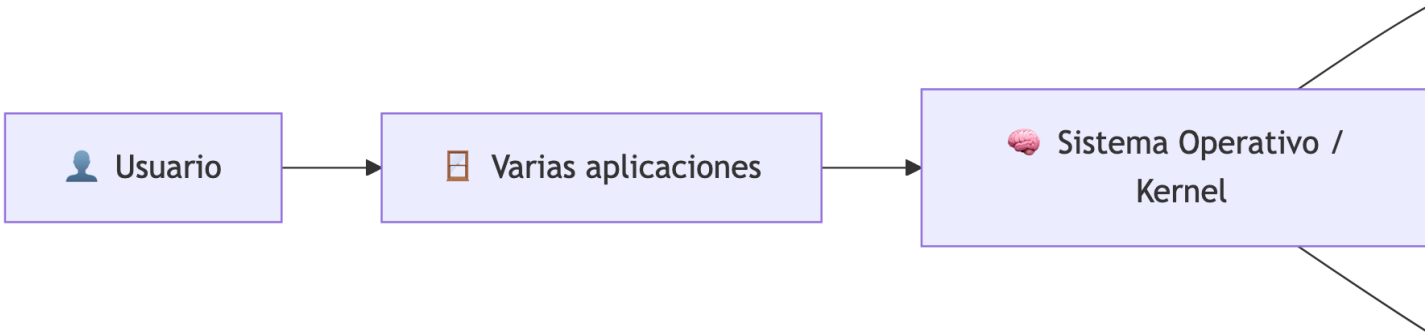
Esta guía se publica **después de realizar y exponer la actividad**. Su propósito no es presentar una única respuesta posible, sino comparar el razonamiento del grupo con una solución técnicamente fundamentada.

> ! Una idea importante
>
> En un diagnóstico real no siempre existe una sola respuesta correcta. Una conclusión puede ser válida si utiliza correctamente la evidencia disponible y puede justificarse.

286 Recordemos el escenario

El equipo tiene **8 GB de RAM**, un procesador de **4 núcleos** y varios procesos activos al mismo tiempo.

Proceso	Estado	CPU	Memoria
Navegador	Running	55 %	1.8 GB
Descarga	Ready	10 %	220 MB
Procesador de texto	Ready	4 %	650 MB
Antivirus	Ready	24 %	900 MB
Impresión	Waiting	0 %	85 MB
Reproductor multimedia	Ready	7 %	400 MB



287 Misión 1. Diagnóstico inicial — 5 puntos

287.1 1. ¿Cuál parece ser el principal problema?

Una respuesta razonable sería que existe **alta competencia por tiempo de CPU**, especialmente por el navegador y el antivirus.

El navegador aparece ejecutándose con **55 % de CPU** y el antivirus requiere otro **24 %**. Al mismo tiempo existen varios procesos en estado `Ready`, es decir, preparados para ejecutar pero esperando que el planificador les asigne CPU.

Esto ayuda a explicar por qué el usuario percibe retrasos al cambiar entre aplicaciones.

> **i** Pero cuidado
>
> Los datos no demuestran que exista un único culpable. Estamos realizando un diagnóstico con la evidencia disponible. También deben considerarse memoria, red, almacenamiento y dispositivos de entrada/salida.

287.2 2. ¿Qué otros factores pueden contribuir?

Entre las respuestas justificables están:

- varias aplicaciones abiertas simultáneamente;
- consumo de memoria del navegador y otros programas;
- actividad del antivirus en segundo plano;
- descarga de un archivo grande y utilización de red/almacenamiento;
- reproducción de video y audio;
- espera de la impresora;
- posibles operaciones de entrada/salida;
- cambios frecuentes entre procesos.

La memoria reportada para los procesos mostrados suma aproximadamente **4 GB**, por lo que no podemos afirmar solamente con esta tabla que los 8 GB estén agotados. Sin embargo, el Sistema Operativo y otros procesos no mostrados también utilizan memoria.

287.3 3. ¿La CPU está dañada?

No existe evidencia suficiente para concluirlo.

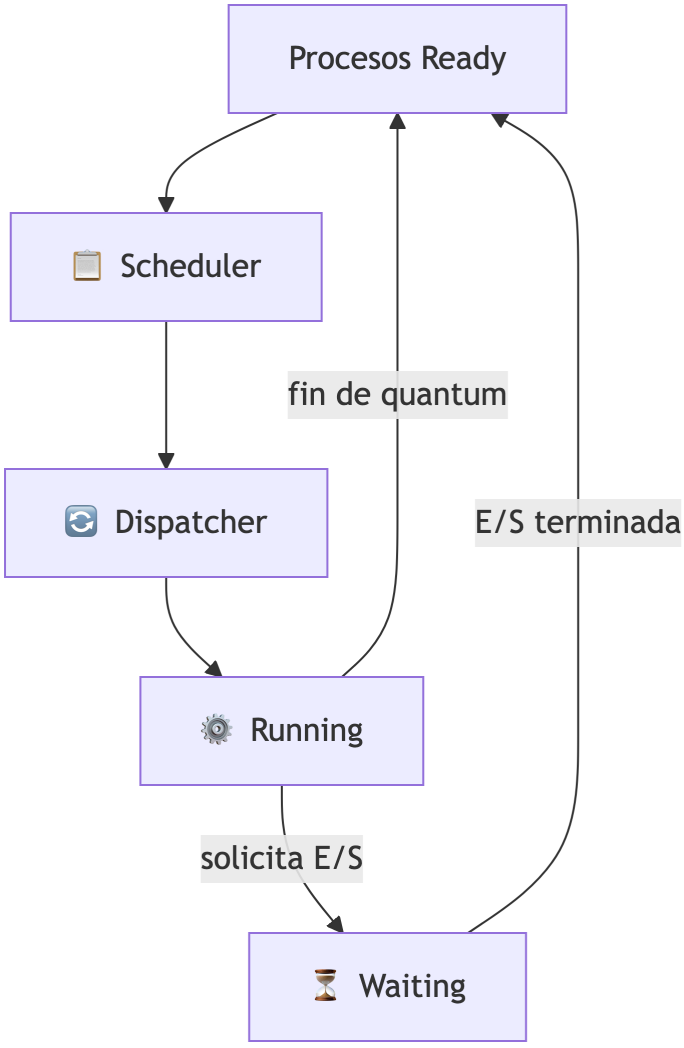
Una computadora puede sentirse lenta aunque el procesador funcione correctamente. El problema puede encontrarse en la **carga de trabajo**, la planificación, la memoria, el almacenamiento, la red, un dispositivo de E/S o un proceso específico.

> **Diagnosticar no significa adivinar el componente dañado; significa interpretar evidencias.**

288 Misión 2. ¿Qué ocurre dentro del Sistema Operativo? — 5 puntos

No era obligatorio mencionar exactamente cuatro componentes específicos. Lo importante era identificar mecanismos coherentes y explicar su participación.

Componente o mecanismo	Papel en el escenario
Kernel	Coordina el acceso de los procesos a CPU, memoria y dispositivos.
Scheduler	Decide qué proceso preparado obtiene tiempo de CPU.
PCB	Conserva la información necesaria para administrar cada proceso y reanudarlo después de una interrupción o espera.
Dispatcher / cambio de contexto	Permite entregar la CPU a otro proceso y continuar posteriormente con el anterior.
Gestión de memoria	Controla la memoria utilizada por los diferentes procesos.
Drivers y E/S	Permiten al Sistema Operativo comunicarse con dispositivos como la impresora.

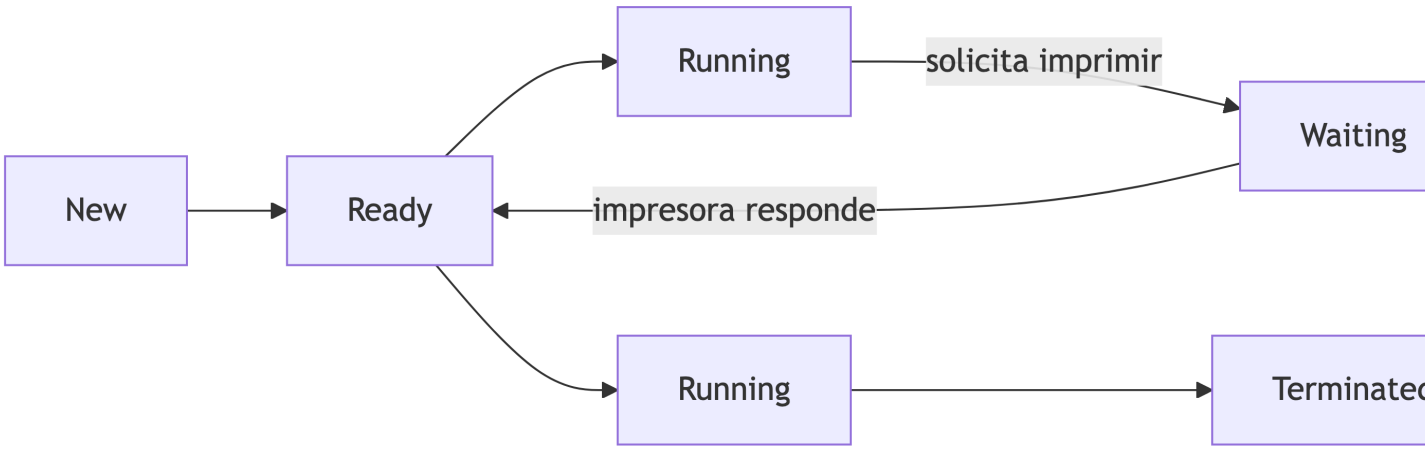


Lo que buscábamos comprobar

Que pudieran relacionar los conceptos. Por ejemplo: **Scheduler → selecciona → Dispatcher → entrega CPU → proceso ejecuta → PCB conserva el contexto**.

289 Misión 3. Sigan el proceso de impresión — 5 puntos

289.1 Una secuencia posible



289.2 a. ¿Por qué aparece `Waiting`?

Porque el proceso realizó una operación que depende de un evento externo: la operación de impresión.

Mientras espera la respuesta correspondiente, no tiene sentido mantenerlo ocupando la CPU. El Sistema Operativo puede utilizar ese tiempo para ejecutar otros procesos.

289.3 b. ¿Qué debe conservar el Sistema Operativo?

Debe conservar la información necesaria para poder continuar posteriormente la ejecución. Esa información se representa conceptualmente mediante el **PCB (Process Control Block)**.

Entre otros elementos puede incluir:

- identificador del proceso;

- estado;
- contador de programa;
- registros;
- información de planificación;
- información relacionada con memoria;
- recursos y archivos asociados.

La idea central no era memorizar toda la lista, sino comprender que **el proceso debe poder detenerse y continuar sin comenzar desde cero**.

289.4 c. ¿Qué ocurre cuando responde la impresora?

Una secuencia razonable es:

Waiting → Ready → Running

La finalización del evento de E/S permite que el proceso deje de estar bloqueado. Sin embargo, esto **no significa necesariamente que pase inmediatamente a Running**: primero queda disponible (`Ready`) y el Scheduler decidirá cuándo vuelve a utilizar CPU.

290 Misión 4. Ustedes son el Sistema Operativo — 5 puntos

Los procesos eran:

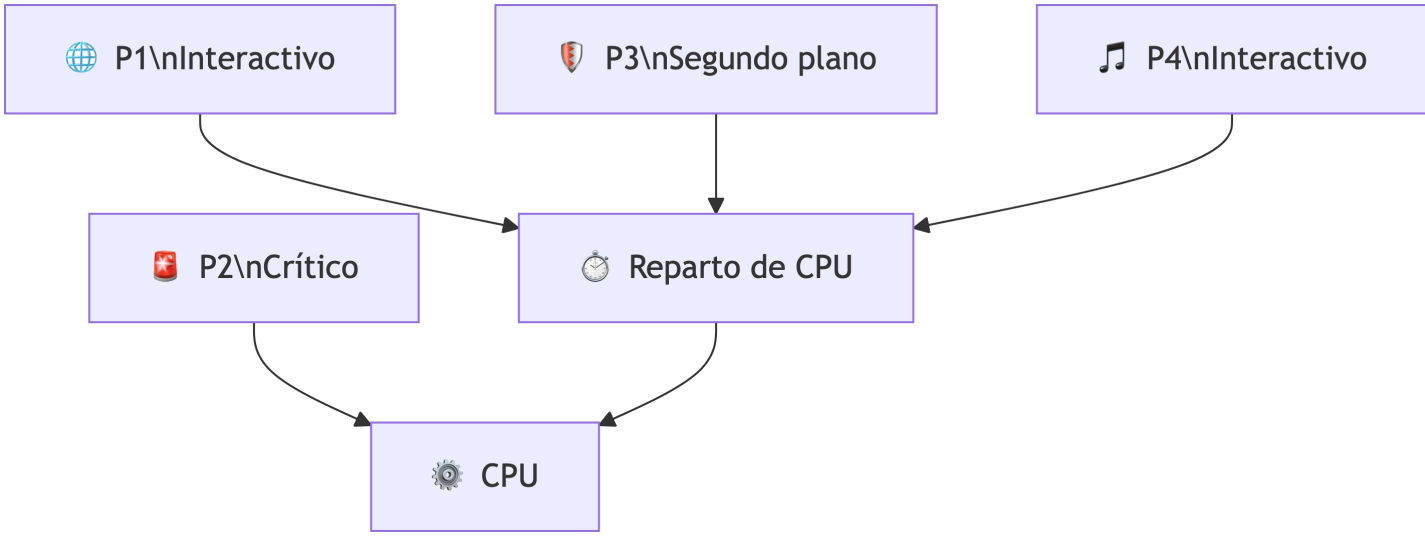
Proceso	CPU	Prioridad	Tipo
P1	8 ms	3	Navegador interactivo
P2	2 ms	1	Proceso crítico del sistema
P3	6 ms	2	Antivirus
P4	3 ms	3	Reproductor multimedia

290.1 1. ¿Qué criterio utilizar?

Aquí **no buscábamos una única palabra**.

Una respuesta bien argumentada puede proponer **planificación por prioridades** para favorecer P2, combinada con reparto de CPU para conservar la respuesta de los procesos interactivos.

También era razonable mencionar **Round Robin** para los procesos interactivos, porque evita que uno conserve indefinidamente el procesador.



> ⚠ No confundir
>
> SJF podría reducir el tiempo promedio de espera en ciertos escenarios, pero seleccionar siempre el proceso más corto no considera por sí mismo que **P2 es crítico** ni garantiza el comportamiento deseado para aplicaciones interactivas.

290.2 2. ¿Todos deben tratarse igual?

No necesariamente.

P2 representa una tarea crítica del sistema, mientras P1 y P4 son interactivos y P3 corresponde a una tarea en segundo plano.

El Sistema Operativo puede necesitar equilibrar:

- prioridad;
- capacidad de respuesta;
- equidad;
- utilización del procesador.

290.3 3. ¿Qué pasa si uno conserva demasiado la CPU?

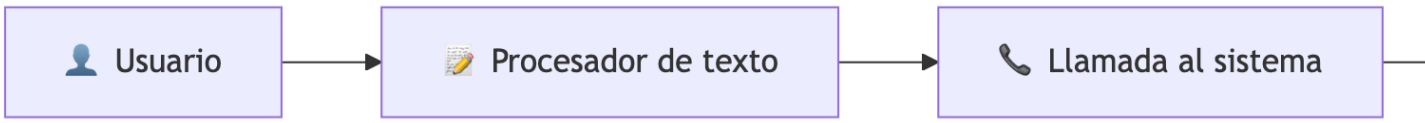
Los demás procesos pueden permanecer demasiado tiempo esperando.

El usuario percibiría aplicaciones congeladas o poco responsivas. Precisamente por eso los sistemas multitarea necesitan mecanismos de planificación y, según la política utilizada, **preempción y quantum de tiempo**.

291 Misión 5. Diagnóstico final — 5 puntos

291.1 A. ¿Qué ocurre cuando presionamos Imprimir?

Una representación simplificada sería:



El usuario no controla directamente la impresora.

1. El usuario solicita imprimir desde la aplicación.
2. La aplicación solicita un servicio al Sistema Operativo.
3. El Kernel coordina la operación.
4. El controlador o **driver** permite la comunicación con el dispositivo.
5. La impresora realiza la operación.
6. Mientras se espera el evento de E/S, el proceso relacionado puede quedar bloqueado.
7. Cuando la operación permite continuar, el proceso puede regresar a `Ready`.

291.2 B. ¿Qué acciones podrían realizarse?

Una respuesta prudente sería **observar antes de cerrar procesos al azar**.

Podrían:

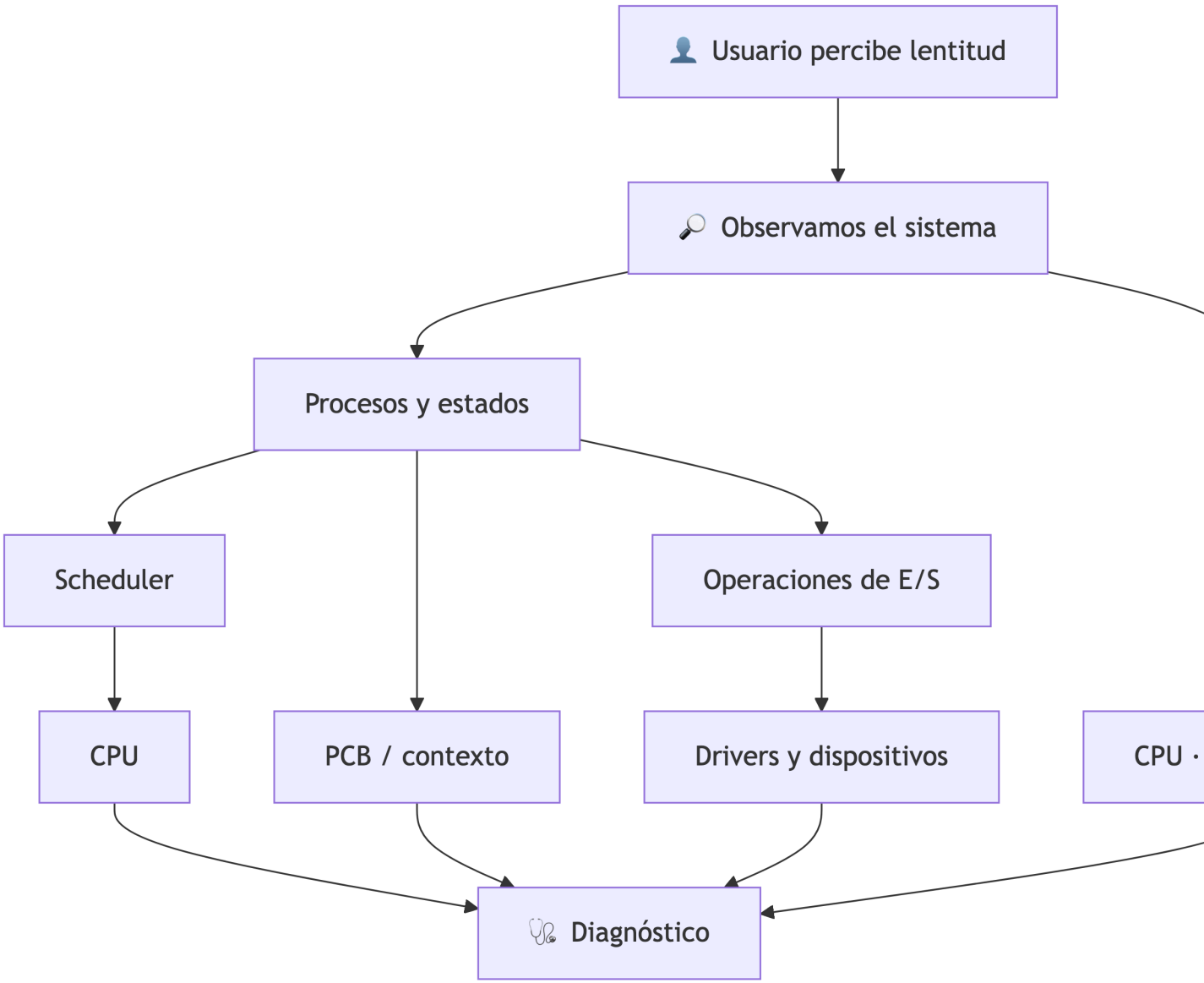
1. revisar qué proceso consume más CPU;
2. observar si el consumo elevado se mantiene;
3. verificar presión de memoria;
4. revisar actividad de disco, red y dispositivos;
5. comprobar el estado de la impresión;
6. pausar o reprogramar tareas de segundo plano si están afectando el trabajo interactivo;
7. cerrar únicamente aplicaciones o pestañas que no sean necesarias.

291.2.1 ¿Qué observar primero?

Con los datos proporcionados, comenzar por **CPU y procesos activos** es razonable porque el navegador y el antivirus muestran una carga importante y existen varios procesos en `Ready`.

Después habría que revisar memoria y E/S para confirmar o descartar otros cuellos de botella.

292 Uniendo todo



! La respuesta más importante de toda la actividad

Un buen diagnóstico de Sistemas Operativos **no consiste en encontrar rápidamente un culpable**. Consiste en observar procesos, estados, recursos y eventos; relacionarlos con el funcionamiento del Kernel; formular una explicación y comprobar si la evidencia la respalda.

293 ¿Cómo podía obtenerse el punteo?

Área evaluada	5 puntos cuando…
Diagnóstico	Utiliza los datos del escenario y evita conclusiones sin evidencia.
Componentes del SO	Identifica componentes correctos y explica su relación con el caso.
Procesos y PCB	Interpreta correctamente `Running`, `Ready`, `Waiting` y la conservación del contexto.
Planificación	Propone un criterio coherente y lo justifica según el tipo de proceso.
Integración	Relaciona aplicación, Kernel, llamadas al sistema, drivers, hardware y propone acciones razonables.

294 Para cerrar

Si algunas respuestas de tu grupo fueron diferentes de esta guía, pregúntate:

- ¿Nuestra respuesta estaba sustentada por los datos?
- ¿Utilizamos correctamente los conceptos?
- ¿Podíamos explicar por qué llegamos a esa conclusión?
- ¿Cambiaríamos algo después de escuchar a los demás grupos?

> Consejo del Ingeniero
>
> En Sistemas Operativos, aprender los nombres de los componentes es apenas el comienzo. **El verdadero aprendizaje aparece cuando puedes explicar qué están haciendo y por qué.**

295 Capítulo 12. Virtualización de Sistemas Operativos

296 Capítulo 12. Virtualización de Sistemas Operativos

296.1 De una computadora… a varias computadoras

Hasta ahora hemos estudiado cómo el Sistema Operativo administra procesos, recursos, hardware e interbloqueos. Ahora utilizaremos esos conocimientos para comprender una tecnología que permite ejecutar **varios sistemas operativos sobre un mismo equipo físico**.

Imaginemos una computadora con:

- procesador;
- 16 GB de memoria RAM;
- 512 GB de almacenamiento;
- conexión de red;
- Windows, macOS o Linux como sistema principal.

La pregunta es:

> **¿Podemos utilizar parte de esos recursos para construir otra computadora sin comprar otro equipo físico?**

Sí. Esa es precisamente una de las ideas fundamentales de la **virtualización**.

> Idea central
>
> Una máquina virtual se comporta como una computadora independiente, pero utiliza recursos proporcionados por una computadora física.

Figura 296.1: Panorama visual de la virtualización: una computadora física puede alojar varias máquinas virtuales.

297 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

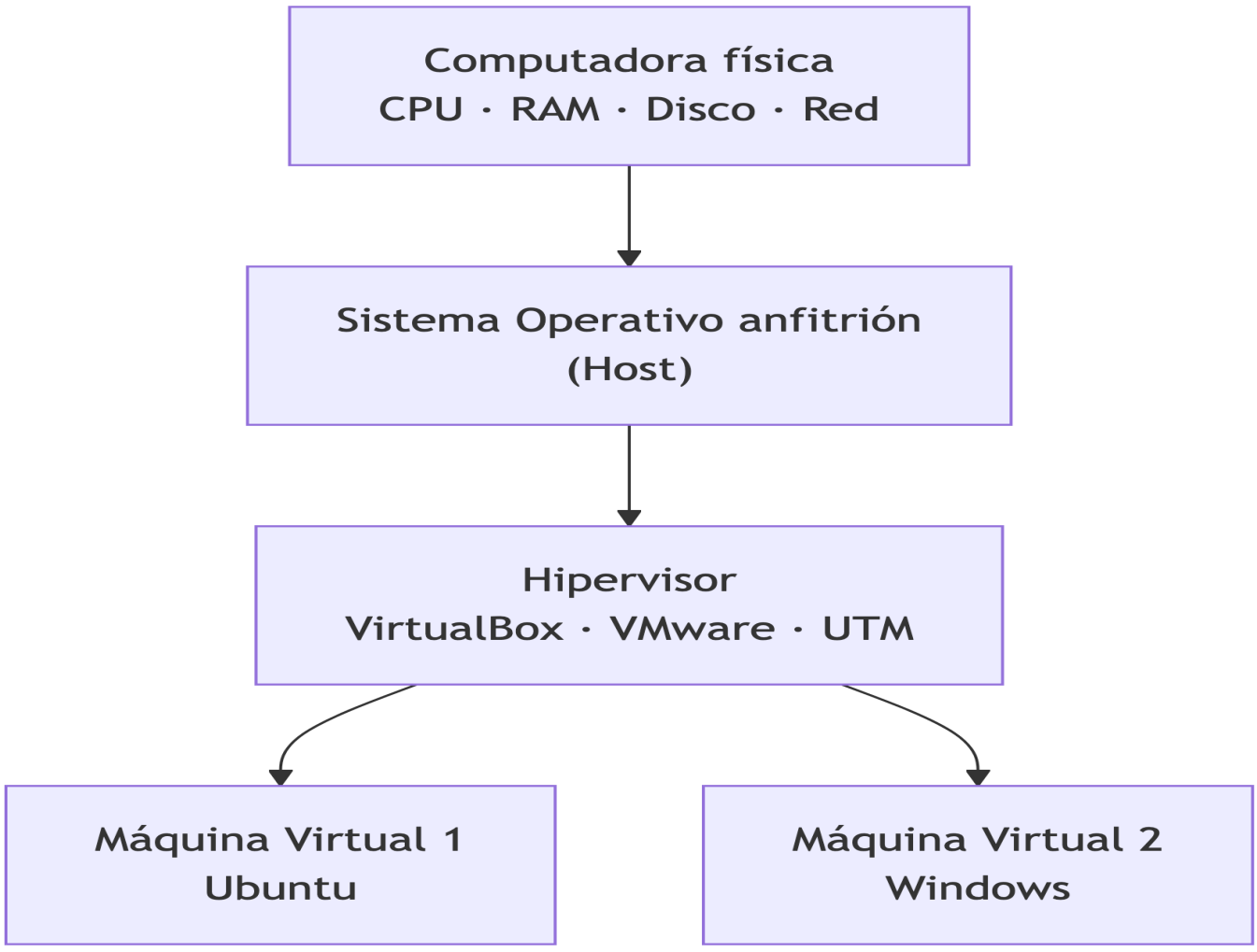
- Explicar qué es la virtualización y por qué se utiliza.
- Diferenciar **host**, **guest**, **máquina virtual** e **hipervisor**.
- Comprender cómo CPU, RAM, almacenamiento y red físicos se presentan como recursos virtuales.
- Diferenciar **virtualización** de **emulación**.
- Reconocer la importancia de la arquitectura **x86-64** y **ARM64**.
- Identificar alternativas gratuitas actuales para Windows y macOS.
- Seleccionar una herramienta de virtualización de acuerdo con el equipo disponible.
- Comprender qué es una imagen ISO, un disco virtual y un snapshot.
- Diseñar la configuración básica de una máquina virtual antes de instalarla.

---

298 1. ¿Qué es la virtualización?

La **virtualización** permite crear una representación lógica de recursos informáticos físicos.

En lugar de que un único Sistema Operativo utilice directamente todos los recursos del equipo, un software de virtualización puede proporcionar recursos a una o varias **máquinas virtuales (VM)**.



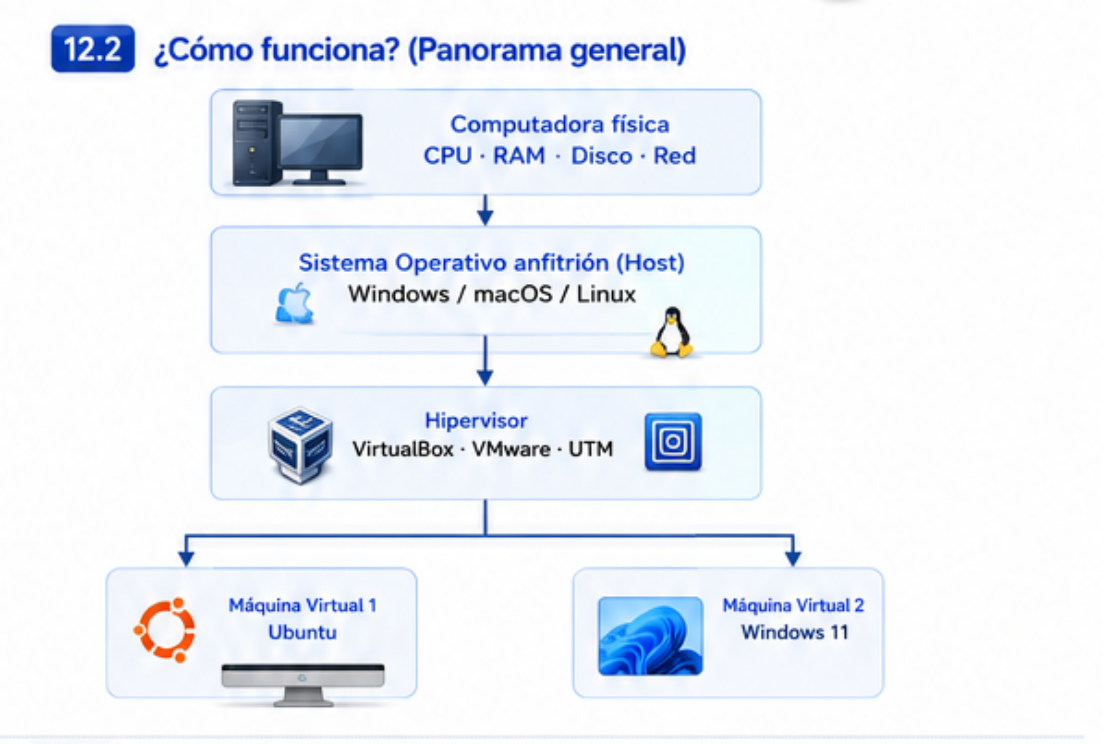


Figura 298.1: Relación entre hardware físico, host, hipervisor y máquinas virtuales.

Primera analogía

Pensemos en un edificio.
El **hardware físico** es el edificio completo. El hipervisor divide y administra espacios. Cada **máquina virtual** es como un apartamento: tiene sus propios recursos y puede funcionar de manera relativamente independiente, aunque todos comparten la misma infraestructura física.

299 2. Cuatro conceptos que no debemos confundir

Concepto	Significado
Host	Computadora y Sistema Operativo principal donde ejecutamos la virtualización
Guest	Sistema Operativo instalado dentro de una máquina virtual
VM	Computadora virtual que recibe CPU, RAM, disco, red y otros dispositivos virtuales
Hipervisor	Software o capa que crea y administra las máquinas virtuales

299.1 Ejemplo

Supongamos que tenemos una Mac con macOS y ejecutamos Ubuntu mediante una VM:

```
Mac física        → Hardware
macOS             → Host
VMware/UTM        → Hipervisor
Máquina Ubuntu    → VM
Ubuntu            → Guest
```

> ! Pregunta para el grupo
>
> Si utilizamos una computadora con Windows 11 para ejecutar una máquina virtual con Ubuntu:
> **¿Cuál es el host y cuál es el guest?**

300 3. ¿De dónde salen los recursos de la VM?

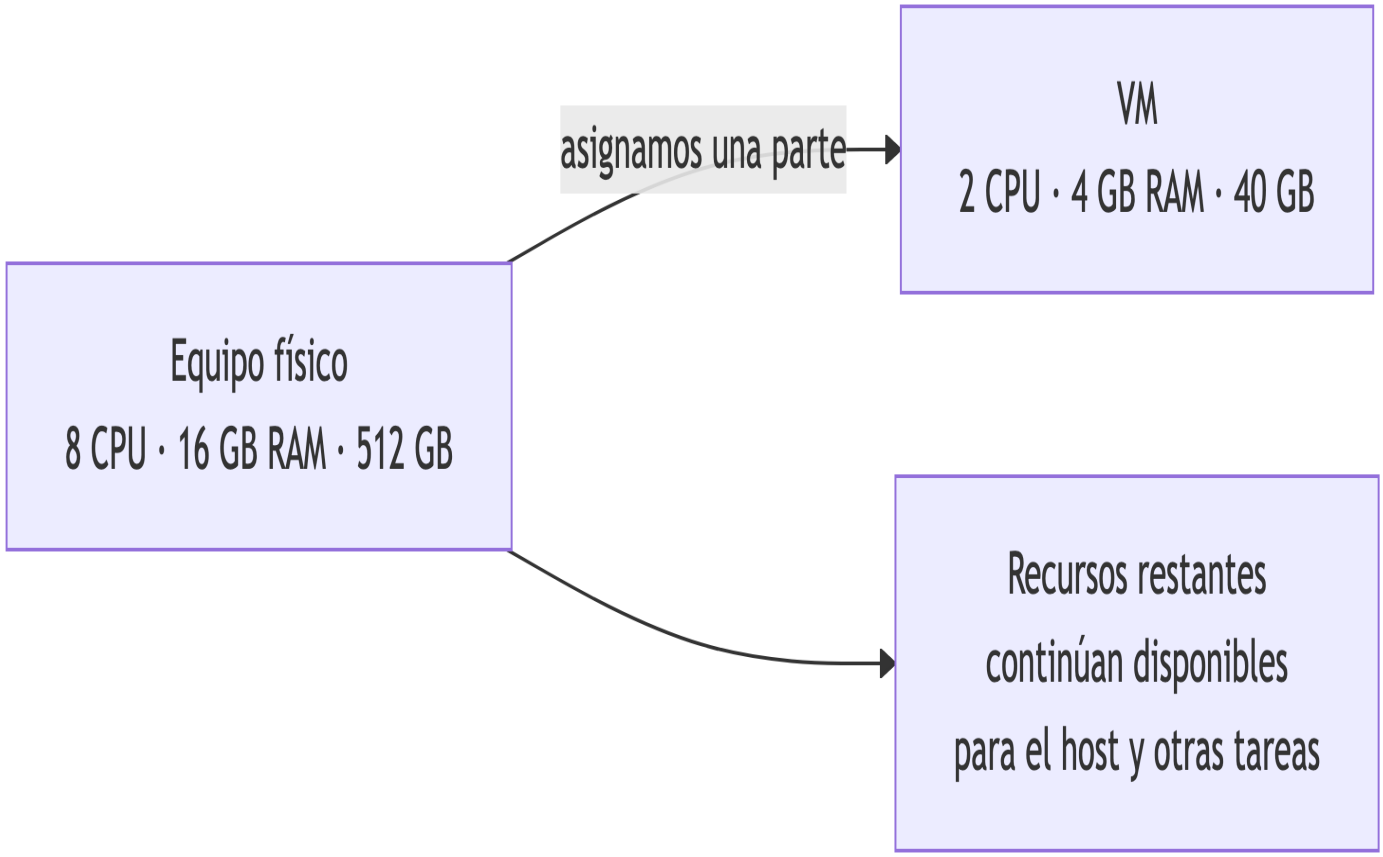
La máquina virtual **no crea recursos físicos de la nada**.

Si nuestro equipo tiene:

```
CPU:    8 núcleos
RAM:    16 GB
Disco:  512 GB
```

podríamos configurar una VM con:

```
CPU virtual:     2 núcleos
RAM virtual:     4 GB
Disco virtual:  40 GB
```



> ⚠ No debemos entregar todo a la VM
>
> El Sistema Operativo anfitrión también necesita CPU y RAM. Asignar demasiados recursos a una VM puede hacer lento al host y, paradójicamente, empeorar toda la experiencia.

301 4. Una VM no es simplemente otra ventana

Cuando abrimos una VM vemos una ventana, pero detrás existe una computadora virtual completa.

El hipervisor puede presentar al guest:

- procesadores virtuales;
- memoria RAM;
- almacenamiento;
- tarjeta de red;
- controlador gráfico;
- dispositivos USB;
- firmware virtual;
- otros dispositivos.

El guest utiliza esos dispositivos como si pertenecieran a una computadora real.

---

302 5. ¿Para qué virtualizamos?

La virtualización resulta especialmente útil para:

- aprender otros Sistemas Operativos;
- practicar administración sin modificar el equipo principal;
- probar software;
- construir laboratorios;
- simular servidores;
- realizar pruebas de redes;
- crear entornos aislados;
- probar configuraciones antes de utilizarlas en producción;
- ejecutar aplicaciones que requieren otro Sistema Operativo.

En nuestro curso

Una VM funciona como un **laboratorio dentro de nuestra computadora**. Podemos experimentar, equivocarnos, reinstalar y volver a intentar sin tener que modificar directamente el Sistema Operativo principal.

303 6. ¿Qué ocurre si algo sale mal?

Una de las ventajas de una VM es el aislamiento.

Un error dentro del guest normalmente no significa que tengamos que reinstalar el host.

Además, muchas plataformas permiten crear **snapshots**.

303.1 Snapshot: el punto de guardado

Podemos imaginar un snapshot como el **punto de guardado de un videojuego**.

```
VM recién instalada
        ↓
[Snapshot A]
        ↓
Instalamos programas
        ↓
[Snapshot B]
        ↓
Hacemos una prueba peligrosa
        ↓
Algo sale mal
        ↓
Regresamos al Snapshot B
```

> ⚠ Snapshot no significa backup completo
>
> Un snapshot es muy útil para regresar rápidamente a un estado anterior de una VM, pero no debe confundirse con una estrategia completa de copias de seguridad.

---

304 7. ISO, disco virtual y Sistema Operativo

Estos conceptos suelen confundirse al comenzar.

304.1 Imagen ISO

Una **ISO** contiene una imagen de un medio de instalación.

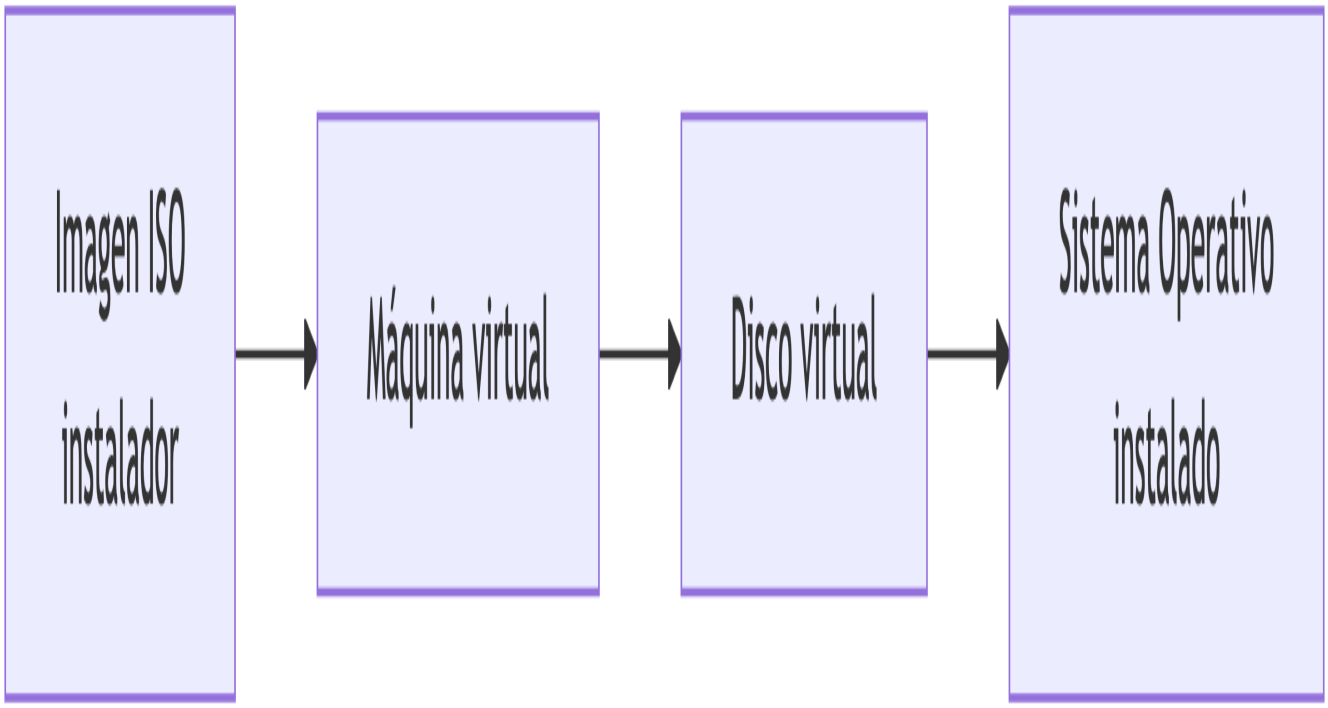
Podemos imaginarla como el equivalente digital del DVD o USB desde el cual instalaríamos un Sistema Operativo.

304.2 Disco virtual

Es un archivo que el guest interpreta como si fuera un disco duro o SSD.

En VirtualBox es común encontrar formatos como **VDI**; otras plataformas utilizan formatos diferentes.

304.3 La relación



Una comparación sencilla

ISO = instalador.
Disco virtual = lugar donde quedará instalado el Sistema Operativo.

305 8. Antes de descargar: x86-64 y ARM64

Figura 305.1: Comparación didáctica entre equipos x86-64 y ARM64 al elegir una máquina virtual.

Este es uno de los cambios más importantes respecto de muchos materiales antiguos de virtualización.

Actualmente podemos encontrar computadoras con diferentes arquitecturas.

305.1 x86-64

Es común en equipos con procesadores:

- Intel;
- AMD.

305.2 ARM64

Actualmente aparece, entre otros, en:

- Mac con Apple Silicon;
- algunos equipos Windows con procesadores ARM.

! La arquitectura importa

No debemos asumir que cualquier ISO funcionará de la misma manera en cualquier computadora.
Un Mac Apple Silicon utiliza arquitectura **ARM64**. Por eso conviene utilizar Sistemas Operativos invitados y herramientas compatibles con ARM64 cuando queremos virtualización eficiente.

306 9. Virtualización y emulación no son lo mismo

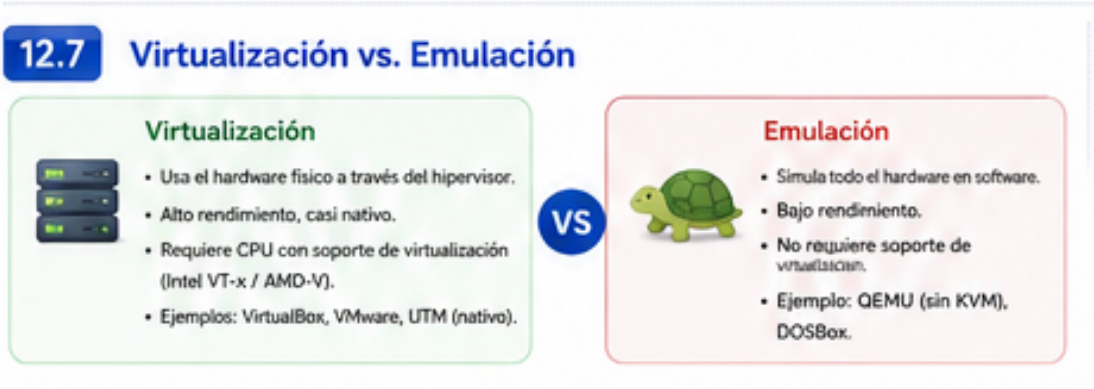


Figura 306.1: Virtualización y emulación: dos caminos distintos para ejecutar sistemas invitados.

306.1 Virtualización

Cuando host y guest utilizan arquitecturas compatibles, el software puede aprovechar directamente las capacidades de virtualización del procesador.

Resultado habitual:

mejor rendimiento.

306.2 Emulación

La emulación reproduce mediante software el comportamiento de otra arquitectura.

Ejemplo conceptual:

```
Host ARM64
    ↓
Emular x86-64
    ↓
Guest x86-64
```

Esto permite escenarios que la virtualización directa no permite, pero normalmente tiene un costo de rendimiento.

Característica	Virtualización	Emulación
Arquitectura	Normalmente compatible	Puede ser diferente
Rendimiento	Generalmente mayor	Generalmente menor
Uso típico	VM cotidiana	Compatibilidad o sistemas de otra arquitectura

307 10. ¿Qué programa podemos utilizar en 2026?

No existe una única respuesta correcta. La herramienta depende del Sistema Operativo anfitrión, arquitectura y objetivo.

Herramienta	Windows	Mac Intel	Mac Apple Silicon	Comentario
Oracle VirtualBox	□	□	□	Multiplataforma; verificar compatibilidad host/guest
VMware Workstation	□	—	—	Alternativa sólida para Windows/Linux
VMware Fusion	—	□	□	Diseñado para macOS
UTM	—	□	□	Muy útil en Mac; permite virtualización y escenarios de emulación

¿Cuál utilizaremos?

Para comprender los conceptos, cualquiera de estas herramientas puede servir. En clase podemos trabajar con **VirtualBox** como referencia y mostrar alternativas para estudiantes cuyo hardware o Sistema Operativo requiera otra opción.

308 11. Descargas oficiales

Los enlaces siguientes deben utilizarse como punto de partida. Evitemos descargar hipervisores o imágenes ISO desde sitios desconocidos.

308.1 Hipervisores

- Oracle VirtualBox
- VMware Workstation / VMware Fusion — instrucciones oficiales de Broadcom
- UTM para macOS

308.2 Sistemas Operativos

- Windows 11
- Ubuntu Desktop
- Debian
- Fedora
- Linux Mint

> **VMware en la actualidad**
>
> VMware Workstation Pro y VMware Fusion Pro cuentan con versiones gratuitas para usuarios personales, educativos y comerciales. Broadcom solicita una cuenta básica para acceder a las descargas.

309 12. ¿Qué debería elegir un estudiante?

309.1 Caso A: PC Windows Intel/AMD

Una opción sencilla:

```
Host: Windows 10/11
Arquitectura: x86-64
Herramienta: VirtualBox o VMware Workstation
Guest: Ubuntu x86-64
```

309.2 Caso B: Mac Intel

```
Host: macOS
Arquitectura: x86-64
Herramienta: VirtualBox o VMware Fusion
Guest: Linux x86-64
```

309.3 Caso C: Mac Apple Silicon

```
Host: macOS
Arquitectura: ARM64
Herramienta: VirtualBox, VMware Fusion o UTM
Guest recomendado: versión ARM64 compatible
```

> ⚠ Especialmente importante en Apple Silicon
>
> No basta con leer “Ubuntu”, “Windows” o “Linux”. Debemos verificar también **para qué arquitectura fue construida la imagen**.

---

310 13. ¿Cuánta RAM, CPU y disco asignamos?

No existe una cantidad universal.

Debemos considerar:

1. recursos físicos del host;
2. requisitos del guest;
3. aplicaciones que ejecutaremos;
4. cuántas VMs estarán encendidas simultáneamente.

310.1 Ejemplo didáctico

Equipo físico:

```
16 GB RAM
8 núcleos
512 GB almacenamiento
```

VM Linux para prácticas:

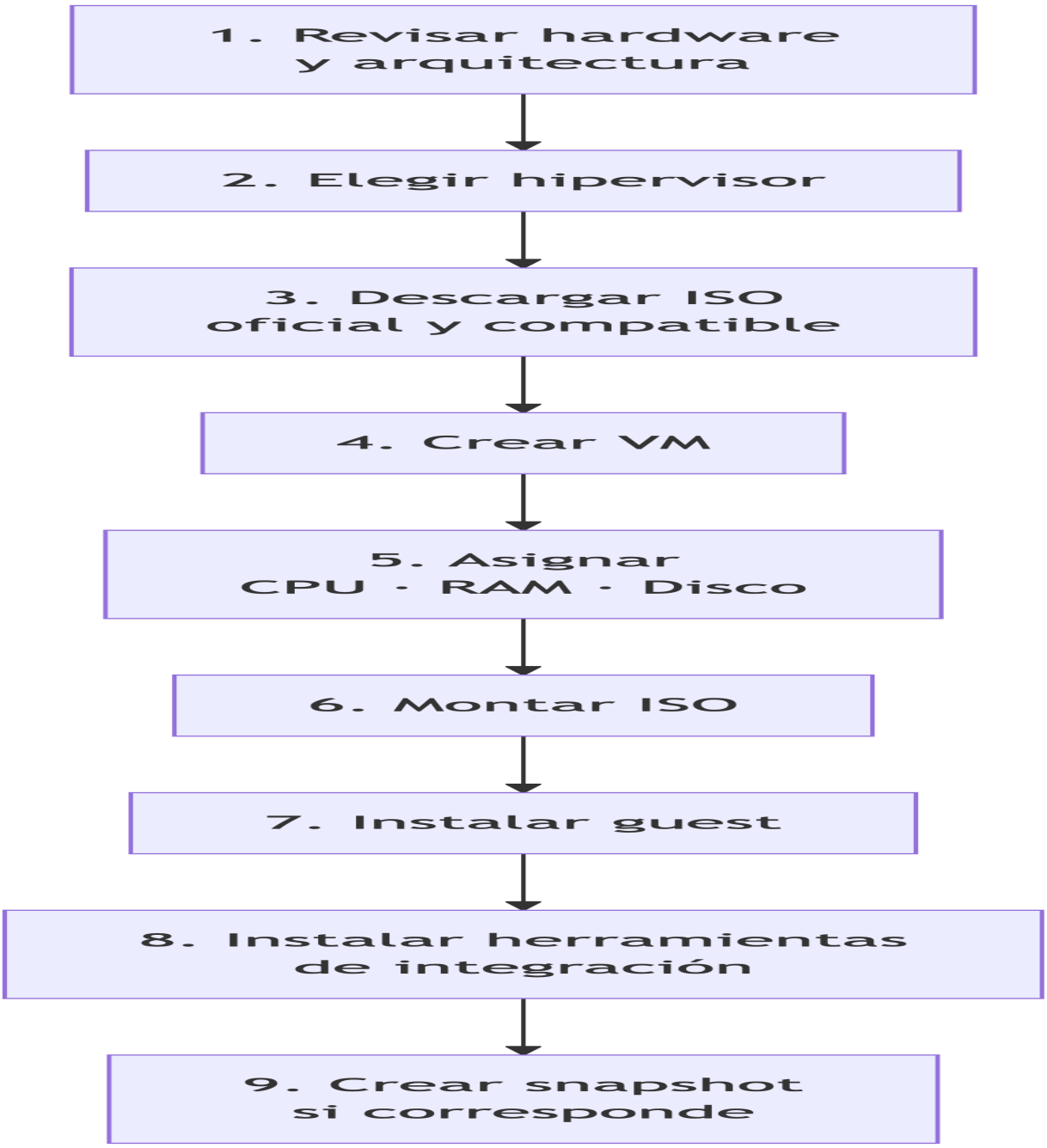
```
4 GB RAM
2 CPU virtuales
40 GB disco virtual
```

Esto **no es una regla obligatoria**. Es solamente un punto de partida razonable para un laboratorio sencillo.

---

311 14. Flujo para crear una máquina virtual

Antes de presionar botones, comprendamos el proceso.



! Primero diseñamos; después instalamos

La creación de una VM no debería comenzar haciendo clic al azar. Antes debemos saber: **qué quiero instalar + qué arquitectura tengo + qué recursos puedo asignar + qué herramienta es compatible.**

312 15. Actividad guiada: diseñemos una VM sin instalar nada

Tenemos una computadora:

```
Windows 11
Intel Core i5
16 GB RAM
512 GB SSD
120 GB disponibles
```

Queremos practicar comandos Linux utilizando Ubuntu.

Responde:

1. ¿Cuál será el host?
2. ¿Cuál será el guest?
3. ¿Qué arquitectura debemos verificar?
4. ¿Qué herramientas podríamos utilizar?
5. ¿Cuánta RAM asignarías?
6. ¿Cuántas CPU virtuales?
7. ¿Cuánto disco virtual?
8. ¿Qué archivo debemos descargar para iniciar la instalación?
9. ¿Crearías un snapshot después de instalar Ubuntu? ¿Por qué?

 Ver una posible solución

1. **Host:** Windows 11.
2. **Guest:** Ubuntu.
3. Debemos comprobar la arquitectura del procesador y descargar una ISO compatible; en este caso normalmente x86-64.
4. VirtualBox o VMware Workstation son opciones posibles.
5. Para una práctica sencilla podrían asignarse aproximadamente **4 GB de RAM**, siempre que el host conserve recursos suficientes.
6. **2 CPU virtuales** pueden ser un punto de partida.
7. Un disco virtual de aproximadamente **30–40 GB** puede ser suficiente para un laboratorio básico, sujeto a los requisitos de la versión instalada.
8. Una **imagen ISO oficial de Ubuntu**.

9. Sí. Un snapshot posterior a una instalación limpia permite regresar rápidamente a ese estado antes de experimentar.

La configuración no es única. Lo importante es **justificarla**.

---

313 16. Mini reto: tú eres el administrador

Analiza los tres equipos.

313.0.1 Equipo A

```
Windows 11
AMD Ryzen
8 GB RAM
256 GB SSD
```

313.0.2 Equipo B

```
Windows 11
Intel
32 GB RAM
1 TB SSD
```

313.0.3 Equipo C

```
MacBook Apple Silicon
16 GB RAM
512 GB SSD
```

Para cada equipo decide:

1. herramienta de virtualización;
2. guest que instalarías;
3. arquitectura del guest;
4. RAM;

5. CPU virtual;
6. disco;
7. si utilizarías snapshot.

Luego responde:

> **¿En cuál equipo tendrías mayor libertad para ejecutar varias VMs simultáneamente y por qué?**

Tiempo sugerido: **10 minutos**.

---

314 17. Errores comunes al comenzar

314.1 “Le asignaré toda la RAM a la VM”

Incorrecto. El host también necesita memoria.

314.2 “Descargué cualquier ISO de Internet”

Debemos utilizar fuentes oficiales y comprobar arquitectura.

314.3 “Si tengo Apple Silicon puedo ejecutar cualquier x86 como si fuera nativo”

No necesariamente. Debemos distinguir virtualización de emulación.

314.4 “Snapshot significa que ya tengo backup”

No. Son conceptos relacionados con recuperación, pero no equivalentes.

314.5 “VirtualBox es la única opción”

No. Es una herramienta muy conocida, pero existen alternativas.

---

315 18. Autoevaluación

1. ¿Qué es una máquina virtual?
2. ¿Qué función cumple un hipervisor?
3. ¿Qué diferencia existe entre host y guest?
4. ¿De dónde obtiene RAM una VM?
5. ¿Qué es una imagen ISO?
6. ¿Qué diferencia existe entre ISO y disco virtual?
7. ¿Qué es un snapshot?
8. ¿Por qué un snapshot no sustituye necesariamente un backup?
9. ¿Qué significa x86-64?
10. ¿Qué significa ARM64?
11. ¿Por qué la arquitectura es especialmente importante en Apple Silicon?
12. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre virtualización y emulación?
13. Menciona dos alternativas a VirtualBox.
14. ¿Qué criterios utilizarías para decidir cuánta RAM asignar a una VM?
15. ¿Por qué no conviene descargar imágenes ISO desde sitios desconocidos?

---

316 19. Para recordar

> **Virtualizar no significa crear recursos nuevos: significa administrar y presentar recursos físicos de forma virtual.**

Antes de crear una VM debemos responder:

```
¿Qué quiero instalar?
        ↓
¿Qué arquitectura tiene mi host?
        ↓
¿Qué arquitectura necesita el guest?
        ↓
¿Qué hipervisor es compatible?
        ↓
¿Cuántos recursos puedo asignar?
        ↓
¿Qué ISO debo descargar?
```

---

317 20. Síntesis visual del capítulo

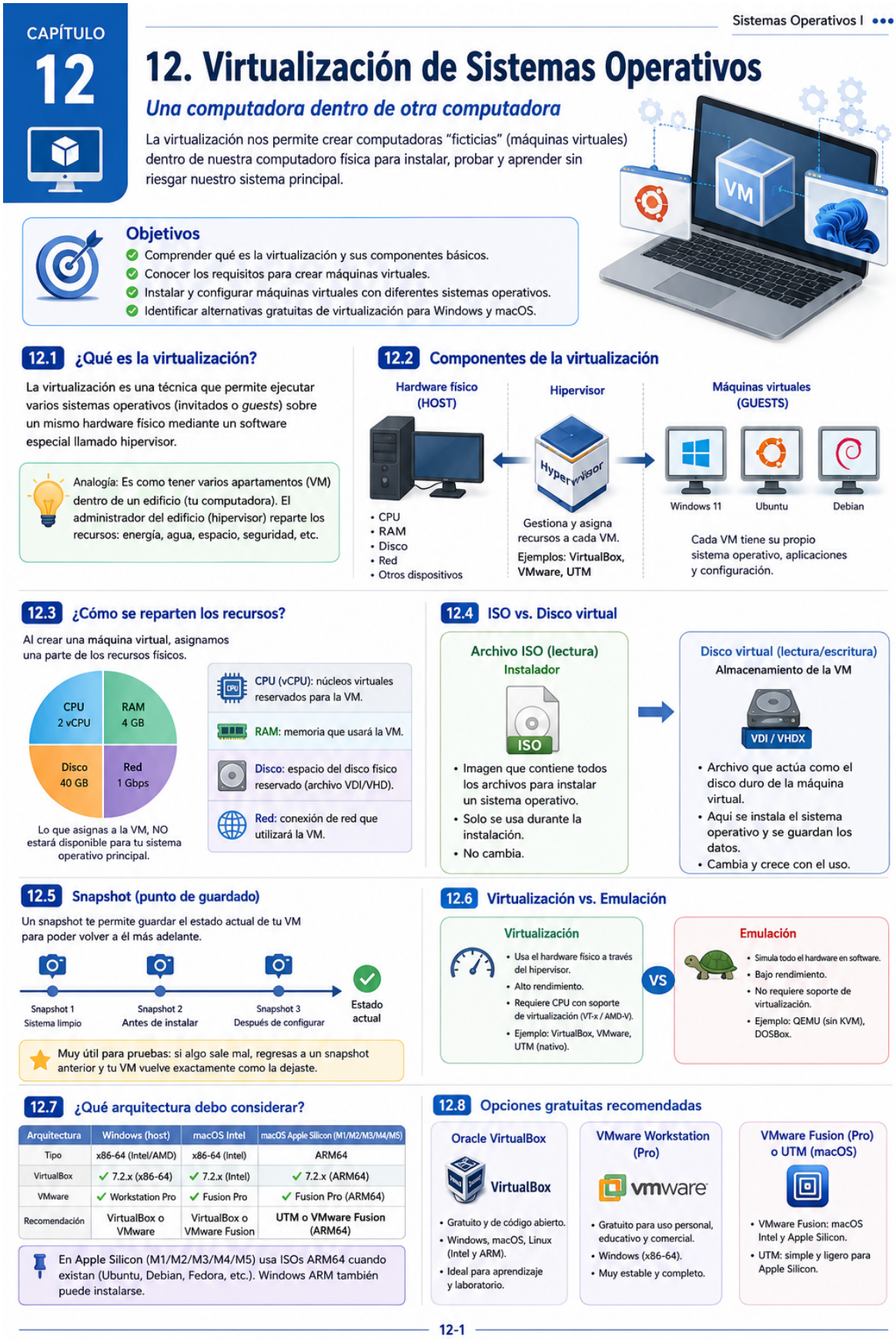


Figura 317.1: Síntesis visual del capítulo 12: virtualización de Sistemas Operativos.

La síntesis visual debe permitir reconstruir el tema completo mediante cinco ideas:

```
COMPUTADORA FÍSICA
        ↓
HOST
        ↓
HIPERVISOR
        ↓
MÁQUINA VIRTUAL
        ↓
GUEST
```

y relacionarlas con:

```
CPU · RAM · DISCO · RED
ISO · DISCO VIRTUAL · SNAPSHOT
x86-64 · ARM64
VIRTUALIZACIÓN · EMULACIÓN
```

> **i** Síntesis en una frase
>
> **Una máquina virtual es una computadora definida por software que utiliza recursos administrados del hardware físico para ejecutar su propio Sistema Operativo.**

---

318 Conexión con la siguiente clase

Ahora comprendemos qué es una máquina virtual, qué recursos utiliza y cómo seleccionar una plataforma.

El siguiente paso natural será **crear una VM real**, instalar un Sistema Operativo invitado y observar cómo se comportan CPU, memoria, almacenamiento y red durante la ejecución.

---

319 Referencias y actualización

Material base de clase:

- Presentación **Virtualización de Sistemas Operativos**, edición 2025.

Documentación oficial recomendada:

- Oracle VirtualBox — documentación y descargas oficiales.
- Broadcom — VMware Workstation Pro y VMware Fusion Pro.
- UTM — documentación oficial.
- Microsoft — descargas oficiales de Windows.
- Ubuntu, Debian, Fedora y Linux Mint — sitios oficiales de distribución.

> Criterio editorial
>
> Las versiones de hipervisores y Sistemas Operativos cambian con frecuencia. Por ello, este capítulo prioriza **conceptos y enlaces oficiales** sobre números de versión que pueden quedar obsoletos.

320 Capítulo 13. Manejo de memoria: particiones y paginación

321 Capítulo 13. Manejo de memoria: particiones y paginación

321.1 ¿Cómo caben tantos programas en la memoria?

En una computadora podemos tener abierto el navegador, un editor de código, música, una videollamada y otros programas al mismo tiempo.

Todos necesitan **memoria RAM**.

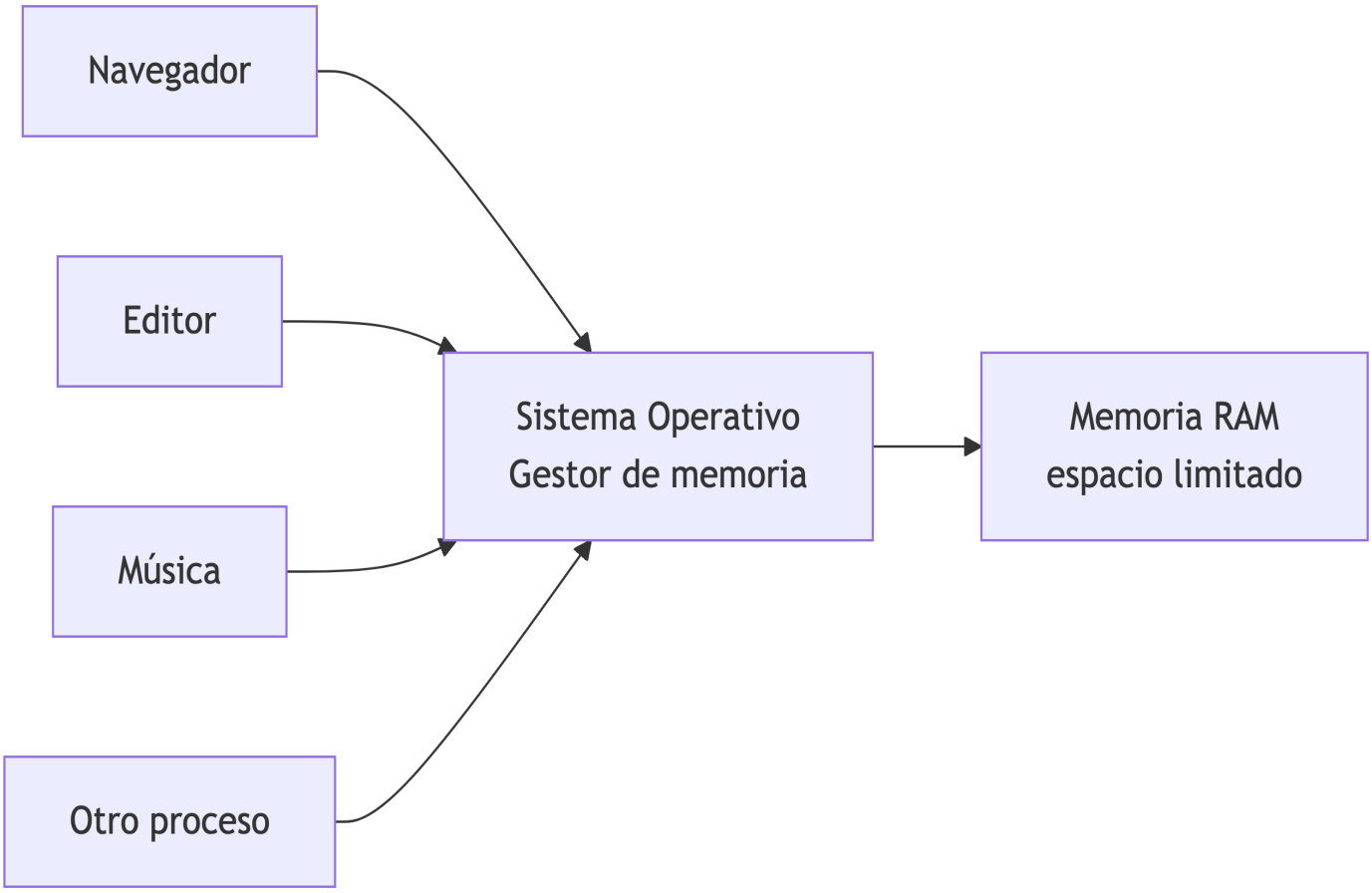
Pero la RAM es limitada.

Entonces aparece una pregunta fundamental:

> **¿Cómo decide el Sistema Operativo qué parte de la memoria utiliza cada proceso?**

La respuesta nos lleva a uno de los trabajos más importantes del Sistema Operativo: la **gestión de memoria**.

> Idea central
>
> El Sistema Operativo debe **asignar, proteger, controlar y liberar memoria** para que varios procesos puedan ejecutarse sin interferirse entre sí.


Navegador
Editor
Música
Otro proceso
Sistema Operativo
Gestor de memoria
Memoria RAM
espacio limitado

---

322 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- Explicar por qué la gestión de memoria es una función crítica del Sistema Operativo.
- Diferenciar una **dirección lógica** de una **dirección física**.
- Comprender el funcionamiento de las **particiones fijas y dinámicas**.
- Diferenciar **fragmentación interna** y **fragmentación externa**.
- Aplicar conceptualmente los métodos **First Fit, Best Fit y Worst Fit**.
- Explicar los conceptos de **página**, **marco** y **tabla de páginas**.
- Comprender cómo se traduce una dirección lógica en una dirección física.
- Explicar por qué la paginación permite utilizar memoria no contigua.
- Relacionar paginación con **memoria virtual**.
- Comparar particiones y paginación mediante situaciones prácticas.

---

323 1. La memoria RAM como recurso crítico

La memoria RAM almacena temporalmente instrucciones y datos que necesitan los procesos mientras se ejecutan.

Cuando un programa comienza a ejecutarse, no basta con tenerlo almacenado en el disco. Parte de su contenido debe encontrarse disponible en memoria.

El Sistema Operativo debe decidir:

1. **qué proceso recibe memoria;**
2. **cuánta memoria recibe;**
3. **dónde se coloca;**
4. **cómo se protege de otros procesos;**
5. **cuándo se libera.**

> **i** Una analogía: el estacionamiento
>
> Imaginemos que la RAM es un estacionamiento y los procesos son vehículos.
> El Sistema Operativo funciona como el encargado que decide **dónde estacionar cada vehículo**, evita que dos ocupen el mismo espacio y libera el lugar cuando un vehículo se retira.

323.1 ¿Por qué importa?

Una mala administración de memoria puede provocar:

- desperdicio de espacio;
- dificultad para cargar nuevos procesos;
- bajo rendimiento;
- errores de acceso;
- imposibilidad de aprovechar correctamente la memoria disponible.

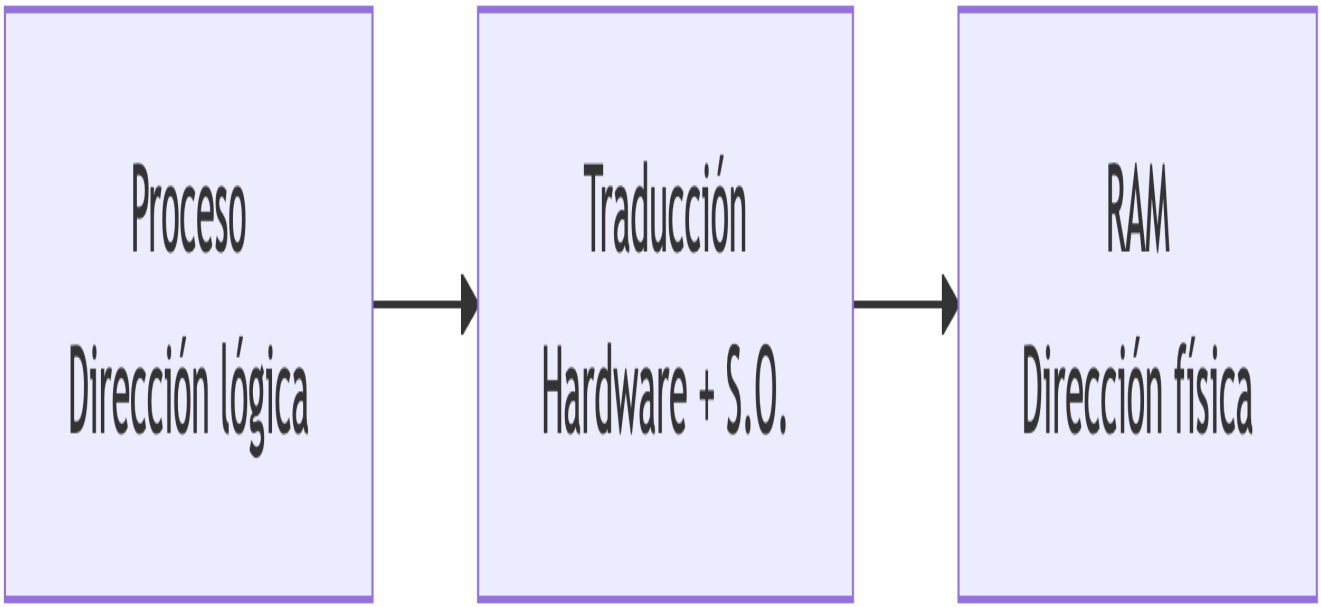
---

324 2. Dirección lógica y dirección física

Cuando un programa utiliza memoria, normalmente no trabaja directamente con la posición física real de la RAM.

Debemos distinguir dos conceptos.

Dirección	Significado
Lógica	Dirección que utiliza o genera el programa
Física	Ubicación real correspondiente dentro de la memoria RAM



> ! No debemos confundirlas
>
> El proceso puede pensar en una dirección dentro de **su propio espacio de memoria**, mientras el hardware y el Sistema Operativo determinan dónde se encuentra realmente esa infor-

mación en la RAM.

---

325 3. Primera estrategia: dividir la memoria en particiones

Una forma sencilla de administrar memoria consiste en dividirla en **bloques o particiones**.

Cada proceso ocupa una partición.

Existen dos enfoques principales:

```
PARTICIONES
    │
    ├── Fijas
    │
    └── Dinámicas
```

La diferencia parece pequeña, pero produce problemas de fragmentación diferentes.

---

326 4. Particiones fijas

En las **particiones fijas**, la memoria se divide previamente en bloques de tamaño definido.

Supongamos una memoria disponible de **8 MB**, dividida en cuatro particiones de **2 MB**:

```
RAM
┌──────────────────────┐
│ Partición 1: 2MB     │
├──────────────────────┤
│ Partición 2: 2MB     │
├──────────────────────┤
│ Partición 3: 2MB     │
├──────────────────────┤
│ Partición 4: 2MB     │
└──────────────────────┘
```

Ahora llegan tres procesos:

```
Proceso A = 1.2 MB
Proceso B = 1.8 MB
Proceso C = 0.9 MB
```

Podemos asignar uno a cada partición.

Pero observemos lo que ocurre:

Partición	Tamaño	Proceso	Utilizado	Desperdiciado
1	2 MB	A	1.2 MB	0.8 MB
2	2 MB	B	1.8 MB	0.2 MB
3	2 MB	C	0.9 MB	1.1 MB
4	2 MB	Libre	—	—

Los espacios que sobran **dentro de una partición ocupada** no pueden ser aprovechados fácilmente por otro proceso.

Eso se llama **fragmentación interna**.

⚠ Fragmentación interna

Existe memoria asignada a un proceso que realmente **no está siendo utilizada**, pero permanece encerrada dentro del bloque asignado.

326.1 Ventaja principal

- Es un esquema sencillo de administrar.

326.2 Problema principal

- Puede desperdiciar bastante memoria debido a la fragmentación interna.

---

327 5. Particiones dinámicas

¿Y si en lugar de construir bloques rígidos permitimos que cada proceso reciba aproximadamente el espacio que necesita?

Ese es el principio de las **particiones dinámicas**.

Supongamos:

```
RAM disponible = 16 MB

Proceso A = 4 MB
Proceso B = 6 MB
Proceso C = 2 MB
```

La memoria podría verse así:

```
┌──────────────────────┐
│ Proceso A   4 MB     │
├──────────────────────┤
│ Proceso B   6 MB     │
├──────────────────────┤
│ Proceso C   2 MB     │
├──────────────────────┤
│ Libre       4 MB     │
└──────────────────────┘
```

Hasta aquí parece una solución excelente.

Pero los procesos terminan.

Imaginemos que **Proceso B finaliza**:

```
┌──────────────────────┐
│ Proceso A   4 MB     │
├──────────────────────┤
│ LIBRE       6 MB     │
├──────────────────────┤
```

```
┌──────────────────────┐
│ Proceso C   2 MB     │
├──────────────────────┤
│ LIBRE       4 MB     │
└──────────────────────┘
```

Ahora tenemos **10 MB libres**, pero están separados en dos huecos.

Esto introduce otro problema.

---

328 6. Fragmentación interna y externa

Estos conceptos suelen confundirse.

328.1 Fragmentación interna

El desperdicio se encuentra **dentro del espacio asignado**.

```
Partición de 4 KB
┌──────────────────────┐
│ Proceso: 3 KB        │
│                      │
│ Desperdicio: 1 KB    │ ← dentro
└──────────────────────┘
```

328.2 Fragmentación externa

Existe suficiente memoria libre en total, pero se encuentra **dispersa entre espacios ocupados**.

```
┌──────────────┐
│ Proceso A    │
├──────────────┤
│ Libre 2 MB   │
├──────────────┤
│ Proceso B    │
├──────────────┤
│ Libre 3 MB   │
├──────────────┤
│ Proceso C    │
└──────────────┘
```

```
| Libre 1 MB    |
└───────────────┘
```

Tenemos:

```
2 + 3 + 1 = 6 MB libres
```

pero **no existe necesariamente un bloque contiguo de 6 MB**.

Tipo	¿Dónde está el desperdicio?	Ejemplo típico
Interna	Dentro del bloque asignado	Particiones fijas / último marco de una página
Externa	Entre bloques ocupados	Particiones dinámicas

> Truco para recordarlo
>
> **Interna → adentro del bloque.**
> **Externa → afuera, entre los bloques.**

329 7. ¿Qué hueco debemos utilizar?

Con particiones dinámicas aparece otra pregunta:

> Si existen varios espacios libres, ¿en cuál colocamos el nuevo proceso?

Tres estrategias clásicas son:

- **First Fit**
- **Best Fit**
- **Worst Fit**

Supongamos que tenemos estos huecos:

```
10 KB   4 KB   20 KB   7 KB
```

y llega un proceso de:

```
6 KB
```

---

330 8. First Fit: el primer espacio suficiente

First Fit recorre la memoria y selecciona el **primer hueco que sea suficientemente grande**.

Para nuestro proceso de 6 KB:

```
Huecos: 10 KB | 4 KB | 20 KB | 7 KB
          ↑
       elegido
```

El primer hueco de 10 KB puede alojarlo.

Quedan:

```
10 - 6 = 4 KB
```

> **Idea de First Fit**
>
> No busca el hueco perfecto. Busca **el primero que funcione**.

---

331 9. Best Fit: el espacio más ajustado

Best Fit busca el hueco disponible más pequeño que todavía pueda alojar el proceso.

```
Huecos: 10 KB | 4 KB | 20 KB | 7 KB
                                 ↑
                              elegido
```

Para un proceso de 6 KB, el hueco de 7 KB es el más ajustado.

Queda:

```
7 - 6 = 1 KB
```

La idea parece eficiente porque deja poco sobrante en esa asignación, aunque puede producir huecos pequeños difíciles de reutilizar.

---

332 10. Worst Fit: el espacio más grande

Worst Fit hace lo contrario: selecciona el hueco más grande.

```
Huecos: 10 KB | 4 KB | 20 KB | 7 KB
                         ↑
                      elegido
```

El proceso de 6 KB entra en el hueco de 20 KB.

Quedan:

```
20 - 6 = 14 KB
```

La intención es conservar un espacio sobrante suficientemente grande para ser útil posteriormente.

---

333 11. Comparando los tres métodos

Para:

```
Huecos = 10, 4, 20, 7 KB
Proceso = 6 KB
```

Método	Hueco elegido	Espacio restante
First Fit	10 KB	4 KB
Best Fit	7 KB	1 KB
Worst Fit	20 KB	14 KB

> ! No existe magia
>
> Estos algoritmos toman decisiones distintas sobre el mismo estado de memoria. La elección puede influir en cómo quedan distribuidos los huecos para futuras solicitudes.

333.1 Actividad rápida

Tenemos:

```
Huecos libres: 5 KB, 12 KB, 8 KB, 20 KB
Proceso nuevo: 7 KB
```

Determina qué hueco seleccionaría:

1. First Fit.
2. Best Fit.
3. Worst Fit.

> □ Solución propuesta
>
> - **First Fit:** 12 KB, porque es el primer hueco suficientemente grande.
> - **Best Fit:** 8 KB, porque es el hueco válido más pequeño.
> - **Worst Fit:** 20 KB, porque es el hueco más grande.

Después de colocar un proceso de 7 KB quedarían, respectivamente:

- First Fit → 5 KB libres en ese hueco.
- Best Fit → 1 KB libre.
- Worst Fit → 13 KB libres.

---

334 12. El problema de exigir memoria contigua

Las particiones tienen una limitación importante: un proceso necesita tradicionalmente un bloque continuo de memoria.

Supongamos:

```
Libre total = 12 KB
```

pero distribuido así:

```
4 KB + 3 KB + 5 KB
```

Un proceso de **10 KB** no cabe en ninguno de los huecos individualmente.

Entonces surge una idea poderosa:

> **¿Y si dividimos el proceso en pequeñas partes y permitimos colocarlas en distintos lugares de la RAM?**

Esa idea nos lleva a la **paginación**.

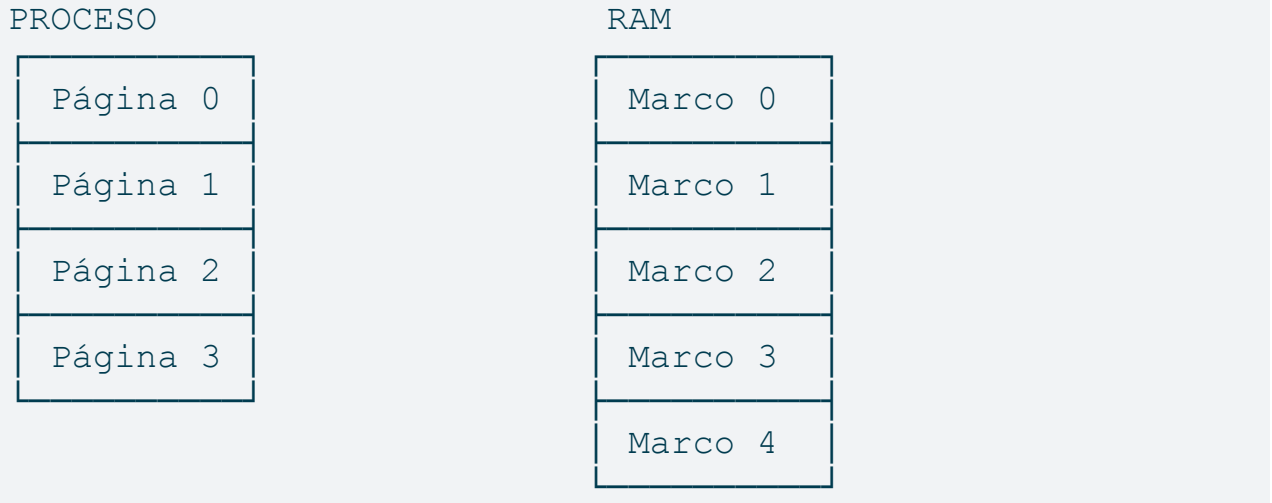
---

335 13. Introducción a la paginación

La paginación divide:

- el espacio lógico del proceso en **páginas**;
- la memoria física en **marcos**.

Y ambos tienen el **mismo tamaño**.



Dos palabras fundamentales

Página = unidad lógica del proceso.
Marco = unidad física de la RAM.

---

336 14. La gran ventaja: memoria no contigua

Supongamos un proceso de **4 páginas**.

No es necesario colocarlas juntas.

Podrían distribuirse así:

```
Página 0 → Marco 5
Página 1 → Marco 2
Página 2 → Marco 8
Página 3 → Marco 1
```

Visualmente:

```
PROCESO                        MEMORIA FÍSICA
P0 ──────────────────────────→ M5
P1 ──────────────────→         M2
P2 ──────────────────────────→ M8
P3 ──────────→                 M1
```

Para el proceso, sus páginas forman parte de un mismo espacio lógico.

En la RAM, pueden encontrarse en lugares separados.

> ❗ Aquí está el cambio de paradigma
>
> Con paginación, **un proceso ya no necesita ocupar un único bloque físico contiguo de memoria**.

---

337 15. Ejemplo numérico de paginación

Tenemos un proceso de:

```
10 KB
```

y utilizamos páginas de:

```
1 KB
```

Entonces:

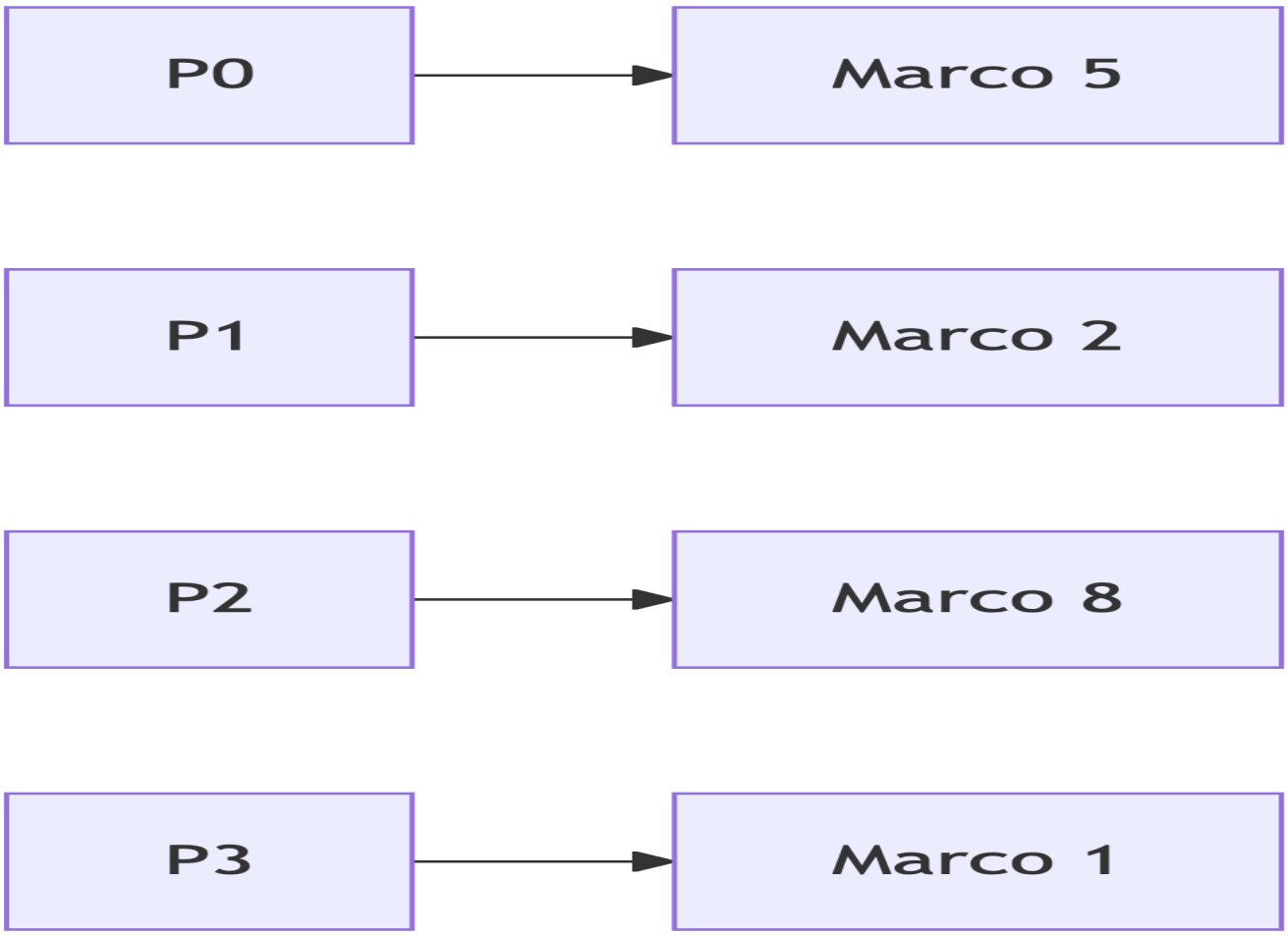
```
10 KB ÷ 1 KB = 10 páginas
```

El proceso tendrá:

```
P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9
```

La RAM también se divide en marcos de **1 KB**.

Cada página puede colocarse en cualquier marco disponible.



El diagrama muestra solo algunas páginas para concentrarnos en el mecanismo.

---

338 16. ¿Cómo sabe el Sistema Operativo dónde está cada página?

Necesitamos una estructura que mantenga la relación entre:

```
Página lógica ↔ Marco físico
```

Esa estructura es la **tabla de páginas**.

Ejemplo:

Página	Marco
0	5
1	2
2	8
3	1

Si el proceso solicita información de la **Página 2**, la tabla indica:

```
Página 2 → Marco 8
```

> **La tabla funciona como un mapa**
>
> El proceso trabaja con páginas. La tabla de páginas permite encontrar el **marco físico** donde se encuentra cada una.

---

339 17. Dirección lógica = página + desplazamiento

Una dirección lógica paginada puede pensarse como dos componentes:

```
┌──────────────┬──────────────────────┐
│    Página    │ Desplazamiento       │
└──────────────┴──────────────────────┘
```

La **página** indica qué página necesitamos.

El **desplazamiento** indica la posición dentro de esa página.

Supongamos:

```
Dirección lógica:
Página = 2
Desplazamiento = 100
```

La tabla contiene:

```
Página 2 → Marco 5
```

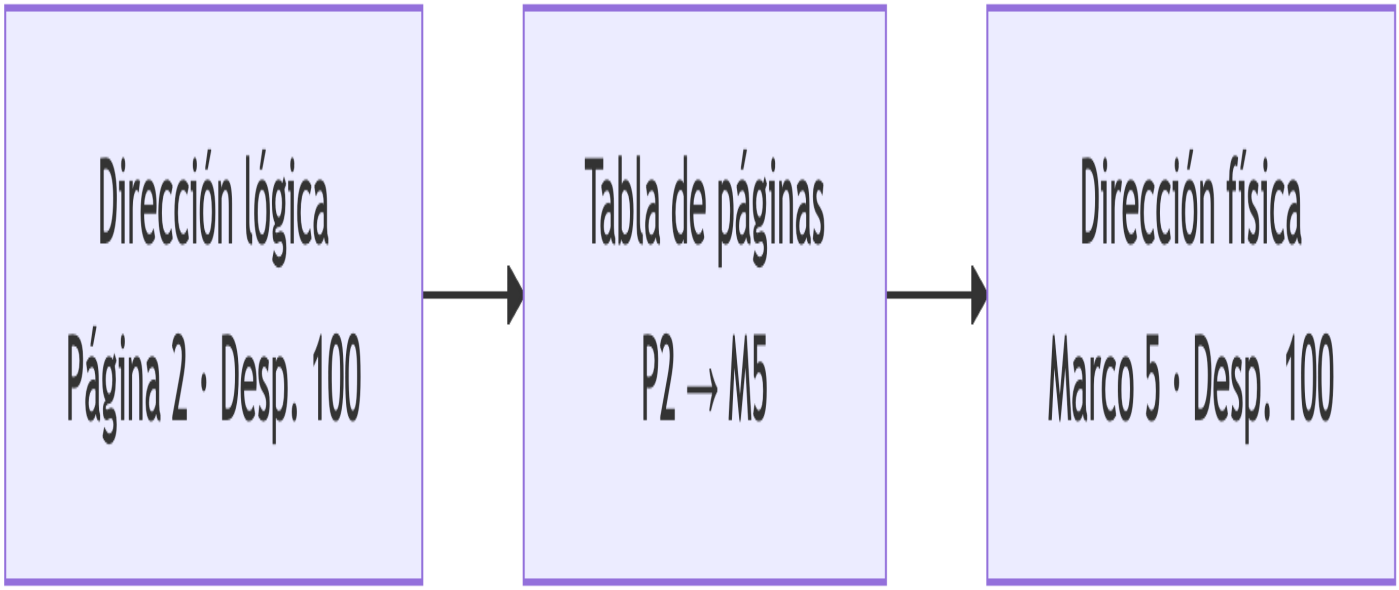
Entonces la dirección física será conceptualmente:

```
Marco = 5
Desplazamiento = 100
```

Observe algo importante:

> **El desplazamiento no cambia.**

Lo que cambia mediante la tabla es la página lógica por su marco físico correspondiente.


Dirección lógica
Página 2 · Desp. 100
Tabla de páginas
P2 → M5
Dirección física
Marco 5 · Desp. 100

340 18. Calculando una dirección física

Podemos llevar el concepto un paso más adelante.

Si cada página y marco mide **1 KB**, entonces:

```
1 KB = 1024 bytes
```

Tenemos:

```
Página lógica = 2
Desplazamiento = 100
Página 2 → Marco 5
```

La dirección física numérica puede calcularse como:

```
Dirección física = (marco × tamaño del marco) + desplazamiento
```

Entonces:

```
Dirección física = (5 × 1024) + 100
                 = 5120 + 100
                 = 5220
```

Por lo tanto:

> La dirección lógica **(Página 2, desplazamiento 100)** corresponde a la dirección física **5220**.

> ⚠ No memorices sin comprender
>
> La fórmula tiene sentido porque primero llegamos al inicio del **Marco 5** y luego avanzamos **100 bytes** dentro de él.

340.1 Practiquemos

Página de **1 KB**. La tabla indica:

```
Página 3 → Marco 7
```

La dirección lógica es:

```
Página = 3
Desplazamiento = 200
```

¿Cuál es la dirección física?

 Solución propuesta

Como:

```
1 KB = 1024 bytes
```

y:

```
Página 3 → Marco 7
```

calculamos:

```
Dirección física = (7 × 1024) + 200
                 = 7168 + 200
                 = 7368
```

La dirección física es **7368**.

---

341 19. ¿La paginación elimina toda fragmentación?

No.

La paginación evita el problema clásico de **fragmentación externa**, porque las páginas pueden colocarse en marcos separados.

Sin embargo, todavía puede existir **fragmentación interna**, especialmente en el último marco utilizado por un proceso.

Ejemplo:

```
Proceso = 10 KB
Página  = 4 KB
```

Necesitamos:

```
Página 0 = 4 KB
Página 1 = 4 KB
Página 2 = 2 KB utilizados
```

Pero el último marco mide 4 KB.

```
Último marco:
┌──────────────────┐
│ 2 KB utilizados  │
├──────────────────┤
│ 2 KB sin utilizar│ ← fragmentación interna
└──────────────────┘
```

Por tanto:

```
Fragmentación interna = 2 KB
```

! Una precisión importante

La paginación **resuelve la necesidad de encontrar un gran bloque contiguo**, pero no significa que todo byte de cada marco asignado será aprovechado.

---

342 20. Ventajas y costos de la paginación

342.1 Ventajas

- Evita la fragmentación externa clásica.
- Permite memoria física **no contigua**.
- Facilita una utilización más flexible de los marcos disponibles.
- Es una base importante para implementar **memoria virtual**.

342.2 Costos o desventajas

- Puede existir fragmentación interna.
- Cada proceso necesita información de traducción.
- Las tablas de páginas consumen memoria.
- La traducción de direcciones agrega trabajo al sistema.

Particiones	Paginación
Conceptualmente simples	Más flexible
Pueden requerir bloques contiguos	Permite marcos no contiguos
Dinámicas: fragmentación externa	Evita fragmentación externa clásica
Fijas: fragmentación interna	Puede presentar fragmentación interna
Menor complejidad conceptual	Requiere tabla de páginas

343 21. De la paginación a la memoria virtual

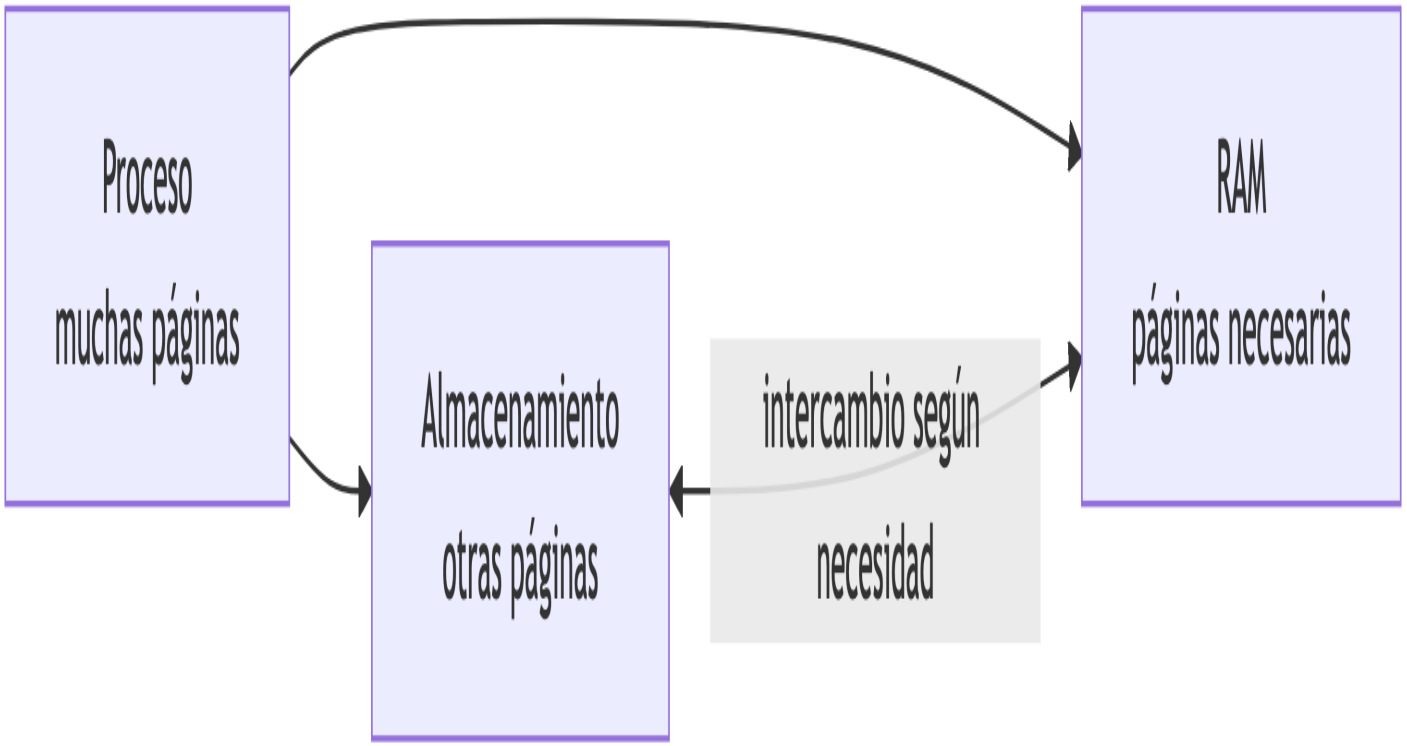
Hasta ahora hemos supuesto que las páginas del proceso están en RAM.

Pero aparece una posibilidad aún más interesante:

> **¿Qué ocurre si un programa necesita más memoria de la que podemos mantener físicamente en RAM en ese momento?**

La **memoria virtual** permite extender el espacio disponible utilizando almacenamiento secundario y mecanismos administrados por el Sistema Operativo.

En un sistema paginado, algunas páginas pueden estar en RAM mientras otras no se encuentran cargadas en ese instante.



La idea que debemos conservar

La memoria virtual permite que el espacio que observa un proceso no tenga que corresponder completamente, en todo momento, con la cantidad de RAM física que ocupa.

344 22. Caso práctico integrador

Tenemos una RAM disponible de **16 KB**.

Llegan tres procesos:

```
Proceso X = 4 KB
Proceso Y = 6 KB
Proceso Z = 2 KB
```

344.1 Escenario A: particiones dinámicas

Inicialmente podrían almacenarse de forma contigua:

```
┌──────────────────────┐
│ Proceso X   4 KB     │
├──────────────────────┤
│ Proceso Y   6 KB     │
├──────────────────────┤
│ Proceso Z   2 KB     │
├──────────────────────┤
│ Libre       4 KB     │
└──────────────────────┘
```

Si posteriormente termina el Proceso Y:

```
┌──────────────────────┐
│ Proceso X   4 KB     │
├──────────────────────┤
│ Libre       6 KB     │
├──────────────────────┤
│ Proceso Z   2 KB     │
├──────────────────────┤
│ Libre       4 KB     │
└──────────────────────┘
```

Tenemos dos huecos separados.

344.2 Escenario B: paginación de 2 KB

La RAM de 16 KB contiene:

```
16 ÷ 2 = 8 marcos
```

Los procesos requieren:

```
X = 4 KB → 2 páginas
Y = 6 KB → 3 páginas
Z = 2 KB → 1 página
```

En total:

```
2 + 3 + 1 = 6 marcos utilizados
```

Las páginas podrían distribuirse, por ejemplo:

Página	Marco
X0	0
Y0	1
Z0	2
X1	4
Y1	6
Y2	7

No necesitan estar juntas.

> **Pregunta para discutir**
>
> Si quedan libres los marcos 3 y 5, ¿representa eso el mismo problema que dos huecos separados en particiones dinámicas?
> **No necesariamente.** En paginación, un nuevo proceso puede utilizar marcos libres separados porque sus páginas tampoco necesitan quedar contiguas.

345 23. Laboratorio en clase: tú administras la RAM

Supongamos una memoria de **32 KB**.

Existen estos huecos libres:

```
H1 = 8 KB
H2 = 5 KB
H3 = 12 KB
H4 = 7 KB
```

Llegan, en este orden:

```
Proceso A = 6 KB
Proceso B = 4 KB
Proceso C = 7 KB
```

345.1 Parte A — Particiones dinámicas

Realiza la asignación utilizando por separado:

1. First Fit.
2. Best Fit.
3. Worst Fit.

Después de cada proceso, anota cómo quedan los huecos.

345.2 Parte B — Paginación

Ahora supongamos páginas y marcos de **2 KB**.

Determina:

1. cuántas páginas necesita cada proceso;
2. cuántos marcos necesita cada proceso;

3. si las páginas necesitan estar contiguas;
4. qué sucede con el Proceso B de 4 KB;
5. qué tipo de fragmentación puede existir.

345.3 Parte C — Reflexión

Responde:

> ¿Qué problema de las particiones dinámicas deja de ser crítico cuando utilizamos paginación?

 Solución propuesta

345.3.1 First Fit

Huecos iniciales:

```
8, 5, 12, 7
```

Proceso A = 6 KB:

```
2, 5, 12, 7
```

Proceso B = 4 KB: el primer hueco suficiente es 5 KB.

```
2, 1, 12, 7
```

Proceso C = 7 KB: el primer hueco suficiente es 12 KB.

```
2, 1, 5, 7
```

345.3.2 Best Fit

Proceso A = 6 KB → utiliza 7 KB:

```
8, 5, 12, 1
```

Proceso B = 4 KB → utiliza 5 KB:

```
8, 1, 12, 1
```

Proceso C = 7 KB → utiliza 8 KB:

```
1, 1, 12, 1
```

345.3.3 Worst Fit

Proceso A = 6 KB → utiliza 12 KB:

```
8, 5, 6, 7
```

Proceso B = 4 KB → utiliza 8 KB:

```
4, 5, 6, 7
```

Proceso C = 7 KB → utiliza 7 KB:

```
4, 5, 6, 0
```

345.3.4 Paginación de 2 KB

- Proceso A = 6 KB → **3 páginas / 3 marcos**.
- Proceso B = 4 KB → **2 páginas / 2 marcos**.
- Proceso C = 7 KB → necesita **4 páginas / 4 marcos**; la última página utiliza solo 1 KB.

Las páginas **no necesitan estar en marcos contiguos**.
En el Proceso C aparece hasta **1 KB de fragmentación interna** en su último marco.
La paginación evita que los **huecos libres dispersos** impidan por sí solos cargar un proceso, siempre que existan suficientes marcos libres.

346 24. Errores comunes

346.1 “Fragmentación interna y externa son lo mismo”

No.

- Interna → espacio desperdiciado **dentro** de una unidad asignada.
- Externa → memoria libre **dispersa entre** unidades ocupadas.

346.2 “Best Fit siempre es la mejor estrategia”

El nombre puede engañar. Significa que selecciona el hueco más ajustado, no que produzca necesariamente el mejor comportamiento en todas las situaciones.

346.3 “Las páginas deben quedar juntas en RAM”

No. Precisamente una de las ventajas fundamentales de la paginación es permitir distribución **no contigua**.

346.4 “Página y marco son sinónimos”

Tienen el mismo tamaño dentro de un esquema paginado, pero representan cosas distintas:

```
Página → espacio lógico
Marco  → memoria física
```

346.5 “La paginación elimina toda fragmentación”

No. Evita la fragmentación externa clásica, pero puede existir **fragmentación interna**.

---

347 25. Autoevaluación

1. ¿Por qué la memoria es un recurso crítico?
2. ¿Qué funciones realiza el Sistema Operativo sobre la memoria?
3. ¿Qué diferencia existe entre dirección lógica y dirección física?
4. ¿Qué es una partición fija?
5. ¿Qué es una partición dinámica?
6. Explica con tus palabras la fragmentación interna.
7. Explica con tus palabras la fragmentación externa.
8. ¿Cómo funciona First Fit?
9. ¿Cómo funciona Best Fit?
10. ¿Cómo funciona Worst Fit?
11. ¿Qué problema aparece cuando existe suficiente memoria libre total, pero está dispersa?
12. ¿Qué es una página?
13. ¿Qué es un marco?
14. ¿Por qué página y marco deben tener el mismo tamaño?
15. ¿Qué función cumple la tabla de páginas?
16. ¿Qué elementos forman una dirección lógica paginada?
17. ¿Qué ocurre con el desplazamiento durante la traducción?
18. ¿Por qué la paginación permite memoria no contigua?
19. ¿Qué tipo de fragmentación puede aparecer en paginación?
20. ¿Cómo se relacionan paginación y memoria virtual?

---

348 26. Reto final

Un sistema utiliza páginas de **4 KB**.

Un proceso necesita **18 KB**.

Responde:

1. ¿Cuántas páginas necesita?
2. ¿Cuántos marcos debe recibir?
3. ¿Cuánta memoria física se asignará en total?
4. ¿Cuánta fragmentación interna tendrá el último marco?
5. Si la Página 3 está en el Marco 9 y el desplazamiento es 500 bytes, ¿cuál es la dirección física?
6. ¿Las cinco páginas deben quedar en marcos consecutivos?

 Solución propuesta

348.0.1 1. Número de páginas

```
18 KB ÷ 4 KB = 4.5
```

Necesitamos **5 páginas**.

348.0.2 2. Número de marcos

Cada página necesita un marco, por lo que necesitamos **5 marcos**.

348.0.3 3. Memoria física asignada

```
5 × 4 KB = 20 KB
```

348.0.4 4. Fragmentación interna

```
20 KB - 18 KB = 2 KB
```

La fragmentación interna es **2 KB**.

348.0.5 5. Dirección física

Como:

```
4 KB = 4096 bytes
Marco = 9
Desplazamiento = 500
```

entonces:

```
Dirección física = (9 × 4096) + 500
                 = 36864 + 500
                 = 37364
```

La dirección física es **37364**.

348.0.6 6. ¿Deben ser consecutivas?

No. Las páginas pueden almacenarse en marcos físicos no contiguos.

---

349 27. Para recordar

Podemos reconstruir el capítulo mediante esta secuencia:

```
RAM ES LIMITADA
      ↓
EL S.O. DEBE ADMINISTRARLA
      ↓
PARTICIONES
  ↓           ↓
FIJAS       DINÁMICAS
  ↓           ↓
Frag.       Frag.
interna     externa
      ↓
FIRST · BEST · WORST FIT
      ↓
¿Y SI NO EXIGIMOS CONTIGÜIDAD?
      ↓
PAGINACIÓN
      ↓
PÁGINAS ↔ TABLA ↔ MARCOS
      ↓
MEMORIA NO CONTIGUA
      ↓
MEMORIA VIRTUAL
```

> **i** Síntesis en una frase
>
> **La paginación permite dividir un proceso en páginas y ubicarlas en marcos físicos no contiguos, utilizando una tabla de páginas para traducir direcciones lógicas en direcciones físicas.**

350 Conexión con la siguiente clase

Ya comprendemos cómo el Sistema Operativo puede distribuir procesos en memoria y cómo la paginación rompe la necesidad de mantener un proceso completo en un bloque físico contiguo.

A partir de aquí podemos profundizar en mecanismos relacionados con **memoria virtual**, carga de páginas bajo demanda y decisiones sobre qué páginas deben permanecer en RAM.

---

351 Referencias

Material base de clase:

- Presentación **Manejo de memoria: Paginación y particiones**, Sistemas Operativos I.

> Criterio editorial
>
> Este capítulo transforma el material de clase en una secuencia de razonamiento: **problema → estrategia → limitación → nueva estrategia**. El objetivo no es memorizar términos, sino comprender por qué surgieron las distintas técnicas de administración de memoria.

352 Capítulo 14. Administración de memoria en ejecución

353 Capítulo 14. Administración de memoria en ejecución

353.1 Del mapa de memoria a las decisiones del Sistema Operativo

En el capítulo anterior estudiamos **particiones, fragmentación, algoritmos de ajuste y paginación**. Comprendimos cómo puede organizarse la memoria y cómo una dirección lógica puede terminar asociada con una ubicación física.

Ahora cambiaremos ligeramente la pregunta:

> **Mientras los procesos están ejecutándose, ¿qué decisiones debe tomar continuamente el Sistema Operativo para administrar la memoria?**

La respuesta involucra asignación, protección, liberación, traducción de direcciones, intercambio con disco, jerarquía de memoria y políticas de reemplazo.

> Idea central
>
> La administración de memoria no ocurre una sola vez cuando se inicia un programa. Es un **proceso continuo** durante toda la vida de los procesos.

---

354 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

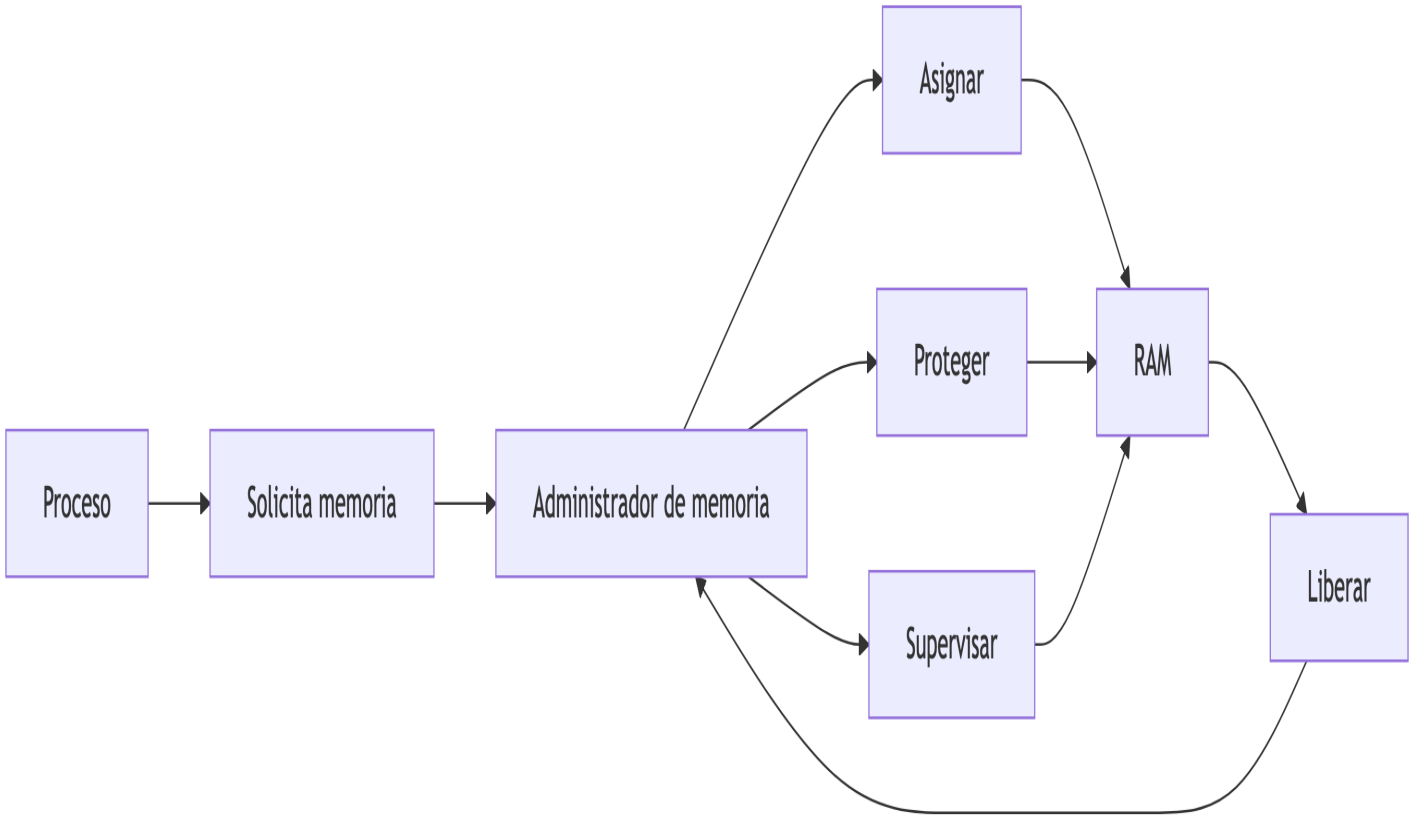
- Explicar la función del administrador de memoria del Sistema Operativo.
- Interpretar la **jerarquía de memoria** y su relación velocidad-capacidad-costo.
- Relacionar direcciones lógicas y físicas con protección de memoria.
- Explicar el uso conceptual de registros **base y límite**.
- Interpretar un **mapa de memoria**.
- Comprender el intercambio o **swapping** entre RAM y almacenamiento secundario.
- Explicar por qué la compactación puede reducir fragmentación externa y cuál es su costo.
- Relacionar caché, RAM y almacenamiento dentro de la jerarquía.
- Introducir el propósito de las políticas de reemplazo, especialmente **LRU**.
- Integrar estos mecanismos dentro del ciclo solicitud → asignación → ejecución → liberación.

---

355 1. ¿Qué administra realmente el Sistema Operativo?

La memoria principal es el espacio de trabajo inmediato de los procesos. Mientras varios programas compiten por RAM, el Sistema Operativo debe mantener control sobre cinco tareas esenciales:

1. **Seguimiento:** saber qué zonas están ocupadas y cuáles libres.
2. **Asignación:** decidir dónde colocar la memoria solicitada por un proceso.
3. **Protección:** impedir que un proceso acceda indebidamente a otro.
4. **Intercambio:** mover temporalmente información entre RAM y almacenamiento cuando sea necesario.
5. **Liberación:** recuperar el espacio cuando deja de utilizarse.



> **Conexión con lo que ya sabemos**
>
> Las particiones y la paginación estudiadas anteriormente son **mecanismos de organización**. En esta clase observaremos el trabajo operativo que existe alrededor de ellos.

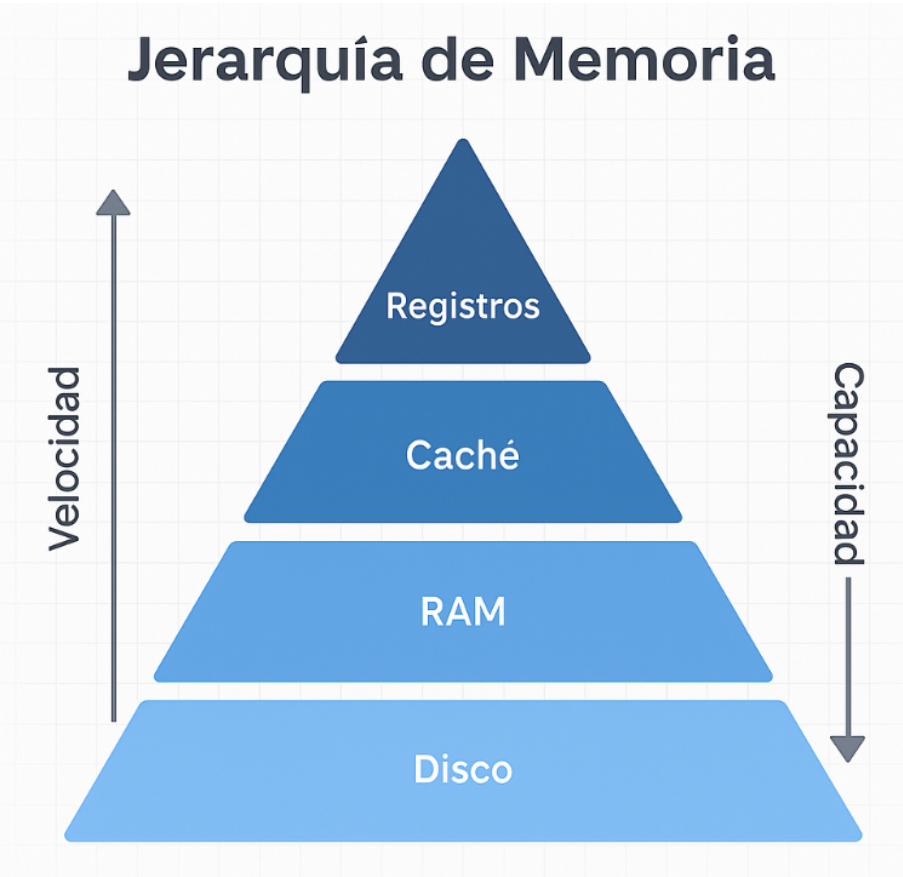
---

356 2. La jerarquía de memoria

No toda la memoria de una computadora tiene la misma velocidad, capacidad ni costo.

En términos generales:

Nivel	Componente	Velocidad relativa	Capacidad relativa	Cercanía al CPU
1	Registros	Muy alta	Muy baja	Máxima
2	Caché L1/L2/L3	Alta	Baja	Muy cercana
3	RAM	Media	Media	Intermedia
4	SSD / almacenamiento	Mucho menor	Alta	Más lejana



> **!** Una relación que conviene recordar
>
> Al acercarnos al CPU normalmente obtenemos **más velocidad y menos capacidad**. Al alejarnos obtenemos **más capacidad, pero mayor latencia**.

356.1 Una analogía sencilla

Pensemos en un estudiante resolviendo un ejercicio:

```
Dato que tiene en la mente       → Registro
Dato escrito en una hoja cercana → Caché
Libro abierto sobre el escritorio→ RAM
Libro guardado en la biblioteca  → Almacenamiento
```

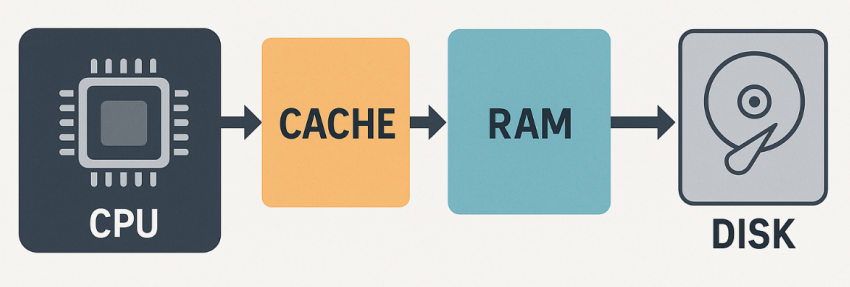
Mientras más lejos esté la información, más tiempo necesitamos para obtenerla.

---

357 3. ¿Por qué existe la caché?

El CPU puede trabajar mucho más rápido que la RAM. Si tuviera que esperar continuamente por cada dato, una parte importante de su capacidad se desperdiciaría.

La **memoria caché** mantiene cerca del procesador datos e instrucciones que probablemente serán utilizados nuevamente.



Podemos resumir la idea:

```
CPU necesita un dato
        ↓
¿Está en caché?
   ↓ Sí        ↓ No
 usarlo      buscarlo en un nivel inferior
```

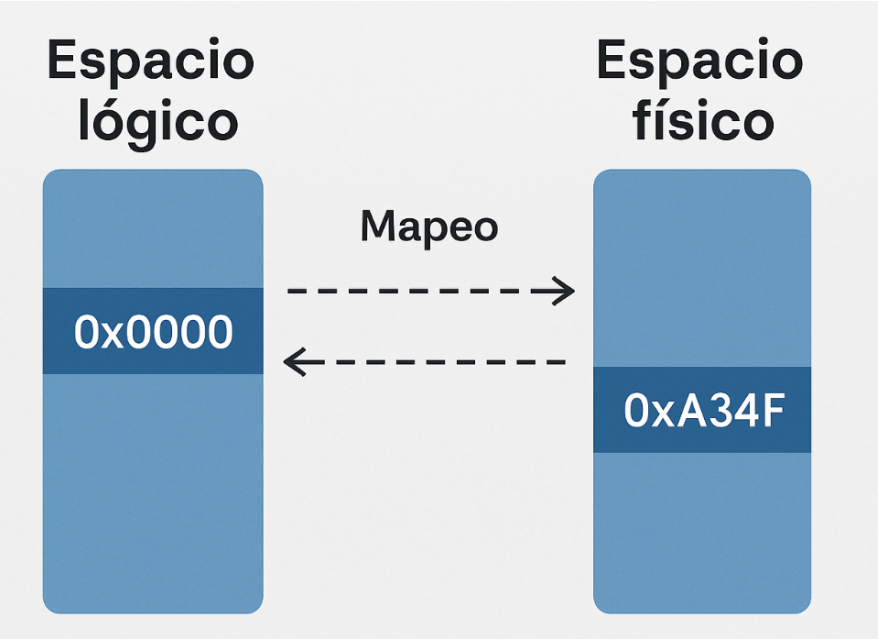
> **No confundamos funciones**
>
> La caché **no sustituye a la RAM** y la RAM no sustituye al almacenamiento. Los niveles trabajan juntos para equilibrar velocidad, capacidad y costo.

---

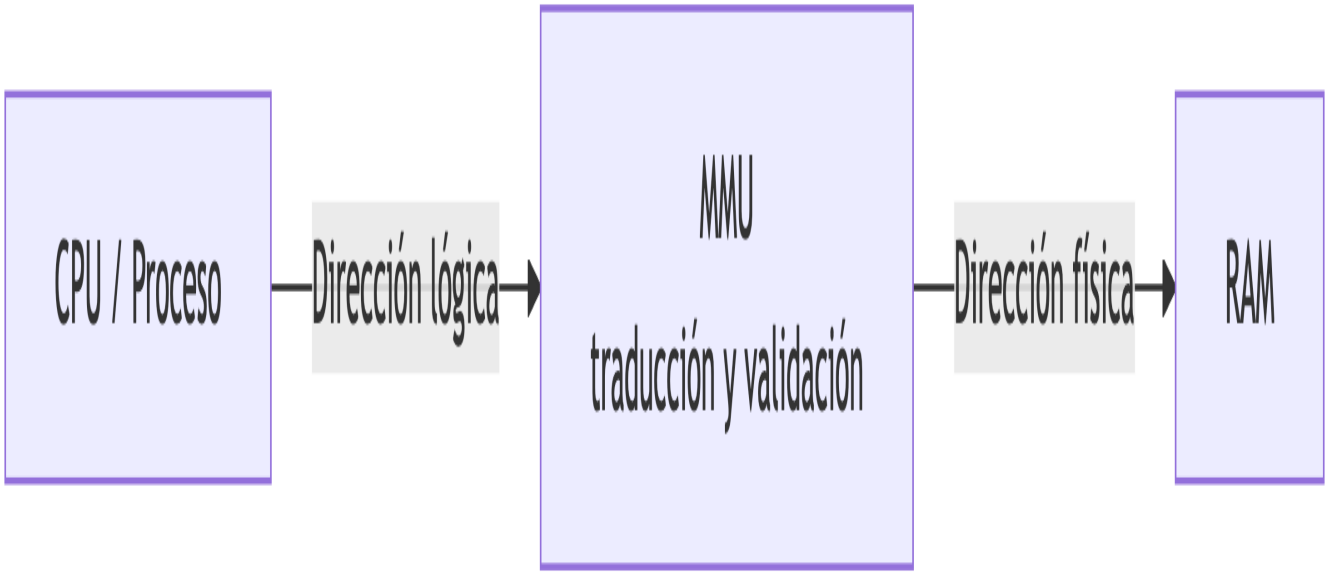
358 4. Dirección lógica y dirección física: retomemos el concepto

En el capítulo anterior distinguimos:

- **dirección lógica:** la dirección utilizada dentro del espacio del proceso;
- **dirección física:** la ubicación real correspondiente en RAM.



La separación permite que un proceso no necesite conocer la ubicación física exacta donde fue colocado.



La **MMU (Memory Management Unit)** participa en la traducción y comprobación de direcciones utilizando la información configurada por el Sistema Operativo.

359 5. Protección de memoria

Imaginemos dos procesos:

```
Proceso A → navegador
Proceso B → sistema de notas
```

¿Qué ocurriría si el navegador pudiera escribir libremente sobre la memoria del sistema de notas?

Podría:

- alterar datos;
- provocar errores;
- comprometer información;
- hacer fallar otros procesos o el sistema.

Por ello el Sistema Operativo y el hardware aplican mecanismos de protección.

Entre los conceptos fundamentales encontramos:

- permisos de lectura;
- permisos de escritura;
- permisos de ejecución;
- límites de regiones válidas;
- excepciones cuando se intenta un acceso indebido.

> ⚠ Idea fundamental
>
> La administración de memoria no busca solamente **aprovechar espacio**. También debe garantizar **aislamiento y protección entre procesos**.

---

360 6. Registro base y límite

Un modelo didáctico clásico para comprender protección y reubicación utiliza dos valores:

- **Base:** inicio del espacio físico asignado.
- **Límite:** tamaño máximo permitido para el proceso.

Supongamos:

```
Proceso A
Base   = 1000
Límite = 2000
```

El proceso dispone conceptualmente de desplazamientos desde `0` hasta `1999`.

Si solicita:

```
Dirección lógica = 500
```

podemos representar:

```
Dirección física = Base + desplazamiento
                 = 1000 + 500
                 = 1500
```

Pero antes debemos comprobar:

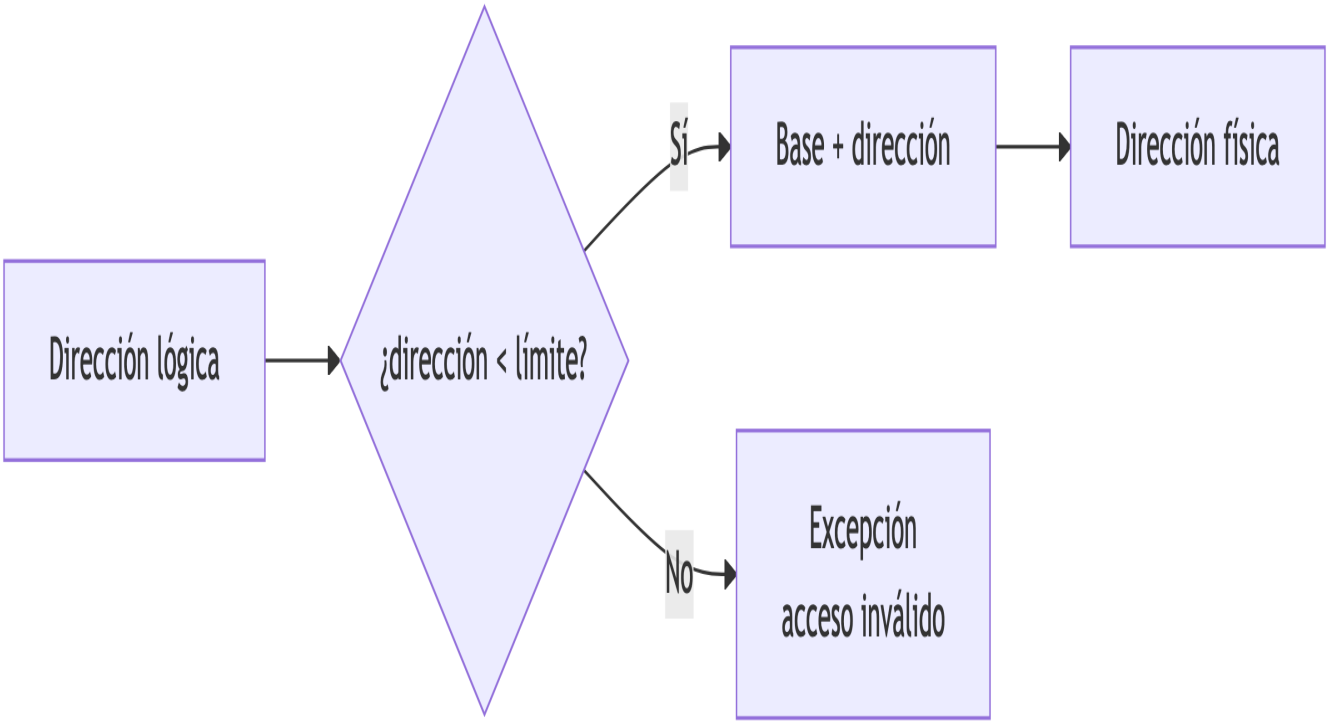
```
¿500 < 2000?
```

Sí. El acceso se encuentra dentro del límite.

360.1 ¿Y si solicita 2300?

```
2300 < 2000 → FALSO
```

El acceso debe rechazarse.



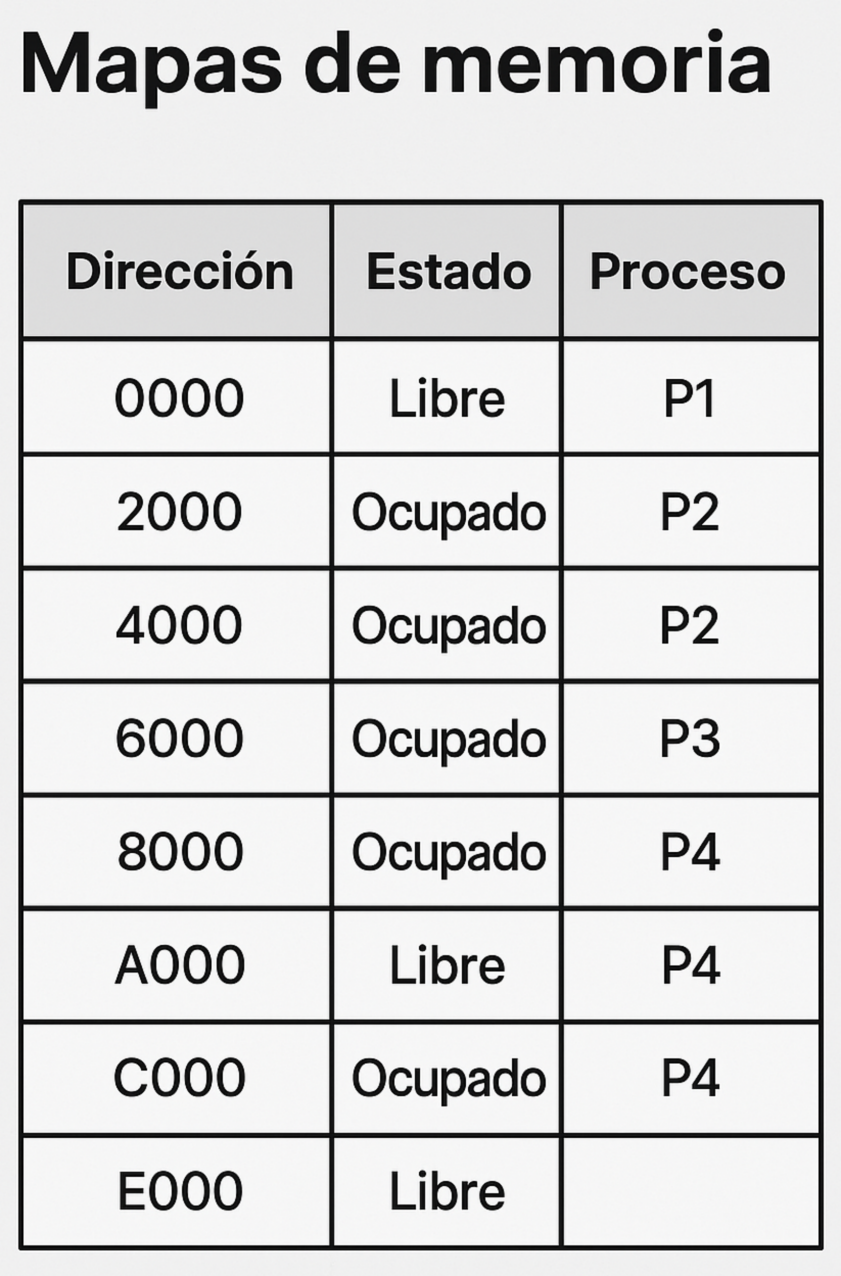
Pregunta para el grupo

Si `Base = 4000`, `Límite = 1500` y el proceso solicita la dirección lógica `1200`, ¿cuál sería la dirección física? ¿El acceso es válido?

361 7. Mapas de memoria: la fotografía de la RAM

Para administrar un recurso necesitamos saber qué parte se encuentra disponible.

Un **mapa de memoria** representa regiones ocupadas y libres, y puede asociarlas con procesos.



Una representación simplificada podría ser:

Inicio	Fin	Estado	Proceso
0	199	Ocupado	P1
200	349	Libre	—
350	599	Ocupado	P2
600	799	Libre	—

Este mapa permite responder preguntas como:

- ¿cuánta memoria queda libre?;

- ¿dónde existe un bloque disponible?;
- ¿qué proceso ocupa determinada región?;
- ¿qué ocurre cuando un proceso finaliza?;

---

362 8. Liberación: la memoria debe regresar al sistema

Asignar memoria es solamente la mitad del trabajo.

Cuando un proceso termina o deja de necesitar una región, el Sistema Operativo debe marcar ese espacio como disponible.

```
ANTES
0        200        350        600
|---P1---|---P2------|---Libre---|

P1 termina

DESPUÉS
0        200        350        600
|--Libre-|---P2------|---Libre---|
```

Ahora aparecen varios espacios libres separados.

Esto nos conecta con la **fragmentación externa** estudiada en el capítulo anterior.

---

363 9. Compactación: reunir espacios libres

Cuando existen huecos libres dispersos, una estrategia conceptual consiste en mover procesos para reunir esos espacios.

```
ANTES
[P1][Libre][P2][Libre][P3][Libre]

DESPUÉS
[P1][P2][P3][---------Libre-----]
```

A esto lo llamamos **compactación**.

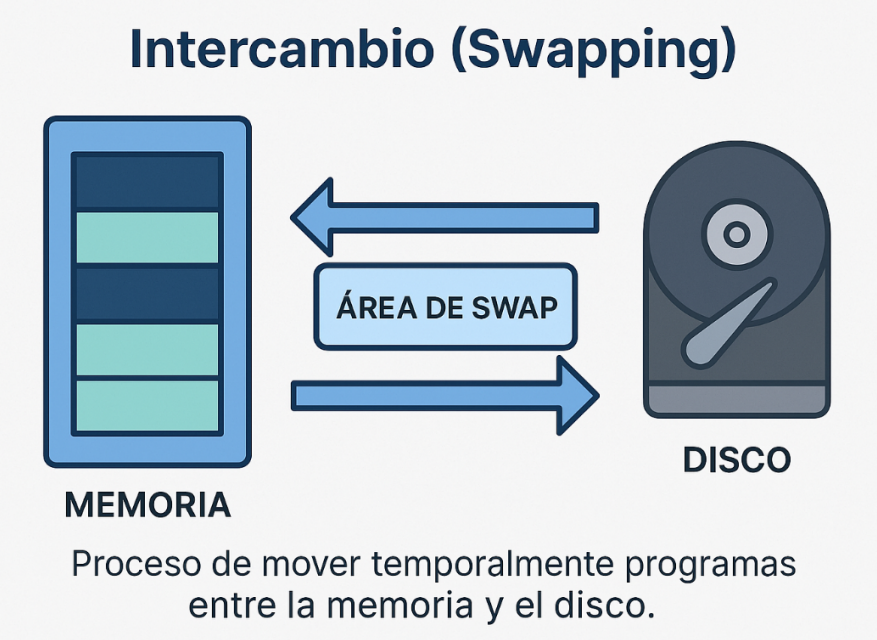
> ⚠ La compactación no es gratuita
>
> Mover procesos o regiones de memoria implica trabajo adicional. Por ello la compactación ayuda a comprender el problema de la fragmentación externa, pero tiene un **costo de tiempo y movimiento de datos**.

---

364 10. ¿Qué ocurre cuando la RAM no alcanza?

Supongamos que la RAM está bajo presión y necesitamos liberar espacio para continuar ejecutando procesos.

Una estrategia histórica y conceptual es el **swapping** o intercambio.



El principio es:

```
RAM llena
   ↓
seleccionar información/proceso que puede salir temporalmente
   ↓
mover al almacenamiento
   ↓
liberar RAM
   ↓
```

```
cuando vuelva a necesitarse
    ↓
recuperar información
```

> **!** Costo del intercambio
>
> El almacenamiento secundario es mucho más lento que la RAM. Por eso intercambiar continuamente información puede degradar notablemente el rendimiento.

---

365 11. Swapping y paginación: no son exactamente lo mismo

Conviene diferenciar dos ideas.

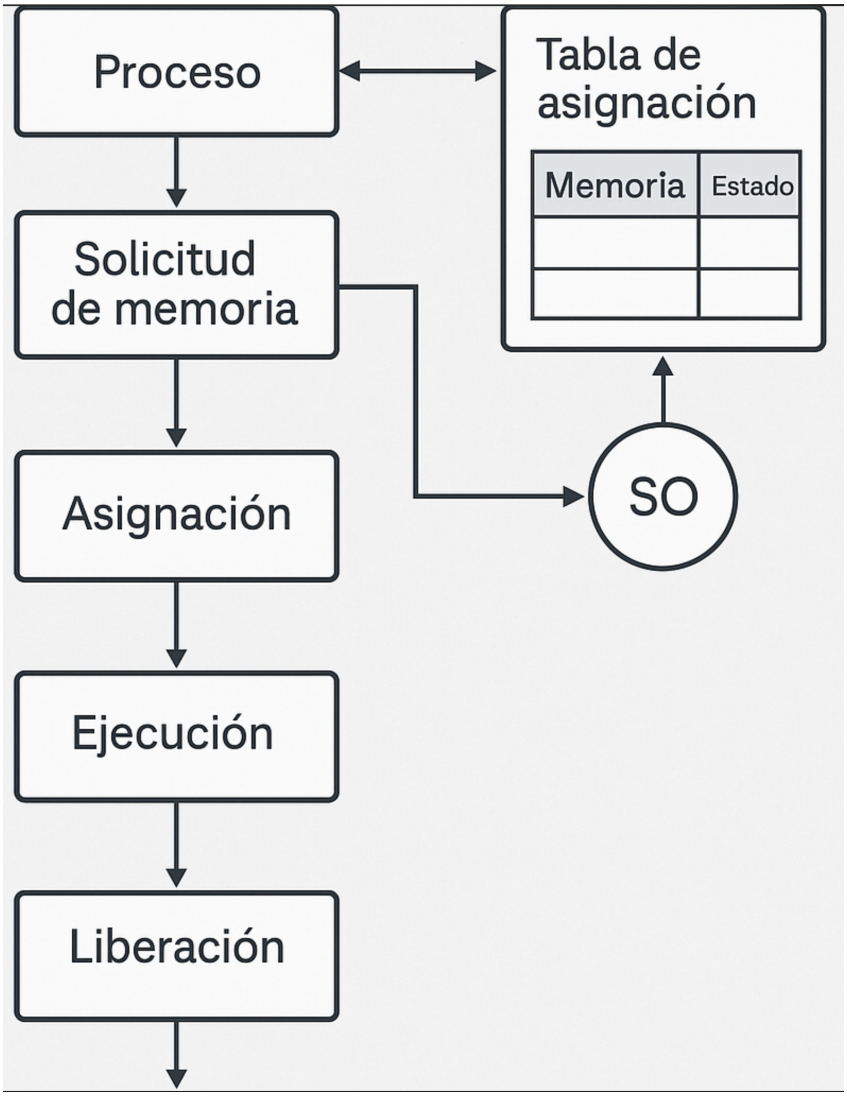
Concepto	Idea principal
Swapping clásico	Mover temporalmente grandes regiones o procesos entre RAM y almacenamiento
Paginación / memoria virtual	Gestionar la memoria en páginas y permitir que determinadas páginas no estén actualmente en RAM

En sistemas modernos, la gestión de memoria virtual basada en páginas permite trabajar con una granularidad mucho más fina que el intercambio clásico de un proceso completo.

> **Conexión**
>
> Esto explica por qué la paginación estudiada anteriormente es tan importante: prepara el camino para administrar qué páginas permanecen en RAM y cuáles pueden obtenerse desde almacenamiento cuando se necesiten.

366 12. Administración durante la ejecución

Podemos representar el ciclo general de memoria así:



```
Proceso
   ↓
Solicitud de memoria
   ↓
¿Existe espacio / marco disponible?
   ↓
Asignación
   ↓
Protección y registro
   ↓
Ejecución
   ↓
Liberación
   ↓
Memoria disponible nuevamente
```

El Sistema Operativo debe repetir estas decisiones para muchos procesos durante toda la ejecución del sistema.

---

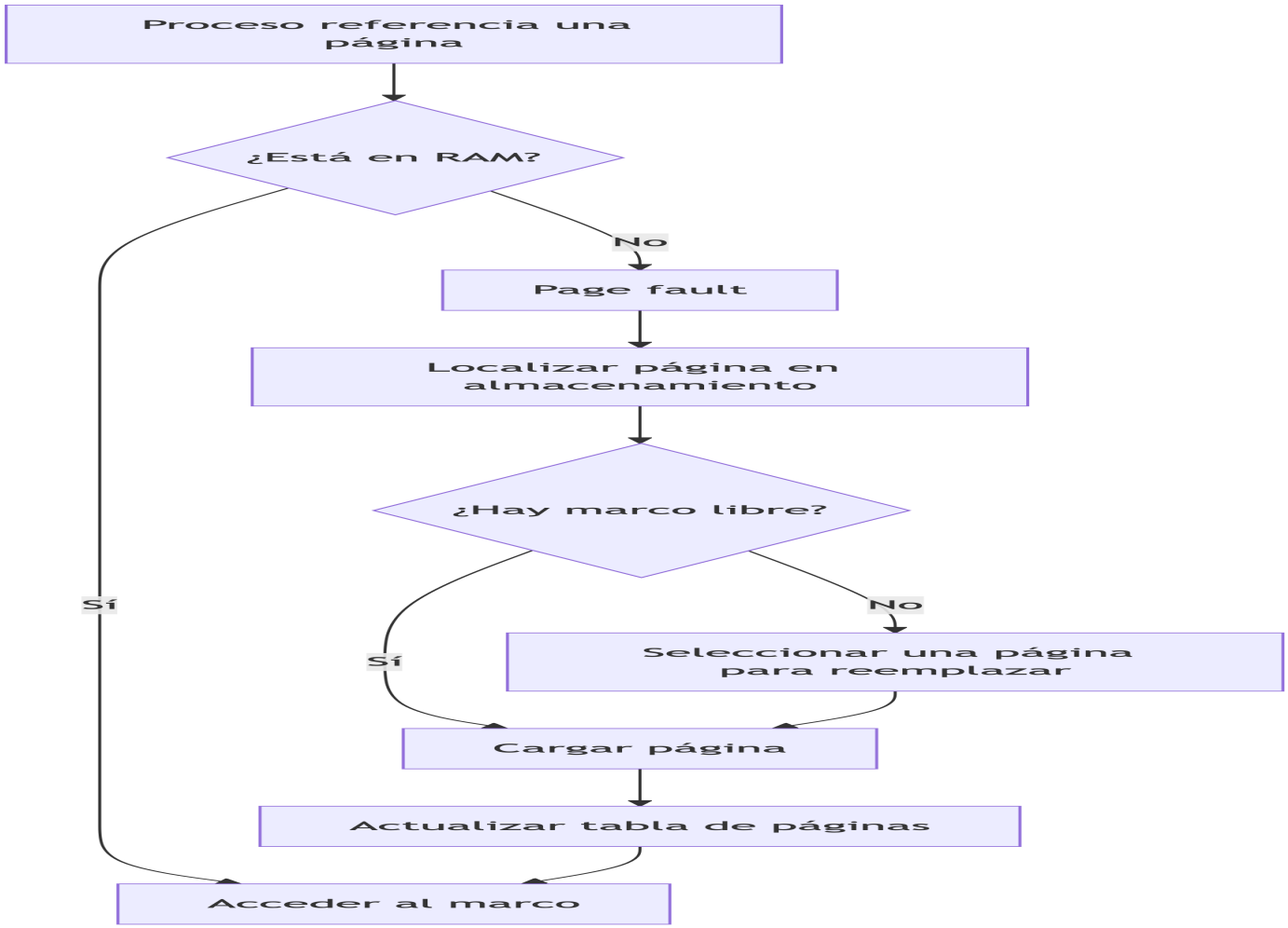
367 13. Cuando necesitamos una página que no está en RAM

La memoria virtual introduce una situación nueva:

> El proceso intenta utilizar una página válida, pero esa página no se encuentra actualmente cargada en RAM.

Conceptualmente ocurre un **fallo de página (page fault)**.

El flujo simplificado es:



Ahora aparece otra pregunta:

Si no existe un marco libre, ¿qué página deberíamos retirar?

---

368 14. Introducción a los algoritmos de reemplazo

Cuando es necesario liberar un marco, el Sistema Operativo necesita una **política de reemplazo**.

Existen diferentes estrategias. En esta clase introduciremos una de las más conocidas conceptualmente: **LRU (Least Recently Used)**.

LRU intenta reemplazar la página cuyo uso más reciente ocurrió hace más tiempo.

Podemos expresarlo como:

> "Si una página no se ha utilizado recientemente, puede ser una candidata para salir de RAM".

Supongamos que el orden de uso reciente es:

```
Más antiguo                    Más reciente
Página 2 → Página 5 → Página 1 → Página 3
```

Si necesitamos seleccionar una candidata según LRU:

```
Página 2
```

> **Importante**
>
> LRU es una **política de reemplazo de páginas**, no un algoritmo de asignación de particiones como First Fit, Best Fit o Worst Fit.

---

369 15. Caso integrador: 1024 KB de RAM

Analicemos un caso similar al material de clase, pero ajustado para que la memoria inicial sea válida.

Tenemos:

```
RAM total = 1024 KB

P1 = 200 KB
P2 = 250 KB
P3 = 300 KB
```

369.1 Paso 1. Memoria utilizada

```
200 + 250 + 300 = 750 KB
```

369.2 Paso 2. Memoria libre

```
1024 - 750 = 274 KB
```

Ahora llega:

```
P4 = 300 KB
```

Preguntas:

1. ¿Cabe P4 directamente en los 274 KB libres?
2. ¿Qué alternativas podría considerar el Sistema Operativo?
3. ¿Cambiaría el análisis si utilizamos memoria virtual y paginación?

□ Analicemos

P4 necesita **300 KB**, pero solamente existen **274 KB** disponibles en RAM.
Por tanto, no cabe completamente en la memoria libre disponible bajo un modelo simple de asignación contigua.
Dependiendo del mecanismo utilizado, el sistema podría necesitar liberar memoria, intercambiar información con almacenamiento o, en un esquema de memoria virtual, administrar las páginas necesarias sin exigir que todo el proceso se encuentre simultáneamente en RAM.

Ajuste didáctico respecto al PPT

En el caso original de la presentación aparecen `P1 = 200 KB`, `P2 = 350 KB` y `P3 = 500 KB` dentro de una RAM de `1024 KB`. Esos tres procesos suman **1050 KB**, por lo que ya exceden la RAM antes de que llegue P4. Para este capítulo ajustamos los valores y conservamos la intención del ejercicio: analizar qué ocurre cuando llega un proceso que ya no cabe en la memoria disponible.

370 16. Simulemos un mapa de memoria

La presentación propone como repaso un administrador sencillo capaz de:

- asignar bloques;
- liberar espacios;
- mostrar el mapa de memoria.

```
|----P1----|----P2----|----Libre----|
0KB        200KB      350KB         500KB
```

```
|----Libre----|----P2----|----Libre----|
0KB           200KB      350KB         500KB
```

Antes de programar algo así, deberíamos poder representar manualmente:

```
[ P1 ][   P2   ][ Libre ]
```

Luego liberar P1:

```
[Libre][   P2   ][ Libre ]
```

Y finalmente decidir qué hacer cuando llegue otro proceso.

> Conexión con el proyecto integrador
>
> Este modelo es una buena base para el componente de **Administración de Memoria** del simulador del curso: primero comprender el mapa y las decisiones; después representarlas mediante código.

---

371 17. Sistemas reales: una precisión importante

La presentación utiliza Windows y Linux para ejemplificar memoria virtual, paginación y espacio de intercambio. La idea general es correcta: ambos sistemas modernos utilizan **memoria virtual** y mecanismos de paginación.

Para mantener el modelo conceptual actualizado, conviene evitar interpretar que Linux moderno administra normalmente la memoria de usuario mediante **segmentación en lugar de paginación**. En arquitecturas actuales como x86-64, la paginación es el mecanismo fundamental de traducción y protección de memoria virtual; el uso de segmentación es mucho más limitado.

Podemos conservar esta comparación conceptual:

Aspecto	Windows	Linux
Memoria virtual	Sí	Sí
Paginación	Sí	Sí
Respaldo en almacenamiento	Archivo de paginación	Área o archivo swap
Protección por proceso	Sí	Sí

372 18. Caso de análisis final

Tenemos una memoria representada así:

```
0 KB                                                  1000 KB
|----P1----|--Libre--|------P2------|---Libre---|
    200        150           400           250
```

Llega:

```
P3 = 300 KB
```

Analiza:

1. ¿Cuánta memoria libre existe en total?
2. ¿Existe un bloque contiguo de 300 KB?
3. ¿Qué problema aparece?
4. ¿Serviría la compactación?
5. ¿Qué ventaja ofrecería un esquema paginado?
6. Si una página necesaria no estuviera en RAM, ¿qué evento podría producirse?
7. Si no hubiera marcos libres, ¿qué tipo de algoritmo necesitaríamos?

 Solución propuesta

Existe:

```
150 + 250 = 400 KB libres
```

pero el bloque libre más grande es de `250 KB`.
Por tanto, P3 no cabe como bloque contiguo de `300 KB`, aunque existe suficiente memoria libre **en total**. Esto representa **fragmentación externa**.
La compactación podría reunir los espacios libres, aunque implica costo de movimiento. Un esquema paginado permitiría colocar las páginas en marcos no contiguos. Si una página válida no estuviera cargada, se produciría un **page fault**. Si no hubiera marcos libres, sería necesaria una política de **reemplazo de páginas**.

---

373 19. Autoevaluación

1. ¿Cuáles son las cinco funciones principales del administrador de memoria?
2. ¿Por qué la memoria se organiza jerárquicamente?
3. ¿Qué diferencia existe entre RAM y caché?
4. ¿Qué diferencia existe entre dirección lógica y física?
5. ¿Qué función cumple conceptualmente la MMU?
6. ¿Qué representan los registros base y límite?
7. ¿Por qué la protección de memoria es necesaria?
8. ¿Qué información puede mostrar un mapa de memoria?
9. ¿Qué significa liberar memoria?
10. ¿Qué problema intenta resolver la compactación?
11. ¿Qué es swapping?
12. ¿Por qué demasiado intercambio reduce el rendimiento?
13. ¿Qué es un page fault?
14. ¿Cuándo necesitamos un algoritmo de reemplazo de páginas?
15. ¿Cuál es la idea fundamental de LRU?
16. ¿Qué relación existe entre paginación y memoria virtual?

---

374 20. Para recordar

```
CPU NECESITA DATOS
      ↓
JERARQUÍA DE MEMORIA
      ↓
CACHÉ → RAM → ALMACENAMIENTO
      ↓
PROCESO SOLICITA MEMORIA
      ↓
ASIGNAR + REGISTRAR + PROTEGER
      ↓
DIRECCIÓN LÓGICA → TRADUCCIÓN → FÍSICA
      ↓
EJECUCIÓN
      ↓
LIBERAR MEMORIA
      ↓
SI FALTA RAM
      ↓
MEMORIA VIRTUAL / INTERCAMBIO
      ↓
PAGE FAULT
      ↓
¿HAY MARCO LIBRE?
      ↓ NO
REEMPLAZO DE PÁGINAS (ej. LRU)
```

Administrar memoria significa mucho más que encontrar un espacio libre. El Sistema Operativo debe **saber dónde están los datos, protegerlos, traducir direcciones, mover información entre niveles y recuperar el espacio cuando deja de utilizarse**.

---

375 Conexión con la siguiente clase

Ya conocemos las estructuras de organización de memoria y el ciclo operativo de asignación, protección, liberación e intercambio.

El siguiente paso natural es profundizar en **memoria virtual y algoritmos de reemplazo de páginas**, comparando cómo diferentes políticas deciden qué información debe permanecer en RAM cuando la memoria física es insuficiente.

---

376 Referencias

Material base de clase:

- Presentación **Administración de Memoria**, Sistemas Operativos I.
- Capítulo anterior del libro: **Manejo de memoria: particiones y paginación**.

> **Criterio editorial**
>
> Este capítulo reorganiza la presentación para evitar repetir en profundidad particiones y paginación, ya desarrolladas en el capítulo anterior. Se conservaron como eje las ideas de **jerarquía, protección, mapas de memoria, swapping, administración en ejecución y LRU**, y se corrigieron explícitamente dos simplificaciones del material original para mantener consistencia técnica.

377 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria

¿Dónde debe colocar el Sistema Operativo un nuevo proceso?

378 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria

378.1 De conocer el mapa de memoria a tomar una decisión

En el capítulo anterior estudiamos la **administración de memoria durante la ejecución**. Vimos que el Sistema Operativo debe saber qué regiones están ocupadas, cuáles están libres, proteger los espacios de cada proceso y recuperar memoria cuando deja de utilizarse.

Ahora aparece una pregunta muy concreta:

Si existen varios espacios libres, ¿en cuál debemos colocar un nuevo proceso?

No siempre existe una única respuesta.

La decisión dependerá de la estrategia de asignación utilizada.

> Idea central
>
> Los métodos **First Fit, Best Fit y Worst Fit** responden a la misma pregunta, pero utilizan criterios diferentes para seleccionar un hueco libre.

---

379 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- Explicar qué problema resuelven los métodos de ajuste de memoria.
- Aplicar manualmente **First Fit**, **Best Fit** y **Worst Fit**.
- Diferenciar el criterio de selección utilizado por cada estrategia.
- Calcular el espacio restante después de una asignación.
- Relacionar las decisiones de ajuste con la **fragmentación externa**.
- Explicar qué hace la compactación y por qué tiene un costo.
- Comparar las estrategias utilizando una misma secuencia de procesos.
- Distinguir estos algoritmos didácticos de los mecanismos de memoria usados por sistemas modernos.

---

380 1. Partamos de una situación real

Imaginemos que el Sistema Operativo observa este mapa:

```
Memoria
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ Libre    │ Libre    │ Libre    │
│ 100 KB   │ 200 KB   │ 300 KB   │
└──────────┴──────────┴──────────┘
```

Llega un proceso:

```
P1 = 120 KB
```

Preguntemos primero:

> **¿En cuáles bloques cabe P1?**

- `100 KB` → no cabe.
- `200 KB` → sí cabe.
- `300 KB` → sí cabe.

Tenemos **dos candidatos válidos**.

El problema ya no es simplemente saber si existe memoria.

El Sistema Operativo debe decidir:

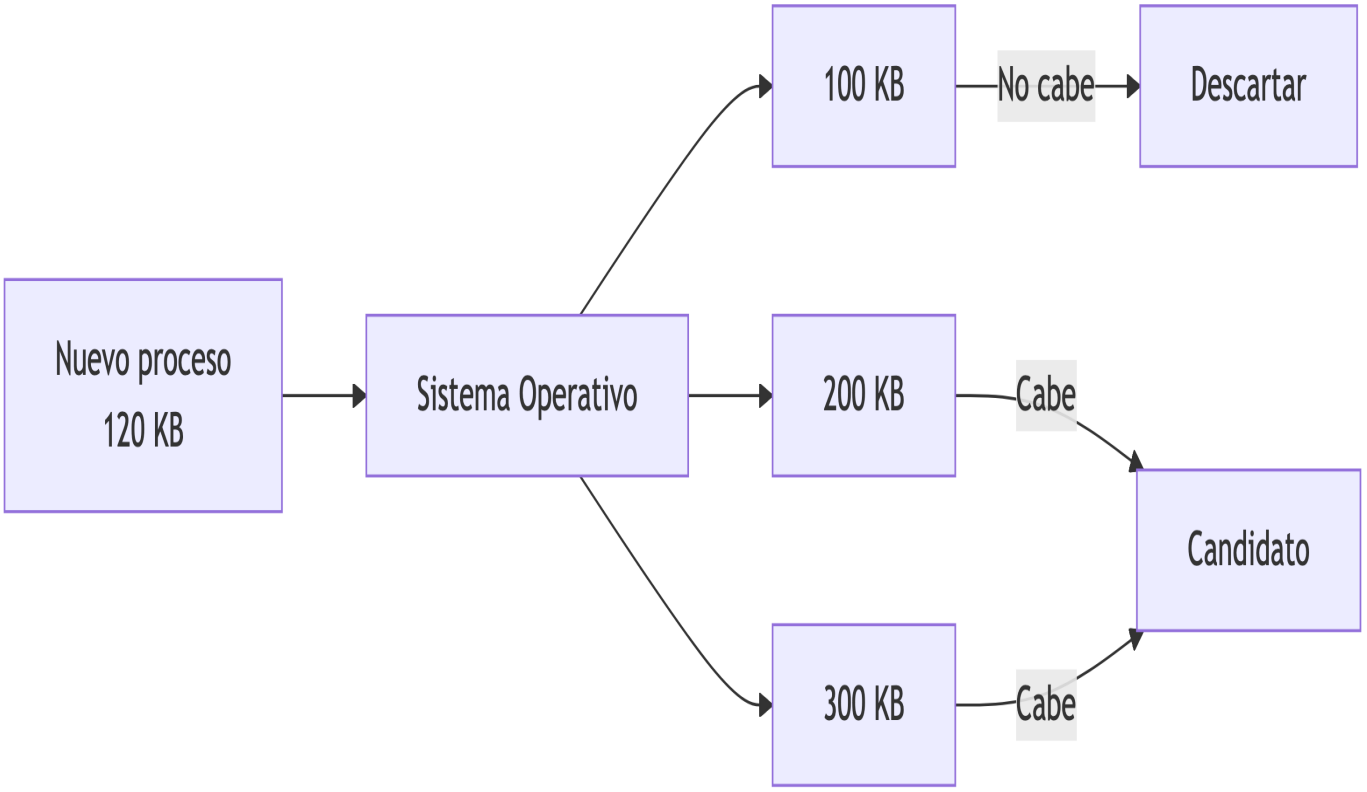
> **¿Cuál de los bloques disponibles utilizar?**

---

381 2. ¿Qué es un método de ajuste?

Un método de ajuste es una estrategia para seleccionar un **hueco o bloque libre** donde pueda colocarse una solicitud de memoria bajo un modelo de asignación contigua.

Podemos representar el problema como:



Una vez identificados los candidatos, necesitamos una **regla de decisión**.

Ahí aparecen:

```
First Fit  → el primero que sirva
Best Fit   → el más pequeño que sirva
Worst Fit  → el más grande que sirva
```

! No memoricemos todavía

Antes de aprender los nombres, comprendamos la pregunta que responde cada algoritmo.

---

382 3. First Fit — Primer ajuste

First Fit recorre los huecos desde el inicio y selecciona el **primer bloque suficientemente grande**.

Tenemos:

```
Huecos: 100 KB, 200 KB, 300 KB
Proceso: 120 KB
```

Recorrido:

```
100 KB → ¿120 cabe? NO
200 KB → ¿120 cabe? SÍ  ← detener búsqueda
300 KB → ya no necesitamos revisarlo
```

Por tanto:

```
First Fit selecciona 200 KB.
```

Después de colocar el proceso:

```
200 KB - 120 KB = 80 KB
```

El mapa conceptual queda:

```
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Libre    │ P1       │ Libre    │ Libre    │
│100 KB    │120 KB    │ 80 KB    │300 KB    │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

382.1 ¿Por qué puede ser rápido?

Porque puede detener la búsqueda tan pronto encuentra un espacio válido.

```
Inicio
  ↓
¿cabe?
  ↓ No
siguiente
  ↓
¿cabe?
  ↓ Sí
ASIGNAR Y TERMINAR
```

382.1.1 Ventajas

- criterio sencillo;
- normalmente requiere poca búsqueda;
- fácil de comprender e implementar.

382.1.2 Limitaciones

- la elección depende del orden de los huecos;
- puede ir dejando huecos pequeños;
- no intenta encontrar la opción que deje el menor sobrante.

---

383 4. Best Fit — Mejor ajuste

Best Fit busca el **hueco más pequeño que sea suficientemente grande**.

La pregunta cambia:

> Entre todos los bloques donde cabe el proceso, ¿cuál se aproxima más a su tamaño?

Con:

```
Huecos: 100 KB, 200 KB, 300 KB
Proceso: 120 KB
```

tenemos:

```
100 KB → no sirve
200 KB → sirve → sobran 80 KB
300 KB → sirve → sobran 180 KB
```

El menor sobrante es:

```
80 KB
```

Por tanto:

```
Best Fit selecciona 200 KB.
```

> ¡Aquí First Fit y Best Fit dieron el mismo resultado!
>
> Eso puede ocurrir. Que dos algoritmos seleccionen el mismo bloque en un caso particular **no significa que sean iguales**. Lo importante es el criterio utilizado para tomar la decisión.

383.0.1 Ventaja conceptual

Busca reducir el sobrante de **esa asignación**.

383.0.2 Limitaciones

- normalmente debe examinar más candidatos para saber cuál es el mejor;
- puede producir huecos residuales muy pequeños y poco útiles.

---

384 5. Necesitamos un ejemplo mejor para diferenciarlos

Cambiemos el mapa:

```
Huecos libres:
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ 300 KB   │ 180 KB   │ 250 KB   │ 500 KB   │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Proceso nuevo:
P1 = 170 KB
```

384.1 First Fit

Empieza desde el inicio:

```
300 KB → cabe
```

Se detiene.

```
First Fit → 300 KB
Sobrante  → 130 KB
```

384.2 Best Fit

Busca el hueco válido más pequeño:

```
300 KB → sobra 130
180 KB → sobra 10   ← mejor candidato
250 KB → sobra 80
500 KB → sobra 330
```

Por tanto:

```
Best Fit → 180 KB
Sobrante → 10 KB
```

Ahora sí observamos claramente que los algoritmos toman decisiones diferentes.

---

385 6. Worst Fit — Peor ajuste

El nombre puede parecer extraño.

Worst Fit selecciona el **hueco libre más grande** donde el proceso pueda colocarse.

Con:

```
Huecos: 300, 180, 250, 500 KB
Proceso: 170 KB
```

seleccionará:

```
500 KB
```

y quedará:

```
500 - 170 = 330 KB
```

La idea es evitar consumir un hueco pequeño y dejar, después de la asignación, un sobrante relativamente grande que potencialmente pueda ser útil.

```
Worst Fit → 500 KB
Sobrante  → 330 KB
```

385.0.1 Ventaja conceptual

- puede conservar huecos residuales grandes.

385.0.2 Limitaciones

- necesita identificar un hueco máximo adecuado;
- puede consumir rápidamente los bloques más grandes disponibles;
- no garantiza una menor fragmentación a lo largo de una carga completa.

⚠ Evitemos una conclusión apresurada

No debemos afirmar que Worst Fit “elimina” o necesariamente “reduce” la fragmentación externa. El resultado depende de la secuencia de solicitudes y liberaciones.

386 7. Los tres frente al mismo problema

Utilicemos:

```
Huecos: 300, 180, 250, 500 KB
Proceso: 170 KB
```

Método	Bloque elegido	Sobrante inmediato	Criterio
First Fit	300 KB	130 KB	Primer bloque suficiente
Best Fit	180 KB	10 KB	Menor bloque suficiente
Worst Fit	500 KB	330 KB	Mayor bloque suficiente

Esta tabla resume **una asignación**.

No es suficiente para declarar un ganador universal.

> Para comparar estrategias de verdad necesitamos observar qué ocurre con **varios procesos consecutivos**.

---

387 8. Simulación: ahora llegan varios procesos

Estado inicial:

```
Huecos libres = [100, 500, 200, 300, 600] KB
```

Llegan, en este orden:

```
P1 = 212 KB
P2 = 417 KB
P3 = 112 KB
P4 = 426 KB
```

No cambiemos el orden.

El objetivo es ejecutar mentalmente cada algoritmo y observar cómo cambia el mapa.

> Método de trabajo
>
> En cada paso:
>
> 1. observe los huecos actuales;
> 2. aplique **solamente** el criterio del algoritmo;
> 3. seleccione el hueco;
> 4. reste el tamaño del proceso;
> 5. actualice la lista de huecos;
> 6. continúe con el siguiente proceso.

---

388 9. Simulación con First Fit

Estado inicial:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

388.1 P1 = 212 KB

```
100 → no cabe
500 → cabe
```

Asignamos allí:

```
500 - 212 = 288
```

Nuevo estado:

```
[100, 288, 200, 300, 600]
```

388.2 P2 = 417 KB

```
100 → no
288 → no
200 → no
300 → no
600 → sí
```

```
600 - 417 = 183
```

Nuevo estado:

```
[100, 288, 200, 300, 183]
```

388.3 P3 = 112 KB

```
100 → no
288 → sí
```

```
288 - 112 = 176
```

Nuevo estado:

```
[100, 176, 200, 300, 183]
```

388.4 P4 = 426 KB

Revisamos:

```
100, 176, 200, 300, 183
```

Ningún hueco alcanza `426 KB`.

```
P4 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

---

389 10. ¿Falta memoria o está fragmentada?

Después de First Fit tenemos:

```
100 + 176 + 200 + 300 + 183 = 959 KB libres
```

P4 necesita:

```
426 KB
```

Entonces:

```
959 KB > 426 KB
```

¡Existe memoria libre suficiente en total!

Pero:

```
hueco mayor = 300 KB
```

y:

```
300 KB < 426 KB
```

> ! Este es el punto clave
>
> Tenemos suficiente memoria libre **en total**, pero no existe un hueco **contiguo** suficientemente grande.
> Eso ilustra el problema de la **fragmentación externa**.

---

390 11. Simulación con Best Fit

Reiniciamos el escenario original:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

No debemos comenzar desde el resultado de First Fit.

390.1 P1 = 212 KB

Candidatos:

```
500, 300, 600
```

El menor suficiente es `300`.

```
300 - 212 = 88
```

Estado:

```
[100, 500, 200, 88, 600]
```

390.2 P2 = 417 KB

Candidatos:

```
500, 600
```

Best Fit selecciona `500`.

```
500 - 417 = 83
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 88, 600]
```

390.3 P3 = 112 KB

Candidatos:

```
200, 600
```

Best Fit selecciona `200`.

```
200 - 112 = 88
```

Estado:

```
[100, 83, 88, 88, 600]
```

390.4 P4 = 426 KB

Solo `600 KB` puede contenerlo.

```
600 - 426 = 174
```

Estado final:

```
[100, 83, 88, 88, 174]
```

En esta secuencia, **Best Fit logró asignar los cuatro procesos**.

---

391 12. Simulación con Worst Fit

Volvemos otra vez al estado inicial:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

391.1 P1 = 212 KB

Mayor hueco:

```
600 KB
```

Sobrante:

```
388 KB
```

Estado:

```
[100, 500, 200, 300, 388]
```

391.2 P2 = 417 KB

El mayor hueco suficiente es:

```
500 KB
```

Sobrante:

```
83 KB
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 300, 388]
```

391.3 P3 = 112 KB

El mayor hueco es:

```
388 KB
```

Sobrante:

```
276 KB
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 300, 276]
```

391.4 P4 = 426 KB

Ninguno de los huecos restantes alcanza `426 KB`.

```
P4 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

---

392 13. Compare antes de memorizar

Para **esta secuencia específica**:

Método	P1	P2	P3	P4
First Fit	□	□	□	□
Best Fit	□	□	□	□
Worst Fit	□	□	□	□

¿Significa esto que Best Fit siempre es mejor?

No.

Significa únicamente que, para esta configuración inicial y este orden de solicitudes, produjo un resultado favorable.

Otra secuencia puede producir un resultado diferente.

No buscamos que el estudiante diga “Best Fit es mejor”.

Buscamos que pueda explicar:

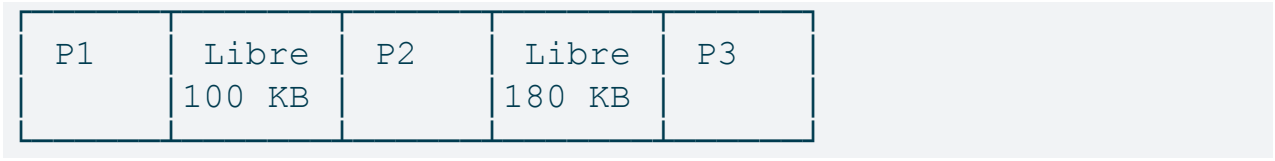
> **“Best Fit seleccionó el menor hueco suficiente y, en esta secuencia, esa decisión permitió conservar un bloque de 600 KB para P4.”**

---

393 14. Fragmentación externa

Con asignación contigua, los procesos pueden entrar y salir dejando huecos dispersos.

Ejemplo:



Memoria libre total:

```
100 + 180 = 280 KB
```

Si llega:

```
P4 = 250 KB
```

tenemos:

```
Memoria libre total = 280 KB
Proceso              = 250 KB
```

pero:

```
Mayor hueco = 180 KB
```

P4 no puede colocarse como un único bloque contiguo.

Ese espacio libre existe, pero está **fragmentado externamente**.

---

394 15. Compactación

Una solución conceptual es mover los procesos activos para juntar los huecos.

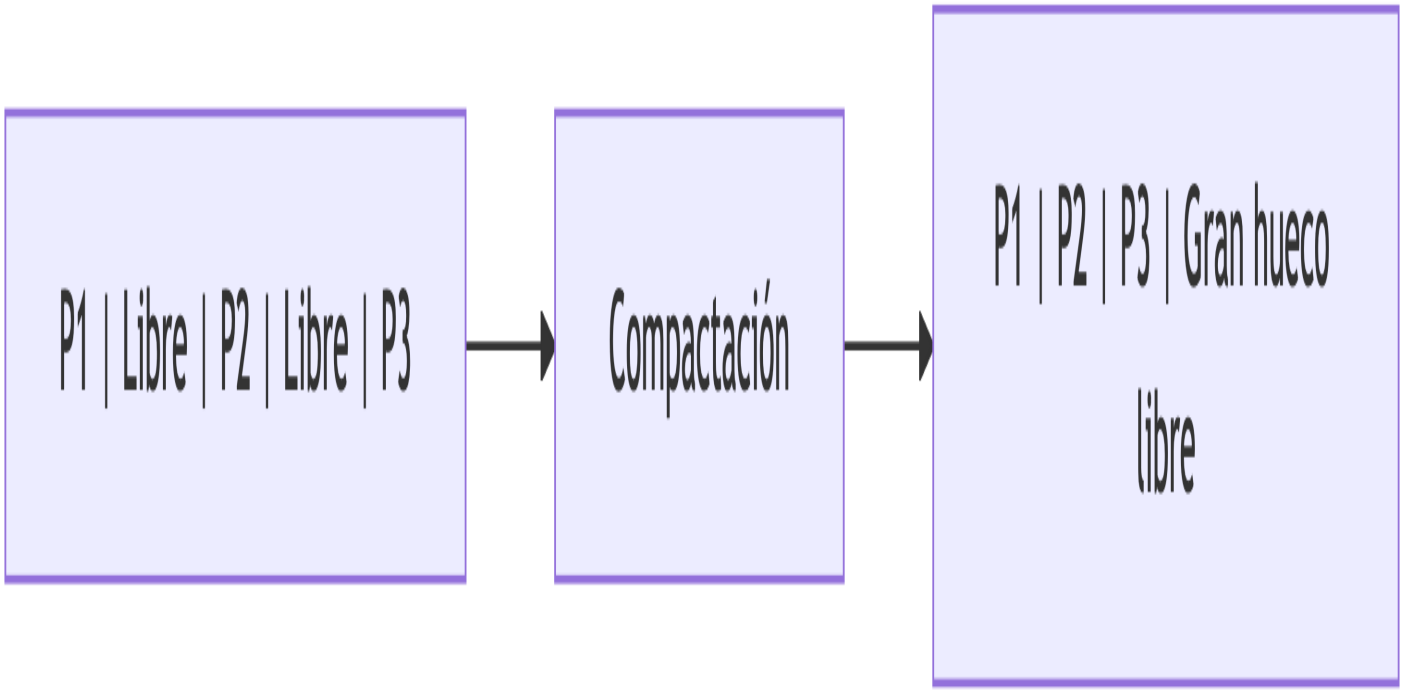
Antes:

```
[P1][100 libre][P2][180 libre][P3]
```

Después:

```
[P1][P2][P3][------ 280 KB libres ------]
```

Ahora P4 de `250 KB` sí tendría un espacio contiguo suficiente.



394.1 Pero mover memoria cuesta

La compactación puede implicar:

- copiar datos;
- reubicar regiones;
- actualizar información de direcciones;
- consumir tiempo de CPU y ancho de banda de memoria.

Por ello no debemos pensar:

```
fragmentación → compactar siempre
```

sino:

```
compactar puede resolver el problema,
pero tiene un costo.
```

---

395 16. First, Best y Worst Fit en pseudocódigo

395.1 First Fit

```
para cada hueco desde el inicio:
    si proceso <= hueco:
        asignar proceso
        terminar búsqueda
```

395.2 Best Fit

```
mejor = ninguno

para cada hueco:
    si proceso <= hueco:
        si mejor no existe
           o hueco < mejor:
            mejor = hueco

si mejor existe:
    asignar proceso
```

395.3 Worst Fit

```
peor = ninguno

para cada hueco:
    si proceso <= hueco:
        si peor no existe
```

```
            o hueco > peor:
             peor = hueco

si peor existe:
    asignar proceso
```

> **i** Observe el costo de búsqueda
>
> First Fit **puede detenerse temprano**. En una implementación sencilla, Best Fit y Worst Fit suelen necesitar examinar todos los huecos candidatos para identificar un mínimo o un máximo. Estructuras de datos más sofisticadas pueden cambiar ese costo.

---

396 17. No confundamos dos niveles del problema

En este capítulo utilizamos First Fit, Best Fit y Worst Fit para comprender la **selección de huecos en asignación contigua**.

Los sistemas modernos utilizan mecanismos de memoria mucho más complejos.

Por ejemplo:

```
MODELO DIDÁCTICO
Proceso → buscar hueco contiguo → First/Best/Worst Fit
```

frente a:

```
SISTEMA MODERNO
Direcciones virtuales
        ↓
Páginas
        ↓
Tablas de páginas
        ↓
Marcos físicos que pueden no ser contiguos
```

Esto no hace inútiles nuestros algoritmos.

Al contrario: permiten estudiar con claridad **cómo una política de selección modifica el estado de un recurso limitado**.

---

397 18. Una precisión sobre Windows y Linux

No es correcto resumir un sistema operativo moderno diciendo simplemente:

```
Windows = Best Fit
Linux   = Worst Fit
```

La realidad es bastante más rica.

Windows utiliza **memoria virtual paginada** y mantiene espacios de direcciones virtuales por proceso. Una dirección virtual no representa directamente una ubicación física; las tablas de páginas participan en la traducción.

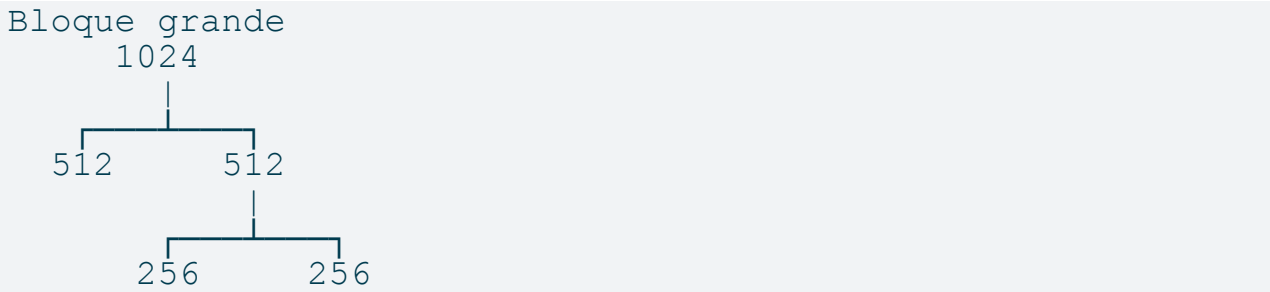
Linux también posee un subsistema completo de memoria virtual y, para la asignación de páginas físicas libres, utiliza mecanismos como el **buddy allocator**, que organiza memoria libre en bloques de tamaños relacionados por potencias de dos.

> ! Qué debemos conservar
>
> First Fit, Best Fit y Worst Fit son excelentes para aprender **estrategias de selección de huecos**.
> No debemos presentarlos como una descripción completa del administrador de memoria de Windows o Linux actuales.

---

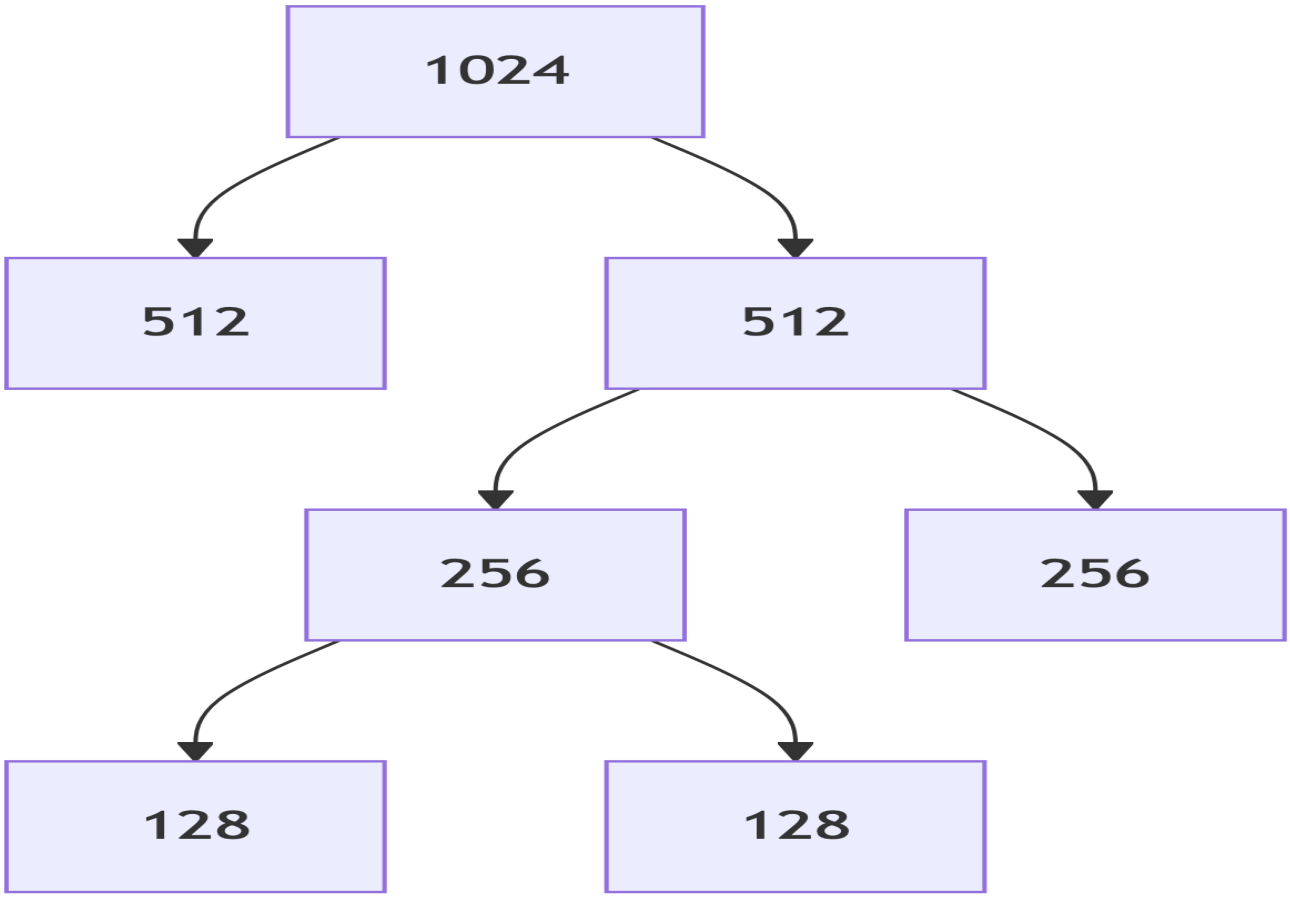
398 19. El Buddy System: una mirada al mundo real

Sin entrar todavía en implementación, la idea básica del **Buddy System** puede visualizarse así:



Si necesitamos un bloque menor, uno mayor puede dividirse.

Cuando dos bloques compañeros quedan libres, pueden volver a combinarse.



Esto nos muestra algo importante:

> Los sistemas reales intentan organizar la memoria de manera que asignar y recuperar espacio pueda hacerse eficientemente.

---

399 20. Actividad de comprensión

Sin programar, resuelva el siguiente caso.

Huecos disponibles:

```
[120, 400, 250, 600, 180] KB
```

Llega:

```
P1 = 175 KB
```

Determine qué bloque seleccionaría:

1. First Fit
2. Best Fit
3. Worst Fit

Y calcule el sobrante en cada caso.

 Solución

First Fit
El primer bloque donde cabe es:

```
400 KB
```

Sobrante:

```
400 - 175 = 225 KB
```

Best Fit
Los candidatos son:

```
400, 250, 600, 180
```

El menor suficiente es:

```
180 KB
```

Sobrante:

```
5 KB
```

Worst Fit
El mayor candidato es:

```
600 KB
```

Sobrante:

```
425 KB
```

---

400 21. Reto: ahora cambie solamente una cosa

Mantenga:

```
Huecos = [120, 400, 250, 600, 180]
```

pero cambie el proceso a:

```
P1 = 260 KB
```

Antes de calcular, responda:

> ¿Qué bloques dejaron de ser candidatos?

Después aplique los tres métodos.

Esta forma de analizar es más importante que memorizar una tabla.

---

401 22. Laboratorio propuesto

En el laboratorio construiremos un pequeño **simulador de asignación de memoria**.

El sistema recibirá:

```
Bloques libres
[120, 400, 250, 600, 180] KB

Procesos que solicitan memoria
P1 = 175 KB
P2 = 230 KB
P3 = 390 KB
P4 = 110 KB
P5 = 280 KB

Método de ajuste
```

y deberá mostrar:

```
Proceso
Bloque seleccionado
Espacio restante
Procesos que no pudieron asignarse
Estado final de los huecos
```

Podremos ejecutar la **misma carga** con:

```
First Fit
Best Fit
Worst Fit
```

y comparar los resultados.

> La pregunta del laboratorio
>
> No queremos únicamente saber **qué algoritmo funciona**.
> Queremos observar:

¿Cómo cambia el mapa de memoria cuando modificamos solamente la política de selección?

402 25. Solución del laboratorio

⚠ Solución para publicar después de la actividad

Esta sección contiene la resolución completa del laboratorio.
Se recomienda intentar primero la simulación de **First Fit, Best Fit y Worst Fit** antes de consultar los resultados.

402.1 Datos del problema

Todos los métodos parten exactamente del mismo estado inicial:

```
Bloques libres:
[120, 400, 250, 600, 180] KB

Procesos:
P1 = 175 KB
P2 = 230 KB
P3 = 390 KB
P4 = 110 KB
P5 = 280 KB
```

Los procesos deben atenderse **en el orden indicado**.

La diferencia entre las simulaciones será únicamente la política utilizada para seleccionar el hueco.

❗ Regla de la simulación

Después de asignar un proceso, el hueco seleccionado cambia.
Por ejemplo:

```
Hueco = 400 KB
Proceso = 175 KB

400 - 175 = 225 KB
```

El siguiente proceso ya no encontrará un hueco de `400 KB`, sino uno de `225 KB`.

403 Solución con First Fit

First Fit selecciona el **primer hueco suficientemente grande** al recorrer la lista desde el inicio.

Estado inicial:

```
[120, 400, 250, 600, 180]
```

403.1 P1 = 175 KB

```
120 → no cabe
400 → cabe
```

Se selecciona `400 KB`.

```
400 - 175 = 225 KB
```

Nuevo estado:

```
[120, 225, 250, 600, 180]
```

403.2 P2 = 230 KB

```
120 → no
225 → no
250 → sí
```

Se selecciona `250 KB`.

```
250 - 230 = 20 KB
```

Nuevo estado:

```
[120, 225, 20, 600, 180]
```

403.3 P3 = 390 KB

```
120 → no
225 → no
20  → no
600 → sí
```

Se selecciona `600 KB`.

```
600 - 390 = 210 KB
```

Nuevo estado:

```
[120, 225, 20, 210, 180]
```

403.4 P4 = 110 KB

El primer hueco es `120 KB` y el proceso cabe.

```
120 - 110 = 10 KB
```

Nuevo estado:

```
[10, 225, 20, 210, 180]
```

403.5 P5 = 280 KB

Revisamos:

```
10, 225, 20, 210, 180
```

Ningún hueco alcanza `280 KB`.

```
P5 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

403.6 Resumen de First Fit

Proceso	Bloque seleccionado	Espacio restante	Estado después de la asignación
P1 = 175	400 KB	225 KB	`[120, 225, 250, 600, 180]`
P2 = 230	250 KB	20 KB	`[120, 225, 20, 600, 180]`
P3 = 390	600 KB	210 KB	`[120, 225, 20, 210, 180]`
P4 = 110	120 KB	10 KB	`[10, 225, 20, 210, 180]`
P5 = 280	No disponible	—	`[10, 225, 20, 210, 180]`

Resultado:

```
Procesos asignados: P1, P2, P3, P4
Proceso rechazado:  P5

Huecos finales:
[10, 225, 20, 210, 180]

Memoria libre total:
10 + 225 + 20 + 210 + 180 = 645 KB

Mayor hueco libre:
225 KB
```

> ℹ ¿Por qué P5 no cabe si existen 645 KB libres?
>
> Porque First Fit dejó la memoria libre distribuida en varios huecos.
>
> ```
> Memoria libre total = 645 KB
> P5 necesita         = 280 KB
> Mayor hueco libre   = 225 KB
> ```
>
> Existe suficiente memoria **en total**, pero no existe un bloque contiguo suficientemente grande.

404 Solución con Best Fit

Best Fit selecciona el **menor hueco que sea suficientemente grande**.

Debemos reiniciar el escenario:

```
[120, 400, 250, 600, 180]
```

404.1 P1 = 175 KB

Candidatos:

```
400, 250, 600, 180
```

El menor candidato es:

```
180 KB
```

Sobrante:

```
180 - 175 = 5 KB
```

Estado:

```
[120, 400, 250, 600, 5]
```

404.2 P2 = 230 KB

Candidatos:

```
400, 250, 600
```

El menor suficiente es `250 KB`.

```
250 - 230 = 20 KB
```

Estado:

```
[120, 400, 20, 600, 5]
```

404.3 P3 = 390 KB

Candidatos:

```
400, 600
```

Best Fit selecciona `400 KB`.

```
400 - 390 = 10 KB
```

Estado:

```
[120, 10, 20, 600, 5]
```

404.4 P4 = 110 KB

Candidatos:

```
120, 600
```

Seleccionamos `120 KB`.

```
120 - 110 = 10 KB
```

Estado:

```
[10, 10, 20, 600, 5]
```

404.5 P5 = 280 KB

El único hueco suficiente es:

```
600 KB
```

```
600 - 280 = 320 KB
```

Estado final:

```
[10, 10, 20, 320, 5]
```

404.6 Resumen de Best Fit

Proceso	Bloque seleccionado	Espacio restante	Estado después de la asignación
P1 = 175	180 KB	5 KB	[120, 400, 250, 600, 5]
P2 = 230	250 KB	20 KB	[120, 400, 20, 600, 5]
P3 = 390	400 KB	10 KB	[120, 10, 20, 600, 5]
P4 = 110	120 KB	10 KB	[10, 10, 20, 600, 5]
P5 = 280	600 KB	320 KB	[10, 10, 20, 320, 5]

Resultado:

```
Procesos asignados:
P1, P2, P3, P4, P5

Procesos rechazados:
Ninguno

Huecos finales:
[10, 10, 20, 320, 5]

Memoria libre total:
365 KB

Mayor hueco libre:
320 KB
```

⚠ Una conclusión que debemos evitar

En esta simulación Best Fit consiguió asignar los cinco procesos.
Esto **no demuestra que Best Fit sea siempre el mejor método**.
La conclusión correcta es:

> Para esta distribución inicial de huecos y esta secuencia específica de procesos, Best Fit produjo un resultado favorable.

405 Solución con Worst Fit

Worst Fit selecciona el **mayor hueco disponible** donde pueda colocarse el proceso.

Reiniciamos:

```
[120, 400, 250, 600, 180]
```

405.1 P1 = 175 KB

El mayor hueco es:

```
600 KB
```

```
600 - 175 = 425 KB
```

Estado:

```
[120, 400, 250, 425, 180]
```

405.2 P2 = 230 KB

El mayor hueco es:

```
425 KB
```

```
425 - 230 = 195 KB
```

Estado:

```
[120, 400, 250, 195, 180]
```

405.3 P3 = 390 KB

El mayor hueco suficiente es:

```
400 KB
```

```
400 - 390 = 10 KB
```

Estado:

```
[120, 10, 250, 195, 180]
```

405.4 P4 = 110 KB

El mayor hueco disponible es:

```
250 KB
```

```
250 - 110 = 140 KB
```

Estado:

```
[120, 10, 140, 195, 180]
```

405.5 P5 = 280 KB

Los huecos restantes son:

```
120, 10, 140, 195, 180
```

Ninguno alcanza `280 KB`.

```
P5 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

405.6 Resumen de Worst Fit

Proceso	Bloque seleccionado	Espacio restante	Estado después de la asignación
P1 = 175	600 KB	425 KB	[120, 400, 250, 425, 180]
P2 = 230	425 KB	195 KB	[120, 400, 250, 195, 180]
P3 = 390	400 KB	10 KB	[120, 10, 250, 195, 180]
P4 = 110	250 KB	140 KB	[120, 10, 140, 195, 180]
P5 = 280	No disponible	—	[120, 10, 140, 195, 180]

Resultado:

```
Procesos asignados: P1, P2, P3, P4
Proceso rechazado:  P5

Huecos finales:
[120, 10, 140, 195, 180]

Memoria libre total:
645 KB

Mayor hueco libre:
195 KB
```

406 Comparación final

Ahora podemos comparar los tres métodos utilizando exactamente la misma carga.

Indicador	First Fit	Best Fit	Worst Fit
Procesos asignados	4	**5**	4
Procesos rechazados	P5	Ninguno	P5
Memoria libre final	645 KB	365 KB	645 KB
Mayor hueco libre	225 KB	**320 KB**	195 KB
Huecos finales	`[10,225,20,210,180]`	`[100,10,20,320,5]`	`[120,10,140,195,180]`

> ! ¿Best Fit dejó menos memoria porque fue más eficiente?
>
> No debemos interpretar así los `365 KB`.
> First Fit y Worst Fit terminaron con `645 KB` porque **P5 no pudo entrar**.
> Best Fit sí logró asignarlo:
>
> ```
> 645 KB - 280 KB = 365 KB
> ```
>
> La diferencia de memoria libre final se debe a que Best Fit consiguió alojar un proceso adicional.

407 Fragmentación observada

Tomemos el resultado de First Fit:

```
[10, 225, 20, 210, 180]
```

La memoria libre total es:

```
645 KB
```

pero el mayor hueco es:

```
225 KB
```

P5 necesita:

```
280 KB
```

Podemos visualizar conceptualmente el problema:

```
ANTES

[Proceso][10][Proceso][225][20][Proceso][210][180]

Los 645 KB libres están dispersos.
```

Si el modelo permitiera realizar una compactación:

```
DESPUÉS DE COMPACTAR

[Procesos ocupados][------------ 645 KB libres ------------]
```

Ahora P5 sí podría asignarse:

```
645 - 280 = 365 KB
```

y quedaría un hueco contiguo de:

```
365 KB
```

> **Recordatorio**
>
> La compactación ayuda conceptualmente a reunir huecos dispersos, pero mover memoria tiene un costo. No debe interpretarse como una operación gratuita que siempre conviene ejecutar.

408 ¿Qué cambia en un Sistema Operativo moderno?

Nuestro laboratorio utiliza un modelo de **asignación contigua**.

La pregunta central fue:

```
¿Dónde encuentro un hueco suficientemente grande
para colocar todo el proceso?
```

Con paginación, el problema cambia.

Un proceso puede dividirse conceptualmente en páginas:

```
Proceso
  ↓
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Página   │ Página   │ Página   │ Página   │
│   0      │   1      │   2      │   3      │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

y esas páginas pueden ubicarse en diferentes marcos físicos:

```
Página 0 → Marco 7
Página 1 → Marco 21
Página 2 → Marco 4
Página 3 → Marco 15
```

Los marcos no necesitan encontrarse uno junto al otro.

Por ello, la paginación reduce considerablemente el problema clásico de necesitar un único hueco físico contiguo del tamaño completo del proceso.

409 Respuesta a la pregunta del laboratorio

¿Cómo cambia el mapa de memoria cuando modificamos solamente la política de selección?

Una respuesta completa sería:

Aunque First Fit, Best Fit y Worst Fit reciben exactamente los mismos bloques y los mismos procesos, cada método utiliza una regla diferente para seleccionar el hueco.

Cada asignación modifica el estado de la memoria que encontrará el siguiente proceso.

Por esa razón, una diferencia aparentemente pequeña en la política de selección puede producir **mapas de memoria completamente distintos después de varias asignaciones**.

En nuestro escenario:

```
First Fit → asignó 4 procesos
Best Fit  → asignó 5 procesos
Worst Fit → asignó 4 procesos
```

Esto no significa que Best Fit sea universalmente superior.

El comportamiento depende de:

- distribución inicial de los huecos;
- tamaño de los procesos;
- orden de llegada;
- liberaciones posteriores;
- costo de búsqueda;
- modelo de administración de memoria.

La política de selección modifica el futuro estado del recurso.

410 Comprobación final

Después de resolver el laboratorio, el estudiante debería poder explicar sin memorizar:

1. por qué First Fit y Worst Fit rechazaron P5;
2. por qué Best Fit logró conservar un hueco de `600 KB` hasta la llegada de P5;
3. por qué tener más memoria libre total no significa necesariamente poder asignar un proceso contiguo;
4. cómo la fragmentación externa aparece a partir de huecos dispersos;
5. qué cambiaría conceptualmente con compactación;
6. por qué paginación modifica el problema;
7. por qué no existe un método de ajuste universalmente superior.

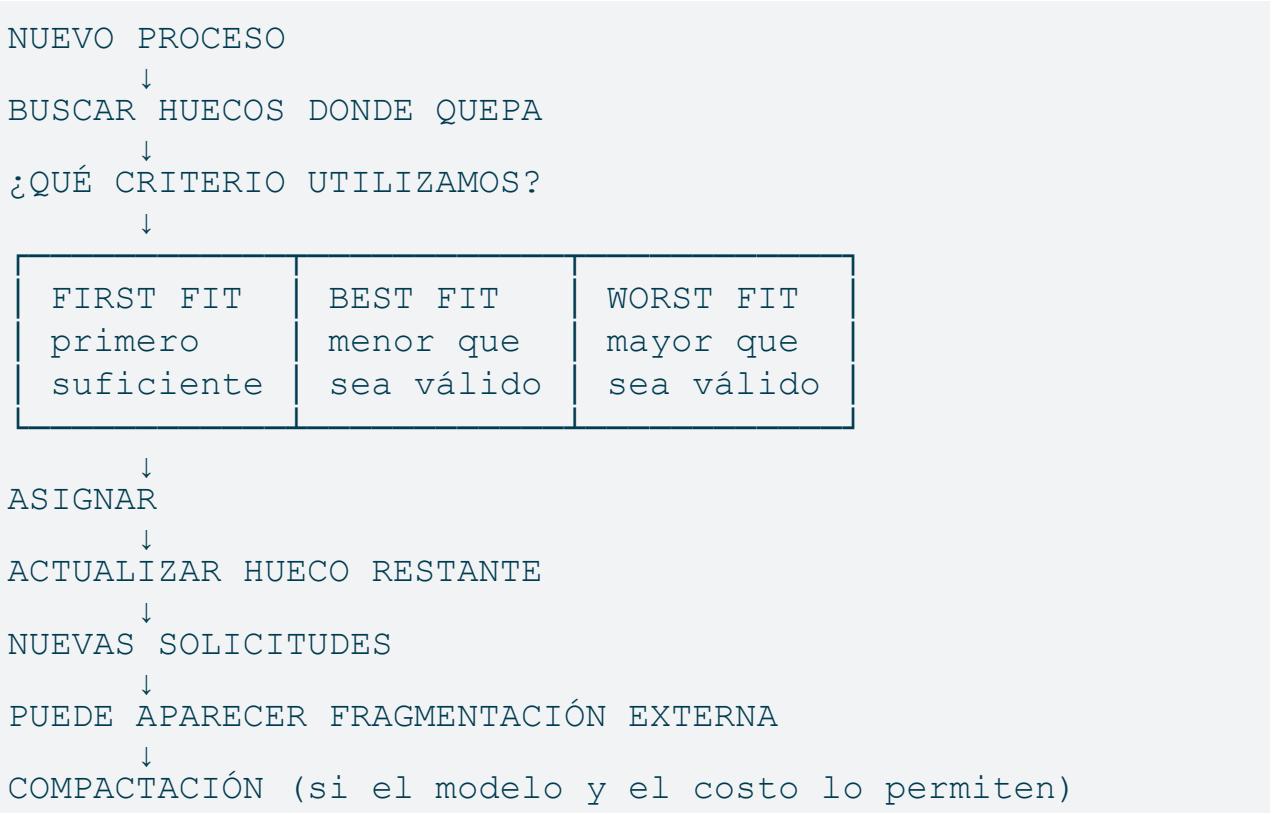
   Si puede explicar estas siete ideas con sus propias palabras, ya no está únicamente ejecutando algoritmos: **está comprendiendo cómo una política de administración modifica el comportamiento del Sistema Operativo**.

411 26. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve un método de ajuste?
2. ¿Cuál es el criterio de First Fit?
3. ¿Por qué First Fit puede detener la búsqueda antes?
4. ¿Cuál es el criterio de Best Fit?
5. ¿Qué significa “mejor” dentro de Best Fit?
6. ¿Cuál es el criterio de Worst Fit?
7. ¿Por qué dos métodos pueden seleccionar el mismo bloque?
8. ¿Qué ocurre con el espacio sobrante después de una asignación?
9. ¿Qué es fragmentación externa?
10. ¿Puede existir suficiente memoria libre total y aun así no poder asignar un proceso contiguamente?
11. ¿Qué hace la compactación?
12. ¿Por qué compactar tiene un costo?
13. ¿Por qué no podemos afirmar que un método siempre es superior?
14. ¿Por qué First/Best/Worst Fit no describen por sí solos la administración de memoria de un SO moderno?
15. ¿Cuál es la idea básica del Buddy System?

---

412 27. Para recordar



Los tres métodos observan **la misma memoria** y reciben **el mismo proceso**.

Lo único que cambia es la **regla de decisión**.

Esa pequeña diferencia puede producir mapas de memoria completamente distintos después de varias asignaciones.

---

413 Conexión con la siguiente clase

Ya sabemos:

- reconocer huecos libres;
- seleccionar espacios mediante diferentes políticas;
- actualizar el estado de la memoria;
- identificar fragmentación externa;
- comprender el papel conceptual de la compactación.

El siguiente paso será utilizar estas ideas para **simular decisiones de administración de memoria**, comparar resultados y continuar conectando el modelo de asignación contigua con la memoria virtual y la paginación estudiadas anteriormente.

---

414 Referencias y notas de actualización

Material base:

- Presentación **Métodos de Ajuste de Memoria**, Sistemas Operativos I, Ing. Jorge L. García.
- Capítulo 14 del libro: **Administración de memoria en ejecución**.

Para la actualización conceptual del capítulo se contrastaron los ejemplos didácticos con documentación técnica actual de Microsoft sobre memoria virtual y con la documentación del subsistema de memoria del kernel de Linux.

> **i** Criterio editorial
>
> Se conservaron del material original los ejes de **First Fit, Best Fit, Worst Fit, fragmentación, compactación, pseudocódigo, comparación y simulación**. Se amplió la explicación paso a paso y se evitó asociar de forma simplificada un algoritmo de ajuste concreto con Windows o Linux modernos.

415 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria

¿Dónde debe colocar el Sistema Operativo un nuevo proceso?

416 Capítulo 15. Métodos de ajuste de memoria

416.1 De conocer el mapa de memoria a tomar una decisión

En el capítulo anterior estudiamos la **administración de memoria durante la ejecución**. Vimos que el Sistema Operativo debe saber qué regiones están ocupadas, cuáles están libres, proteger los espacios de cada proceso y recuperar memoria cuando deja de utilizarse.

Ahora aparece una pregunta muy concreta:

Si existen varios espacios libres, ¿en cuál debemos colocar un nuevo proceso?

No siempre existe una única respuesta.

La decisión dependerá de la estrategia de asignación utilizada.

> Idea central
>
> Los métodos **First Fit, Best Fit y Worst Fit** responden a la misma pregunta, pero utilizan criterios diferentes para seleccionar un hueco libre.

---

417 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- Explicar qué problema resuelven los métodos de ajuste de memoria.
- Aplicar manualmente **First Fit**, **Best Fit** y **Worst Fit**.
- Diferenciar el criterio de selección utilizado por cada estrategia.
- Calcular el espacio restante después de una asignación.
- Relacionar las decisiones de ajuste con la **fragmentación externa**.
- Explicar qué hace la compactación y por qué tiene un costo.
- Comparar las estrategias utilizando una misma secuencia de procesos.
- Distinguir estos algoritmos didácticos de los mecanismos de memoria usados por sistemas modernos.

---

418 1. Partamos de una situación real

Imaginemos que el Sistema Operativo observa este mapa:

```
Memoria
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ Libre    │ Libre    │ Libre    │
│ 100 KB   │ 200 KB   │ 300 KB   │
└──────────┴──────────┴──────────┘
```

Llega un proceso:

```
P1 = 120 KB
```

Preguntemos primero:

> **¿En cuáles bloques cabe P1?**

- `100 KB` → no cabe.
- `200 KB` → sí cabe.
- `300 KB` → sí cabe.

Tenemos **dos candidatos válidos**.

El problema ya no es simplemente saber si existe memoria.

El Sistema Operativo debe decidir:

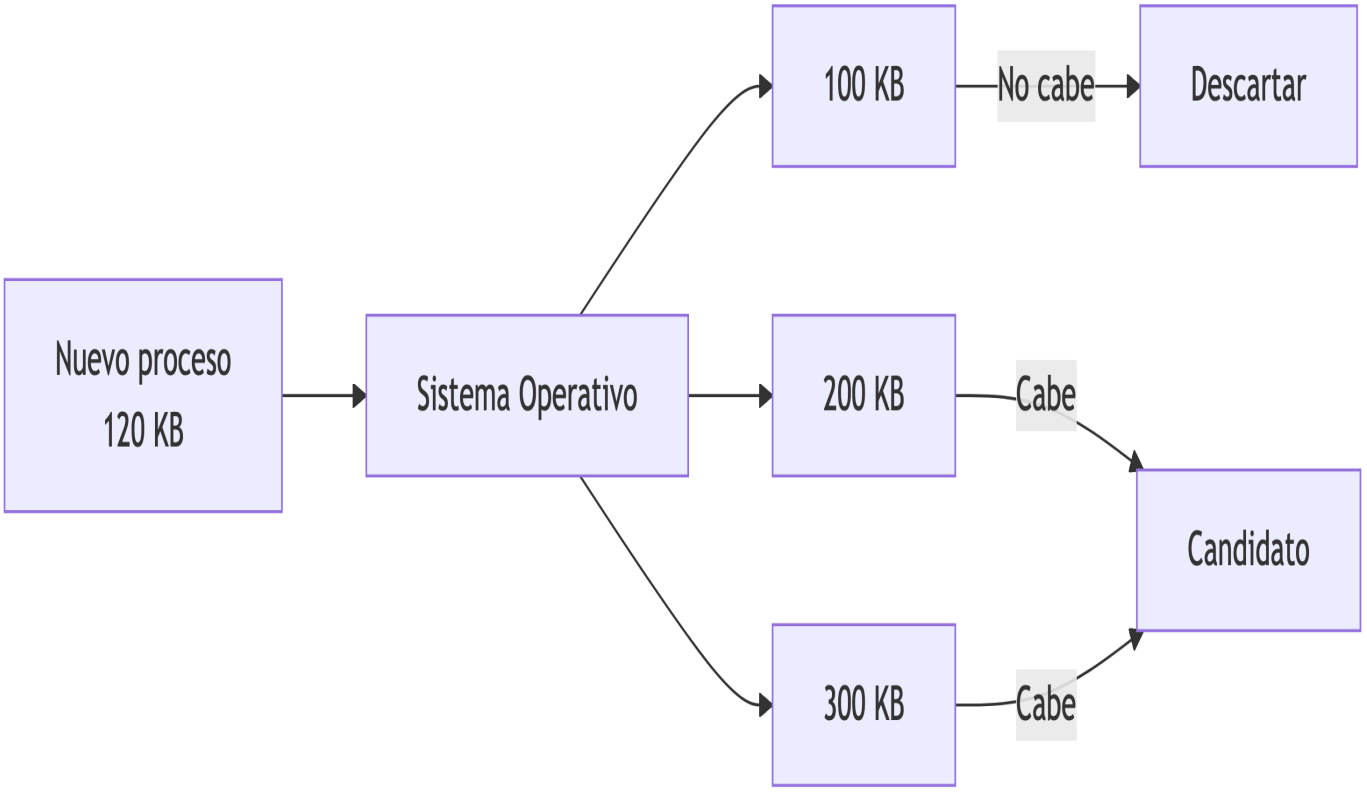
> **¿Cuál de los bloques disponibles utilizar?**

---

419 2. ¿Qué es un método de ajuste?

Un método de ajuste es una estrategia para seleccionar un **hueco o bloque libre** donde pueda colocarse una solicitud de memoria bajo un modelo de asignación contigua.

Podemos representar el problema como:



Una vez identificados los candidatos, necesitamos una **regla de decisión**.

Ahí aparecen:

```
First Fit  → el primero que sirva
Best Fit   → el más pequeño que sirva
Worst Fit  → el más grande que sirva
```

! No memoricemos todavía

Antes de aprender los nombres, comprendamos la pregunta que responde cada algoritmo.

420 3. First Fit — Primer ajuste

First Fit recorre los huecos desde el inicio y selecciona el **primer bloque suficientemente grande**.

Tenemos:

```
Huecos: 100 KB, 200 KB, 300 KB
Proceso: 120 KB
```

Recorrido:

```
100 KB → ¿120 cabe? NO
200 KB → ¿120 cabe? SÍ  ← detener búsqueda
300 KB → ya no necesitamos revisarlo
```

Por tanto:

```
First Fit selecciona 200 KB.
```

Después de colocar el proceso:

```
200 KB - 120 KB = 80 KB
```

El mapa conceptual queda:

```
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Libre    │ P1       │ Libre    │ Libre    │
│100 KB    │120 KB    │ 80 KB    │300 KB    │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
```

420.1 ¿Por qué puede ser rápido?

Porque puede detener la búsqueda tan pronto encuentra un espacio válido.

```
Inicio
  ↓
¿cabe?
  ↓ No
siguiente
  ↓
¿cabe?
  ↓ Sí
ASIGNAR Y TERMINAR
```

420.1.1 Ventajas

- criterio sencillo;
- normalmente requiere poca búsqueda;
- fácil de comprender e implementar.

420.1.2 Limitaciones

- la elección depende del orden de los huecos;
- puede ir dejando huecos pequeños;
- no intenta encontrar la opción que deje el menor sobrante.

---

421 4. Best Fit — Mejor ajuste

Best Fit busca el **hueco más pequeño que sea suficientemente grande**.

La pregunta cambia:

> Entre todos los bloques donde cabe el proceso, ¿cuál se aproxima más a su tamaño?

Con:

```
Huecos: 100 KB, 200 KB, 300 KB
Proceso: 120 KB
```

tenemos:

```
100 KB → no sirve
200 KB → sirve → sobran 80 KB
300 KB → sirve → sobran 180 KB
```

El menor sobrante es:

```
80 KB
```

Por tanto:

```
Best Fit selecciona 200 KB.
```

> ℹ ¡Aquí First Fit y Best Fit dieron el mismo resultado!
>
> Eso puede ocurrir. Que dos algoritmos seleccionen el mismo bloque en un caso particular **no significa que sean iguales**. Lo importante es el criterio utilizado para tomar la decisión.

421.0.1 Ventaja conceptual

Busca reducir el sobrante de **esa asignación**.

421.0.2 Limitaciones

- normalmente debe examinar más candidatos para saber cuál es el mejor;
- puede producir huecos residuales muy pequeños y poco útiles.

---

422 5. Necesitamos un ejemplo mejor para diferenciarlos

Cambiemos el mapa:

```
Huecos libres:
┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ 300 KB  │ 180 KB  │ 250 KB  │ 500 KB  │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Proceso nuevo:
P1 = 170 KB
```

422.1 First Fit

Empieza desde el inicio:

```
300 KB → cabe
```

Se detiene.

```
First Fit → 300 KB
Sobrante  → 130 KB
```

422.2 Best Fit

Busca el hueco válido más pequeño:

```
300 KB → sobra 130
180 KB → sobra 10   ← mejor candidato
250 KB → sobra 80
500 KB → sobra 330
```

Por tanto:

```
Best Fit → 180 KB
Sobrante → 10 KB
```

Ahora sí observamos claramente que los algoritmos toman decisiones diferentes.

---

423 6. Worst Fit — Peor ajuste

El nombre puede parecer extraño.

Worst Fit selecciona el **hueco libre más grande** donde el proceso pueda colocarse.

Con:

```
Huecos: 300, 180, 250, 500 KB
Proceso: 170 KB
```

seleccionará:

```
500 KB
```

y quedará:

```
500 - 170 = 330 KB
```

La idea es evitar consumir un hueco pequeño y dejar, después de la asignación, un sobrante relativamente grande que potencialmente pueda ser útil.

```
Worst Fit → 500 KB
Sobrante  → 330 KB
```

423.0.1 Ventaja conceptual

- puede conservar huecos residuales grandes.

423.0.2 Limitaciones

- necesita identificar un hueco máximo adecuado;
- puede consumir rápidamente los bloques más grandes disponibles;
- no garantiza una menor fragmentación a lo largo de una carga completa.

⚠ Evitemos una conclusión apresurada

No debemos afirmar que Worst Fit “elimina” o necesariamente “reduce” la fragmentación externa. El resultado depende de la secuencia de solicitudes y liberaciones.

424 7. Los tres frente al mismo problema

Utilicemos:

```
Huecos: 300, 180, 250, 500 KB
Proceso: 170 KB
```

Método	Bloque elegido	Sobrante inmediato	Criterio
First Fit	300 KB	130 KB	Primer bloque suficiente
Best Fit	180 KB	10 KB	Menor bloque suficiente
Worst Fit	500 KB	330 KB	Mayor bloque suficiente

Esta tabla resume **una asignación**.

No es suficiente para declarar un ganador universal.

> Para comparar estrategias de verdad necesitamos observar qué ocurre con **varios procesos consecutivos**.

---

425 8. Simulación: ahora llegan varios procesos

Estado inicial:

```
Huecos libres = [100, 500, 200, 300, 600] KB
```

Llegan, en este orden:

```
P1 = 212 KB
P2 = 417 KB
P3 = 112 KB
P4 = 426 KB
```

No cambiemos el orden.

El objetivo es ejecutar mentalmente cada algoritmo y observar cómo cambia el mapa.

> Método de trabajo
>
> En cada paso:
>
> 1. observe los huecos actuales;
> 2. aplique **solamente** el criterio del algoritmo;
> 3. seleccione el hueco;
> 4. reste el tamaño del proceso;
> 5. actualice la lista de huecos;
> 6. continúe con el siguiente proceso.

---

426 9. Simulación con First Fit

Estado inicial:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

426.1 P1 = 212 KB

```
100 → no cabe
500 → cabe
```

Asignamos allí:

```
500 - 212 = 288
```

Nuevo estado:

```
[100, 288, 200, 300, 600]
```

426.2 P2 = 417 KB

```
100 → no
288 → no
200 → no
300 → no
600 → sí
```

```
600 - 417 = 183
```

Nuevo estado:

```
[100, 288, 200, 300, 183]
```

426.3 P3 = 112 KB

```
100 → no
288 → sí
```

```
288 - 112 = 176
```

Nuevo estado:

```
[100, 176, 200, 300, 183]
```

426.4 P4 = 426 KB

Revisamos:

```
100, 176, 200, 300, 183
```

Ningún hueco alcanza `426 KB`.

```
P4 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

---

427 10. ¿Falta memoria o está fragmentada?

Después de First Fit tenemos:

```
100 + 176 + 200 + 300 + 183 = 959 KB libres
```

P4 necesita:

```
426 KB
```

Entonces:

```
959 KB > 426 KB
```

¡Existe memoria libre suficiente en total!

Pero:

```
hueco mayor = 300 KB
```

y:

```
300 KB < 426 KB
```

> ! Este es el punto clave
>
> Tenemos suficiente memoria libre **en total**, pero no existe un hueco **contiguo** suficientemente grande.
> Eso ilustra el problema de la **fragmentación externa**.

---

428 11. Simulación con Best Fit

Reiniciamos el escenario original:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

No debemos comenzar desde el resultado de First Fit.

428.1 P1 = 212 KB

Candidatos:

```
500, 300, 600
```

El menor suficiente es `300`.

```
300 - 212 = 88
```

Estado:

```
[100, 500, 200, 88, 600]
```

428.2 P2 = 417 KB

Candidatos:

```
500, 600
```

Best Fit selecciona `500`.

```
500 - 417 = 83
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 88, 600]
```

428.3 P3 = 112 KB

Candidatos:

```
200, 600
```

Best Fit selecciona `200`.

```
200 - 112 = 88
```

Estado:

```
[100, 83, 88, 88, 600]
```

428.4 P4 = 426 KB

Solo `600 KB` puede contenerlo.

```
600 - 426 = 174
```

Estado final:

```
[100, 83, 88, 88, 174]
```

En esta secuencia, **Best Fit logró asignar los cuatro procesos**.

---

429 12. Simulación con Worst Fit

Volvemos otra vez al estado inicial:

```
[100, 500, 200, 300, 600]
```

429.1 P1 = 212 KB

Mayor hueco:

```
600 KB
```

Sobrante:

```
388 KB
```

Estado:

```
[100, 500, 200, 300, 388]
```

429.2 P2 = 417 KB

El mayor hueco suficiente es:

```
500 KB
```

Sobrante:

```
83 KB
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 300, 388]
```

429.3 P3 = 112 KB

El mayor hueco es:

```
388 KB
```

Sobrante:

```
276 KB
```

Estado:

```
[100, 83, 200, 300, 276]
```

429.4 P4 = 426 KB

Ninguno de los huecos restantes alcanza `426 KB`.

```
P4 → NO PUEDE ASIGNARSE
```

---

430 13. Compare antes de memorizar

Para **esta secuencia específica**:

Método	P1	P2	P3	P4
First Fit	□	□	□	□
Best Fit	□	□	□	□
Worst Fit	□	□	□	□

¿Significa esto que Best Fit siempre es mejor?

No.

Significa únicamente que, para esta configuración inicial y este orden de solicitudes, produjo un resultado favorable.

Otra secuencia puede producir un resultado diferente.

No buscamos que el estudiante diga “Best Fit es mejor”.

Buscamos que pueda explicar:

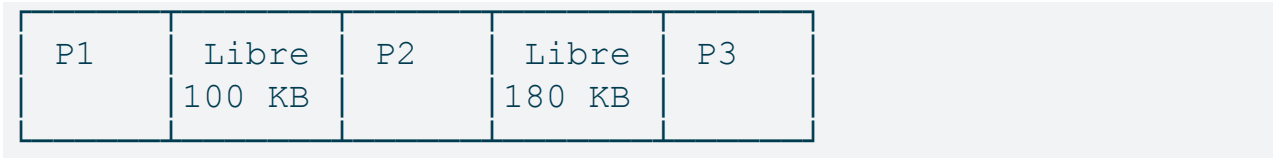
> **“Best Fit seleccionó el menor hueco suficiente y, en esta secuencia, esa decisión permitió conservar un bloque de 600 KB para P4.”**

---

431 14. Fragmentación externa

Con asignación contigua, los procesos pueden entrar y salir dejando huecos dispersos.

Ejemplo:



Memoria libre total:

```
100 + 180 = 280 KB
```

Si llega:

```
P4 = 250 KB
```

tenemos:

```
Memoria libre total = 280 KB
Proceso               = 250 KB
```

pero:

```
Mayor hueco = 180 KB
```

P4 no puede colocarse como un único bloque contiguo.

Ese espacio libre existe, pero está **fragmentado externamente**.

---

432 15. Compactación

Una solución conceptual es mover los procesos activos para juntar los huecos.

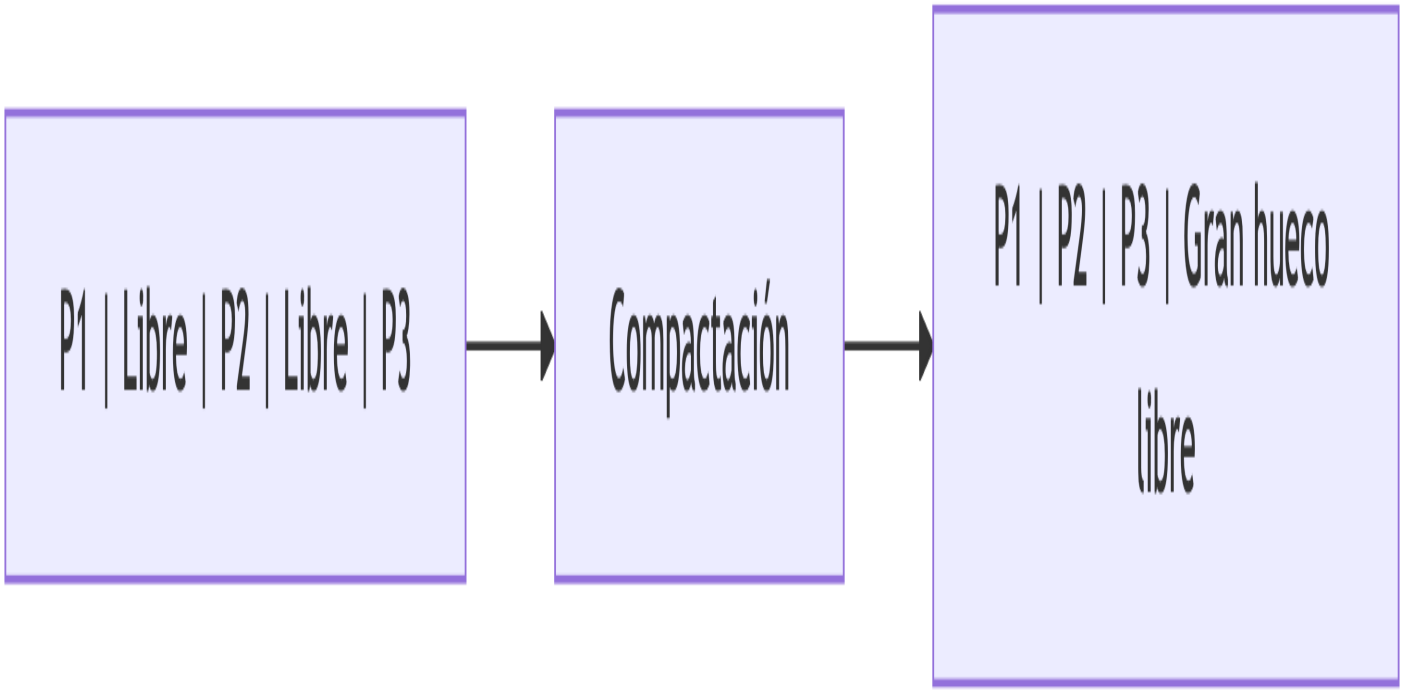
Antes:

```
[P1][100 libre][P2][180 libre][P3]
```

Después:

```
[P1][P2][P3][------ 280 KB libres ------]
```

Ahora P4 de `250 KB` sí tendría un espacio contiguo suficiente.



432.1 Pero mover memoria cuesta

La compactación puede implicar:

- copiar datos;
- reubicar regiones;
- actualizar información de direcciones;
- consumir tiempo de CPU y ancho de banda de memoria.

Por ello no debemos pensar:

```
fragmentación → compactar siempre
```

sino:

```
compactar puede resolver el problema,
pero tiene un costo.
```

---

433 16. First, Best y Worst Fit en pseudocódigo

433.1 First Fit

```
para cada hueco desde el inicio:
    si proceso <= hueco:
        asignar proceso
        terminar búsqueda
```

433.2 Best Fit

```
mejor = ninguno

para cada hueco:
    si proceso <= hueco:
        si mejor no existe
           o hueco < mejor:
            mejor = hueco

si mejor existe:
    asignar proceso
```

433.3 Worst Fit

```
peor = ninguno

para cada hueco:
    si proceso <= hueco:
        si peor no existe
```

```
            o hueco > peor:
             peor = hueco

si peor existe:
    asignar proceso
```

> **i** Observe el costo de búsqueda
>
> First Fit **puede detenerse temprano**. En una implementación sencilla, Best Fit y Worst Fit suelen necesitar examinar todos los huecos candidatos para identificar un mínimo o un máximo. Estructuras de datos más sofisticadas pueden cambiar ese costo.

---

434 17. No confundamos dos niveles del problema

En este capítulo utilizamos First Fit, Best Fit y Worst Fit para comprender la **selección de huecos en asignación contigua**.

Los sistemas modernos utilizan mecanismos de memoria mucho más complejos.

Por ejemplo:

```
MODELO DIDÁCTICO
Proceso → buscar hueco contiguo → First/Best/Worst Fit
```

frente a:

```
SISTEMA MODERNO
Direcciones virtuales
        ↓
Páginas
        ↓
Tablas de páginas
        ↓
Marcos físicos que pueden no ser contiguos
```

Esto no hace inútiles nuestros algoritmos.

Al contrario: permiten estudiar con claridad **cómo una política de selección modifica el estado de un recurso limitado**.

---

435 18. Una precisión sobre Windows y Linux

No es correcto resumir un sistema operativo moderno diciendo simplemente:

```
Windows = Best Fit
Linux   = Worst Fit
```

La realidad es bastante más rica.

Windows utiliza **memoria virtual paginada** y mantiene espacios de direcciones virtuales por proceso. Una dirección virtual no representa directamente una ubicación física; las tablas de páginas participan en la traducción.

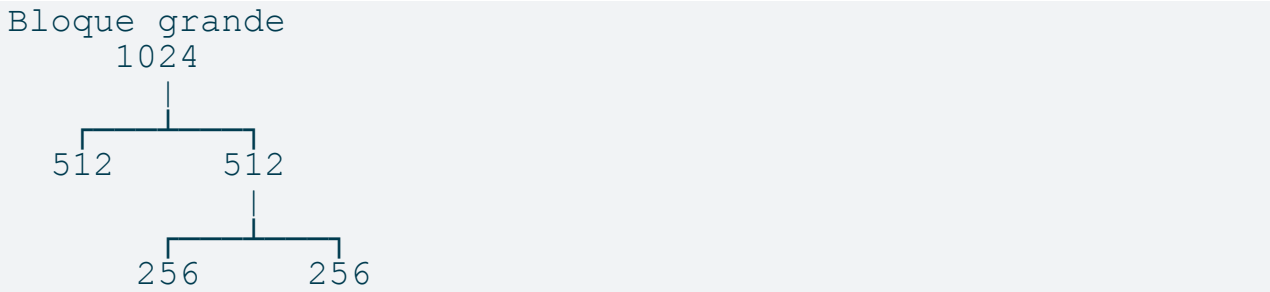
Linux también posee un subsistema completo de memoria virtual y, para la asignación de páginas físicas libres, utiliza mecanismos como el **buddy allocator**, que organiza memoria libre en bloques de tamaños relacionados por potencias de dos.

> ! Qué debemos conservar
>
> First Fit, Best Fit y Worst Fit son excelentes para aprender **estrategias de selección de huecos**.
> No debemos presentarlos como una descripción completa del administrador de memoria de Windows o Linux actuales.

---

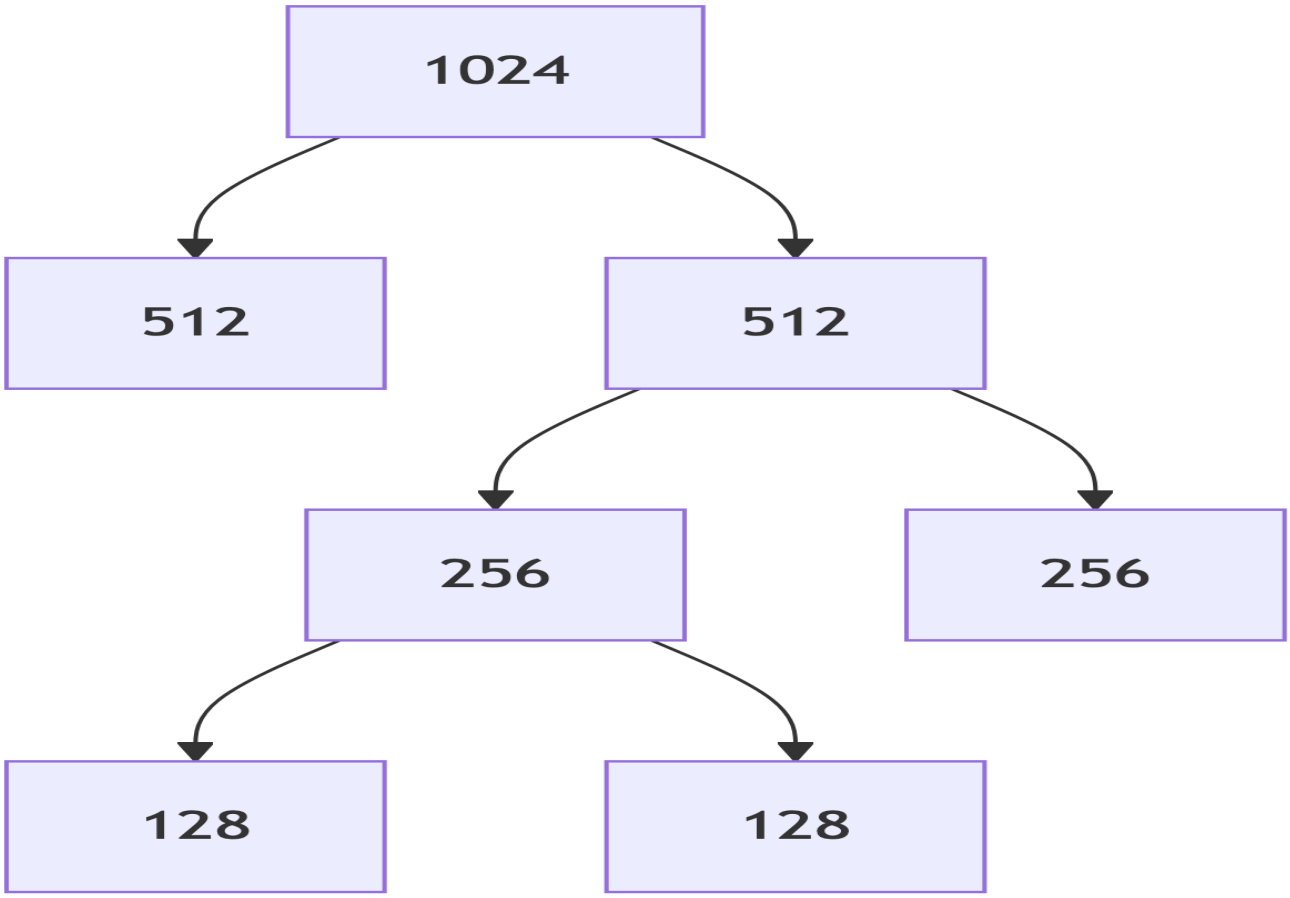
436 19. El Buddy System: una mirada al mundo real

Sin entrar todavía en implementación, la idea básica del **Buddy System** puede visualizarse así:



Si necesitamos un bloque menor, uno mayor puede dividirse.

Cuando dos bloques compañeros quedan libres, pueden volver a combinarse.



Esto nos muestra algo importante:

> Los sistemas reales intentan organizar la memoria de manera que asignar y recuperar espacio pueda hacerse eficientemente.

---

437 20. Actividad de comprensión

Sin programar, resuelva el siguiente caso.

Huecos disponibles:

```
[120, 400, 250, 600, 180] KB
```

Llega:

```
P1 = 175 KB
```

Determine qué bloque seleccionaría:

1. First Fit
2. Best Fit
3. Worst Fit

Y calcule el sobrante en cada caso.

 Solución

First Fit
El primer bloque donde cabe es:

```
400 KB
```

Sobrante:

```
400 - 175 = 225 KB
```

Best Fit
Los candidatos son:

```
400, 250, 600, 180
```

El menor suficiente es:

```
180 KB
```

Sobrante:

```
5 KB
```

Worst Fit
El mayor candidato es:

```
600 KB
```

Sobrante:

```
425 KB
```

---

438 21. Reto: ahora cambie solamente una cosa

Mantenga:

```
Huecos = [120, 400, 250, 600, 180]
```

pero cambie el proceso a:

```
P1 = 260 KB
```

Antes de calcular, responda:

> ¿Qué bloques dejaron de ser candidatos?

Después aplique los tres métodos.

Esta forma de analizar es más importante que memorizar una tabla.

---

439 22. Laboratorio propuesto

En el laboratorio construiremos un pequeño **simulador de asignación de memoria**.

El sistema recibirá:

```
Bloques libres
[120, 400, 250, 600, 180] KB

Procesos que solicitan memoria
P1 = 175 KB
P2 = 230 KB
P3 = 390 KB
P4 = 110 KB
P5 = 280 KB

Método de ajuste
```

y deberá mostrar:

```
Proceso
Bloque seleccionado
Espacio restante
Procesos que no pudieron asignarse
Estado final de los huecos
```

Podremos ejecutar la **misma carga** con:

```
First Fit
Best Fit
Worst Fit
```

y comparar los resultados.

> La pregunta del laboratorio
>
> No queremos únicamente saber **qué algoritmo funciona**.
> Queremos observar:

¿Cómo cambia el mapa de memoria cuando modificamos solamente la política de selección?

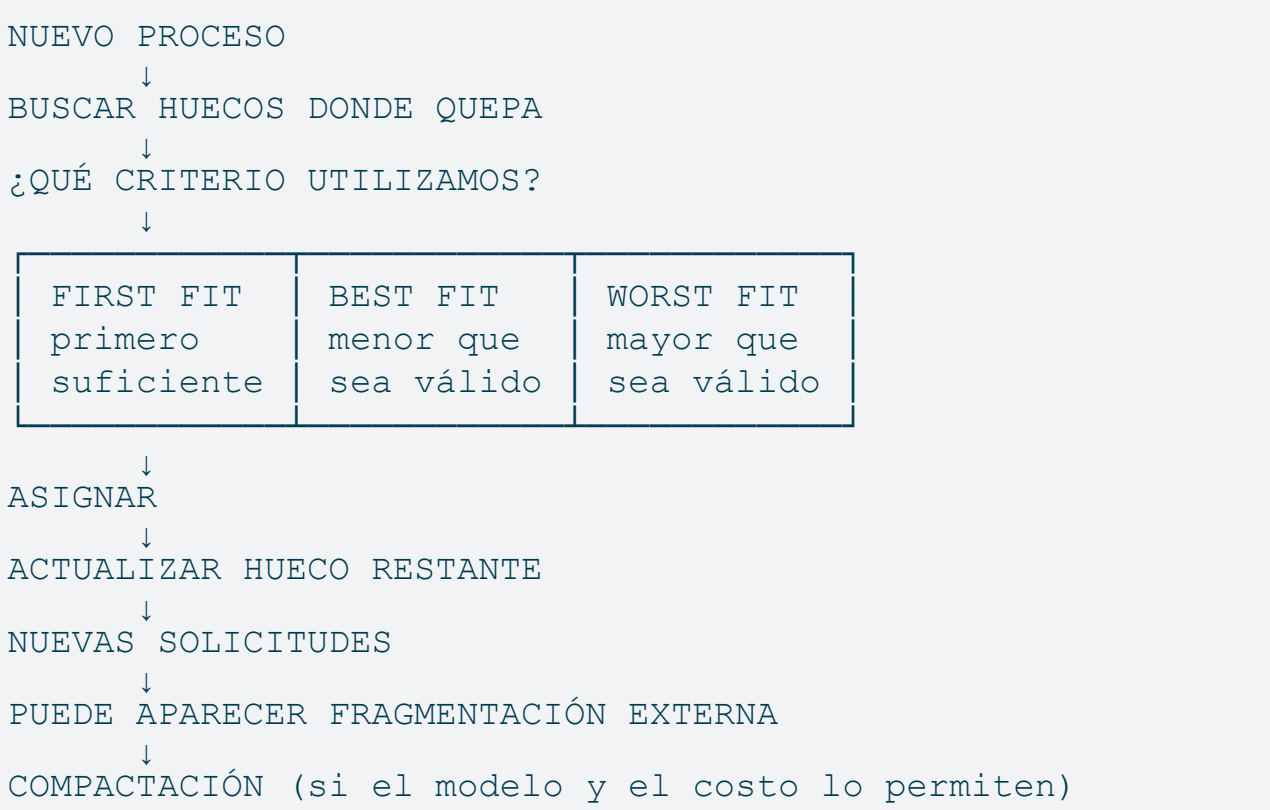
---

440 23. Autoevaluación

1. ¿Qué problema resuelve un método de ajuste?
2. ¿Cuál es el criterio de First Fit?
3. ¿Por qué First Fit puede detener la búsqueda antes?
4. ¿Cuál es el criterio de Best Fit?
5. ¿Qué significa “mejor” dentro de Best Fit?
6. ¿Cuál es el criterio de Worst Fit?
7. ¿Por qué dos métodos pueden seleccionar el mismo bloque?
8. ¿Qué ocurre con el espacio sobrante después de una asignación?
9. ¿Qué es fragmentación externa?
10. ¿Puede existir suficiente memoria libre total y aun así no poder asignar un proceso contiguamente?
11. ¿Qué hace la compactación?
12. ¿Por qué compactar tiene un costo?
13. ¿Por qué no podemos afirmar que un método siempre es superior?
14. ¿Por qué First/Best/Worst Fit no describen por sí solos la administración de memoria de un SO moderno?
15. ¿Cuál es la idea básica del Buddy System?

---

441 24. Para recordar



Los tres métodos observan **la misma memoria** y reciben **el mismo proceso**.

Lo único que cambia es la **regla de decisión**.

Esa pequeña diferencia puede producir mapas de memoria completamente distintos después de varias asignaciones.

---

442 Conexión con la siguiente clase

Ya sabemos:

- reconocer huecos libres;
- seleccionar espacios mediante diferentes políticas;
- actualizar el estado de la memoria;
- identificar fragmentación externa;
- comprender el papel conceptual de la compactación.

El siguiente paso será utilizar estas ideas para **simular decisiones de administración de memoria**, comparar resultados y continuar conectando el modelo de asignación contigua con la memoria virtual y la paginación estudiadas anteriormente.

---

443 Referencias y notas de actualización

Material base:

- Presentación **Métodos de Ajuste de Memoria**, Sistemas Operativos I, Ing. Jorge L. García.
- Capítulo 14 del libro: **Administración de memoria en ejecución**.

Para la actualización conceptual del capítulo se contrastaron los ejemplos didácticos con documentación técnica actual de Microsoft sobre memoria virtual y con la documentación del subsistema de memoria del kernel de Linux.

> **i** Criterio editorial
>
> Se conservaron del material original los ejes de **First Fit, Best Fit, Worst Fit, fragmentación, compactación, pseudocódigo, comparación y simulación**. Se amplió la explicación paso a paso y se evitó asociar de forma simplificada un algoritmo de ajuste concreto con Windows o Linux modernos.

444 Actividad en clase: Reto de Administración de Memoria

Análisis colaborativo, defensa técnica y cadena de validación

445 Actividad en clase

445.1 Misión: Memoria al límite

Esta actividad integra los conceptos estudiados sobre **administración de memoria, métodos de ajuste, fragmentación, compactación y memoria virtual**.

No se trata únicamente de presentar un tema.

Cada equipo deberá:

1. investigar;
2. analizar;
3. aplicar;
4. representar;
5. explicar;
6. cuestionar;
7. defender técnicamente sus conclusiones.

> ! Regla fundamental
>
> **Todos los equipos son responsables de comprender el problema completo**, aunque cada uno tenga una misión principal diferente.

446 Problema central

Una empresa administra un servidor que ejecuta múltiples procesos simultáneamente.

Después de varias horas de funcionamiento, el administrador observa que existe memoria disponible, pero algunos procesos nuevos podrían tener dificultades para encontrar un espacio adecuado.

El mapa simplificado de huecos libres es:

```
Bloques libres:
[120 KB, 400 KB, 250 KB, 600 KB, 180 KB]
```

En ese instante llegan, exactamente en este orden:

```
P1 = 175 KB
P2 = 230 KB
P3 = 390 KB
P4 = 110 KB
P5 = 280 KB
```

La empresa solicita a seis equipos de especialistas analizar el problema.

447 Condiciones de trabajo

- **Tiempo de investigación y preparación:** 30 minutos.
- **Tiempo máximo de exposición:** 10 minutos por equipo.
- Se permite utilizar apuntes, libro del curso, Internet, documentación técnica y herramientas de **Inteligencia Artificial**.
- La información obtenida debe ser comprendida y verificada por el equipo.
- Todos los integrantes deben estar preparados para responder.
- El docente puede seleccionar a cualquier integrante para explicar una decisión.
- La solución debe incluir una representación visual del estado de la memoria.
- No se calificará principalmente el diseño de las diapositivas, sino la **comprensión y defensa técnica**.

IA permitida

La IA puede ayudar a construir una respuesta.
No puede comprenderla ni defenderla por ustedes.

448 Las seis misiones

448.1 Equipo 1 — First Fit

Simule la asignación de los procesos `P1` a `P5` utilizando **First Fit**.

Debe presentar:

- criterio utilizado;
- bloque seleccionado para cada proceso;
- espacio restante después de cada asignación;
- actualización del mapa de huecos;
- procesos que lograron o no asignarse;
- memoria libre total al finalizar;
- mayor hueco libre final;
- ventajas y limitaciones observadas;
- recomendación del equipo.

No basta con mostrar el resultado final. Debe explicarse **cómo se tomó cada decisión**.

448.2 Equipo 2 — Best Fit

Resuelva exactamente el mismo escenario utilizando **Best Fit**.

Debe presentar:

- criterio de selección;
- candidatos considerados;
- bloque seleccionado;
- espacio sobrante;
- estado de los huecos después de cada proceso;
- procesos asignados y rechazados;
- memoria libre total;
- mayor hueco libre;
- ventajas y limitaciones;
- recomendación.

Debe justificar por qué el bloque seleccionado era el **menor bloque suficientemente grande** en ese momento.

448.3 Equipo 3 — Worst Fit

Aplique **Worst Fit** a la misma secuencia.

Debe mostrar:

- criterio;
- mayor bloque disponible en cada decisión;
- asignaciones realizadas;
- sobrantes;
- mapa de memoria actualizado;
- procesos asignados y rechazados;
- memoria libre total;
- mayor hueco libre;
- ventajas y limitaciones;
- recomendación.

Además, debe responder:

> ¿Conservar huecos relativamente grandes produjo una ventaja en este escenario?

448.4 Equipo 4 — Fragmentación y compactación

Analice el problema desde la perspectiva de la **fragmentación externa**.

Debe:

- explicar qué es;
- demostrar con un ejemplo cómo puede existir memoria libre suficiente en total y aun así no poder colocar un proceso contiguamente;
- utilizar, cuando corresponda, resultados de First Fit, Best Fit o Worst Fit;
- representar visualmente memoria fragmentada;
- demostrar qué cambiaría después de una compactación;
- explicar el costo de compactar;
- indicar cuándo la compactación puede ayudar y por qué no es una operación gratuita.

Su exposición debe conectar las decisiones de los equipos anteriores con el problema de fragmentación.

448.5 Equipo 5 — Arquitectos del Sistema Operativo

Investigue cómo cambia este problema en un **Sistema Operativo moderno**.

Debe conectar nuestro modelo académico con:

- memoria virtual;
- paginación;
- páginas;

- marcos de página;
- traducción de direcciones;
- asignación de memoria física;
- concepto general del **Buddy System**.

Debe explicar por qué no sería correcto resumir:

```
Windows = Best Fit
Linux   = Worst Fit
```

Finalmente debe responder:

> Si los sistemas modernos utilizan mecanismos más sofisticados, ¿por qué sigue siendo útil estudiar First Fit, Best Fit y Worst Fit?

448.6 Equipo 6 — Auditores y comparadores de estrategias

Su misión es **auditar, comparar y poner a prueba** los resultados obtenidos por los equipos 1, 2 y 3.

No debe limitarse a repetir sus exposiciones.

Debe:

- verificar los resultados finales de **First Fit, Best Fit y Worst Fit**;
- comparar procesos asignados y rechazados;
- comparar memoria libre total y mayor hueco disponible;
- identificar qué estrategia dejó huecos pequeños que podrían dificultar asignaciones posteriores;
- determinar si existe evidencia de fragmentación externa;
- proponer un **nuevo proceso P6**, con un tamaño elegido y técnicamente justificado, que permita evidenciar una diferencia importante entre los estados finales de las tres estrategias;
- predecir qué ocurriría con `P6` utilizando First Fit, Best Fit y Worst Fit a partir de los estados finales obtenidos;
- elaborar una recomendación final para **este escenario concreto**.

Su exposición debe cerrar con:

> **Para este escenario concreto recomendamos _____ porque _____.**

El reto del Equipo 6

El tamaño de `P6` **no está dado**.
El equipo debe elegirlo después de analizar los resultados de las tres estrategias. El valor propuesto debe permitir demostrar que comprendieron cómo las decisiones anteriores afectan las posibilidades futuras del sistema.

449 Producto mínimo de cada exposición

Cada equipo debe presentar como mínimo:

1. **Concepto** asignado.
2. **Aplicación** al problema central.
3. **Representación visual**.
4. **Resultado**.
5. **Conclusión**.
6. **Recomendación técnica**.

450 Cadena de Validación Técnica

La actividad funciona como una sola cadena.

```
Equipo 1 expone
      ↓
Equipo 2 formula 2 preguntas
      ↓
Equipo 2 expone
      ↓
Equipo 3 formula 2 preguntas
      ↓
Equipo 3 expone
      ↓
Equipo 4 formula 2 preguntas
      ↓
Equipo 4 expone
      ↓
Equipo 5 formula 2 preguntas
      ↓
Equipo 5 expone
      ↓
Equipo 6 formula 2 preguntas
      ↓
Equipo 6 expone
      ↓
Equipo 1 formula 2 preguntas
      ↓
CIERRE
```

Las preguntas deben ser:

- técnicas;
- claras;
- diferentes entre sí;
- relacionadas con lo presentado;
- orientadas a comprobar, comparar, cuestionar o profundizar.

No se consideran suficientes preguntas cuya respuesta sea únicamente una definición visible en la presentación.

> ⚠ La cadena debe completarse al 100 %
>
> Si un equipo no realiza sus **dos preguntas**, formula preguntas que no evidencien comprensión o rompe la secuencia de participación, **la nota máxima de la actividad para ese equipo será de 5/10 puntos**.

451 Tabla colectiva de resultados

Durante las exposiciones se completará una tabla común:

Indicador	First Fit	Best Fit	Worst Fit
Procesos asignados			
Procesos rechazados			
Huecos finales			
Mayor hueco libre			
Memoria libre total			

El objetivo no es únicamente decidir quién obtuvo un mejor resultado.

Debemos explicar:

> **¿Por qué diferentes políticas producen estados de memoria diferentes si todas comenzaron exactamente con los mismos datos?**

452 Evaluación — 10 puntos

Criterio	Puntos
Exactitud técnica y solución	3.0
Explicación y defensa de la solución	2.0
Representación visual y claridad	1.0
Conclusión y recomendación técnica	1.0
Dos preguntas al equipo correspondiente	1.0
Respuestas a preguntas recibidas	1.0
Participación equilibrada del equipo	1.0
Total	**10.0**

i Regla de transparencia

La calificación será registrada durante la actividad y podrá mostrarse después de cada exposición.
Todos los equipos conocerán los criterios desde el inicio.

453 Cierre colectivo

Después de escuchar a los seis equipos responderemos:

> **¿Cuál es el mejor método de administración de memoria?**

La respuesta esperada no es simplemente:

```
First Fit
Best Fit
Worst Fit
```

La conclusión debe considerar:

- carga;
- secuencia de procesos;
- tamaño y distribución de huecos;
- costo de búsqueda;
- fragmentación;
- modelo de administración utilizado.

---

454 Sección para el docente

> ⚠ NO PUBLICAR ANTES DE LA ACTIVIDAD
>
> Esta sección contiene preguntas de cierre y respuestas esperadas. Se recomienda publicar esta versión completa **después de la clase**.

454.1 Equipo 1 — First Fit

454.1.1 Pregunta docente 1

> Si cambiamos únicamente el orden de los bloques libres, pero conservamos exactamente sus tamaños y los mismos procesos, ¿First Fit necesariamente produciría el mismo resultado?

Respuesta esperada: No. First Fit selecciona el primer hueco suficientemente grande según el orden de búsqueda. Cambiar el orden puede modificar qué bloque se selecciona y, por tanto, los huecos residuales y las posibilidades de asignar procesos posteriores.

454.1.2 Pregunta docente 2

> ¿Por qué First Fit puede ser más rápido sin que eso signifique que siempre aprovecha mejor la memoria?

Respuesta esperada: Porque puede detener la búsqueda al encontrar el primer hueco válido. Esa rapidez no implica que haya seleccionado el bloque que deje el sobrante más conveniente para solicitudes futuras.

454.2 Equipo 2 — Best Fit

454.2.1 Pregunta docente 1

> ¿Que Best Fit deje el menor sobrante en una asignación significa que siempre producirá menos fragmentación al finalizar?

Respuesta esperada: No. Minimiza el sobrante inmediato de la asignación actual, pero puede crear muchos huecos pequeños. El resultado final depende de toda la secuencia de solicitudes y liberaciones.

454.2.2 Pregunta docente 2

¿Por qué Best Fit necesita conocer otros candidatos antes de decidir?

Respuesta esperada: Porque debe identificar el menor hueco que sea suficientemente grande. En una implementación sencilla debe comparar los huecos válidos antes de saber cuál es el mejor candidato.

454.3 Equipo 3 — Worst Fit

454.3.1 Pregunta docente 1

¿Qué riesgo existe al utilizar repetidamente los bloques libres más grandes?

Respuesta esperada: Los huecos grandes pueden ir reduciéndose y dejar de estar disponibles para procesos grandes que lleguen posteriormente. Worst Fit no garantiza que conservará siempre un bloque grande útil.

454.3.2 Pregunta docente 2

¿Podemos afirmar que Worst Fit reduce siempre la fragmentación externa?

Respuesta esperada: No. Puede dejar sobrantes relativamente grandes en algunas asignaciones, pero el comportamiento global depende de la secuencia de procesos y liberaciones. No existe garantía de que produzca menos fragmentación.

454.4 Equipo 4 — Fragmentación y compactación

454.4.1 Pregunta docente 1

Tenemos 900 KB libres en total y llega un proceso de 500 KB. ¿Cómo puede ser posible que el Sistema Operativo no pueda asignarlo en un modelo contiguo?

Respuesta esperada: Porque los 900 KB pueden estar distribuidos en varios huecos y ninguno alcanzar 500 KB de forma contigua. Existe memoria libre total suficiente, pero está fragmentada externamente.

454.4.2 Pregunta docente 2

> Si compactar puede crear un gran espacio libre, ¿por qué no compactamos la memoria cada vez que aparece un hueco?

Respuesta esperada: Porque mover procesos y datos tiene costo: requiere copiar memoria, reubicar regiones y actualizar información relacionada con direcciones. Compactar frecuentemente consumiría recursos y afectaría el rendimiento.

454.5 Equipo 5 — Arquitectos del Sistema Operativo

454.5.1 Pregunta docente 1

> Si la paginación permite que un proceso utilice marcos físicos no contiguos, ¿qué problema de nuestro modelo contiguo disminuye considerablemente?

Respuesta esperada: La necesidad de encontrar un único hueco físico contiguo del tamaño completo del proceso y, con ello, el problema clásico de fragmentación externa asociado a esa forma de asignación.

454.5.2 Pregunta docente 2

> Si Windows y Linux modernos no administran toda la memoria simplemente con First Fit, Best Fit o Worst Fit, ¿para qué nos sirvió estudiar estos algoritmos?

Respuesta esperada: Permiten comprender políticas de selección de recursos, asignación contigua, fragmentación y cómo una decisión local modifica el estado futuro de la memoria. Son modelos didácticos que preparan para entender mecanismos más complejos.

454.6 Equipo 6 — Auditores y comparadores de estrategias

454.6.1 Pregunta docente 1

> Si dos estrategias lograron asignar la misma cantidad de procesos, ¿podemos afirmar que dejaron la memoria en condiciones equivalentes?

Respuesta esperada: No. Deben compararse también la distribución de los huecos, el tamaño del mayor hueco libre y las posibilidades que quedan para solicitudes futuras. Dos estrategias pueden aceptar la misma cantidad de procesos y dejar estados finales muy diferentes.

454.6.2 Pregunta docente 2

> ¿Qué característica debe tener el proceso `P6` que ustedes propongan para que realmente sirva como prueba comparativa?

Respuesta esperada: Su tamaño debe elegirse a partir de los estados finales obtenidos y permitir evidenciar una diferencia relevante entre las estrategias; por ejemplo, que pueda asignarse en uno de los estados finales y no en otro, o que obligue a seleccionar huecos distintos. El valor debe estar justificado y no escogerse arbitrariamente.

454.6.3 Criterio especial de validación para P6

No existe un único tamaño correcto para `P6`.

Se considera válida la propuesta cuando el equipo:

1. utiliza correctamente los estados finales de First Fit, Best Fit y Worst Fit;
2. explica por qué eligió ese tamaño;
3. predice correctamente qué ocurriría en cada estrategia;
4. demuestra con el nuevo proceso una diferencia significativa o una conclusión técnica relevante.

455 Dos preguntas finales para toda la clase

455.1 Pregunta final 1

> Si todos comenzaron con la misma memoria y los mismos procesos, ¿por qué terminaron con resultados diferentes?

Respuesta esperada: Porque cada política utiliza un criterio distinto para seleccionar el hueco. Cada decisión modifica el estado que recibirá el siguiente proceso; por eso una secuencia de decisiones diferentes produce mapas finales diferentes.

455.2 Pregunta final 2

> Entonces, ¿cuál es el mejor método?

Respuesta esperada: No existe un ganador universal. Depende de la carga, el orden y tamaño de las solicitudes, la organización de los huecos, el costo de búsqueda y el modelo de memoria utilizado.

456 Mensaje de cierre

Investigar y utilizar IA está permitido.

Pero en Sistemas Operativos aprenderemos a:

investigar → verificar → aplicar → explicar → cuestionar → defender.

La exposición no termina cuando el equipo deja de hablar.

Termina cuando demuestra que **comprende las decisiones que tomó**.

457 Gestión de Memoria en Sistemas Monoprogramados

Clase No. 17 - Sistemas Operativos I

458 Gestión de Memoria en Sistemas Monoprogramados

458.1 ¿Qué aprenderemos en esta clase?

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- Explicar cómo se organiza la memoria principal cuando solo existe un programa de usuario en ejecución.
- Representar la distribución entre el sistema operativo, el programa y el espacio disponible.
- Diferenciar una dirección lógica de una dirección física.
- Explicar el uso de direcciones absolutas y la relocación estática.
- Calcular direcciones físicas a partir de una dirección base y un desplazamiento.
- Identificar ventajas, limitaciones y riesgos del modelo monoprogramado.

Tres preguntas fundamentales

1. ¿Cómo se organiza la memoria cuando solo ejecutamos un programa a la vez?
2. ¿Cómo sabe el programa en qué dirección física se encuentran sus instrucciones y datos?
3. ¿Por qué este modelo sencillo dejó de ser suficiente para los sistemas modernos?

458.2 1. Antes de comenzar: ¿qué significa administrar memoria?

La **memoria principal (RAM)** contiene temporalmente las instrucciones y los datos que necesita la CPU. Administrar memoria significa decidir **qué ocupa la memoria, dónde se coloca y cómo se accede a ello**.

En un sistema monoprogramado esta tarea es especialmente sencilla: en un momento determinado solo existe **un programa de usuario** residente y ejecutándose en memoria principal.

> **Idea clave:** monoprogramación no significa que la computadora no tenga sistema operativo. Significa que solo hay **un programa de usuario en ejecución a la vez**.

458.3 2. ¿Qué es un sistema monoprogramado?

En un sistema monoprogramado la memoria puede imaginarse dividida en dos grandes regiones:

1. Una región reservada para el **sistema operativo**.
2. Una región utilizada por el **programa de usuario**.

No existe coexistencia de varios programas de usuario compitiendo por la RAM. El control es mucho más simple que en un sistema multiprogramado.

458.3.1 Ejemplo conceptual

Supongamos una memoria de **512 KB**:

Región	Tamaño	Contenido
Sistema operativo	128 KB	Kernel y componentes residentes
Programa de usuario	300 KB	Código, datos y pila
Espacio no utilizado	84 KB	Memoria disponible que no usa otro proceso

El espacio libre permanece sin aprovechar por otros programas mientras se mantiene el modelo monoprogramado.

458.4 3. Asignación contigua simple

La forma más sencilla de cargar el programa consiste en colocarlo en **un único bloque continuo de memoria**. A esto se le denomina **asignación contigua**.

458.4.1 Características

- El programa ocupa posiciones consecutivas de memoria.
- Su tamaño no puede superar la memoria disponible para el usuario.
- La administración es sencilla porque solo existe un bloque de programa que controlar.
- Si queda memoria libre, no se utiliza para ejecutar simultáneamente otro programa.

> **i** Conexión con la siguiente etapa del curso
>
> Aquí aparece por primera vez la **asignación contigua**. Más adelante, en la Clase 19, estudiaremos esta técnica como un problema general de administración de memoria y analizaremos algoritmos de asignación con mayor profundidad.

458.5 4. Direcciones de memoria

Cuando un programa utiliza una variable o ejecuta una instrucción, necesita localizarla en memoria. Para comprender este proceso distinguiremos dos conceptos.

458.5.1 Dirección lógica

Es la referencia utilizada por el programa antes de considerar su ubicación física definitiva. Puede verse como una posición relativa dentro de su propio espacio de direcciones.

458.5.2 Dirección física

Es la posición real que ocupa el dato o instrucción dentro de la memoria RAM.

Tipo	Pregunta que responde	Ejemplo
Lógica	¿Dónde está dentro del programa?	250
Física	¿Dónde está realmente en RAM?	2250

458.6 5. Direcciones absolutas

Una estrategia muy simple consiste en generar **direcciones físicas fijas**. En este caso, el programa debe cargarse siempre en la ubicación para la cual fue preparado.

Si una instrucción espera encontrar un dato en la dirección física 2250, cambiar el programa de posición sin ajustar sus referencias provocaría accesos incorrectos.

Este enfoque es sencillo, pero poco flexible.

458.7 6. Relocación estática

Una alternativa consiste en permitir que el programa utilice direcciones relativas y realizar un ajuste **una sola vez, durante la carga**. A este procedimiento lo llamamos **relocación estática**.

La idea puede expresarse de manera sencilla:

$$\text{Dirección física} = \text{Dirección base} + \text{Dirección lógica}$$

458.7.1 Ejemplo

El sistema operativo ocupa las direcciones **0 a 1999** y el programa utiliza direcciones lógicas **0 a 999**. El cargador decide colocar el programa a partir de la dirección **2000**.

Si el programa solicita su dirección lógica 250:

$$2000 + 250 = 2250$$

Por lo tanto, la dirección física correspondiente es **2250**.

> **!** No confundamos los momentos
>
> En la **relocación estática**, el ajuste se realiza al cargar el programa. Una vez que comienza su ejecución, el programa permanece en esa ubicación. En sistemas más avanzados veremos **relocación dinámica**, donde la traducción ocurre durante la ejecución.

458.8 7. Ejemplo en C++: simulando la relocación

El siguiente programa no administra la RAM real del sistema operativo; únicamente nos ayuda a representar matemáticamente la traducción base + desplazamiento.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int base = 2000;
    int direccionLogica = 250;
    int direccionFisica = base + direccionLogica;

    cout << "Direccion fisica: " << direccionFisica << endl;
    return 0;
}
```

La salida esperada es:

```
Direccion fisica: 2250
```

458.8.1 Comprueba tu comprensión

Si la dirección base fuera 4096 y el programa solicitara la dirección lógica 120, ¿cuál sería la dirección física?

Ver respuesta

$$4096 + 120 = 4216$$

La dirección física sería **4216**.

458.9 8. Protección de memoria: una limitación importante

En los modelos monoprogramados más simples la protección puede ser mínima o inexistente. Si un programa escribe fuera del espacio que le corresponde, podría modificar memoria reservada para el sistema operativo.

Esto ayuda a comprender por qué la **protección de memoria** se convirtió en una responsabilidad fundamental de los sistemas operativos posteriores.

458.10 9. Ventajas y limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Diseño sencillo	Solo un programa de usuario a la vez
Administración de memoria simple	No aprovecha la RAM libre para ejecutar otros programas
Poco trabajo de administración	Flexibilidad limitada para mover programas
Adecuado para tareas dedicadas	Protección limitada en implementaciones simples

458.11 10. Un ejemplo cercano: sistemas dedicados

El principio de ejecutar una única aplicación principal sigue siendo útil para comprender ciertos **sistemas embebidos y dispositivos dedicados**. Sin embargo, no debemos asumir que todo microcontrolador moderno carece de concurrencia o de un sistema operativo: algunos incorporan planificadores o sistemas operativos en tiempo real.

La idea importante para esta clase es el **modelo conceptual**: una tarea principal, una organización sencilla de memoria y ausencia de varios programas de usuario residentes simultáneamente.

458.12 11. Actividad guiada

Una computadora dispone de **1 MB = 1024 KB** de memoria principal.

- Sistema operativo: 256 KB
- Programa de usuario: 500 KB

Responde:

1. ¿Cuánta memoria queda sin utilizar?
2. Dibuja la distribución de memoria.
3. Si el programa comienza en la dirección 256 KB, ¿qué representa esa posición?
4. ¿Podría cargarse simultáneamente otro programa de 200 KB manteniendo estrictamente el modelo monoprogramado? Explica.

458.12.1 Solución de la parte numérica

$$1024 - 256 - 500 = 268 \text{ KB}$$

Quedan **268 KB** sin utilizar.

> **Atención:** si se considera 1 MB como 1000 KB se obtendrían 244 KB, pero en este ejercicio trabajaremos con **1 MB = 1024 KB** para mantener consistencia binaria.

458.13 12. Reto de análisis

Un programa utiliza direcciones lógicas de 0 a 1499. El sistema operativo ocupa las direcciones físicas 0 a 4095 y el programa se carga inmediatamente después.

1. ¿Cuál es la dirección base del programa?
2. ¿Cuál es la dirección física correspondiente a la dirección lógica 300?
3. ¿Cuál es la última dirección física que podría utilizar el programa?
4. ¿Qué tendría que ocurrir con las referencias del programa si se cargara en otra ubicación usando relocación estática?

458.14 13. Del sistema monoprogramado al multiprogramado

El gran problema del modelo estudiado aparece cuando el programa se detiene esperando una operación de entrada/salida: la CPU podría quedar sin trabajo aunque exista memoria disponible.

Esto conduce a una pregunta natural:

> **¿Por qué no mantener varios procesos en memoria y permitir que la CPU trabaje con otro mientras uno espera?**

Esa pregunta nos lleva directamente a la **Clase 18: Gestión de Memoria en Sistemas Multiprogramados**.

458.15 14. Resumen

458.15.1 Lo que debes llevarte de esta clase

- La monoprogramación mantiene un único programa de usuario en memoria.
- El programa puede ocupar un bloque contiguo de RAM.
- Una dirección lógica representa una posición desde la perspectiva del programa; la dirección física es su ubicación real en RAM.
- La relocación estática ajusta las direcciones al momento de cargar el programa.
- La simplicidad del modelo tiene un costo: menor aprovechamiento de CPU y memoria y poca flexibilidad.

458.16 15. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué caracteriza a un sistema monoprogramado?
2. ¿Cómo se organiza típicamente su memoria?
3. ¿Qué significa que la asignación sea contigua?
4. ¿Cuál es la diferencia entre dirección lógica y física?
5. ¿Qué es una dirección absoluta?
6. ¿En qué momento ocurre la relocación estática?
7. Si la base es 3000 y la dirección lógica es 450, ¿cuál es la dirección física?
8. ¿Por qué puede desperdiciarse memoria en este modelo?
9. ¿Qué riesgo existe si no hay protección de memoria?
10. ¿Qué necesidad tecnológica conduce de la monoprogramación a la multiprogramación?

459 Gestión de Memoria en Sistemas Multiprogramados

Clase No. 18 - Sistemas Operativos I

460 Gestión de Memoria en Sistemas Multiprogramados

460.1 ¿Qué aprenderemos en esta clase?

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

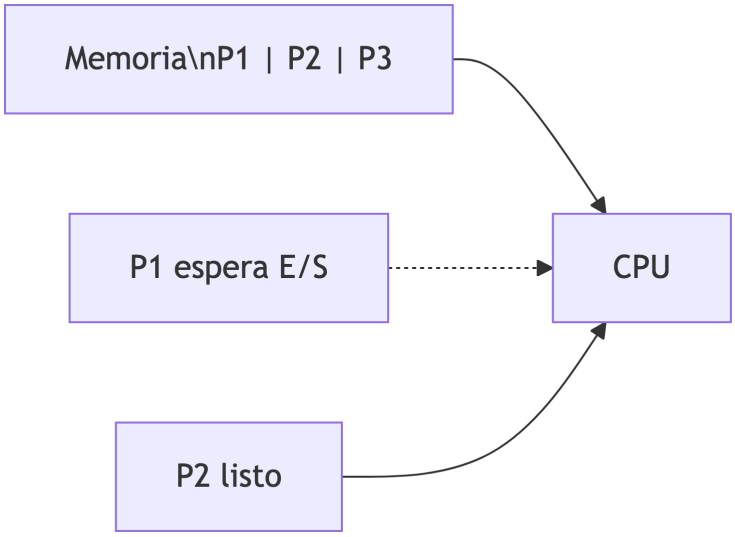
- Explicar por qué la multiprogramación mejora el aprovechamiento de la CPU.
- Diferenciar particiones fijas y particiones dinámicas.
- Distinguir fragmentación interna de fragmentación externa.
- Aplicar conceptualmente First Fit, Best Fit y Worst Fit.
- Explicar la compactación y el swapping.
- Comprender el propósito de la protección, la relocación dinámica y la MMU.
- Explicar el uso básico de memoria compartida entre procesos.

> Tres preguntas fundamentales
>
> 1. ¿Cómo podemos mantener varios procesos en memoria sin que interfieran entre sí?
> 2. ¿Qué hacemos cuando el espacio libre existe, pero está dividido en pequeños huecos?
> 3. ¿Cómo puede un proceso usar direcciones lógicas sin conocer su posición física exacta?

460.2 1. El problema que dejó la monoprogramación

En la Clase 17 vimos un sistema con un único programa de usuario en memoria. Ese modelo es sencillo, pero tiene una limitación importante: cuando el programa espera una operación de entrada/salida, la CPU puede quedar ociosa.

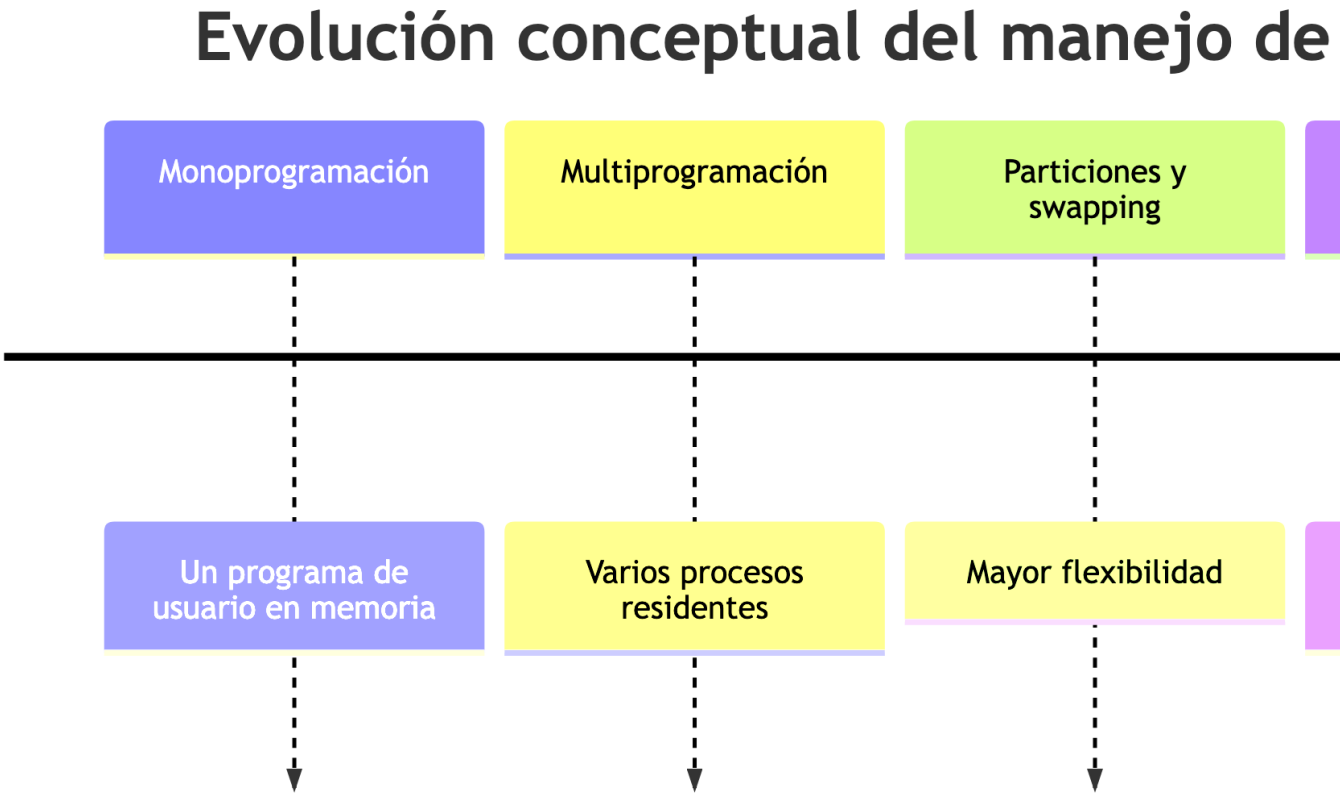
La **multiprogramación** propone mantener **varios procesos residentes en memoria al mismo tiempo**. Cuando uno espera, otro puede utilizar la CPU.



Idea clave: tener varios procesos en memoria no significa que una sola CPU ejecute todas sus instrucciones exactamente al mismo instante. Significa que el sistema puede alternar entre procesos y aprovechar mejor el procesador.

460.3 2. Evolución conceptual

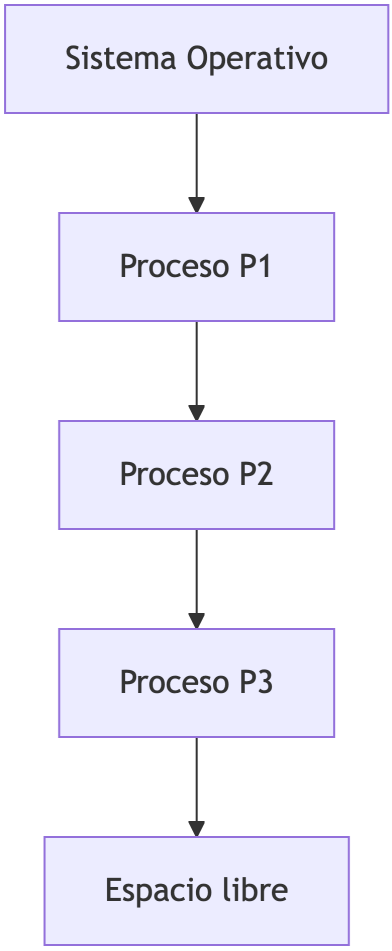
Podemos entender la evolución de la administración de memoria como una respuesta a nuevas necesidades:



En esta clase nos concentraremos en la **multiprogramación mediante particiones**, el intercambio de procesos y los mecanismos necesarios para proteger y reubicar programas.

460.4 3. Asignación contigua en multiprogramación

Una primera solución consiste en mantener varios procesos en memoria, pero exigir que **cada proceso ocupe un bloque contiguo** de direcciones físicas.



El reto ya no es solamente cargar un programa, sino decidir **cómo dividir la memoria disponible entre varios procesos**.

460.5 4. Particiones fijas

En las **particiones fijas**, la memoria se divide previamente en bloques de tamaño determinado. Cada proceso se coloca en una partición capaz de contenerlo.

460.5.1 Ejemplo

Tenemos tres particiones de 100 KB:

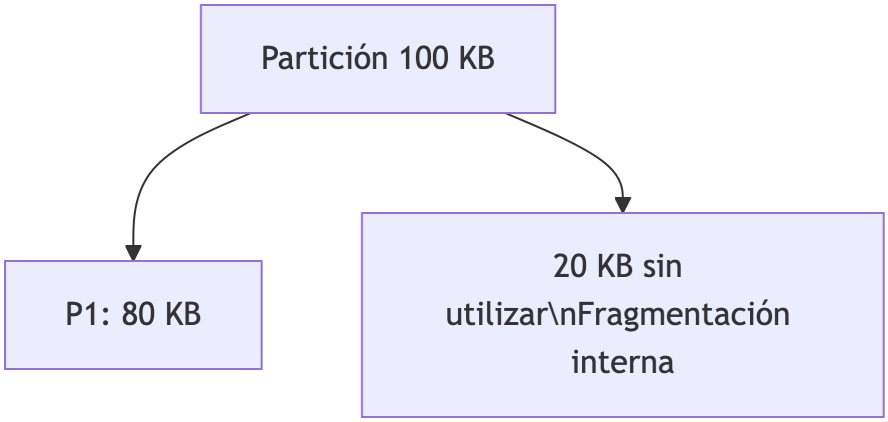
Partición	Tamaño	Proceso	Tamaño del proceso	Espacio no utilizado dentro de la partición
1	100 KB	P1	80 KB	20 KB
2	100 KB	P2	90 KB	10 KB
3	100 KB	P3	50 KB	50 KB

Partición	Tamaño	Proceso	Tamaño del proceso	Espacio no utilizado dentro de la partición

Aunque los procesos utilizan 220 KB, las tres particiones ocupan 300 KB. Dentro de ellas quedan **80 KB que no pueden aprovecharse para otro proceso**.

460.5.2 Fragmentación interna

Ese espacio desperdiciado **dentro de una región ya asignada** recibe el nombre de **fragmentación interna**.



460.6 5. Particiones dinámicas

En las **particiones dinámicas**, el sistema crea un bloque de memoria aproximadamente del tamaño que necesita cada proceso conforme este llega.

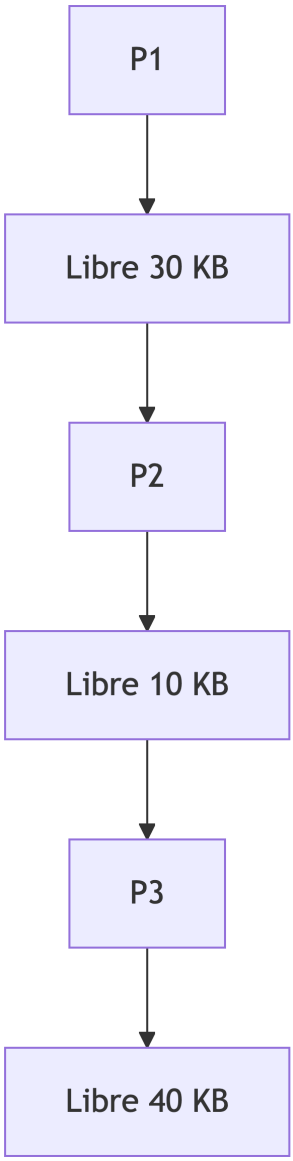
Ejemplo de distribución:

Bloque	Tamaño
P1	120 KB
Libre	30 KB
P2	200 KB
Libre	10 KB
P3	80 KB
P4	150 KB

Este enfoque reduce el desperdicio dentro de las particiones, pero introduce otro problema.

460.7 6. Fragmentación externa

Con el tiempo, los procesos terminan, entran nuevos procesos y aparecen **huecos libres dispersos** entre regiones ocupadas.



Supongamos que necesitamos cargar un proceso de **60 KB**. En total existen 80 KB libres, pero ningún hueco individual alcanza 60 KB. Como el proceso necesita un bloque contiguo, **no puede cargarse**.

A esto lo llamamos **fragmentación externa**.

! Diferencia fundamental

- **Fragmentación interna:** el desperdicio queda *dentro* de un bloque asignado.
- **Fragmentación externa:** el espacio libre queda *fuera* de los procesos, pero dividido en huecos dispersos.

460.8 7. ¿Dónde colocar un nuevo proceso?

Cuando existen varios huecos libres, el sistema necesita decidir cuál utilizar. Tres estrategias clásicas son **First Fit, Best Fit y Worst Fit**.

460.8.1 First Fit

Recorre la memoria desde el inicio y utiliza **el primer hueco suficientemente grande**.

460.8.2 Best Fit

Busca entre los huecos disponibles y utiliza **el hueco más pequeño que sea suficientemente grande** para el proceso.

460.8.3 Worst Fit

Utiliza **el hueco libre más grande**, esperando dejar un remanente todavía aprovechable.

> **Corrección conceptual importante:** Best Fit no elige el espacio más grande; elige el **menor espacio que todavía permite alojar el proceso**.

460.9 8. Ejercicio de algoritmos de ajuste

Huecos libres disponibles:

100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB y 600 KB

Llega un proceso de **212 KB**.

- **First Fit:** selecciona 500 KB, porque es el primer hueco suficiente.
- **Best Fit:** selecciona 300 KB, porque es el menor hueco donde cabe el proceso.
- **Worst Fit:** selecciona 600 KB, porque es el hueco más grande.

460.9.1 Ahora tú

Con los mismos huecos, llega un proceso de **180 KB**. Determina qué hueco elegiría cada estrategia.

Ver respuesta

- First Fit: **500 KB**.
- Best Fit: **200 KB**.
- Worst Fit: **600 KB**.

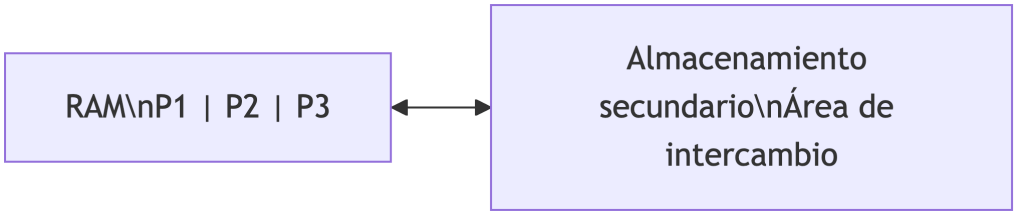
460.10 9. Compactación

Una forma de combatir la fragmentación externa consiste en **mover los procesos residentes** para reunir los huecos dispersos en un solo bloque libre grande.

La compactación puede recuperar un espacio contiguo útil, pero tiene un costo: mover procesos implica copiar memoria y ajustar sus ubicaciones. Por ello requiere mecanismos de relocación adecuados.

460.11 10. Swapping

El **swapping** consiste en trasladar temporalmente un proceso entre la memoria principal y un área de almacenamiento secundario para liberar RAM y permitir la entrada de otro proceso.



460.11.1 Secuencia conceptual

1. Se selecciona un proceso para suspenderlo.
2. Su estado/memoria se traslada al almacenamiento secundario.
3. Se libera su espacio en RAM.
4. Otro proceso puede ocupar el espacio disponible.
5. Cuando sea necesario, el proceso suspendido puede volver a memoria.

460.11.2 Ventajas y costos

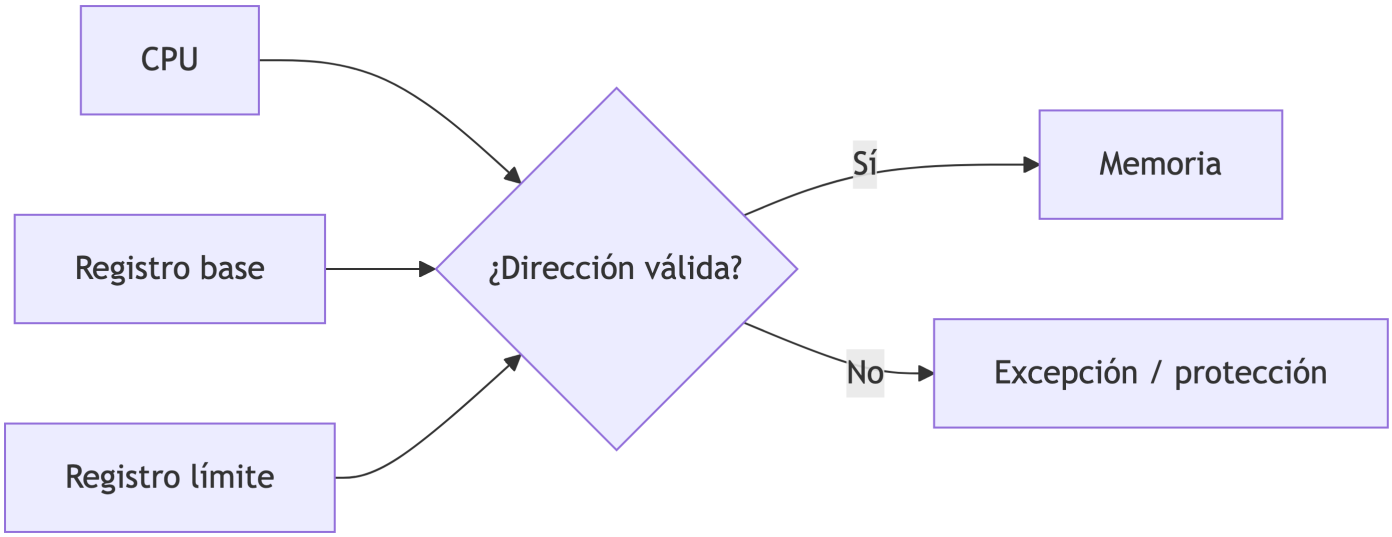
Ventajas	Costos o limitaciones
Permite liberar RAM	Implica operaciones de E/S mucho más lentas que la RAM
Aumenta la flexibilidad	Introduce latencia
Permite mantener más trabajo disponible para el sistema	Puede interactuar con problemas de fragmentación

460.12 11. Protección de memoria

Cuando varios procesos comparten la RAM, ya no podemos permitir que uno escriba libremente sobre el espacio de otro.

Un mecanismo conceptual sencillo utiliza un **registro base** y un **registro límite**.

- **Base:** indica dónde comienza el espacio físico permitido para el proceso.
- **Límite:** establece el rango válido que puede utilizar.

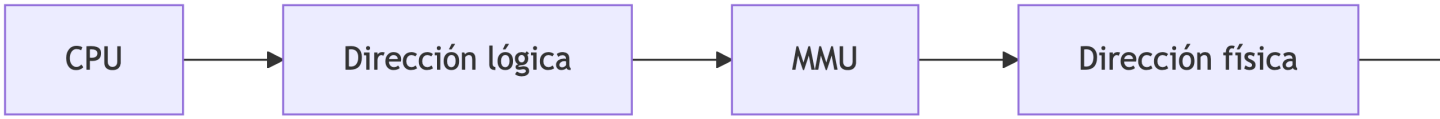


La protección es esencial: P1 no debe modificar accidentalmente el código o los datos de P2 ni la memoria reservada para el sistema operativo.

460.13 12. Relocación dinámica

En la Clase 17 vimos la **relocación estática**, donde el ajuste de direcciones se realiza al cargar el programa.

En un sistema multiprogramado resulta útil que la traducción pueda realizarse **durante la ejecución**. A esto lo llamamos **relocación dinámica**.



460.14 13. ¿Qué es la MMU?

La **MMU (Memory Management Unit)** es el componente de hardware encargado de participar en la traducción de las direcciones generadas por la CPU hacia direcciones físicas de memoria.

En un modelo sencillo con base y desplazamiento:

$$\text{Dirección física} = \text{Base} + \text{Dirección lógica}$$

Supongamos:

- Base de P2 = 8000
- Dirección lógica solicitada = 350

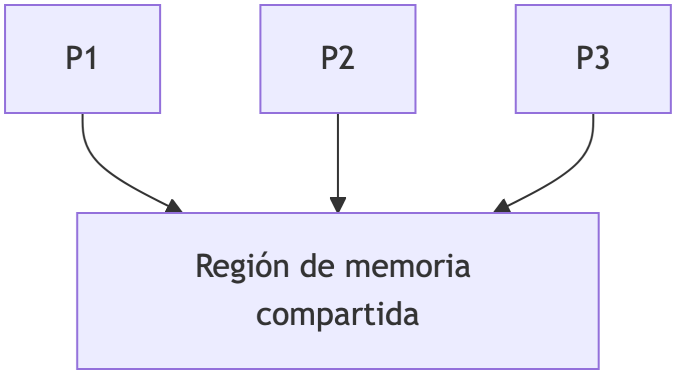
Entonces:

$$8000 + 350 = 8350$$

La CPU trabaja con la dirección lógica; el mecanismo de administración de memoria permite llegar a la dirección física correspondiente.

460.15 14. Memoria compartida

La protección mantiene separados a los procesos, pero algunas veces **queremos que dos o más procesos compartan intencionalmente una región de memoria**.



La memoria compartida puede utilizarse como mecanismo de **comunicación entre procesos (IPC)** y para evitar duplicar ciertos datos comunes.

Sin embargo, compartir memoria introduce un nuevo reto: los procesos deben **sincronizar** sus accesos para evitar condiciones de carrera y datos inconsistentes.

> **Conexión con temas anteriores**
>
> Aquí vuelven a aparecer conceptos como exclusión mutua, semáforos y sincronización. La administración de memoria y la administración de procesos están estrechamente relacionadas.

460.16 15. Comparación: monoprogramación y multiprogramación

Característica	Monoprogramación	Multiprogramación
Programas/procesos de usuario residentes	Uno	Varios
Administración	Más sencilla	Más compleja
Aprovechamiento de CPU	Menor cuando el programa espera	Mayor al alternar procesos
Protección entre procesos	No es el problema central	Fundamental
Relocación	Puede ser estática	Puede requerir mecanismos dinámicos
Fragmentación	Modelo sencillo	Puede aparecer interna o externa según la técnica

460.17 16. Caso integrador

Disponemos de **1024 KB** de RAM. El sistema operativo ocupa **200 KB**. El resto se administra mediante particiones dinámicas.

Se cargan:

- P1 = 200 KB
- P2 = 150 KB
- P3 = 180 KB

Después termina P2.

460.17.1 Preguntas

1. Dibuja el estado de la memoria antes de que termine P2.
2. Dibuja el estado después de liberar P2.
3. ¿Qué tipo de fragmentación puede comenzar a observarse?
4. Si llega P4 de 140 KB, ¿puede utilizar el hueco dejado por P2?
5. ¿Cuánto espacio quedaría en ese hueco?

6. Si existen varios huecos, ¿qué información necesitarías para decidir el resultado de First Fit, Best Fit y Worst Fit?

460.18 17. Laboratorio conceptual: simulemos First Fit

Considera los huecos:

```
[120 KB] [60 KB] [300 KB] [180 KB]
```

Llegan, en orden:

```
P1 = 50 KB
P2 = 170 KB
P3 = 100 KB
```

Trabaja paso a paso:

1. Asigna P1 usando First Fit.
2. Actualiza el tamaño del hueco restante.
3. Asigna P2.
4. Actualiza nuevamente la memoria.
5. Asigna P3.
6. Dibuja el estado final.

   No busques solamente el resultado. El objetivo es comprender que **cada asignación modifica el conjunto de huecos disponibles para la siguiente decisión**.

460.19 18. Puente hacia las siguientes clases

Hasta aquí hemos intentado mantener cada proceso en **un bloque contiguo**. Esto genera una pregunta muy importante:

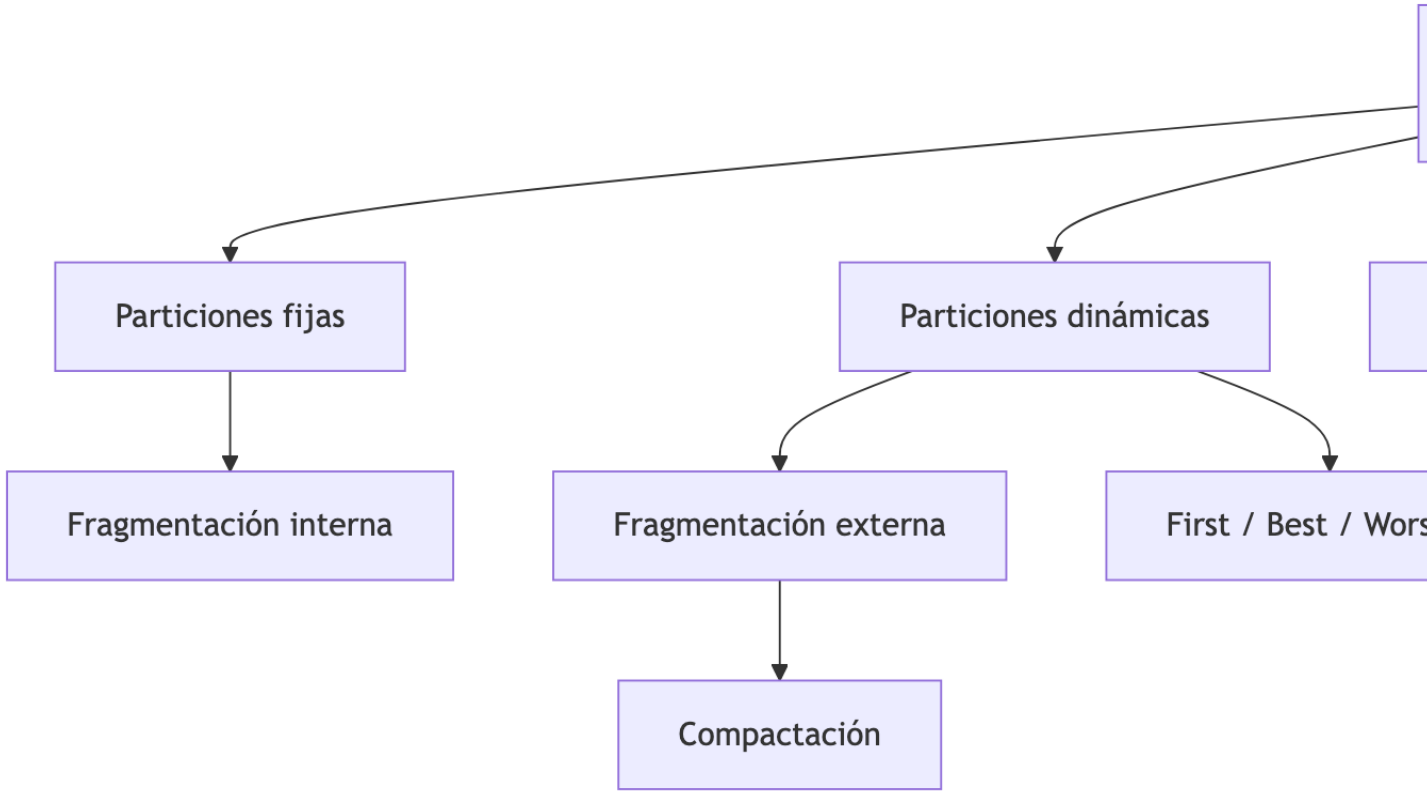
> ¿Es realmente necesario que todo el proceso esté almacenado en posiciones consecutivas de memoria física?

La respuesta conduce a las siguientes clases del libro:

- **Clase 19: Asignación de memoria contigua** - profundizaremos en las técnicas, criterios y problemas de la asignación contigua.
- **Clase 20: Asignación de memoria no contigua** - estudiaremos cómo dividir un proceso y distribuir sus partes en distintas regiones de memoria.

Así, las clases 17 y 18 establecen el **contexto de gestión de memoria**, mientras que las clases 19 y 20 desarrollan las **técnicas de asignación** con mayor profundidad.

460.20 19. Resumen



460.20.1 Lo que debes llevarte de esta clase

- La multiprogramación mantiene varios procesos en memoria para aprovechar mejor la CPU.
- Las particiones fijas pueden producir fragmentación interna.
- Las particiones dinámicas pueden producir fragmentación externa.
- First Fit, Best Fit y Worst Fit representan diferentes estrategias para seleccionar huecos libres.
- La compactación reúne espacio libre disperso, pero requiere mover procesos.
- El swapping permite liberar temporalmente RAM trasladando procesos al almacenamiento secundario.
- La protección evita que un proceso interfiera con otro.
- La MMU permite traducir direcciones durante la ejecución.
- La memoria compartida permite comunicación eficiente, pero requiere sincronización.

460.21 20. Autoevaluación

1. ¿Por qué la multiprogramación puede aumentar el aprovechamiento de la CPU?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una partición fija y una dinámica?
3. ¿Qué es fragmentación interna?

4. ¿Qué es fragmentación externa?
5. ¿Qué hueco selecciona First Fit?
6. ¿Qué hueco selecciona Best Fit?
7. ¿Qué hueco selecciona Worst Fit?
8. ¿Qué problema intenta resolver la compactación?
9. ¿Qué significa swapping?
10. ¿Por qué se necesita protección de memoria en multiprogramación?
11. ¿Qué función cumple la MMU?
12. ¿Qué diferencia existe entre relocación estática y dinámica?
13. ¿Para qué puede utilizarse memoria compartida?
14. ¿Por qué la memoria compartida necesita mecanismos de sincronización?
15. ¿Qué problema de la asignación contigua prepara el camino hacia la asignación no contigua?

461 Asignación de Memoria Contigua

Particiones, métodos de ajuste, fragmentación y compactación

462 Clase 19 — Asignación de Memoria Contigua

462.1 ¿Dónde estamos?

Hasta ahora hemos estudiado cómo el Sistema Operativo administra procesos y cómo la memoria permite mantener programas en ejecución.

En esta clase nos concentraremos en una pregunta concreta:

> **¿Cómo puede el Sistema Operativo decidir en qué lugar de la memoria colocar un proceso cuando este debe ocupar un bloque continuo?**

A esta forma de organización la llamamos **asignación de memoria contigua**.

> **i** Idea central
>
> En asignación contigua, **cada proceso ocupa una única región continua de memoria física**.
> Si un proceso necesita 200 KB, el Sistema Operativo debe encontrar un bloque libre de al menos 200 KB consecutivos.

463 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante podrá:

1. explicar qué significa asignar memoria de forma contigua;
2. diferenciar particiones fijas y particiones dinámicas;
3. identificar fragmentación interna y externa;
4. aplicar **First Fit, Best Fit y Worst Fit** a un mapa de huecos;
5. interpretar cómo cada decisión modifica el estado futuro de la memoria;
6. explicar cuándo la compactación puede resolver un problema de fragmentación externa;
7. justificar técnicamente una decisión de asignación.

464 1. El problema de colocar procesos en memoria

Supongamos una memoria simplificada:

```
┌──────────────────────────┐
│ Sistema Operativo        │
├──────────────────────────┤
│                          │
│        LIBRE             │
│        700 KB            │
└──────────────────────────┘
```

Llega un proceso:

```
P1 = 250 KB
```

El Sistema Operativo puede reservar 250 KB continuos:

```
┌──────────────────────────┐
│ Sistema Operativo        │
├──────────────────────────┤
│ P1              250 KB   │
├──────────────────────────┤
│ Libre           450 KB   │
└──────────────────────────┘
```

Hasta aquí parece sencillo.

El problema aparece cuando entran y salen muchos procesos.

465 2. ¿Qué significa “contigua”?

Una región es **contigua** cuando sus posiciones de memoria se encuentran una después de otra.

Por ejemplo:

```
Direcciones
1000 ──────────────────────
       P1
       P1
       P1
       P1
1499 ──────────────────────
```

P1 ocupa un único bloque continuo.

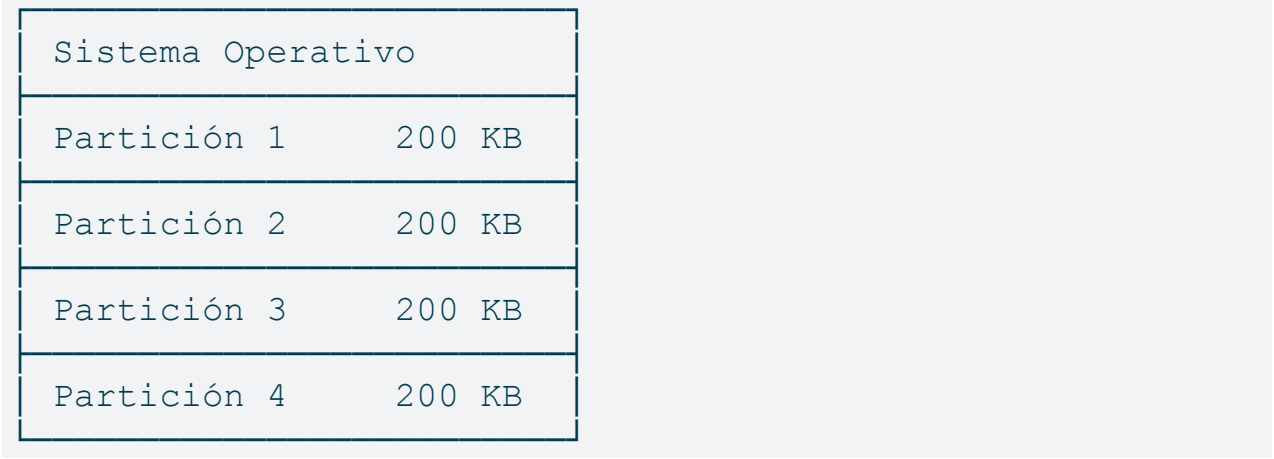
No sería asignación contigua si P1 estuviera distribuido así:

```
┌──────────────────┐
│ Parte de P1      │
├──────────────────┤
│ P2               │
├──────────────────┤
│ Parte de P1      │
└──────────────────┘
```

Ese segundo escenario nos conducirá después a la **asignación no contigua**.

466 3. Particiones fijas

Una primera estrategia consiste en dividir previamente la memoria en bloques de tamaño establecido.



Cada proceso ocupa una partición.

Supongamos:

```
P1 = 180 KB
P2 = 120 KB
P3 = 195 KB
```

El resultado podría ser:

Partición	Tamaño	Proceso	Espacio sin utilizar
1	200 KB	P1 = 180 KB	20 KB
2	200 KB	P2 = 120 KB	80 KB
3	200 KB	P3 = 195 KB	5 KB
4	200 KB	Libre	200 KB

Los 20 + 80 + 5 KB que quedan dentro de particiones ocupadas no pueden entregarse fácilmente a otro proceso.

466.1 Fragmentación interna

> **!** Fragmentación interna
>
> Es el espacio desperdiciado **dentro de una región ya asignada** porque el proceso utiliza menos memoria que el tamaño reservado.

En nuestro ejemplo:

```
Fragmentación interna = 20 + 80 + 5
                      = 105 KB
```

467 4. Particiones dinámicas

En lugar de establecer todos los tamaños con anticipación, podemos crear una partición de acuerdo con el tamaño requerido por cada proceso.

Partimos de:

```
┌──────────────────────────┐
│ Libre            800 KB  │
└──────────────────────────┘
```

Llegan:

```
P1 = 180 KB
P2 = 250 KB
P3 = 120 KB
```

Podríamos obtener:

```
┌──────────────────────────┐
│ P1               180 KB  │
├──────────────────────────┤
│ P2               250 KB  │
├──────────────────────────┤
│ P3               120 KB  │
├──────────────────────────┤
│ Libre            250 KB  │
└──────────────────────────┘
```

Las particiones dinámicas se adaptan mejor al tamaño solicitado.

Pero aparece otro problema cuando los procesos terminan.

468 5. Cuando los procesos salen

Supongamos que termina `P2`.

```
┌──────────────────────────┐
│ P1                180 KB │
├──────────────────────────┤
│ LIBRE             250 KB │
├──────────────────────────┤
│ P3                120 KB │
├──────────────────────────┤
│ LIBRE             250 KB │
└──────────────────────────┘
```

Tenemos:

```
Memoria libre total = 500 KB
```

Ahora llega:

```
P4 = 400 KB
```

Pregunta:

> **¿Puede cargarse P4?**

No.

Aunque existen **500 KB libres en total**, no existe un único bloque contiguo de 400 KB.

468.1 Fragmentación externa

> **Fragmentación externa**
>
> Existe memoria libre suficiente en total, pero se encuentra distribuida en **huecos separados** y ninguno es suficientemente grande para satisfacer una solicitud contigua.

Este concepto será fundamental durante toda la clase.

469 6. El Sistema Operativo debe elegir

Cuando existen varios huecos suficientemente grandes para un proceso, surge otra pregunta:

¿Cuál hueco debemos utilizar?

Supongamos:

```
Huecos libres:
[100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB, 600 KB]
```

Llega:

```
P1 = 212 KB
```

Hay tres candidatos:

```
500 KB
300 KB
600 KB
```

¿Qué bloque elegimos?

Aquí aparecen los **métodos de ajuste**.

470 7. First Fit — El primero que funciona

First Fit recorre los huecos y selecciona el **primer bloque suficientemente grande**.

```
Huecos:
[100, 500, 200, 300, 600]

Proceso:
P1 = 212
```

Recorrido:

```
100  → no cabe
500  → sí cabe  ← DETENER BÚSQUEDA
```

Después de asignar:

```
500 - 212 = 288 KB
```

Nuevo estado:

```
[100, 288, 200, 300, 600]
```

> Ventaja conceptual
>
> First Fit puede tomar una decisión rápidamente porque no necesita encontrar el mejor hueco: **se detiene al encontrar el primero válido**.

Pero rapidez de búsqueda no significa necesariamente mejor aprovechamiento futuro.

471 8. Best Fit — El hueco suficiente más pequeño

Best Fit busca entre los huecos válidos y selecciona el **menor que pueda contener el proceso**.

Mismo escenario:

```
Huecos:
[100, 500, 200, 300, 600]

P1 = 212 KB
```

Candidatos:

```
500 KB
300 KB  ← menor candidato válido
600 KB
```

Asignación:

```
300 - 212 = 88 KB
```

Nuevo estado:

```
[100, 500, 200, 88, 600]
```

La decisión minimizó el sobrante **de esta asignación**.

> ⚠ Cuidado
>
> Que Best Fit produzca el menor sobrante inmediato **no garantiza** que al finalizar toda una secuencia produzca menos fragmentación.
> Puede terminar creando muchos huecos pequeños.

472 9. Worst Fit — Utilizar el hueco más grande

Worst Fit selecciona el **mayor hueco disponible**.

Con los mismos datos:

```
Huecos:
[100, 500, 200, 300, 600]

P1 = 212 KB
```

Selecciona:

```
600 KB
```

Sobrante:

```
600 - 212 = 388 KB
```

Nuevo estado:

```
[100, 500, 200, 300, 388]
```

La idea es dejar un sobrante que todavía pueda ser útil.

Pero tampoco existe garantía de que sea la mejor decisión para las solicitudes futuras.

473 10. Comparación inmediata

Para una misma solicitud:

```
Huecos iniciales = [100, 500, 200, 300, 600]
P1 = 212 KB
```

Método	Hueco seleccionado	Sobrante
First Fit	500 KB	288 KB
Best Fit	300 KB	88 KB
Worst Fit	600 KB	388 KB

Los tres pudieron asignar el proceso.

Sin embargo, **el mapa de memoria futuro ya es diferente**.

> **Pregunta de ingeniería**
>
> Si todos lograron colocar P1, ¿podemos afirmar que los tres métodos son equivalentes?
> **No.** La decisión actual modifica las opciones disponibles para los procesos que lleguen después.

474 11. Ejemplo completo — La secuencia importa

Tenemos:

```
Huecos iniciales:
[120 KB, 400 KB, 250 KB, 600 KB, 180 KB]

Procesos:
P1 = 175 KB
P2 = 230 KB
P3 = 390 KB
P4 = 110 KB
P5 = 280 KB
```

Este será nuestro escenario de trabajo.

474.1 ¿Cómo debemos resolverlo?

Para **cada proceso**:

1. observar el mapa actual;
2. identificar los huecos candidatos;
3. aplicar la política correspondiente;
4. restar el tamaño asignado;
5. actualizar el mapa;
6. continuar con el siguiente proceso.

> ❗ Regla
>
> No resuelva todos los procesos utilizando el mapa inicial.
> **Cada asignación cambia el problema que recibe el siguiente proceso.**

475 12. Simulación guiada — First Fit

Estado inicial:

```
[120, 400, 250, 600, 180]
```

475.0.1 P1 = 175 KB

```
120 → no
400 → sí
```

Nuevo mapa:

```
[120, 225, 250, 600, 180]
```

475.0.2 P2 = 230 KB

```
120 → no
225 → no
250 → sí
```

Nuevo mapa:

```
[120, 225, 20, 600, 180]
```

475.0.3 P3 = 390 KB

El primer hueco suficiente es 600 KB:

```
600 - 390 = 210
```

Nuevo mapa:

```
[120, 225, 20, 210, 180]
```

475.0.4 P4 = 110 KB

El primer hueco suficiente es 120 KB:

```
120 - 110 = 10
```

Nuevo mapa:

```
[10, 225, 20, 210, 180]
```

475.0.5 P5 = 280 KB

Ningún hueco tiene 280 KB.

```
P5 → NO SE ASIGNA
```

Pero observemos:

```
Memoria libre total
= 10 + 225 + 20 + 210 + 180
= 645 KB
```

Tenemos **645 KB libres**, pero no podemos colocar un proceso de 280 KB.

¿Por qué?

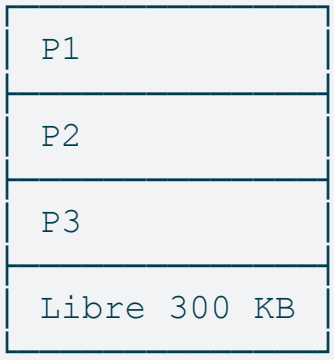
> **Fragmentación externa.**

476 13. Compactación

Una posible respuesta frente a la fragmentación externa es mover procesos para reunir los espacios libres.

Antes:

Después de compactar:



Ahora existe un hueco contiguo de 300 KB.

476.1 Entonces… ¿por qué no compactar siempre?

Porque compactar implica:

- mover procesos y datos;
- copiar contenido en memoria;
- ajustar información relacionada con sus ubicaciones;
- consumir CPU y tiempo;
- afectar temporalmente el rendimiento.

> ⚠ Compactar tiene costo
>
> La compactación puede solucionar un problema de espacio contiguo, pero **no es una operación gratuita**.

477 14. Fragmentación interna vs. externa

Característica	Interna	Externa
¿Dónde está el espacio desperdiciado?	Dentro del bloque asignado	Entre bloques ocupados
Ejemplo típico	Particiones fijas	Particiones dinámicas
¿Existe memoria libre?	Sí, dentro de una asignación	Sí, distribuida en huecos
Problema	Se reservó más de lo necesario	No existe un hueco contiguo suficiente
Posible respuesta	Cambiar estrategia/tamaño de asignación	Compactación u otro modelo de memoria

478 15. No confundir memoria libre con memoria utilizable

Considere:

```
Huecos:
[90 KB, 70 KB, 60 KB, 80 KB]
```

Memoria libre total:

```
90 + 70 + 60 + 80 = 300 KB
```

Llega:

```
P = 150 KB
```

Hay 300 KB libres.

Pero:

```
Mayor hueco = 90 KB
```

Por lo tanto:

```
P NO puede asignarse de forma contigua.
```

Esta diferencia entre **cantidad total libre** y **tamaño del mayor hueco** es una de las ideas más importantes de esta clase.

479 16. Ejercicio rápido

Huecos:

```
[80, 240, 130, 350, 200] KB
```

Llega:

```
P = 125 KB
```

Determine:

1. ¿Qué hueco selecciona First Fit?
2. ¿Qué hueco selecciona Best Fit?
3. ¿Qué hueco selecciona Worst Fit?
4. ¿Cuánto queda libre en el bloque seleccionado en cada caso?

> **Respuesta**
>
> - First Fit → 240 KB → sobran 115 KB.
> - Best Fit → 130 KB → sobran 5 KB.
> - Worst Fit → 350 KB → sobran 225 KB.

480 17. Ahora compliquemos el escenario

Estado:

```
[100, 300, 170, 420, 210] KB
```

Llegan, en orden:

```
P1 = 160 KB
P2 = 205 KB
P3 = 290 KB
```

Trabaje con uno de los tres métodos.

Al finalizar indique:

- mapa de huecos;
- memoria libre total;
- mayor hueco libre;
- procesos asignados;
- procesos rechazados.

Después compare su resultado con otro equipo que haya utilizado una política diferente.

481 18. ¿Cuál es el mejor método?

La respuesta correcta no es simplemente:

```
First Fit
Best Fit
Worst Fit
```

Debemos considerar:

- orden de los huecos;
- tamaño de las solicitudes;
- secuencia de llegada;
- costo de búsqueda;
- huecos residuales;
- solicitudes futuras;
- fragmentación producida.

> Pensamiento de ingeniero
>
> Una política no debe evaluarse únicamente por **la decisión que acaba de tomar**.
> También debemos preguntarnos:
>
> **¿Qué estado del sistema deja para la siguiente decisión?**

482 19. Conexión con el reto de Administración de Memoria

En la actividad de clase trabajaremos exactamente este tipo de decisiones.

Cada equipo analizará el mismo escenario desde una perspectiva diferente:

```
First Fit
Best Fit
Worst Fit
Fragmentación + Compactación
Arquitectura de memoria moderna
```

La intención no será memorizar cuál método “gana”.

Será demostrar:

```
investigar
    ↓
analizar
    ↓
aplicar
    ↓
representar
    ↓
explicar
    ↓
cuestionar
    ↓
defender
```

483 20. El límite del modelo contiguo

Volvamos al problema:

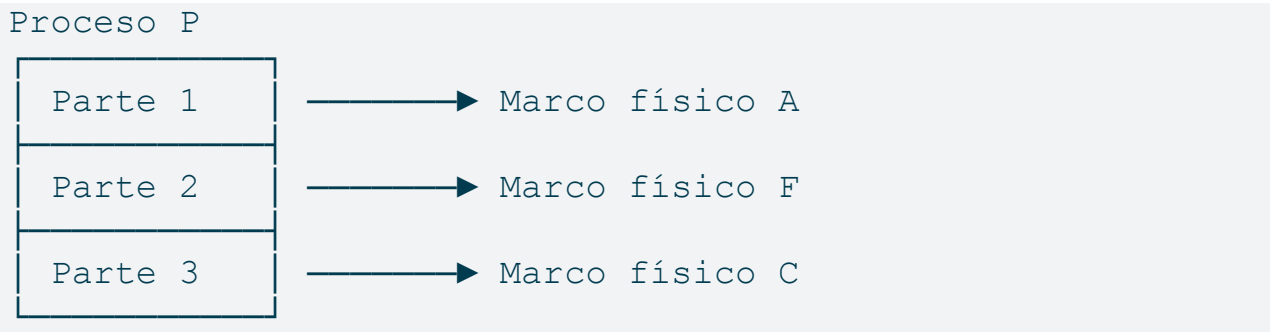
```
Memoria libre total = 645 KB
Proceso solicitado  = 280 KB
Mayor hueco libre   = 225 KB
```

El proceso no puede cargarse porque necesita **un único espacio continuo**.

Entonces aparece una pregunta natural:

> **¿Y si un proceso pudiera dividirse y colocarse en diferentes regiones físicas de memoria?**

Por ejemplo:



Ya no necesitaríamos encontrar un único hueco del tamaño completo del proceso.

Ese será nuestro siguiente paso.

484 Próxima clase

484.1 Clase 20 — Asignación de Memoria No Contigua

Estudiaremos:

- por qué surge la asignación no contigua;
- páginas;
- marcos;
- paginación;
- tabla de páginas;
- direcciones lógicas y físicas;
- traducción de direcciones;
- ventajas y costos del nuevo modelo.

En asignación contigua, el problema no consiste únicamente en preguntar:

¿Cuánta memoria queda libre?

También debemos preguntar:

¿Dónde está esa memoria y cuál es el mayor bloque continuo disponible?

485 Cierre de clase

Responda sin consultar sus apuntes:

1. ¿Qué diferencia existe entre particiones fijas y dinámicas?
2. ¿Qué diferencia existe entre fragmentación interna y externa?
3. ¿Qué criterio utiliza First Fit?
4. ¿Qué criterio utiliza Best Fit?
5. ¿Qué criterio utiliza Worst Fit?
6. ¿Por qué 500 KB libres no garantizan que pueda cargarse un proceso de 300 KB?
7. ¿Qué hace la compactación?
8. ¿Qué costo tiene compactar?
9. ¿Por qué diferentes políticas producen diferentes estados finales de memoria?
10. ¿Qué limitación fundamental de la asignación contigua intentaremos resolver en la próxima clase?

---

486 Sección para el docente

 Sección para el docente — Mostrar respuestas

> ⚠ NO PUBLICAR ANTES DE LA CLASE
>
> Esta sección contiene respuestas y puntos de discusión para el docente.

486.1 Respuestas del cierre

1. **Particiones fijas:** tamaños definidos previamente. **Dinámicas:** se crean según las necesidades de los procesos.
2. **Interna:** espacio desperdiciado dentro de una región asignada. **Externa:** memoria libre separada en huecos entre regiones ocupadas.
3. First Fit selecciona el primer hueco suficientemente grande.
4. Best Fit selecciona el menor hueco suficientemente grande.
5. Worst Fit selecciona el mayor hueco disponible que pueda contener el proceso.
6. Porque la memoria libre puede encontrarse fragmentada y no existir un bloque contiguo de 300 KB.
7. Reorganiza/mueve regiones ocupadas para reunir huecos libres.
8. Movimiento y copia de memoria, ajustes de ubicación y consumo de recursos.
9. Porque cada política selecciona huecos diferentes y cada decisión modifica el estado que recibe la siguiente solicitud.
10. La obligación de encontrar un único bloque físico contiguo del tamaño requerido por el proceso.

486.2 Pregunta de cierre sugerida

> Tenemos suficiente memoria libre para un proceso, pero no existe un hueco contiguo suficientemente grande. ¿El problema es falta de memoria?

Respuesta esperada: No necesariamente. El problema puede ser la distribución de la memoria libre, específicamente fragmentación externa.

486.3 Puente conceptual

No explicar todavía toda la paginación.

Terminar con la pregunta:

> **¿Qué cambiaría si pudiéramos dividir un proceso y colocar sus partes en diferentes regiones de memoria física?**

La respuesta formal se desarrolla en la **Clase 18 — Asignación de Memoria No Contigua**.

487 Asignación de Memoria No Contigua

Paginación, páginas, marcos y traducción de direcciones

488 Clase 20 — Asignación de Memoria No Contigua

488.1 De dónde venimos

En la clase anterior estudiamos la **asignación de memoria contigua**.

Encontramos una limitación importante:

> Un proceso puede tener suficiente memoria libre disponible y, aun así, no poder cargarse si no existe un único hueco contiguo suficientemente grande.

Por ejemplo:

```
Huecos libres:
[90 KB, 70 KB, 60 KB, 80 KB]

Memoria libre total = 300 KB
Proceso P           = 150 KB
Mayor hueco         = 90 KB
```

Aunque existen 300 KB libres:

```
P → NO puede asignarse de forma contigua
```

La pregunta con la que cerramos fue:

> **¿Qué cambiaría si pudiéramos dividir un proceso y colocar sus partes en diferentes regiones de memoria física?**

Ese es nuestro punto de partida.

489 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante podrá:

1. explicar qué significa asignar memoria de forma no contigua;
2. diferenciar una **página** de un **marco**;
3. explicar el funcionamiento básico de la paginación;
4. interpretar una tabla de páginas;
5. traducir una dirección lógica sencilla a una dirección física;
6. identificar ventajas y costos de la paginación;
7. comparar asignación contigua y no contigua;
8. representar gráficamente la ubicación de un proceso paginado.

490 1. Rompiendo una restricción

En asignación contigua teníamos:

```
Proceso P = 12 KB
```

y necesitábamos:

```
┌──────────────────────────────┐
│ P = 12 KB continuos          │
└──────────────────────────────┘
```

Pero imaginemos que la memoria física disponible se encuentra así:

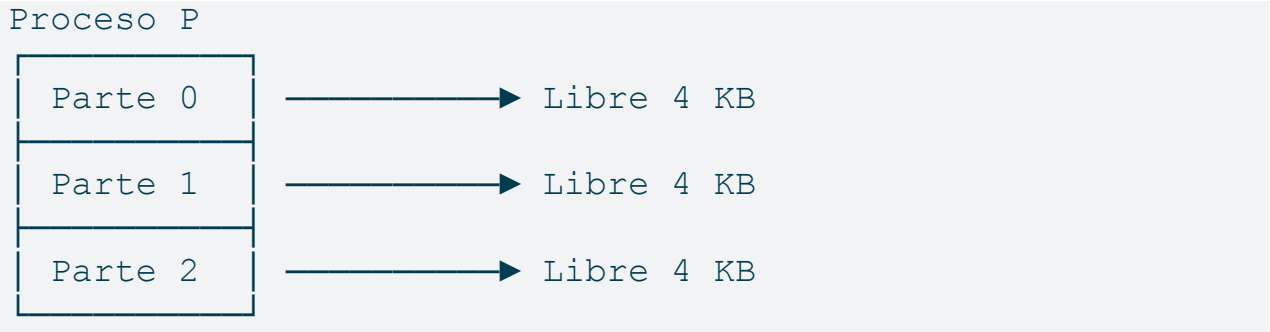
```
┌──────────────┐
│ Ocupado      │
├──────────────┤
│ Libre 4 KB   │
├──────────────┤
│ Ocupado      │
├──────────────┤
│ Libre 4 KB   │
├──────────────┤
│ Ocupado      │
├──────────────┤
│ Libre 4 KB   │
└──────────────┘
```

Tenemos exactamente:

```
4 + 4 + 4 = 12 KB
```

Pero no existe un hueco continuo de 12 KB.

¿Y si pudiéramos hacer esto?



Ahora sí podemos utilizar los tres espacios.

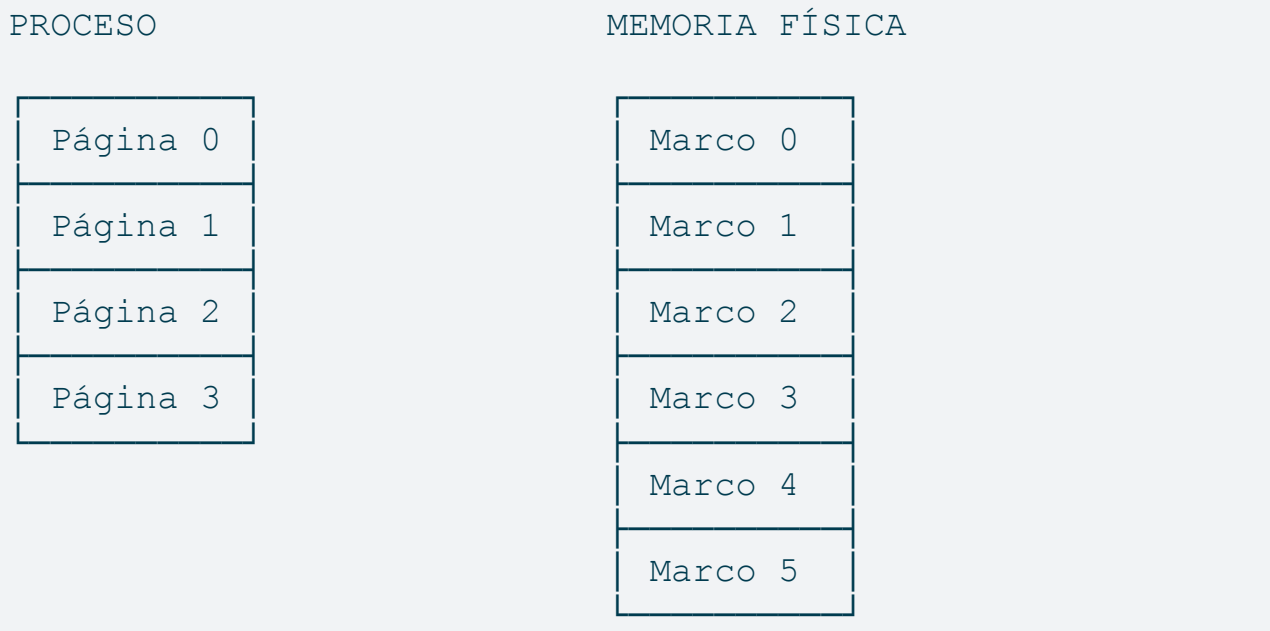
> **Idea central**
>
> En la **asignación no contigua**, un proceso puede estar dividido en partes que se almacenan en diferentes regiones de la memoria física.

491 2. Paginación

Una de las técnicas fundamentales de asignación no contigua es la **paginación**.

La idea consiste en dividir:

- el espacio de memoria del proceso en bloques de tamaño fijo llamados **páginas**;
- la memoria física en bloques del mismo tamaño llamados **marcos**.



492 3. Página y marco no son lo mismo

> ! No confundir
>
> **Página:** bloque del espacio lógico del proceso.
> **Marco:** bloque de la memoria física.

Si el tamaño de página es:

```
4 KB
```

entonces cada marco también mide:

```
4 KB
```

Esto permite colocar cualquier página en cualquier marco libre.

493 4. Un proceso ya no necesita estar junto

Supongamos:

```
Proceso P = 16 KB
Tamaño de página = 4 KB
```

Entonces:

```
Número de páginas = 16 / 4 = 4
```

El proceso se divide así:

```
P0 = Página 0
P1 = Página 1
P2 = Página 2
P3 = Página 3
```

Podrían ubicarse físicamente así:

```
MEMORIA FÍSICA

Marco 0   → Otro proceso
Marco 1   → Página 2 de P
Marco 2   → Libre
Marco 3   → Página 0 de P
Marco 4   → Otro proceso
Marco 5   → Página 3 de P
Marco 6   → Página 1 de P
Marco 7   → Libre
```

Observe algo importante:

```
Página 0 → Marco 3
Página 1 → Marco 6
Página 2 → Marco 1
Página 3 → Marco 5
```

Las páginas **no necesitan estar en orden físico**.

494 5. Entonces aparece un nuevo problema

El programa trabaja con su propio espacio lógico.

Por ejemplo, puede solicitar información que se encuentra en:

```
Página 2
```

Pero físicamente esa página está en:

```
Marco 1
```

¿Cómo sabe el sistema dónde encontrarla?

Necesitamos una estructura que mantenga esa correspondencia.

495 6. Tabla de páginas

La **tabla de páginas** relaciona cada página lógica con el marco físico donde se encuentra.

Para nuestro ejemplo:

Página	Marco
0	3
1	6
2	1
3	5

Podemos leerla así:

```
Página 0 → Marco 3
Página 1 → Marco 6
Página 2 → Marco 1
Página 3 → Marco 5
```

> La tabla es el mapa
>
> El proceso conoce sus **páginas**.
> La memoria física contiene **marcos**.
> La tabla de páginas permite relacionar ambos mundos.

496 7. Dirección lógica

Una dirección generada por el proceso puede separarse conceptualmente en:

La **página** indica qué bloque lógico contiene el dato.

El **desplazamiento** indica la posición del dato dentro de esa página.

Por ejemplo:

```
Página = 2
Desplazamiento = 500 bytes
```

Significa:

> El dato se encuentra 500 bytes después del inicio de la página 2.

497 8. Traducción de dirección

Supongamos:

```
Página lógica = 2
Desplazamiento = 500 bytes
```

La tabla indica:

```
Página 2 → Marco 1
```

Por lo tanto:

```
Dirección lógica:
[ Página 2 | desplazamiento 500 ]

                  ↓ tabla de páginas

Dirección física:
[ Marco 1  | desplazamiento 500 ]
```

Observe:

El desplazamiento no cambia.

Lo que cambia es la página lógica por el marco físico correspondiente.

498 9. Dirección física numérica

Ahora podemos calcular la dirección física.

Si:

```
Tamaño de marco = 4096 bytes
Marco = 1
Desplazamiento = 500 bytes
```

Entonces:

```
Dirección física
= (marco × tamaño del marco) + desplazamiento

= (1 × 4096) + 500

= 4596
```

Por tanto:

```
Dirección física = 4596
```

499 10. Ejemplo completo

Tenemos:

```
Tamaño de página = 1 KB = 1024 bytes
```

Tabla:

Página	Marco
0	5
1	2
2	7
3	1

El proceso genera:

```
Página = 2
Desplazamiento = 300
```

499.0.1 Paso 1 — Consultar la tabla

```
Página 2 → Marco 7
```

499.0.2 Paso 2 — Mantener el desplazamiento

```
Desplazamiento = 300
```

499.0.3 Paso 3 — Calcular

```
Dirección física
= (7 × 1024) + 300
= 7168 + 300
= 7468
```

Resultado:

```
Dirección física = 7468
```

500 11. ¿Y si nos dan una dirección lógica completa?

Supongamos:

```
Tamaño de página = 1000 bytes
Dirección lógica = 2350
```

Tenemos que descubrir:

```
¿En qué página está?
¿A qué distancia del inicio de esa página?
```

Calculamos:

```
Página = dirección lógica / tamaño de página

Página = 2350 / 1000
Página = 2
```

Usamos la parte entera.

El desplazamiento es:

```
Desplazamiento = 2350 % 1000
Desplazamiento = 350
```

Entonces:

```
2350 → Página 2 + desplazamiento 350
```

> **Regla práctica**
>
> Para una dirección lógica:

```
página = dirección / tamaño_página
desplazamiento = dirección % tamaño_página
```

Se utiliza división entera para obtener la página.

501 12. Hagamos la traducción completa

Tabla:

Página	Marco
0	4
1	7
2	1
3	5

Datos:

```
Tamaño de página = 1000 bytes
Dirección lógica = 2350
```

Ya sabemos:

```
Página = 2
Desplazamiento = 350
```

Consultamos:

```
Página 2 → Marco 1
```

Finalmente:

```
Dirección física
= (1 × 1000) + 350
= 1350
```

Por tanto:

```
Dirección lógica 2350
          ↓
Página 2 | desplazamiento 350
          ↓
Tabla de páginas
          ↓
Marco 1  | desplazamiento 350
          ↓
Dirección física 1350
```

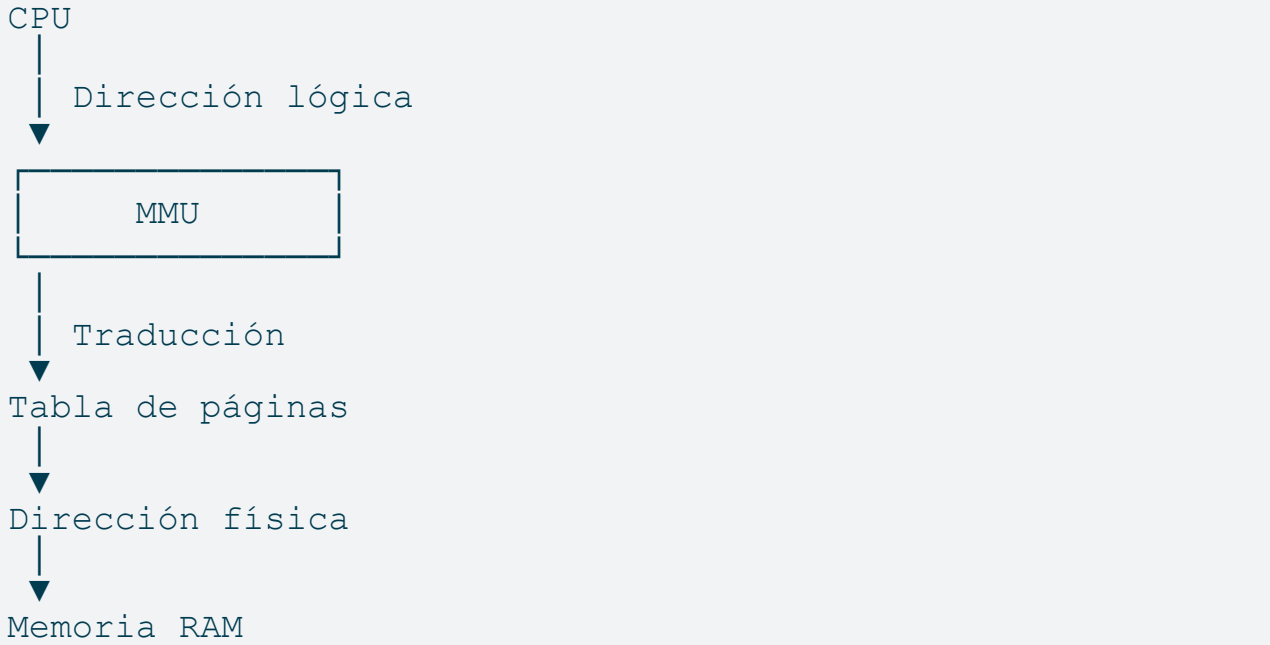
502 13. ¿Quién realiza esta traducción?

En los sistemas modernos, la traducción de direcciones se apoya en hardware especializado.

Ya conocimos este componente:

MMU — Memory Management Unit

Conceptualmente:



> **Conexión con clases anteriores**
>
> En multiprogramación vimos que la MMU participa en la traducción de direcciones lógicas a físicas durante la ejecución.
> Ahora podemos comprender **cómo una tabla de páginas forma parte de ese proceso de traducción**.

503 14. Una ventaja importante

Regresemos al problema inicial:

```
Huecos:
[4 KB, 4 KB, 4 KB]

Proceso:
12 KB
```

Con asignación contigua:

```
NO cabe.
```

Con páginas de 4 KB:

```
Proceso = 3 páginas
```

Podemos utilizar tres marcos libres separados:

```
Página 0 → Marco libre A
Página 1 → Marco libre F
Página 2 → Marco libre C
```

Por lo tanto:

```
SÍ puede asignarse.
```

Esta es una de las grandes ventajas de la asignación no contigua.

504 15. ¿Desaparece la fragmentación?

Una conclusión apresurada sería:

> “Si utilizamos paginación ya no existe fragmentación.”

Eso sería incorrecto.

La paginación evita el problema clásico de **fragmentación externa** asociado con la necesidad de grandes huecos contiguos.

Pero todavía puede existir **fragmentación interna**.

505 16. Fragmentación interna en paginación

Supongamos:

```
Tamaño de página = 4 KB
Proceso = 10 KB
```

Necesitamos:

```
Página 0 = 4 KB
Página 1 = 4 KB
Página 2 = 2 KB utilizados
```

Pero la última página ocupa un marco completo de 4 KB.

```
Último marco:

┌──────────────────┐
│ Usado      2 KB  │
├──────────────────┤
│ Sin usar   2 KB  │
└──────────────────┘
```

Entonces:

```
Fragmentación interna = 2 KB
```

> **!** Conclusión
>
> La paginación reduce el problema de la **fragmentación externa**, pero puede producir **fragmentación interna**, especialmente en la última página de un proceso.

506 17. ¿Cuántas páginas necesita un proceso?

Supongamos:

```
Proceso = 18 KB
Página = 4 KB
```

Dividimos:

```
18 / 4 = 4.5
```

No podemos utilizar media página física.

Necesitamos:

```
5 páginas
```

Capacidad reservada:

```
5 × 4 = 20 KB
```

Espacio no utilizado:

```
20 - 18 = 2 KB
```

507 18. Ejercicio guiado

Datos:

```
Proceso = 13 KB
Tamaño de página = 4 KB
```

Determine:

1. número de páginas necesarias;
2. memoria física reservada;
3. espacio no utilizado en la última página.

Respuesta

```
13 / 4 = 3.25
```

Se necesitan:

```
4 páginas
```

Memoria reservada:

```
4 × 4 = 16 KB
```

Fragmentación interna:

```
16 - 13 = 3 KB
```

508 19. Ahora usted traduce

Tabla:

Página	Marco
0	6
1	2
2	8
3	4

Datos:

```
Tamaño de página = 1000 bytes
Dirección lógica = 2750
```

Responda:

1. ¿Qué página contiene la dirección?
2. ¿Cuál es el desplazamiento?
3. ¿En qué marco está esa página?
4. ¿Cuál es la dirección física?

Respuesta

```
Página = 2750 / 1000 = 2
Desplazamiento = 2750 % 1000 = 750
Página 2 → Marco 8
Dirección física = (8 × 1000) + 750
Dirección física = 8750
```

509 20. Dibujemos el proceso

Tenemos:

```
Proceso P = 16 KB
Página = 4 KB
```

Tabla:

Página	Marco
0	5
1	1
2	7
3	3

Complete el mapa:

```
MEMORIA FÍSICA

Marco 0 → ____________________
Marco 1 → ____________________
Marco 2 → ____________________
Marco 3 → ____________________
Marco 4 → ____________________
Marco 5 → ____________________
Marco 6 → ____________________
Marco 7 → ____________________
```

Una posible representación:

```
Marco 0 → Libre / otro proceso
Marco 1 → Página 1 de P
Marco 2 → Libre / otro proceso
Marco 3 → Página 3 de P
Marco 4 → Libre / otro proceso
Marco 5 → Página 0 de P
Marco 6 → Libre / otro proceso
Marco 7 → Página 2 de P
```

510 21. Lo que ganamos y lo que cuesta

510.1 Ventajas

- Un proceso no necesita ocupar un único bloque contiguo.
- Se aprovechan marcos libres distribuidos en memoria.
- Se reduce el problema de fragmentación externa.
- Facilita una administración más flexible de la memoria.

510.2 Costos

- Debemos mantener tablas de páginas.
- Cada acceso requiere traducir una dirección lógica a física.
- Las estructuras de traducción también consumen memoria.
- Puede existir fragmentación interna.
- La administración es más compleja que en un modelo contiguo.

511 22. Contigua vs. No Contigua

Característica	Contigua	No contigua / paginación
Ubicación del proceso	Un bloque continuo	Varios marcos
División del proceso	No necesaria	Páginas
Unidad física	Bloque/partición	Marco
Fragmentación externa	Puede ocurrir	Se reduce significativamente
Fragmentación interna	Puede ocurrir	Puede ocurrir
Traducción	Más sencilla	Requiere correspondencia página-marco
Estructura adicional	Menor	Tabla de páginas
Flexibilidad	Menor	Mayor

512 23. Un caso para pensar como ingeniero

Un sistema tiene marcos libres:

```
Marco 1
Marco 4
Marco 7
Marco 9
```

Cada marco mide:

```
4 KB
```

Llega un proceso:

```
P = 14 KB
```

Preguntas:

1. ¿Cuántas páginas necesita?
2. ¿Puede cargarse utilizando esos cuatro marcos?
3. Proponga una tabla de páginas.
4. ¿Cuánta fragmentación interna queda?
5. Dibuje el resultado.

Una solución posible:

```
P necesita 4 páginas.

Página 0 → Marco 1
Página 1 → Marco 4
Página 2 → Marco 7
Página 3 → Marco 9
```

Memoria reservada:

```
4 × 4 = 16 KB
```

Fragmentación interna:

```
16 - 14 = 2 KB
```

513 24. ¿Qué sucedería si…?

Analice cada situación.

513.0.1 Situación A

Hay suficiente memoria libre total, pero ningún hueco contiguo es suficientemente grande.

¿Qué modelo tiene ventaja?

La asignación no contigua.

513.0.2 Situación B

Una página lógica cambia de marco físico.

¿Debe cambiar la dirección lógica utilizada por el proceso?

Conceptualmente, no. La correspondencia de la tabla permite mantener separado el espacio lógico de la ubicación física.

513.0.3 Situación C

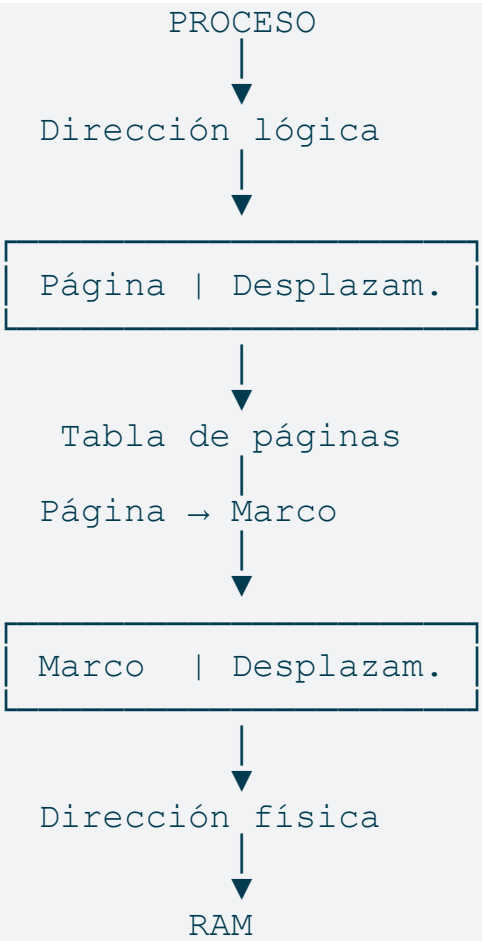
Un proceso utiliza solamente una pequeña parte de su última página.

¿Qué tipo de desperdicio aparece?

Fragmentación interna.

514 25. El viaje completo de una dirección

Podemos resumir el proceso así:



Este esquema debe quedar claro antes de avanzar.

515 26. Actividad corta de clase

Trabajen en parejas.

Datos:

```
Tamaño de página = 1 KB

Tabla:
Página 0 → Marco 3
Página 1 → Marco 8
Página 2 → Marco 2
Página 3 → Marco 6
Página 4 → Marco 1
```

Traduzcan:

```
Dirección lógica A = 450
Dirección lógica B = 1750
Dirección lógica C = 3200
Dirección lógica D = 4090
```

Para cada una escriban:

```
Dirección lógica
      ↓
Página + desplazamiento
      ↓
Marco
      ↓
Dirección física
```

516 27. De la asignación al diseño

Hasta este punto hemos visto dos formas diferentes de enfrentar el mismo problema:

```
¿Cómo colocar procesos en memoria?
```

516.0.1 Asignación contigua

```
Buscar un bloque suficientemente grande.
```

516.0.2 Asignación no contigua

```
Dividir el proceso y utilizar diferentes marcos.
```

Pero esto introduce nuevas preguntas:

- ¿Cómo administrar tablas de páginas grandes?
- ¿Qué sucede si una página necesaria no está actualmente en RAM?
- ¿Podemos ejecutar un proceso aunque no todas sus páginas estén cargadas?
- ¿Qué relación existe entre paginación y memoria virtual?

Estas preguntas abren el siguiente nivel de la administración de memoria.

517 Cierre de clase

Responda de forma concreta:

1. ¿Qué significa asignación no contigua?
2. ¿Qué diferencia existe entre página y marco?
3. ¿Para qué sirve una tabla de páginas?
4. ¿Qué partes forman una dirección lógica paginada?
5. ¿Qué parte de la dirección permanece igual durante la traducción?
6. ¿Qué función cumple la MMU?
7. ¿Por qué la paginación reduce la fragmentación externa?
8. ¿Por qué todavía puede existir fragmentación interna?
9. ¿Qué ventaja tiene la paginación frente a la asignación contigua?
10. ¿Qué costo adicional introduce?

La paginación cambia una pregunta:

“¿Dónde encuentro un bloque suficientemente grande?”

por otra:

“¿Qué marcos libres puedo utilizar y cómo relaciono cada página con ellos?”

Ese cambio permite que un proceso ya no dependa de un único espacio físico contiguo.

---

518 Sección para el docente

> ⚠ NO PUBLICAR ANTES DE LA CLASE
>
> Esta sección contiene respuestas y puntos de discusión para el docente.

518.1 Respuestas del cierre

1. Permite almacenar las diferentes partes de un proceso en regiones físicas separadas.
2. Una página pertenece al espacio lógico del proceso; un marco pertenece a la memoria física.
3. Mantiene la correspondencia entre páginas lógicas y marcos físicos.
4. Número de página y desplazamiento.
5. El desplazamiento.
6. Participa en la traducción de direcciones lógicas a físicas durante la ejecución.
7. Porque no exige un único hueco físico continuo para almacenar todo el proceso.
8. Porque la última página puede no utilizar completamente el marco que tiene asignado.
9. Puede aprovechar marcos libres dispersos en la memoria.
10. Tablas de páginas, traducción de direcciones, consumo adicional de memoria y mayor complejidad de administración.

518.2 Respuestas de la actividad corta

Con páginas de 1 KB = 1024 bytes:

518.2.1 A = 450

```
Página 0
Desplazamiento 450
Página 0 → Marco 3
Física = (3 × 1024) + 450 = 3522
```

518.2.2 B = 1750

```
Página 1
Desplazamiento = 1750 - 1024 = 726
Página 1 → Marco 8
Física = (8 × 1024) + 726 = 8918
```

518.2.3 C = 3200

```
Página 3
Desplazamiento = 3200 - 3072 = 128
Página 3 → Marco 6
Física = (6 × 1024) + 128 = 6272
```

518.2.4 D = 4090

```
Página 3
Desplazamiento = 4090 - 3072 = 1018
Página 3 → Marco 6
Física = (6 × 1024) + 1018 = 7162
```

518.3 Punto de discusión final

Preguntar:

> Si paginación permite utilizar marcos separados, ¿necesitamos tener **todas** las páginas del proceso en RAM para comenzar a ejecutarlo?

No desarrollar todavía toda la respuesta si el tema siguiente será memoria virtual.

Utilizar la pregunta para dejar abierto el siguiente paso conceptual.

519 Clase 22. Introducción a Docker: instalación y primeros contenedores

Sistemas Operativos I · Proyecto integrador (1 de 5)

> La pregunta de hoy
>
> **¿Cómo ejecutar y administrar un entorno Linux sin reemplazar el sistema operativo de nuestra computadora?**

519.1 Propósito de la clase

En este primer laboratorio comenzaremos el **proyecto integrador final**: construir una infraestructura de servicios mediante contenedores. Hoy prepararemos Docker, descargaremos una imagen de Ubuntu y aprenderemos a administrar su ciclo de vida. En las siguientes clases estudiaremos procesos y servicios Linux, Apache, MySQL, un CRUD web y Oracle Database.

Duración sugerida: 90 minutos. **Requisito:** computadora con permisos de instalación, conexión a Internet y virtualización disponible.

519.1.1 Resultados de aprendizaje

Al terminar, el estudiante podrá:

1. Diferenciar sistema operativo, máquina virtual, imagen y contenedor.
2. Explicar qué papel cumple el kernel en la ejecución de contenedores Linux.
3. Instalar y comprobar Docker en su computadora.
4. Descargar una imagen, crear un contenedor, inspeccionarlo, detenerlo y volverlo a iniciar.
5. Interpretar los mensajes y errores básicos de la terminal.

519.2 1. ¿Qué es Docker y por qué lo estudiaremos?

Docker es una plataforma para empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en **contenedores**. Un contenedor ejecuta procesos aislados junto con sus dependencias. Esto facilita reproducir entornos de trabajo sin instalar todos los servicios directamente en el sistema anfitrión.

Pensemos en una computadora donde queremos probar Apache, MySQL y Oracle. Instalarlos directamente puede ocasionar conflictos de versiones, puertos o configuraciones. Los contenedores permiten separar estos entornos y administrarlos individualmente.

> **i** Conceptos esenciales
>
> - **Sistema anfitrión (host):** computadora y sistema operativo donde utilizamos Docker.
> - **Imagen:** plantilla inmutable que contiene el sistema de archivos y la configuración necesaria para crear contenedores.
> - **Contenedor:** instancia ejecutable de una imagen; contiene procesos y una capa de escritura propia.
> - **Docker Engine:** motor que administra imágenes, redes, volúmenes y contenedores.
> - **Docker Desktop:** aplicación que facilita utilizar Docker, especialmente en Windows y macOS.
> - **Registro de imágenes:** repositorio desde el cual se distribuyen imágenes, como Docker Hub.

519.2.1 1.1 Imagen, contenedor y volumen

Elemento	Analogía	Ejemplo
Imagen	Plano de construcción	`ubuntu:24.04`
Contenedor	Construcción en funcionamiento	`so1-ubuntu`
Volumen	Almacén independiente	Datos de MySQL que deben sobrevivir a la recreación del contenedor

Una imagen puede originar varios contenedores independientes. Eliminar un contenedor no elimina necesariamente su imagen; eliminar un contenedor sin volumen sí puede hacer perder los datos guardados solo en su capa de escritura.

519.2.2 1.2 Contenedor versus máquina virtual

Característica	Máquina virtual	Contenedor Linux
Sistema operativo invitado	Tiene su propio kernel	Comparte el kernel del entorno Linux que lo ejecuta

Característica	Máquina virtual	Contenedor Linux
Aislamiento	Mediante hipervisor y hardware virtualizado	Mediante mecanismos del kernel, como namespaces y cgroups
Arranque	Generalmente más lento	Generalmente más rápido
Uso típico	Ejecutar sistemas operativos completos	Ejecutar aplicaciones y servicios aislados

> ⚠ Precisión importante para Sistemas Operativos I
>
> Un contenedor Ubuntu **no equivale a instalar Ubuntu como máquina virtual**. En un anfitrión Linux, comparte el kernel del anfitrión. En Windows, Docker Desktop suele usar WSL 2; en macOS, una máquina virtual Linux. En estos dos últimos casos, el contenedor comparte el kernel del entorno Linux virtualizado, **no** el kernel de Windows o macOS.

519.3 2. Preparación e instalación

519.3.1 2.1 Verificación previa

Antes de instalar, identificar:

- Sistema operativo y arquitectura del procesador (`x86_64` o `ARM64`).
- Memoria RAM y espacio libre; consultar los requisitos oficiales de la versión a instalar.
- Disponibilidad de virtualización y permisos de administrador.
- Conexión a Internet para descargar imágenes.

Windows: comprobar los requisitos de Docker Desktop y WSL 2. **macOS:** elegir la descarga correspondiente a Apple Silicon o Intel. **Linux:** se puede usar Docker Engine directamente; Docker Desktop es opcional. Las rutas y pantallas pueden variar según la versión.

Documentación oficial: https://docs.docker.com/get-started/get-docker/.

519.3.2 2.2 Instalación guiada

1. Ingresar a la página oficial de instalación de Docker.
2. Elegir el sistema operativo correcto y descargar el instalador.
3. Ejecutar la instalación y aceptar los componentes requeridos.
4. En Windows, completar la configuración de WSL 2 si el instalador lo solicita; reiniciar cuando sea necesario.
5. Abrir Docker Desktop y esperar a que el motor indique que está en ejecución. En Linux con Docker Engine, verificar que el servicio esté activo.
6. Abrir **PowerShell**, **Terminal** o la terminal de Linux.

> **Seguridad**
>
> Descargue Docker únicamente de sus canales oficiales. Evite ejecutar comandos desconocidos con privilegios de administrador y no comparta contraseñas ni claves en capturas de pantalla.

519.3.3 2.3 Comprobar la instalación

```
# Versión del cliente Docker
docker --version

# Información del cliente y del servidor
docker version

# Estado y características del motor
docker info
```

¿Qué observar? `docker version` debe mostrar información de **Client** y **Server**. Si solo aparece el cliente y hay un error de conexión, el motor no está listo o no se puede alcanzar.

Prueba inicial:

```
docker run --rm hello-world
```

El motor descargará la imagen si hace falta, creará un contenedor de prueba, mostrará un mensaje y lo eliminará al finalizar (`--rm`).

519.4 3. Laboratorio: nuestro primer Linux

519.4.1 3.1 Descargar la imagen

```
docker pull ubuntu:24.04
```

Desglose: `pull` descarga una imagen; `ubuntu` identifica el repositorio; `24.04` selecciona la etiqueta de versión.

```
docker images
```

Verificación: encontrar `ubuntu` con etiqueta `24.04` en el listado.

519.4.2 3.2 Crear un contenedor persistente para el laboratorio

```
docker run -dit --name so1-ubuntu ubuntu:24.04 sleep infinity
```

Fragmento	Significado
`docker run`	Crea e inicia un contenedor
`-d`	Lo deja ejecutándose en segundo plano
`-i`	Mantiene abierta la entrada estándar
`-t`	Asigna una terminal virtual
`--name so1-ubuntu`	Asigna un nombre identificable
`ubuntu:24.04`	Imagen que se utilizará
`sleep infinity`	Mantiene activo un proceso principal para el laboratorio

¿Por qué usamos `sleep infinity`? Un contenedor suele detenerse cuando finaliza su proceso principal. Así mantenemos este entorno disponible para practicar. En producción, lo normal es que el proceso principal sea el servicio real.

519.4.3 3.3 Consultar y entrar al contenedor

```
# Mostrar contenedores en ejecución
docker ps

# Mostrar todos, incluso los detenidos
docker ps -a

# Abrir una terminal bash dentro del contenedor
docker exec -it so1-ubuntu bash
```

Ahora estamos **dentro del contenedor Ubuntu**. Ejecutar:

```
whoami
pwd
ls -la
cat /etc/os-release
uname -r
```

Interpretación: `cat /etc/os-release` muestra la distribución del espacio de usuario (Ubuntu); `uname -r` muestra la versión del kernel del entorno Linux que ejecuta el contenedor. No son la misma información.

519.4.4 3.4 Crear nuestro primer archivo

Dentro del contenedor:

```
mkdir -p /opt/laboratorio
printf 'Hola desde Sistemas Operativos I\n' > /opt/laboratorio/bienven
cat /opt/laboratorio/bienvenida.txt
exit
```

`exit` cierra la terminal interactiva; **no detiene** el contenedor mientras continúe ejecutándose su proceso principal.

519.4.5 3.5 Detener, iniciar y recuperar el archivo

En la terminal de la computadora:

```
docker stop so1-ubuntu
docker ps -a
docker start so1-ubuntu
docker exec -it so1-ubuntu cat /opt/laboratorio/bienvenida.txt
```

Discusión: el archivo permanece después de detener y reiniciar el mismo contenedor. Eso **no** garantiza que sobreviva a la eliminación y recreación: para datos importantes usaremos volúmenes en próximas clases.

519.4.6 3.6 Observar recursos e información

```
docker stats --no-stream
docker inspect so1-ubuntu
```

`stats` presenta consumo de recursos; `inspect` devuelve detalles técnicos en JSON. No es necesario comprender todos los campos hoy.

519.5 4. Experimentemos: aprender haciendo

519.5.1 Experimento A. ¿Qué sucede si intentamos repetir un nombre?

Ejecutar nuevamente el comando de creación del contenedor `so1-ubuntu`. Registrar el mensaje de error. **Pregunta:** ¿qué diferencia existe entre crear otro contenedor y volver a iniciar uno existente?

519.5.2 Experimento B. ¿Dónde se ejecuta el comando?

Comparar los resultados de `cat /etc/os-release` en el contenedor y la información del sistema anfitrión. En Windows, ejecutar el comando Linux dentro del contenedor; en macOS, hacerlo dentro del contenedor, no en la terminal del anfitrión.

519.5.3 Experimento C. El proceso principal

```
docker run --name so1-prueba ubuntu:24.04 echo "Proceso terminado"
docker ps -a
```

Pregunta: ¿por qué `so1-prueba` aparece detenido? El comando `echo` termina inmediatamente; por eso finaliza el contenedor.

Limpieza del contenedor de prueba:

```
docker rm so1-prueba
```

Conservar `so1-ubuntu` para la siguiente clase.

519.6 5. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
`docker: command not found`	Cliente no instalado o no disponible en `PATH`	Instalación y nueva terminal
No conecta con Docker Engine	Motor detenido o contexto incorrecto	Docker Desktop / servicio Docker / `docker context ls`
Error al descargar imagen	Red, DNS o registro inaccesible	Internet y reintentar `docker pull`
`Conflict. The container name ... is already in use`	Ya existe un contenedor con ese nombre	`docker ps -a`; reutilizarlo o elegir otro nombre
`container is not running`	El contenedor está detenido	`docker start so1-ubuntu`
Error de permisos en Linux	Usuario sin acceso al socket Docker	Consultar configuración oficial; no aplicar permisos inseguros

519.7 6. Comprobación del aprendizaje

Responder con palabras propias:

1. ¿Qué diferencia existe entre una imagen y un contenedor?
2. ¿Por qué `ubuntu:24.04` no representa un sistema operativo completo con kernel independiente?
3. ¿Qué diferencia hay entre `docker ps` y `docker ps -a`?
4. ¿Por qué el contenedor `so1-prueba` se detuvo, pero `so1-ubuntu` permanece activo?
5. ¿Qué ocurre con un archivo si detenemos y reiniciamos el mismo contenedor? ¿Qué riesgo existe si lo eliminamos?
6. En una computadora Windows, ¿el contenedor Linux comparte directamente el kernel de Windows? Explicar.

519.8 7. Evidencia del laboratorio y proyecto integrador

Entregable de hoy: un archivo PDF breve con capturas legibles de: (a) versión de Docker y motor operativo, (b) `docker images`, (c) `docker ps`, (d) Ubuntu identificado con `/etc/os-release` y (e) archivo `bienvenida.txt` recuperado después de reiniciar el contenedor. Acompañar las capturas con respuestas a las preguntas 2 y 5.

Infraestructura construida: Docker operativo + imagen Ubuntu + contenedor `so1-ubuntu` administrable. **Próximo paso:** estudiar procesos, kernel y servicios Linux con este mismo entorno.

519.9 8. Guía para el docente: distribución sugerida (90 minutos)

Minutos	Actividad
0–15	Problema inicial, conceptos y comparación VM/contenedor
15–35	Instalación y comprobación de Docker
35–55	Imagen Ubuntu, creación y acceso al contenedor
55–70	Archivos, detención y reinicio
70–80	Experimentos y resolución de errores
80–90	Preguntas, evidencias y conexión con el proyecto final

Plan de contingencia: si varias instalaciones toman demasiado tiempo, realizar una demostración proyectada y dejar la finalización de la instalación como actividad posterior. No acelerar los conceptos fundamentales por resolver fallas individuales.

519.10 Referencias y consulta

- Docker Docs. *Get Docker*: https://docs.docker.com/get-started/get-docker/
- Docker Docs. *Docker overview*: https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/
- Docker Docs. *Docker CLI reference*: https://docs.docker.com/reference/cli/docker/
- Docker Docs. *Docker Engine security*: https://docs.docker.com/engine/security/

520 Clase 23. Linux, kernel, procesos y administración de servicios en Docker

Sistemas Operativos I · Proyecto integrador (2 de 5)

> La pregunta de hoy
>
> **¿Cómo puede ejecutarse Ubuntu dentro de Docker y qué comparte realmente con el sistema anfitrión?**

520.1 Propósito de la clase

En la clase anterior instalamos Docker, descargamos Ubuntu y practicamos el ciclo de vida de un contenedor. Hoy examinaremos **cómo Linux administra procesos y recursos**, qué papel desempeña el **kernel** y cómo se ejecutan **servicios** en un contenedor. Dejaremos preparado un entorno Linux para las siguientes clases, cuando instalaremos Apache y MySQL.

Duración sugerida: 90 minutos. **Requisito:** Docker funcionando y acceso a una terminal (PowerShell, Terminal o consola Linux).

520.1.1 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

1. Distinguir entre kernel, distribución Linux, sistema anfitrión y contenedor.
2. Explicar las diferencias de ejecución de Docker en Linux, Windows y macOS.
3. Inspeccionar procesos, usuarios, memoria y sistema de archivos de un contenedor.
4. Reconocer el papel de *namespaces* y *cgroups* en el aislamiento.
5. Ejecutar un servicio sencillo, comprobar su disponibilidad y analizar por qué un contenedor permanece activo o se detiene.

520.2 1. Recordemos lo aprendido

Una **imagen** es una plantilla inmutable para crear contenedores. Un **contenedor** es una instancia de ejecución aislada de una imagen. Docker administra su creación, arranque, detención y eliminación.

Concepto	Definición sencilla	Ejemplo
Sistema anfitrión	Entorno donde se ejecuta Docker	Windows 11, macOS o Ubuntu
Imagen	Plantilla con archivos y configuración	`ubuntu:24.04`
Contenedor	Entorno de procesos creado desde una imagen	`laboratorio-linux`
Kernel	Núcleo que administra recursos del sistema	Kernel Linux
Servicio	Programa que atiende solicitudes o realiza tareas	Servidor HTTP

i Tres preguntas para discutir

1. ¿Es lo mismo descargar una imagen de Ubuntu que instalar Ubuntu en una máquina virtual?
2. ¿Qué ocurre con un contenedor cuando termina su proceso principal?
3. ¿Quién administra la memoria y los procesos que ejecutamos dentro del contenedor?

520.3 2. El kernel y el espacio de usuario

El **kernel** es la parte central del sistema operativo. Gestiona la ejecución de procesos, memoria, dispositivos y acceso a recursos. Los programas comunes se ejecutan en el **espacio de usuario** y solicitan servicios al kernel mediante llamadas al sistema.

Ejemplo: cuando ejecutamos `ls`, el programa necesita consultar el sistema de archivos; para hacerlo utiliza servicios del kernel. Cuando ejecutamos `ps`, consultamos información sobre procesos que el kernel administra.

520.3.1 ¿Qué kernel utilizan los contenedores?

Equipo del estudiante	Ejecución de contenedores Linux	Kernel utilizado
Linux	Docker Engine sobre Linux	Kernel del anfitrión Linux
Windows con Docker Desktop	Entorno Linux, normalmente WSL 2	Kernel Linux del entorno WSL 2

Equipo del estudiante	Ejecución de contenedores Linux	Kernel utilizado
macOS con Docker Desktop	Máquina virtual Linux administrada por Docker Desktop	Kernel Linux de esa máquina virtual

> ⚠ Precisión importante
>
> Un contenedor Ubuntu **no arranca un kernel Ubuntu propio**. Incluye herramientas y bibliotecas del espacio de usuario de Ubuntu y utiliza el kernel Linux del entorno que lo ejecuta. En Windows y macOS, ese kernel pertenece al entorno Linux virtualizado, **no al kernel de Windows o macOS**.

520.3.2 Comparación: máquina virtual y contenedor

Reflexión: los contenedores son más ligeros que una máquina virtual completa en muchos escenarios, pero su aislamiento no equivale exactamente al de una máquina virtual.

520.4 3. Laboratorio A: preparar el entorno Linux (15 minutos)

Todos los comandos de este apartado se ejecutan en la **terminal de la computadora anfitriona**, excepto cuando se indique explícitamente «dentro del contenedor».

520.4.1 Paso 1. Verificar Docker

```
docker --version
docker info
```

Si `docker info` falla, comprobar que Docker Desktop o el servicio Docker Engine esté iniciado.

520.4.2 Paso 2. Crear un contenedor que permanezca activo

```
docker pull ubuntu:24.04
docker run -d --name laboratorio-linux ubuntu:24.04 sleep infinity
```

¿Qué significa cada parte?

Elemento	Función
`docker run`	Crea e inicia el contenedor
`-d`	Ejecuta en segundo plano
`--name laboratorio-linux`	Asigna un nombre fácil de identificar
`ubuntu:24.04`	Imagen utilizada
`sleep infinity`	Mantiene vivo el proceso principal para el laboratorio

Si el contenedor `laboratorio-linux` ya existe desde una práctica anterior, **no lo crees otra vez**. Revisa su estado y, si está detenido, inícialo:

```
docker ps -a
docker start laboratorio-linux
```

520.4.3 Paso 3. Entrar a Ubuntu

```
docker exec -it laboratorio-linux bash
```

Desde este punto, los comandos del siguiente apartado se ejecutan **dentro del contenedor**. Para salir sin detenerlo: `exit`.

> Punto de control 1
>
> Antes de continuar, cada estudiante debe mostrar en Docker Desktop o mediante `docker ps` que `laboratorio-linux` está activo.

520.5 4. Laboratorio B: reconocer el sistema y sus procesos (20 minutos)

520.5.1 Paso 1. Identificar la distribución y el kernel

Dentro del contenedor:

```
cat /etc/os-release
uname -a
whoami
pwd
```

- `cat /etc/os-release`: identifica la distribución y versión del espacio de usuario.
- `uname -a`: muestra información del kernel en ejecución.
- `whoami`: muestra el usuario actual.

- `pwd`: muestra el directorio de trabajo.

Pregunta: ¿por qué `cat /etc/os-release` dice Ubuntu y `uname -a` puede mencionar un kernel propio de WSL 2 o del entorno Docker Desktop?

520.5.2 Paso 2. Instalar herramientas de diagnóstico

```
apt update
apt install -y procps iproute2 nano curl python3
```

Las imágenes mínimas no siempre incluyen `ps`, `top` o `ip`. Instalaremos las herramientas necesarias dentro del contenedor, sin modificar directamente el sistema anfitrión.

520.5.3 Paso 3. Examinar procesos

```
ps -ef
top
```

Presiona `q` para salir de `top`.

Identifica el proceso `sleep infinity` y observa los identificadores PID. En un contenedor, el espacio de identificadores de procesos puede ser diferente del que ve el anfitrión.

520.5.4 Paso 4. Examinar memoria y disco

```
free -h
df -h
ls -la /
```

> **Interpretación**
>
> `free -h` informa sobre memoria visible desde el entorno Linux y **no debe interpretarse por sí solo como el límite de memoria asignado al contenedor**. Para observar el consumo y los límites reportados por Docker, utilizaremos `docker stats` desde el anfitrión.

520.6 5. ¿Cómo aísla Linux a los contenedores?

Dos mecanismos centrales son:

- **Namespaces:** proporcionan vistas aisladas de recursos, como procesos, red y puntos de montaje.
- **Cgroups:** permiten contabilizar y limitar el consumo de recursos como CPU y memoria.

Esto no significa que cada contenedor tenga su propio kernel. Varios contenedores pueden utilizar el mismo kernel Linux manteniendo espacios de ejecución separados.

520.6.1 Experimento: observar los recursos desde Docker

Abre **otra terminal en el anfitrión**, sin cerrar la sesión dentro de Ubuntu:

```
docker stats --no-stream laboratorio-linux
docker inspect laboratorio-linux
```

`docker stats --no-stream` ofrece una lectura puntual del consumo. `docker inspect` muestra detalles de configuración, estado y red. La salida de `inspect` es extensa: no es necesario memorizarla.

520.6.2 Experimento opcional: límite de memoria

En la terminal anfitriona:

```
docker run -d --name linux-limitado --memory 256m ubuntu:24.04 sleep i
docker stats --no-stream linux-limitado
docker rm -f linux-limitado
```

Analiza: ¿qué diferencia existe entre observar el uso de memoria y configurar un límite? No intentaremos agotar la memoria; el objetivo es entender la configuración.

520.7 6. Laboratorio C: procesos y servicios (20 minutos)

Un **proceso** es un programa en ejecución. Un **servicio** es un programa que realiza una función de manera continua o responde a solicitudes, por ejemplo, un servidor HTTP.

En una instalación Linux convencional, muchos servicios son administrados por `systemd`. Sin embargo, **un contenedor Ubuntu mínimo normalmente no inicia `systemd` como PID 1**. Por eso, `systemctl start ...` no es el método apropiado en este laboratorio.

520.7.1 Paso 1. Crear una página de prueba

Dentro de `laboratorio-linux`:

```
mkdir -p /opt/laboratorio-web
echo '<h1>UMG - Sistemas Operativos I</h1><p>Servicio HTTP desde Linu
cd /opt/laboratorio-web
```

520.7.2 Paso 2. Iniciar un servidor HTTP sencillo

Dentro del contenedor:

```
python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
```

Este comando queda ejecutándose en primer plano. **No es Apache**: es un servidor de prueba que nos permitirá estudiar un proceso que escucha solicitudes. Mantén abierta esa terminal.

520.7.3 Paso 3. Comprobar el servicio desde el contenedor

Abre otra terminal en el anfitrión y ejecuta:

```
docker exec laboratorio-linux curl -I http://127.0.0.1:8000
docker exec laboratorio-linux ps -ef
```

La primera instrucción debe devolver una respuesta HTTP; la segunda permite identificar el proceso `python3`.

> ⚠ ¿Por qué no funciona localhost:8000 desde mi navegador?
>
> Creamos `laboratorio-linux` **sin publicar puertos**. Por tanto, aunque el servidor escuche dentro del contenedor, el puerto 8000 no queda expuesto automáticamente en la computadora anfitriona. En la clase 3 aprenderemos a publicar puertos con `-p` y a usar redes Docker para Apache y MySQL.

520.7.4 Paso 4. Detener el servicio

Regresa a la terminal donde corre el servidor y presiona `Ctrl+C`. Repite la comprobación con `curl`: ahora debería fallar la conexión. **El contenedor seguirá activo** porque su proceso principal es `sleep infinity`.

520.7.5 Paso 5. Diferenciar proceso principal y proceso adicional

En el anfitrión:

```
docker ps
docker stop laboratorio-linux
docker ps -a
docker start laboratorio-linux
```

Explicación: detener el contenedor finaliza sus procesos. Al reiniciarlo vuelve a ejecutarse el proceso principal configurado (`sleep infinity`), pero **el servidor HTTP que iniciamos manualmente no se reinicia solo**.

520.8 7. Relación con nuestro proyecto integrador

Hoy entendimos el fundamento de los contenedores y probamos un servicio HTTP temporal. **En la siguiente clase** instalaremos servicios reales, publicaremos puertos y conectaremos MySQL desde Workbench.

520.9 8. Errores frecuentes y soluciones

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
`Conflict. The container name ... is already in use`	Ya existe el contenedor	Ejecutar `docker ps -a` y reutilizarlo
`container ... is not running`	Está detenido	`docker start laboratorio-linux`
`ps: command not found`	Imagen mínima	`apt update && apt install -y procps`
`systemctl` no funciona	No se inició `systemd` como PID 1	Administrar el proceso directamente
El navegador no abre `localhost:8000`	Puerto no publicado	Verificar `docker ps`; lo veremos en clase 3
`curl: Failed to connect`	El servidor no está activo	Volver a iniciar `python3 -m http.server ...`

520.10 9. Actividades de comprobación (10 minutos)

Responde en tu cuaderno o en un documento breve:

1. ¿Qué diferencia hay entre la distribución Ubuntu del contenedor y el kernel Linux que utiliza?
2. ¿Qué función cumplen los *namespaces* y los *cgroups*?

3. ¿Qué comando permite observar el consumo de recursos de un contenedor?
4. ¿Por qué `systemctl` no funciona normalmente en una imagen mínima de Ubuntu?
5. ¿Por qué detener el servidor Python no detiene necesariamente el contenedor?
6. ¿Por qué no pudimos acceder al servicio HTTP desde el navegador del anfitrión?

520.10.1 Mini-reto individual

Crea un archivo `/opt/laboratorio-web/autor.txt` con tu nombre y sección, utilizando `echo` o `nano`. Después comprueba su contenido con `cat`. Sal del contenedor, vuelve a entrar y verifica que el archivo sigue allí.

> **Para reflexionar**
>
> El archivo permanece al salir y volver a entrar en **el mismo contenedor**, pero no debemos asumir que sobrevivirá a su eliminación. En la próxima clase estudiaremos los **volúmenes** para persistencia de datos.

520.11 10. Evidencias y cierre (5 minutos)

Cada estudiante debe presentar:

1. Captura de `docker ps` mostrando `laboratorio-linux` activo.
2. Salida de `cat /etc/os-release` y `uname -a`.
3. Salida de `ps -ef` con el proceso principal y, durante la prueba, el servidor HTTP.
4. Comprobación del servicio mediante `curl -I`.
5. Respuesta breve: **¿qué kernel utiliza mi contenedor según el sistema anfitrión de mi equipo?**

Distribución sugerida del tiempo: repaso y teoría 20 min; laboratorio A 15 min; laboratorio B 20 min; laboratorio C 20 min; comprobación y cierre 15 min. Ajustar según la velocidad de descarga de paquetes.

> **Idea clave de la clase**
>
> **Un contenedor no es una computadora virtual completa:** es un conjunto de procesos aislados que utiliza el kernel Linux del entorno donde se ejecuta. Comprender esta diferencia es fundamental para administrar servicios con Docker.

521 Clase 24. Servicios Apache y MySQL con Docker Compose

Sistemas Operativos I · Proyecto integrador (3 de 5)

Tres preguntas fundamentales

1. ¿Por qué conviene separar el servidor web del servidor de base de datos?
2. ¿Cómo se comunican dos contenedores y cómo accedemos a ellos desde la computadora?
3. ¿Qué ocurre con la información cuando eliminamos un contenedor?

521.1 Propósito y resultados

Duración: 90 minutos. **Requisitos:** Docker Desktop/Engine funcionando, terminal, navegador y MySQL Workbench (opcional durante la clase). **Producto:** página Apache, MySQL accesible localmente, red y volumen persistente. Esta infraestructura será la base del proyecto final de cinco clases.

Al terminar, el estudiante podrá explicar servicios, puertos, DNS interno, redes y volúmenes; desplegar dos contenedores mediante Compose; comprobar HTTP y una conexión SQL; y diagnosticar fallos sencillos.

521.2 1. Fundamentos: servicio, cliente y puerto

Un **servicio** es un proceso que atiende solicitudes. Apache HTTP Server atiende solicitudes HTTP; MySQL Server recibe conexiones y ejecuta consultas SQL. El **cliente** (navegador o Workbench) solicita operaciones. Un **puerto** identifica el punto de entrada de un servicio TCP. El puerto publicado `127.0.0.1:8080:80` significa: puerto 8080 de la computadora local → puerto 80 del contenedor.

Elemento	Función	Ejemplo
Imagen	Plantilla de ejecución	`httpd:2.4`, `mysql:8.4`
Contenedor	Proceso aislado que ejecuta el servicio	`umg-web`, `umg-mysql`
Red Docker	Permite comunicación entre servicios	`red_umg`
Volumen	Conserva datos fuera del ciclo de vida del contenedor	`datos_mysql`
Docker Compose	Define varios servicios en YAML	`compose.yaml`

Arquitectura del laboratorio: navegador → `localhost:8080` → Apache; Workbench → `127.0.0.1:3307` → MySQL. Apache y MySQL comparten una red Docker, **pero una página HTML estática no consulta automáticamente la base de datos**. La integración dinámica se realizará en la clase 25.

> ⚠ Seguridad y puertos
>
> Publicaremos los puertos únicamente en `127.0.0.1` para evitar exponer los servicios a toda la red. Las contraseñas mostradas son **solo de laboratorio**. No reutilizarlas ni publicar el archivo con credenciales reales.

521.3 2. Laboratorio guiado: carpeta del proyecto

Desde una terminal del sistema anfitrión (PowerShell, macOS o Linux):

```
mkdir biblioteca-umg
cd biblioteca-umg
mkdir web
```

Crear el archivo `web/index.html`:

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head><meta charset="utf-8"><title>Biblioteca UMG</title></head>
<body>
  <h1>Biblioteca Digital UMG</h1>
  <p>Servidor Apache ejecutándose en Docker.</p>
  <p>Clase 24: servicios y contenedores.</p>
</body>
</html>
```

521.4 3. Crear `compose.yaml`

En la raíz `biblioteca-umg/` crear **exactamente** este archivo:

```yaml
services:
  web:
    image: httpd:2.4
    container_name: umg-web
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:80"
    volumes:
      - ./web:/usr/local/apache2/htdocs/:ro
    networks:
      - red_umg

  db:
    image: mysql:8.4
    container_name: umg-mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "LabUMG_2026!"
      MYSQL_DATABASE: biblioteca_umg
      MYSQL_USER: biblioteca_app
      MYSQL_PASSWORD: "AppUMG_2026!"
    ports:
      - "127.0.0.1:3307:3306"
    volumes:
      - datos_mysql:/var/lib/mysql
    networks:
      - red_umg
    healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p\"$$MYS
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 12

networks:
  red_umg:

volumes:
  datos_mysql:
```

> **i** ¿Por qué usamos 3307?
>
> El puerto **3307 del anfitrión** se dirige al **3306 del contenedor**. Así evitamos conflictos con instalaciones locales de MySQL. Dentro de la red Docker, los demás contenedores acceden a `db:3306`.

521.5 4. Iniciar y comprobar

```
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs --tail=30 db
```

La primera descarga puede tardar. Esperar hasta que MySQL esté listo. Abrir **http://localhost:8080** en el navegador. Si aparece «Biblioteca Digital UMG», Apache funciona.

Probar MySQL **desde el propio contenedor**:

```
docker compose exec db mysql -u biblioteca_app -p biblioteca_umg
```

Cuando solicite contraseña, escribir `AppUMG_2026!` (no se verá mientras se escribe). En el cliente SQL:

```
SELECT VERSION();
SHOW DATABASES;
EXIT;
```

521.5.1 Conexión desde MySQL Workbench

Campo	Valor
Connection Method	Standard (TCP/IP)
Hostname	`127.0.0.1`
Port	`3307`
Username	`biblioteca_app`
Password	`AppUMG_2026!`
Default Schema	`biblioteca_umg`

Seleccionar **Test Connection** y abrir el esquema. Workbench se instala en la computadora local, **no dentro del contenedor**.

521.6 5. Experimentos de sistemas operativos

Experimento A: proceso y servicio. Ejecutar `docker compose ps`, luego `docker compose stop web`; actualizar el navegador y explicar por qué deja de responder. Restaurar con `docker compose start web`.

Experimento B: persistencia. Crear una tabla de prueba desde Workbench o el cliente SQL:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS prueba_persistencia (
  id INT PRIMARY KEY,
  nota VARCHAR(100) NOT NULL
);
INSERT INTO prueba_persistencia VALUES (1, 'Sobrevive al contenedor');
SELECT * FROM prueba_persistencia;
```

Ejecutar `docker compose down` (**sin** `-v`), luego `docker compose up -d`. Consultar de nuevo la tabla. Explicar la función de `datos_mysql`. **No ejecutar `docker compose down -v`**: elimina también el volumen y sus datos.

Experimento C: aislamiento. Comparar `docker compose logs web`, `docker compose logs db` y `docker stats --no-stream`. ¿Qué proceso corresponde a cada servicio?

521.7 6. Motores alternativos

Motor	Imagen habitual	Cliente	Consideración
MySQL	`mysql`	Workbench	Principal del proyecto
PostgreSQL	`postgres`	pgAdmin	Alternativa relacional
MariaDB	`mariadb`	DBeaver	Compatible con muchas herramientas MySQL
Microsoft SQL Server	Imagen oficial de Microsoft	SSMS / VS Code	Revisar compatibilidad de CPU y memoria
Oracle Database Free	Imagen oficial Oracle	SQL Developer	Se utilizará en clase 26; mayores requisitos
MongoDB	`mongo`	Compass	Modelo documental, no SQL relacional

521.8 7. Práctica individual en tiempo real (10–15 min)

Cada integrante del equipo realiza **una acción verificable** y explica su resultado; el docente elige aleatoriamente quién presenta:

Rol rotativo	Reto en vivo	Evidencia
Operador/a de contenedores	Detener y reiniciar Apache	`docker compose ps` antes/después
Administrador/a de red	Explicar `8080:80` y `3307:3306`	Navegador y configuración

Rol rotativo	Reto en vivo	Evidencia
Administrador/a de datos	Insertar y consultar registro de persistencia	Consulta SQL
Analista de diagnóstico	Localizar logs y explicar un evento	`docker compose logs`

Regla: cada integrante debe ejecutar personalmente al menos un comando y responder una pregunta; los roles cambian en la clase siguiente. Para grupos de 3, combinar diagnóstico con redes; para grupos de 5, añadir responsable de documentación.

521.9 8. Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación	Acción
Puerto ocupado	`docker compose ps`, error de bind	Cambiar `8080` o `3307` en el lado izquierdo del mapeo
Página no aparece	`docker compose logs web`	Verificar carpeta `web` y archivo `index.html`
MySQL no conecta	`docker compose ps`	Esperar inicio y usar puerto **3307**
Credenciales no cambian	`docker volume ls`	Las variables de inicialización no reconfiguran un volumen existente
Falta memoria o disco	Docker Desktop / `docker system df`	Liberar recursos sin borrar volúmenes del proyecto

521.10 9. Cierre y evaluación

Preguntas: ¿Por qué dos contenedores pueden comunicarse por nombre? ¿Qué diferencia hay entre detener y eliminar? ¿Qué protege un volumen? ¿Por qué Apache estático no realiza consultas SQL?

Entregable del grupo: captura de la página, estado de los dos contenedores, conexión Workbench, consulta de persistencia y breve explicación de los puertos. **Entregable individual:** comando ejecutado, resultado y explicación de dos oraciones.

Próxima clase: convertir la página estática en una aplicación PHP que realice CRUD sobre MySQL.

522 Clase 25. CRUD web con PHP, Apache y MySQL

Sistemas Operativos I · Proyecto integrador (4 de 5)

Tres preguntas fundamentales

1. ¿Cómo llega una operación del navegador hasta MySQL?
2. ¿Por qué la aplicación debe conectarse a `db:3306` y no a `localhost:3307`?
3. ¿Qué servicios deben estar activos para que funcione un CRUD?

522.1 Propósito

Duración: 90 minutos. **Requisito:** proyecto `biblioteca-umg` de clase 24 funcionando. **Producto:** aplicación web CRUD sencilla para autores y libros, con persistencia MySQL. El objetivo de la materia es **administrar servicios**, no dominar PHP.

522.2 1. Arquitectura y conceptos

Navegador → puerto 8080 → Apache + PHP → red `red_umg` → MySQL `db:3306` → volumen `datos_mysql`.

CRUD corresponde a **Create, Read, Update, Delete**. En SQL: `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`. Un formulario HTML envía datos a PHP; PHP prepara y ejecuta una consulta parametrizada; MySQL responde; PHP construye la vista. **No conectamos el navegador directamente a MySQL**.

522.3 2. Preparación: nueva imagen de Apache con PHP

En la carpeta `biblioteca-umg` de la clase anterior, crear `Dockerfile`:

```
FROM php:8.3-apache
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql
```

Crear carpeta `app` y archivo `app/index.php`. En `compose.yaml` de la clase 24, **sustituir únicamente el servicio `web`** por:

```
  web:
    build: .
    container_name: umg-web
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html:ro
    networks:
      - red_umg
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
```

Mantener sin cambios el servicio `db`, la sección `networks` y la sección `volumes` de la clase 24. El archivo `web/index.html` de la clase anterior queda como evidencia histórica, pero ahora Apache sirve `app/index.php`.

522.4 3. Crear dos tablas relacionadas

Conectar mediante Workbench (`127.0.0.1`, puerto `3307`, usuario `biblioteca_app`) o terminal:

```
docker compose exec db mysql -u biblioteca_app -p biblioteca_umg
```

Ejecutar:

```
USE biblioteca_umg;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS autores (
  id_autor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  pais VARCHAR(80) NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS libros (
  id_libro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(180) NOT NULL,
  id_autor INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_libros_autores FOREIGN KEY (id_autor)
    REFERENCES autores(id_autor) ON DELETE RESTRICT
```

```
);
INSERT INTO autores (nombre, pais) VALUES
  ('Miguel Ángel Asturias', 'Guatemala'),
  ('Gabriel García Márquez', 'Colombia');
INSERT INTO libros (titulo, id_autor) VALUES
  ('El señor presidente', 1),
  ('Cien años de soledad', 2);
SELECT l.id_libro, l.titulo, a.nombre AS autor
FROM libros l INNER JOIN autores a ON l.id_autor = a.id_autor;
```

> **Evitar duplicaciones**
>
> Ejecutar las inserciones iniciales **una sola vez** en una base nueva. Si el grupo ya tiene registros, comprobar primero `SELECT * FROM autores;`. Las claves `1` y `2` del ejemplo suponen tablas recién creadas.

522.5 4. Aplicación CRUD lista para estudiar

Crear `app/index.php` con el siguiente contenido. El ejemplo permite **crear, consultar, actualizar y eliminar libros**, y **crear y consultar autores**. Utiliza PDO, consultas preparadas, escape HTML y validación básica; es un laboratorio, no una aplicación de producción.

```
<?php
$dsn = 'mysql:host=db;port=3306;dbname=biblioteca_umg;charset=utf8mb
try {
    $pdo = new PDO($dsn, 'biblioteca_app', 'AppUMG_2026!', [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
    ]);
} catch (PDOException $e) {
    http_response_code(503);
   exit('Base de datos no disponible. Revisar servicio MySQL.');
}
function h($v) { return htmlspecialchars((string)$v, ENT_QUOTES, 'UTF-
$mensaje = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $accion = $_POST['accion'] ?? '';
    try {
        if ($accion === 'crear_autor') {
            $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
            $pais = trim($_POST['pais'] ?? '');
        if ($nombre === '' || $pais === '') throw new Exception('Comple
        $pdo->prepare('INSERT INTO autores(nombre,pais) VALUES (?,?)'
                ->execute([$nombre, $pais]);
            $mensaje = 'Autor agregado.';
```

```
        } elseif ($accion === 'crear_libro') {
            $titulo = trim($_POST['titulo'] ?? '');
        $autor = filter_input(INPUT_POST, 'id_autor', FILTER_VALIDATE
        if ($titulo === '' || !$autor) throw new Exception('Datos del li
        $pdo->prepare('INSERT INTO libros(titulo,id_autor) VALUES (?,
                ->execute([$titulo, $autor]);
            $mensaje = 'Libro agregado.';
        } elseif ($accion === 'editar_libro') {
        $id = filter_input(INPUT_POST, 'id_libro', FILTER_VALIDATE_IN
            $titulo = trim($_POST['titulo'] ?? '');
        if (!$id || $titulo === '') throw new Exception('Datos de edició
        $pdo->prepare('UPDATE libros SET titulo=? WHERE id_libro=?')
                ->execute([$titulo, $id]);
            $mensaje = 'Libro actualizado.';
        } elseif ($accion === 'eliminar_libro') {
        $id = filter_input(INPUT_POST, 'id_libro', FILTER_VALIDATE_IN
            if (!$id) throw new Exception('ID inválido.');
        $pdo->prepare('DELETE FROM libros WHERE id_libro=?')->execute
            $mensaje = 'Libro eliminado.';
        }
    } catch (Throwable $e) {
      $mensaje = 'Operación no completada: ' . $e->getMessage();
    }
}
$autores = $pdo->query('SELECT id_autor,nombre,pais FROM autores ORDER
$libros = $pdo->query('SELECT l.id_libro,l.titulo,a.nombre AS autor FR
?>
<!doctype html><html lang="es"><head><meta charset="utf-8">
<title>Biblioteca UMG</title>
<style>body{font-family:Arial;max-width:900px;margin:30px auto;line-
</head><body>
<h1>Biblioteca Digital UMG</h1><p><?= h($mensaje) ?></p>
<h2>Crear autor</h2>
<form method="post"><input type="hidden" name="accion" value="crear_a
<input name="nombre" placeholder="Nombre" required><input name="pais"
<h2>Crear libro</h2>
<form method="post"><input type="hidden" name="accion" value="crear_l
<input name="titulo" placeholder="Título" required>
<select name="id_autor" required>
<?php foreach ($autores as $a): ?><option value="<?= h($a['id_autor'])
</select><button>Agregar libro</button></form>
<h2>Libros registrados</h2><table><tr><th>ID</th><th>Título</th><th>
<?php foreach ($libros as $l): ?><tr>
<td><?= h($l['id_libro']) ?></td><td><?= h($l['titulo']) ?></td><td><
<td><form method="post"><input type="hidden" name="accion" value="edi
<input type="hidden" name="id_libro" value="<?= h($l['id_libro']) ?>">
<input name="titulo" value="<?= h($l['titulo']) ?>" required><button>G
```

```
<form method="post"><input type="hidden" name="accion" value="elimina
<input type="hidden" name="id_libro" value="<?= h($l['id_libro']) ?>"
<button onclick="return confirm('¿Eliminar libro?')">Eliminar</butto
<?php endforeach; ?></table>
<h2>Autores</h2><ul><?php foreach ($autores as $a): ?><li><?= h($a['no
</body></html>
```

Nota docente: Para producción se requieren gestión segura de secretos, autenticación, autorización, protección CSRF, validación adicional y tratamiento seguro de errores. Aquí las credenciales son exclusivamente didácticas.

522.6 5. Desplegar y verificar

Desde la carpeta `biblioteca-umg`:

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs --tail=30 web
```

Abrir **http://localhost:8080**. Agregar un autor y un libro; editar el título; eliminar un libro de prueba; verificar los cambios desde Workbench:

```
SELECT l.id_libro, l.titulo, a.nombre AS autor
FROM libros l JOIN autores a ON a.id_autor = l.id_autor;
```

522.7 6. Diagnóstico guiado

- Si Apache responde pero no muestra la aplicación, revisar montaje `./app:/var/www/html:ro`.
- Si PHP indica base de datos no disponible, comprobar `docker compose ps` y `docker compose logs db`.
- Si un alumno usa `localhost` como host de MySQL **dentro de PHP**, explicar por qué debe utilizar el nombre del servicio `db`.
- Detener MySQL: `docker compose stop db`. Actualizar la página y observar el fallo controlado. Restaurar: `docker compose start db` y esperar que esté listo.

522.8 7. Ejercicios individuales en vivo

Cada integrante ejecuta **sin ayuda del compañero** una prueba elegida por el docente:

Integrante	Ejercicio práctico	Explicación obligatoria
A	Crear autor y consultar SQL	¿Dónde se guardó el registro?

Integrante	Ejercicio práctico	Explicación obligatoria
B	Crear libro asociado a autor	¿Para qué sirve la clave foránea?
C	Editar título y comprobar en Workbench	¿Qué instrucción SQL representa?
D	Eliminar un libro de prueba	¿Qué operación CRUD ejecutó?
E (si existe)	Detener/reiniciar MySQL y revisar logs	¿Qué servicio falló y por qué?

Rotación: asignar los roles al azar; no repetir el rol de la clase 24. **Equipos de 3:** cada integrante realiza un reto y el docente asigna un segundo reto a uno de ellos.

522.9 8. Cierre y evidencias

Entregar captura de la aplicación, consulta JOIN, estado de los contenedores y registro individual de quién ejecutó cada operación. Preguntas: ¿Qué sucede si se elimina `umg-web` y se reconstruye? ¿Y si se elimina el volumen MySQL? ¿Por qué un `SELECT` no requiere modificar la tabla?

Próxima clase: instalar Oracle Database Free, comparar servicios y cerrar el proyecto integrador.

523 Clase 26. Oracle Database Free y defensa del proyecto integrador

Sistemas Operativos I · Proyecto integrador (5 de 5)

Tres preguntas fundamentales

1. ¿Qué cambia al desplegar Oracle en lugar de MySQL y qué permanece igual en Docker?
2. ¿Cómo verificamos que una base de datos está disponible y conserva sus datos?
3. ¿Puede cada integrante explicar y operar la infraestructura del equipo?

523.1 Propósito y preparación

Duración sugerida: 90 minutos para demostración y defensa; la descarga e inicialización de Oracle pueden requerir tiempo adicional. **Producto:** Oracle Database Free desplegado, conexión SQL funcional, dos tablas relacionadas y defensa individual del proyecto final.

Compatibilidad antes de la clase

Las imágenes oficiales de Oracle Database Free, sus etiquetas y arquitecturas admitidas pueden cambiar. **Verificar la etiqueta vigente, los requisitos de memoria y CPU y la disponibilidad para `linux/amd64` o `linux/arm64` antes del laboratorio.** En equipos ARM o con memoria insuficiente, utilizar una computadora de demostración o servidor del docente; no forzar emulación pesada como requisito universal.

523.2 Repaso: MySQL frente a Oracle

Concepto	MySQL	Oracle Database Free
Motor	Relacional	Relacional
Puerto habitual	3306	1521 (listener)

Concepto	MySQL	Oracle Database Free
Cliente	MySQL Workbench	Oracle SQL Developer o SQLcl
Lenguaje	SQL con particularidades MySQL	SQL con particularidades Oracle
Persistencia	Volumen Docker	Volumen Docker
Identificación	Base de datos / esquema	Servicio, usuario y esquema

Oracle Database Free es una edición gratuita con límites de recursos y uso definidos por Oracle. Un **listener** recibe conexiones de clientes; el **servicio** identifica la base o PDB a la que se conecta el cliente. En instalaciones habituales de Oracle Free, `FREEPDB1` identifica la base pluggable de trabajo; confirmar en la imagen utilizada.

523.3 Imagen oficial y requisitos

Consultar la documentación oficial y el repositorio de imágenes de Oracle antes de la sesión:

- Oracle Container Registry: `https://container-registry.oracle.com/`
- Repositorio oficial de imágenes: `https://github.com/oracle/docker-images`
- Documentación de Oracle Database Free: consultar la versión que se desplegará.

La ruta de imagen de referencia utilizada frecuentemente es `container-registry.oracle.com/da` **sujeta a disponibilidad, licencia y compatibilidad**. Si el registro solicita aceptar términos, hacerlo desde el portal oficial. Evitar imágenes de terceros no verificadas.

523.4 Laboratorio: iniciar Oracle (en equipo compatible)

En la terminal del anfitrión, primero confirmar recursos y arquitectura:

```
docker info
docker version
```

523.4.1 Verificar la compatibilidad de la imagen (paso obligatorio)

Una **imagen** es la plantilla descargada; de ella pueden crearse varios **contenedores independientes** sin volver a descargarla. Los contenedores comparten las capas de solo lectura de la imagen, pero tienen procesos y capas de escritura propios. Para ejecutar varias bases de datos, utilizar nombres, puertos y volúmenes distintos.

Docker Desktop en Mac con Apple Silicon utiliza `linux/arm64`; muchos equipos Windows y Linux con Intel/AMD utilizan `linux/amd64`. **No basta con que Docker funcione: la imagen también debe admitir la arquitectura del equipo.** Consultar las plataformas publicadas:

```
docker manifest inspect container-registry.oracle.com/database/free:
```

Buscar dentro de `manifests` un objeto `platform` con `os: linux` y `architecture: arm64` o `amd64`, según corresponda. **Comprobación realizada el 5 de noviembre de 2026:** la etiqueta `latest` devolvió ambas arquitecturas (`linux/amd64` y `linux/arm64`). Esta disponibilidad puede cambiar; volver a verificarla antes de cada curso. La presencia de la plataforma confirma compatibilidad de arquitectura, **no garantiza por sí sola el arranque ni los recursos suficientes**.

Solo si la etiqueta es compatible y está disponible:

```
docker pull container-registry.oracle.com/database/free:latest
```

```
docker volume create oracle_datos_umg
```

```
docker run -d --name umg-oracle \
  -p 127.0.0.1:1521:1521 \
  -e ORACLE_PWD='OracleLab_2026!' \
  -v oracle_datos_umg:/opt/oracle/oradata \
  container-registry.oracle.com/database/free:latest
```

> **Windows CMD y PowerShell**
>
> Los comandos multilínea anteriores usan `\` para Bash. En **PowerShell**, escribir todo el `docker run` en una sola línea o usar el acento grave `` ` `` como continuador; en **CMD**, usar una sola línea o `^`. Ejemplo en una línea:
> `docker run -d --name umg-oracle -p 127.0.0.1:1521:1521 -e ORACLE_PWD=OracleLab_2026! -v oracle_datos_umg:/opt/oracle/oradata container-registry.oracle.com/database/free:latest`

Revisar el arranque:

```
docker ps -a
docker logs -f umg-oracle
```

Esperar el mensaje de disponibilidad de la base de datos; el primer inicio puede tardar varios minutos. Interrumpir `docker logs -f` con Ctrl+C **no detiene** el contenedor. En `docker ps -a`, verificar que `umg-oracle` aparezca como `Up ... (healthy)`; el estado saludable indica que pasó su comprobación interna.

> **Si el contenedor ya existe**
>
> No repetir `docker run --name umg-oracle`: produciría un conflicto de nombre. Para volver a utilizarlo, ejecutar `docker start umg-oracle`. La imagen descargada permanece disponible localmente.

523.5 Acceso a Oracle: SQL Developer o terminal

Objetivo: conectarse a la base Oracle que ya está ejecutándose en Docker, crear un usuario de prácticas y entrar con él. **No se ejecuta `CREATE USER` directamente en la terminal de macOS o Windows**: son instrucciones SQL y requieren un cliente conectado a Oracle.

523.5.1 Elegir una herramienta de conexión

Opción A — Oracle SQL Developer (interfaz gráfica). Descargarlo desde la página oficial de Oracle SQL Developer, elegir la distribución adecuada al sistema operativo y seguir las instrucciones del instalador. En macOS, comprobar los requisitos de Java y compatibilidad de la versión descargada; en Windows, seleccionar la edición apropiada. **SQL Developer se ejecuta en el equipo anfitrión, no dentro del contenedor.** Si el estudiante ya dispone de SQL Developer, omitir la instalación.

1. Abrir **Oracle SQL Developer**.
2. En el panel **Conexiones**, pulsar el signo **+** o **Nueva conexión**.
3. Asignar el nombre `Oracle-UMG-Admin` y completar los campos siguientes.
4. Seleccionar **Nombre de servicio** (no SID) e ingresar `FREEPDB1`.
5. Pulsar **Probar**. Si indica conexión correcta, pulsar **Conectar**.
6. Abrir una **hoja de trabajo SQL** para esa conexión y ejecutar el bloque de creación del usuario (con **F5 / Ejecutar script**, según la versión).

Campo	Valor de ejemplo
Nombre de conexión	`Oracle-UMG-Admin`
Host	`127.0.0.1`
Puerto	`1521`
Tipo de conexión	Basic / Básica
Service name / Nombre del servicio	`FREEPDB1`
Usuario administrador	`SYSTEM`
Contraseña	`OracleLab_2026!` (la indicada en `ORACLE_PWD`)

Opción B — SQL*Plus desde Docker (sin instalar una aplicación gráfica). Abrir la terminal del anfitrión y ejecutar:

```
docker exec -it -e NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 umg-oracle sqlpl
```

Ingresar la contraseña de `SYSTEM` cuando la solicite. **No se mostrará mientras se escribe.** Al aparecer `SQL>`, ejecutar el mismo bloque SQL de la sección siguiente. Para salir, escribir `EXIT;`. Si el comando `sqlplus` no se encuentra en la imagen concreta, utilizar la opción gráfica o verificar las herramientas cliente disponibles en esa versión.

> **!** No confundir las contraseñas
>
> `OracleLab_2026!` corresponde a la cuenta administradora `SYSTEM` configurada con `ORACLE_PWD`; `BibliotecaLab_2026!` será la contraseña **distinta** del usuario de prácticas `biblioteca_umg`. Son credenciales exclusivamente didácticas: no reutilizarlas en servicios públicos o producción.

523.5.2 Preparar SQL*Plus y comprobar el entorno

> **⚠** Ejecutar una instrucción a la vez
>
> En **SQL*Plus**, **copiar** un solo comando**, pulsar Enter y esperar el resultado antes de continuar. Los comandos `SHOW`, `SET` y `COLUMN` se ejecutan en líneas independientes (sin necesidad de `;`). Las instrucciones SQL (`SELECT`, `CREATE`, `GRANT`, `INSERT`, etc.) terminan en `;`. Al pegar varias líneas pueden aparecer `2`, `3`, `4` o varios `SQL>`: son indicadores de continuación, no texto añadido al código. No intentar borrarlos. Para simplificar, ejecutar `SET SQLNUMBER OFF` en una línea independiente.

Si la conexión como `SYSTEM` falla por contraseña (`ORA-01017`), no escribir el nombre del contenedor ni la contraseña en `Enter user-name`. Salir de SQL*Plus y, **solo en este laboratorio local bajo control del estudiante**, abrir una sesión administrativa desde la terminal del anfitrión:

```
docker exec -it -u oracle umg-oracle sqlplus / as sysdba
```

Dentro de SQL*Plus, ejecutar **cada uno de estos comandos por separado**:

```
SHOW USER
```

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = FREEPDB1;
```

```
SHOW CON_NAME
```

Verificar que el usuario sea `SYS`, que aparezca `Session altered.` y que el contenedor de Oracle sea `FREEPDB1`. **No confundir** el contenedor Docker `umg-oracle` con la base de datos conectable (PDB) `FREEPDB1`. `ALTER SESSION` cambia la PDB, pero no eleva privilegios. Si se utiliza `SYSTEM` conectado directamente al servicio `FREEPDB1`, no es necesario cambiar de PDB.

523.5.3 Crear el usuario de prácticas

Nunca utilizar `SYSTEM` como cuenta de la aplicación. Conectarse con `SYSTEM` **al servicio `FREEPDB1`** y ejecutar:

```
CREATE USER biblioteca_umg IDENTIFIED BY "BibliotecaLab_2026!";
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE TO biblioteca_umg;
ALTER USER biblioteca_umg QUOTA 100M ON USERS;
```

Ejecutar **cada sentencia por separado**: esperar `User created.`, `Grant succeeded.` y `User altered.`. El privilegio `CREATE SEQUENCE` se incluye para las columnas `GENERATED ... AS IDENTITY` del ejemplo. Si se accedió como `SYSDBA`, comprobar primero `SHOW CON_NAME` = `FREEPDB1`. Si el usuario ya existe porque se ejecutó previamente el laboratorio, no repetir `CREATE USER`: comprobar su existencia y continuar con la conexión. Si el tablespace predeterminado no es `USERS`, el docente deberá ajustar la cuota al tablespace asignado.

523.5.4 Conectarse como `biblioteca_umg`

En SQL Developer, crear **otra conexión**, por ejemplo `Oracle-UMG-Practica`, con host `127.0.0.1`, puerto `1521`, servicio `FREEPDB1`, usuario `biblioteca_umg` y contraseña `BibliotecaLab_2026!`. Pulsar **Probar** y luego **Conectar**. Abrir la hoja SQL de **esta segunda conexión**; las tablas se crearán en el esquema de prácticas, no en `SYSTEM`.

Si se usa terminal, salir de la sesión administrativa con `EXIT` y ejecutar **directamente con UTF-8 habilitado**:

```
docker exec -it -e NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 umg-oracle sqlpl
```

Introducir `BibliotecaLab_2026!` cuando se solicite. La opción `-e NLS_LANG=AMERICAN_AMERI` configura la codificación del cliente desde el inicio para que los nombres y títulos en español se almacenen y muestren correctamente. No hace falta abrir una segunda terminal ni modificar los registros posteriormente. Comprobar la conexión:

```
SELECT USER FROM dual;
```

El resultado esperado es `BIBLIOTECA_UMG`. Si falla la conexión, revisar que el contenedor siga `healthy`, que el servicio sea `FREEPDB1`, que el puerto sea `1521` y que la contraseña corresponda al usuario seleccionado.

523.6 Dos tablas y consultas en Oracle

Ejecutar **como `biblioteca_umg`**. La conexión SQL*Plus anterior ya incorpora la configuración UTF-8 necesaria para trabajar con tildes y eñes. En SQL Developer, utilizar una conexión con soporte Unicode.

> **Lectura cómoda en SQL*Plus**
>
> Ejecutar **uno por uno**: `SET SQLNUMBER OFF`, `SET LINESIZE 150`, `SET PAGESIZE 50`, `COLUMN nombre FORMAT A30`, `COLUMN titulo FORMAT A30` y `COLUMN pais FORMAT A15`. Solo afectan la presentación. Si aparecen varios `SQL>` al pegar un bloque, no son errores cuando Oracle responde `Table created.` o `1 row created.`.

Paso 1. Crear la tabla `autores` (esperar `Table created.`):

```
CREATE TABLE autores (
  id_autor NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR2(120) NOT NULL,
   pais VARCHAR2(80) NOT NULL
);
```

Paso 2. Crear la tabla `libros` (esperar `Table created.`):

```
CREATE TABLE libros (
  id_libro NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR2(180) NOT NULL,
   id_autor NUMBER NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_libros_autores FOREIGN KEY (id_autor)
     REFERENCES autores(id_autor)
);
```

Paso 3. Insertar los autores. Ejecutar **cada `INSERT` por separado** y esperar `1 row created.`. Verificar los IDs reales antes de asociar libros:

```
INSERT INTO autores(nombre,pais) VALUES ('Miguel Ángel Asturias','Guat
INSERT INTO autores(nombre,pais) VALUES ('Gabriel García Márquez','Col
```

```
SELECT id_autor, nombre, pais FROM autores ORDER BY id_autor;
```

Paso 4. Insertar los libros. Los IDs `1` y `2` son ejemplos; sustituirlos si Oracle asignó otros valores:

```
INSERT INTO libros(titulo,id_autor) VALUES ('El señor presidente',1);
INSERT INTO libros(titulo,id_autor) VALUES ('Cien años de soledad',2);
```

Paso 5. Confirmar los cambios:

```
COMMIT;
```

Paso 6. Consultar la relación entre tablas:

```
SELECT l.titulo, a.nombre AS autor
FROM libros l JOIN autores a ON l.id_autor = a.id_autor;
```

Verificación: después de ejecutar las instrucciones anteriores como `biblioteca_umg`, el `SELECT` con `JOIN` debe mostrar dos filas, una por cada libro con su autor. En SQL Developer ejecutar el bloque como script; en SQL*Plus escribir las sentencias terminadas en `;`. Los `INSERT` agregan registros y `COMMIT` guarda los cambios.

CRUD individual: cada estudiante ejecutará una operación sobre registros de prueba:

```
-- CREATE
INSERT INTO autores(nombre,pais) VALUES ('Autora de prueba','Guatemala'
COMMIT;
-- READ
SELECT * FROM autores ORDER BY id_autor;
-- UPDATE (sustituir N por el ID realmente creado)
UPDATE autores SET pais='Honduras' WHERE id_autor=N;
COMMIT;
-- DELETE (sustituir N por el ID realmente creado)
DELETE FROM autores WHERE id_autor=N;
COMMIT;
```

Atención: `N` es un marcador didáctico; **no se ejecuta literalmente**. El estudiante debe consultar el ID generado en el `SELECT`, sustituir `N` por ese número y ejecutar primero el `UPDATE` y después el `DELETE`. No borrar autores con libros asociados. En Oracle, `COMMIT` confirma los cambios de DML. Si se vuelve a ejecutar el bloque de creación de tablas, aparecerá un error porque las tablas ya existen; **no repetirlo** sobre una práctica ya creada.

> Evidencia mínima para finalizar el laboratorio
>
> Mostrar (1) el contenedor `umg-oracle` en estado `healthy`, (2) una conexión funcional como `biblioteca_umg`, (3) las tablas `AUTORES` y `LIBROS`, (4) dos registros insertados en cada tabla y (5) el resultado del `JOIN`. Opcionalmente, demostrar una operación de actualización y eliminación sobre un registro de prueba.

523.7 Experimento de persistencia

```
docker stop umg-oracle
docker start umg-oracle
docker logs --tail=30 umg-oracle
```

Esperar nuevamente la disponibilidad, reconectar y ejecutar `SELECT * FROM autores;`. Los datos deben mantenerse porque se guardan en `oracle_datos_umg`. **No eliminar el volumen** durante la evaluación.

523.8 Proyecto final: defensa práctica individual

El proyecto es grupal, pero la demostración es individual. El docente asigna al azar una operación distinta a cada integrante; nadie puede sustituir a otra persona. Cada intervención dura aproximadamente 4–6 minutos, ajustable al número de equipos.

Rol evaluado	Reto en tiempo real	Evidencia mínima
1. Infraestructura	Mostrar contenedores activos y explicar función de cada uno	`docker ps`, arquitectura
2. Servicios web	Mostrar Apache/PHP y detener/restaurar servicio	Navegador, `docker compose`
3. Redes	Identificar puerto externo/interno y nombre DNS `db`	`compose.yaml`, explicación
4. Datos MySQL	Insertar/editar registro y comprobar en Workbench	SQL y página CRUD
5. Oracle	Conectar, ejecutar JOIN y explicar persistencia	SQL Developer, volumen

Para grupos de **3 o 4**, distribuir los cinco retos de modo que todos realicen uno y el docente asigne los restantes. Para grupos de más de 5, añadir diagnóstico de logs, revisión de volúmenes o recuperación de un servicio. Rotar responsabilidades para que todos hayan participado durante las clases 24–26.

523.8.1 Preguntas sorpresa para cada integrante

1. ¿Qué diferencia hay entre imagen y contenedor?
2. ¿Qué kernel usa un contenedor Linux en Windows con Docker Desktop?
3. ¿Qué sucede si el proceso principal del contenedor termina?
4. ¿Por qué `localhost` dentro de PHP no es el servidor MySQL?
5. ¿Por qué necesitamos un volumen para la base de datos?
6. ¿Cuál es la diferencia entre el puerto publicado y el puerto interno?
7. ¿Qué ocurre al ejecutar `docker compose down` sin `-v`?
8. ¿Qué cambia al sustituir MySQL por Oracle?
9. ¿Para qué sirven los logs?
10. ¿Por qué no debemos conectar una aplicación con el usuario administrador?

523.9 Rúbrica del proyecto integrador (100 puntos)

Criterio	Puntos	Evidencia
Infraestructura Docker y servicios	20	Contenedores, estado y comandos

Criterio	Puntos	Evidencia
Apache/PHP y comunicación	15	Aplicación accesible y explicación de red
MySQL, relaciones y CRUD	20	Dos tablas, JOIN, CRUD funcional
Oracle y comparación técnica	15	Conexión, consultas y explicación; demostración docente alternativa si hay incompatibilidad
Persistencia, diagnóstico y seguridad básica	10	Volúmenes, logs y puertos locales
Defensa individual	**20**	Ejecución personal, explicación y respuesta
Total	**100**	

Criterio de equidad: si Oracle no puede instalarse por incompatibilidad comprobada, evaluar a ese estudiante mediante una instancia compartida del docente, con una cuenta propia y operaciones individuales. La nota no debe depender de la potencia del equipo.

523.10 Entregables

Por grupo: carpeta del proyecto con `compose.yaml`, `Dockerfile`, `app/index.php`, script SQL de MySQL, script SQL de Oracle, capturas de las conexiones y diagrama de arquitectura. **No entregar contraseñas reales ni directorios de volúmenes.**

Por estudiante: ficha individual con reto ejecutado, comandos utilizados, evidencia de resultado, explicación de la arquitectura y un problema diagnosticado.

523.11 Reflexión final

El objetivo de Sistemas Operativos I no es memorizar comandos, sino comprender **cómo un sistema administra procesos, redes, almacenamiento y servicios**. El proyecto demuestra que esas decisiones tienen consecuencias visibles: un servicio que se detiene, un puerto incorrecto, una conexión fallida o un volumen que conserva los datos.

Cierre editorial: *Comprender es poder.*

524 Cierre de la clase

> Consejo final del Ingeniero
>
> Comprender un sistema operativo no consiste solamente en aprender nombres de versiones o comandos. Consiste en comprender cómo se administran recursos, cómo se protegen los procesos y cómo se construye el entorno donde funcionan las aplicaciones.

524.1 Próximo paso

En la siguiente clase profundizaremos en la estructura y los componentes de un sistema operativo, relacionando kernel, procesos, memoria, dispositivos y servicios.